



社團法人中華產業機械設備協會
Chinese Industrial Machinery Association

115 年度 危險性機械及設備 代行檢查業務創新作為

2016 INSPECTION AGENCY BUSINESS INNOVATION REPORT ON
INSPECTION OF HAZARDOUS MACHINES AND EQUIPMENT

中華民國 115 年 10 月 01 日

檢驗績效總覽

檢驗案件總數
12,458
較去年
+18.6%

業務效率
98.2%

平均處理天數
3.6 天
較去年
+28.6%

風險分析



趨勢分析



業務提升

- 作業自動化 +412%
- 文件處理效率 +55%
- 顧客滿意度 +12%



專業
PROFESSIONALISM



品質
QUALITY



服務
SERVICE

目錄

一、前言	3
二、以「全方位 AI 賦能與數位轉型」方面的創新作為與績效[陳宜左](共 7 大項)	3
(一)優化版危險性機械及設備解釋令智慧整合與檢索系統(共 1 件)	3
(二)運用 AI 技術驅動多媒體與社群媒體營運(社群播送共 34 件)	4
(三)AI 視覺設計與數位宣導文宣推廣(共 1 件海報及 1 件網頁橫幅)	5
(四)AI 驅動自動化程式開發與代檢效率優化(共 4 件類工具系統)	7
(五)綜合管理系統研發與行政流程數位轉型[李怡靜、林宥臻](共 7 類工具系統)	9
(六)前瞻 AI 技術與工具創新研發(共 5 類工具系統)	12
(七)跨領域技術挑戰與專業成長(共 2 件)	16
(八)整合「全方位 AI 賦能與數位轉型」總結績效	17
三、以「檢查」方面的創新作為與績效(共 2 項)	17
(一)旋轉盤間隙檢測雷射測距儀開發[陳宜左]:	17
(二)荷重表智慧判讀與作業半徑自動計算[陳宜左]	19
四、以「輔導」方面的創新作為與績效(共 2 項)	19
(一)擴充製造設施型式檢查製造廠溝通平台功能[莊忠儒](附件 1)	20
(二)優化智慧數位助理平台資源利用率[陳聖凱](附件 2)	23
五、以「教育訓練」方面的創新作為與績效(共 8 項)	24
(一)鍋爐及壓力容器安全閥配管規定安全宣導[莊忠儒](附件 3)	24
(二)超音波測厚儀相關介紹[李纘源](附件 4)	25
(三)鍋爐給水節煤器之設計要求[曾俊雄](附件 5)	25
(四)毒性氣體、特定化學物質、有機溶劑之危害簡介及判斷說明[陳聖凱](附件 6) ..	25
(五)複循環廢熱回收系統簡介[李益州](附件 7)	25
(六)常用壓力容器腐蝕態樣介紹[洪育德](附件 8)	26
(七)ASME 之 PV-ELITE 強度計算書檢查重點及稽核實務概述[王詠民](附件 9)	26
(八)營建用升降機 AI 書面審查員[陳宜左](附件 10)	26
六、以「宣導行銷」方面的創新作為與績效(共 3 項)	27
(一)投稿本會年刊-對於 EN 12159 防止人員受困兩門間規定之研究[洪政偉](附件 11)	27
(二)投稿本會年刊-認識貫流式鍋爐[賴俊發](附件 12)	27
(三)投稿本會年刊-應用多模態大型語言模型於移動式起重機荷重表智能判讀與作業半 徑運算系統之研究[陳宜左](附件 13)	28
七、以「跨機關合作」方面的創新作為與績效(共 1 項)	28
(一)投稿工業安全期刊-危險性機械雙 AI 引擎架鋼印防偽辨識系統研究[陳宜左](附件 14)	28
八、以「法規制度」方面的創新作為與績效(機械組提 11 件、設備組提 9 件)	29
(一)機械組 法規制度提案修正相關內容及績效(與考評第 1 部分六.1 內容相同)[何國 銓](附件 15)	29
(二)設備組 法規制度提案修正相關內容及績效(與考評第 1 部分六.1 內容相同)[廖昌 東](附件 16)	29
九、總結	29

附件

附件 1	擴充製造設施型式檢查製造廠溝通平台功能 [莊忠儒]
附件 2	優化智慧數位助理平台資源利用率[陳聖凱]
附件 3	鍋爐及壓力容器安全閥配管規定安全宣導 [莊忠儒]
附件 4	超音波測厚儀相關介紹[李纘源]
附件 5	鍋爐給水節煤器之設計要求[曾俊雄]
附件 6	毒性氣體、特定化學物質、有機溶劑之危害簡介及判斷說明[陳聖凱]
附件 7	複循環廢熱回收系統簡介[李益州]
附件 8	常用壓力容器腐蝕態樣介紹 [洪育德]
附件 9	ASME 之 PV-ELITE 強度計算書檢查重點及稽核實務概述 [王詠民]
附件 10	營建用升降機 AI 書面審查員[陳宜左]
附件 11	投稿本會年刊-對於 EN 12159 防止人員受困兩門間規定之研究[洪政偉]
附件 12	投稿本會年刊-認識貫流式鍋爐[賴俊發]
附件 13	投稿本會年刊-應用多模態大型語言模型於移動式起重機荷重表智能判讀與作業半徑運算系統之研究 [陳宜左]
附件 14	投稿工業安全期刊-危險性機械雙 AI 引擎架鋼印防偽辨識系統研究[陳宜左]
附件 15	機械組法規制度提案修正相關內容及績效[何國銓]
附件 16	設備組法規制度提案修正相關內容及績效[廖昌東]

社團法人中華產業機械設備協會
115 年度危險性機械設備代行檢查機構年終考評
第二部分 代檢業務創新作為與績效

一、前言

有關社團法人中華產業機械設備協會代行檢查組(以下簡稱本會) 115 年度創新作為與績效，提出相關檢查、輔導、教育訓練、宣導行銷、跨機關合作、法規制度創新作為各項與評估績效，供勞動部職業安全衛生署年度考評評鑑參閱，歷經多年本會都採以教育為本為初心向全體同仁輔導及指導，結合創新且合理性檢查學習方式，協助釐清基本遇見問題、尋找問題、瞭解問題、分析問題、分享問題至最終回饋問題來創新之學習為目標。

延續 114 年「人工智慧(AI)創新」主題，本年度以「AI 代理人(AI Agent)-全方位 AI 賦能與數位轉型」主題發展，面對數位科技快速發展及人工智慧技術日益成熟，AI Agent 已成為推動政府數位轉型與提升行政效能的重要工具。AI Agent 具備自主規劃、資訊蒐集、資料分析、跨系統整合及任務執行等能力，可依據工作目標協助完成多項業務流程，有效提升行政效率、縮短作業時程，並強化決策支援品質。在政府機關實務應用方面，AI Agent 可協助辦理法規檢索、公文撰擬、會議紀錄整理、知識管理、資料分析等工作，減輕同仁們重複性行政負擔，使人力資源得以聚焦於政策規劃、專業審查及公共服務等核心業務，進一步提升效能與服務品質。

本次考評第二部分，將以「全方位 AI 賦能與數位轉型」主題敘述各項績效，後再依各項創新作為與績效逐一各項介紹。

二、以「全方位 AI 賦能與數位轉型」方面的創新作為與績效[陳宜左](共 7 大項)

(一)優化版危險性機械及設備解釋令智慧整合與檢索系統 (共 1 件)

延續從 113 年起本會建置之 AI 查詢機制並持續維護更新。將過往繁雜且不易檢索之法規與解釋令資料，透過 AI 模型進行深度整理與關聯比對，使同仁們僅需輸入關鍵字即可即時獲取精準規範，大幅縮短法規檢索時間，提升業務判斷之準確性與一致性。本年度創新導入 NotebookLM 技術進行資料智慧彙整優化版危險性設備及機械解釋令整合專員(如圖 1)，支援會議紀錄直接匯入，有效節省人工整理成本；並利用其專屬知識庫特性，顯著降低 AI 回答之幻覺現象，確保法規引用之正確性。



(圖 1 優化版危險性設備及機械解釋令整合專員)

(二)運用 AI 技術驅動多媒體與社群媒體營運 (社群播送共 34 件)

延續從 114 年之 AI 影片製作基礎，本年度深入分析職安署公告之重大職業災害報告。透過縝密規劃分鏡腳本與情境描述，運用 AI 多媒體技術精準重現工安事故現場，並著重突顯安全設備合規性，成功產製逾 20 部高擬真職安宣導影片。在社群營運方面，除穩健經營 YouTube 平台(如圖 2)，更進一步擴展至 Facebook 粉絲專頁(如圖 3)；並導入 AI 智慧搜尋與自動排程技術，每日定期抓取、彙整全球產業動態與技術新知，進行 Facebook 平台發布(如圖 4)，大幅擴展職安宣導之傳播觸角，有效提升機構之數位曝光度。



(圖 2 中華產業機械設備協會 代檢組 YouTube 平台)



(圖 3 危險性機械及設備代行檢查機構 Facebook 平台)



(圖 4 危險性機械及設備代行檢查機構 Facebook 平台 AI 發文)

(三)AI 視覺設計與數位宣導文宣推廣 (共 1 件海報及 1 件網頁橫幅)

持續深化 AI 生成藝術工具之實務應用，獨立完成「代行檢查機構危險性機械擴大儲備代行檢查員甄試」系列宣傳海報之創意設計(如圖 5)。此外，針對聯合網站之「危險性機械新制納管預約申請登錄表」進行專屬網頁廣告橫幅(Banner)規劃與製作(如圖 6-1、圖 6-2)，以高品質視覺成效大幅調升政策宣導與推廣之綜效。

**代行檢查機構危險性機械
擴大儲備代行檢查員甄試**

主管機關
勞動部職業安全衛生署

報考資格

- 專科以上理工相關科系畢業
- 符合技師考試應考資格（機械、電機、電子等）
- 須經學能鑑定機構進行實地檢查
- 詳細內容參閱「115年度危險性機械儲備代行檢查員甄試簡章」

薪資福利

- 實習階段：月薪約 \$35,293-\$36,369（依事務員等級試用）
- 正式進用階段：月薪約 \$50,023-\$53,066（依學歷、薪資級距隨進用年資而升降）
- 提供膳宿、生醫、養老、子女教育及健康檢查補助費

報名方式

- 報名截止：**115年8月10日**（以郵政為憑）
- 報名方式：**一、郵政掛號報名**。報名文件請裝入A4規格信封內，以掛號郵寄至「330022 桃園市桃園區春日路1492號6樓」，收件人請填「中華鋼鐵協會」收，並註明「報名儲備代行檢查員」。
- 報名費用：免費

甄試方式

- 筆試科目：
- 材料力學(含靜力學)試題題型為計算題及選擇題，占筆試總成績50%
- 機械製造(含機械材料)試題題型為問答題及選擇題，占筆試總成績50%
- 考試日期：**115年8月22日（六）**
- 考試地點：
•>>北區(桃園市桃園區春日路1492號6樓)

請扫描二维码下载

勞動部職業安全衛生署

中華民國115年8月10日

中華鋼鐵協會

330022 桃園市桃園區春日路1492號6樓

03-3300222

(圖 5 代行檢查機構危險性機械擴大儲備代行檢查員甄試 宣傳海報)

**危險性機械新制納管
預約申請登錄表**

「吊重能力未滿3公噸的塔吊」
「附掛搭乘設備之移動式起重機」

立即開始登錄

(圖 6-1 危險性機械新制納管預約申請登錄表網頁廣告橫幅)

擴大納管：未滿三公噸塔吊及
具有搭乘設備供乘載之移動式起重機

適用對象：
塔吊全數納管、載人吊車強制受檢

於115年12月23日正式施行，請及早準備因應

政策目標：
提升作業安全
保障生命

掃描預約申請

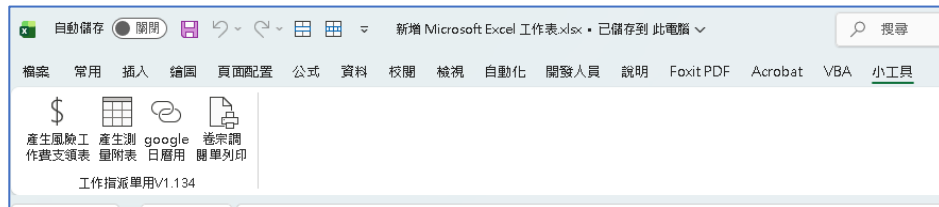
(圖 6-2 職安署新制納管網頁廣告橫幅)

(四)AI 驅動自動化程式開發與代檢效率優化 (共 4 件類工具系統)

聚焦於基層代檢業務之數位轉型，本年度運用程式開發技術，打造多項自動化 workflow 工具，以下逐一說明：

1. Excel 業務擴充工具(VBA) [林宥漆、黃雅慧]：

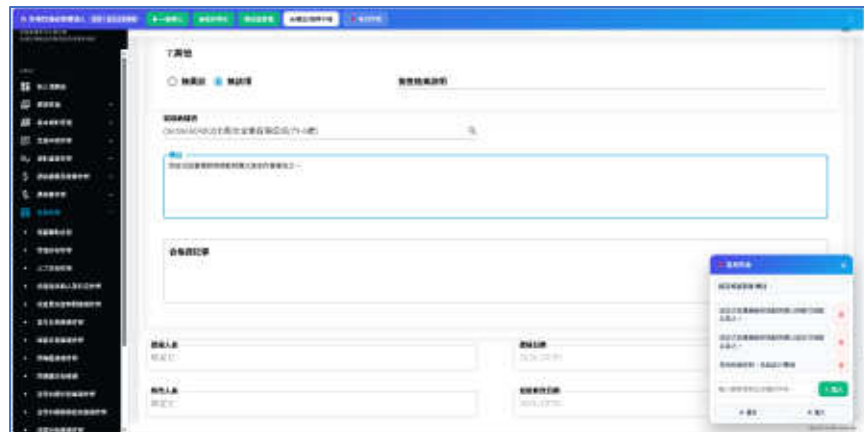
整合開發「風險工作費支領表自動生成」、「測量附表產出」、「Google 日曆同步」及「卷宗調閱單列印」等四項核心功能(如圖 7)。



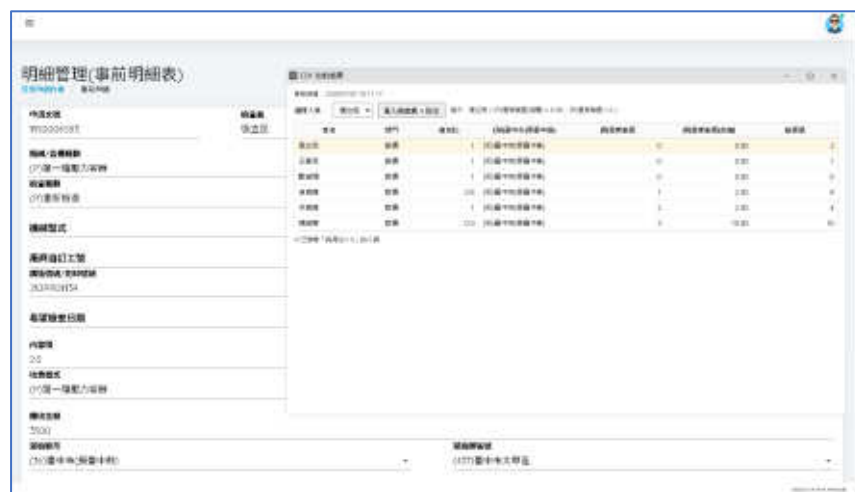
(圖 7 EXCEL 擴充工具)

2. Google 工作流擴展：

全面優化及提升「自動填入工具」之功能(如圖 8)，並全新研發「事前檢查派件工具」(如圖 9)，強化案件前置審查流程。



(圖 8 google 擴展 自動填入工具)



(圖 9 google 擴展 事前檢查派件工具)

3. 工作指派單擴展功能(HTML/Web)：

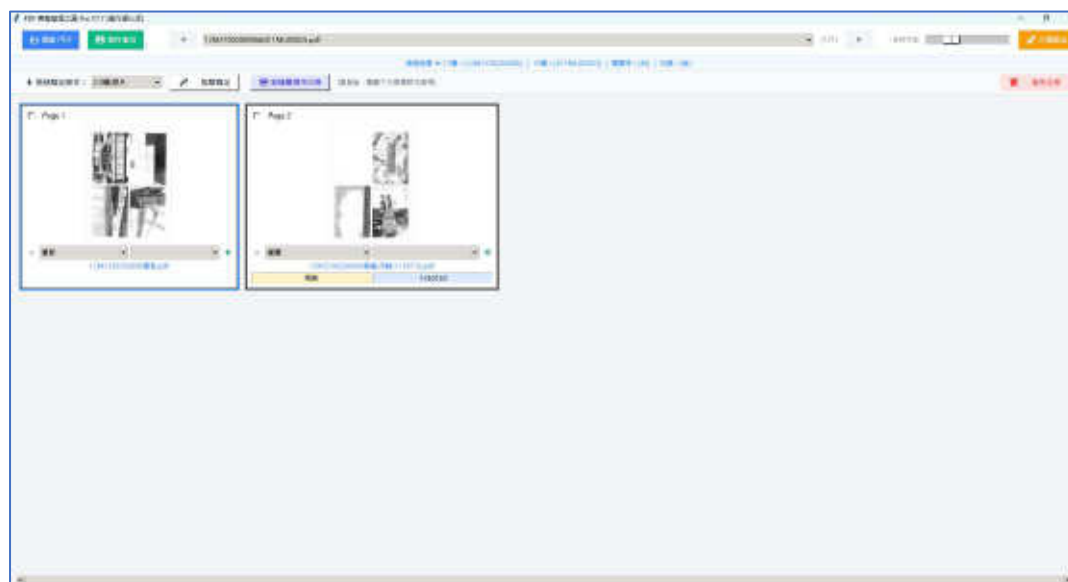
建置自動化數據統計模組，包含「代辦商與檢查員交叉統計」、「出差里程計算明細與自動報支」、「危險加給統計表」及「設備簡易查核表」(如圖 10)。



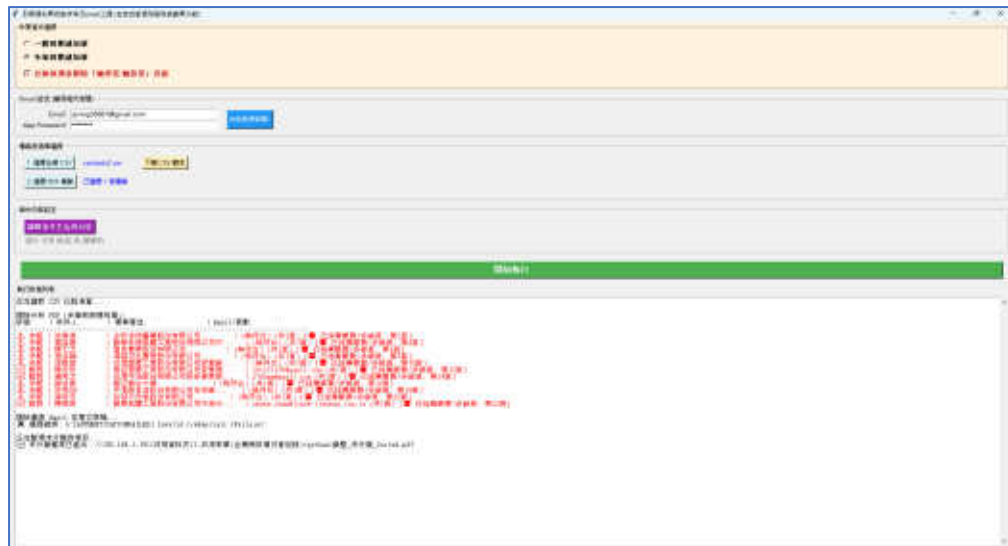
(圖 10 google 擴展 工作指派單擴展功能)

4. 事務人員專用自動化工具(Python) [戴嘉慧、黃姿綺、王惠玲、張家華]：

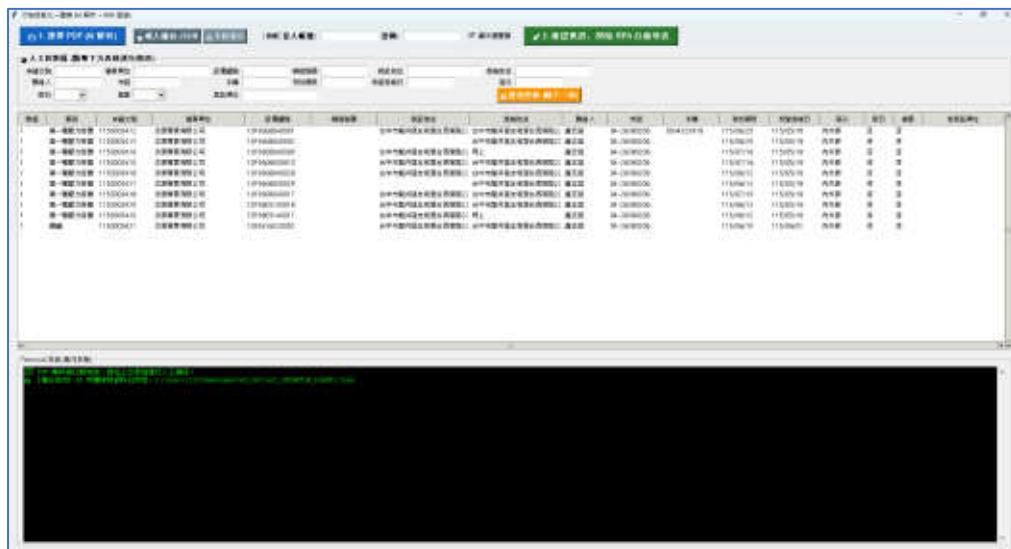
開發「掃描檔案智能命名」、「通知單自動寄送與智能化分類」及「定期檢查自動收件系統」(如圖 11、圖 12 及圖 13)，落實無紙化之目標。



(圖 11 掃描檔案智能命名)



(圖 12 通知單自動寄送與智能化分類)



(圖 13 定期檢查自動收件系統)

(五)綜合管理系統研發與行政流程數位轉型[李怡靜、林宥臻](共7類工具系統)

為深化行政革新，在確保資訊安全之前提下，將非機敏性行政事務全面移轉至新開發之數位綜合管理系統(如圖 14)，具體成效包含：



(圖 14 綜合管理系統)

1. 行動數位會簽：

精簡行政本會傳統紙本會簽流程，隨時於任何時間都可閱讀會簽資訊，並於相關文件讀取中全面導入動態浮水印，兼顧便利與資安疑慮(如圖 15)。

2. 數位值日簿：

建置自動化排程與即時通知系統，可免除事務人員人工排班之繁瑣事務，使調班資訊即時、透明查閱相關值日情形(如圖 15)。



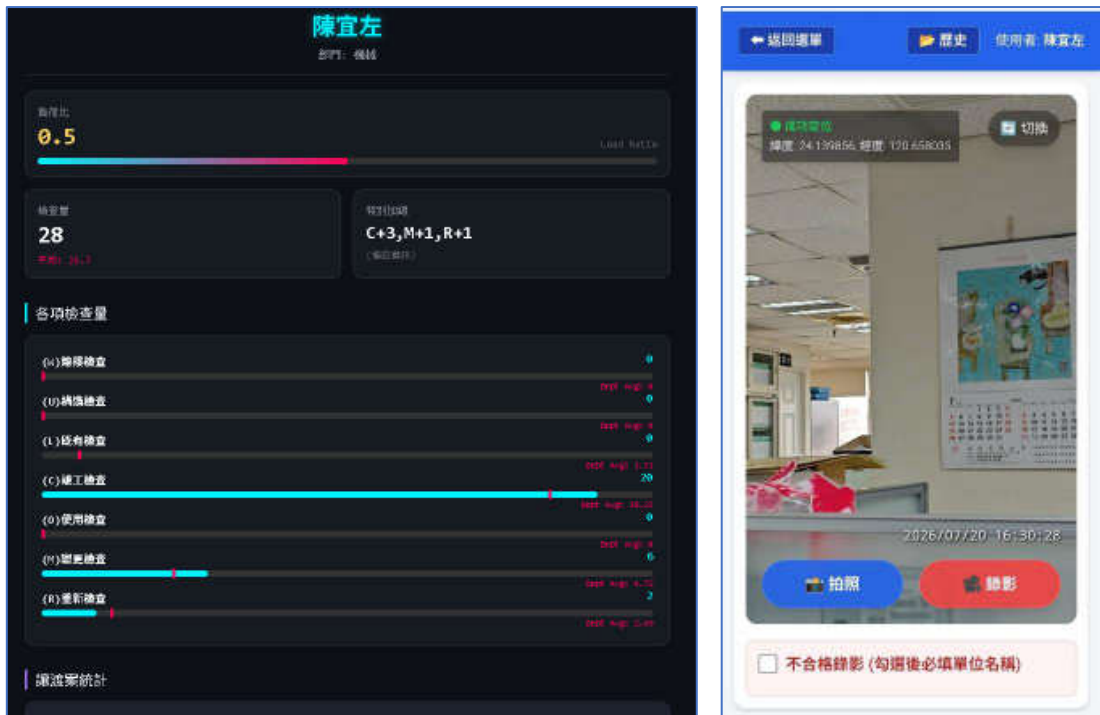
(圖 15 數位會簽、數位值日簿)

3. 檢查量儀表板：

動態呈現即時檢查量統計數據(如圖 16)，消除排件不平均之疑慮，優化內部資源調度。

4. GPS 相機：

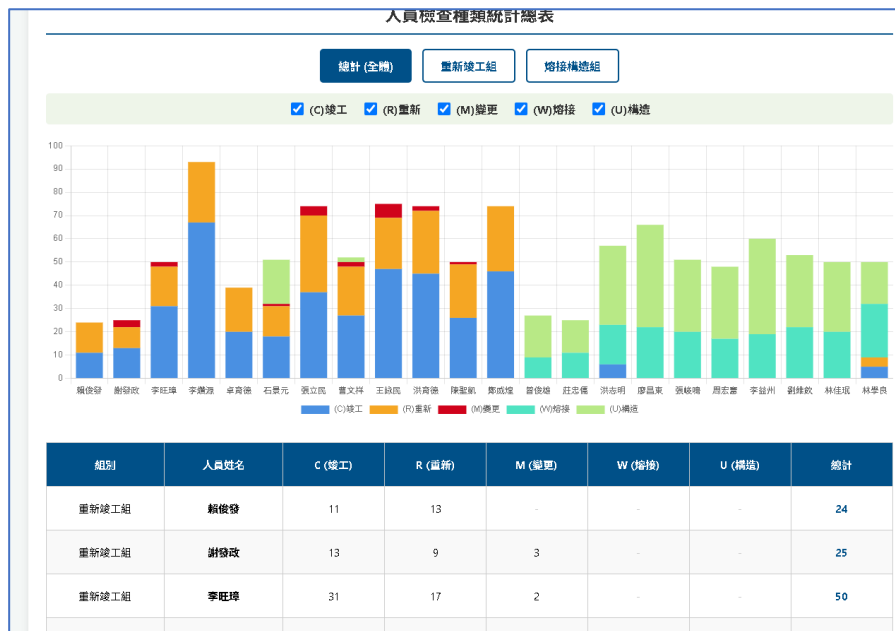
針對現行 GPS 相機定位易失敗與硬體退場之痛點，自主開發專用 APP(如圖 16)，使本會能即時掌握 GPS 訊號狀態，並將照片直接匯入資料庫，徹底杜絕事後修改與資料遺失之困擾。



(圖 16 檢查量儀錶板、GPS 相機)

5. 設備人員檢查種類統計表：

動態呈現設備人員檢查各項種類統計表量能(如圖 17)，提升排檢作業之公開化與透明度。



(圖 17 設備人員檢查種類統計表)

6. 自動化問卷系統：

全面取代傳統紙本，實現問卷自動生成、線上回收與統計報表自動化輸出(如圖 18)。



(圖 18 自動化問卷系統)

7. Line 系統推送資訊：

深度整合 LINE API，於每個工作日定期自動推送值日提醒、會簽訊息及當日本會重要安排會議及工作事項(如圖 19)，確保行政運作無縫接軌。



(圖 19 Line 每日主動推送通知訊息)

(六) 前瞻 AI 技術與工具創新研發(共 5 類工具系統)

1. 鋼印比對工具：

運用多模態 AI 模型，克服傳統 OCR 辨識之缺陷，提高檢測精確度(如圖 20)。



(圖 20 鋼印比對工具)

2. 智慧 AI 書面審查輔助系統：

導入大語言模型進行申報文件之智能初審，加速書面審查流程(如圖 21)。



(圖 21 智慧 AI 書面審查輔助系統)

3. 社群(Facebook)自動化宣導發文：

建立自動化內容投放機制，擴大職安知識與法規傳播(如圖 22)。



(圖 22 Facebook 自動化宣導發文)

4. 每月自動廉政宣導(LINE)[謝雅晴]：

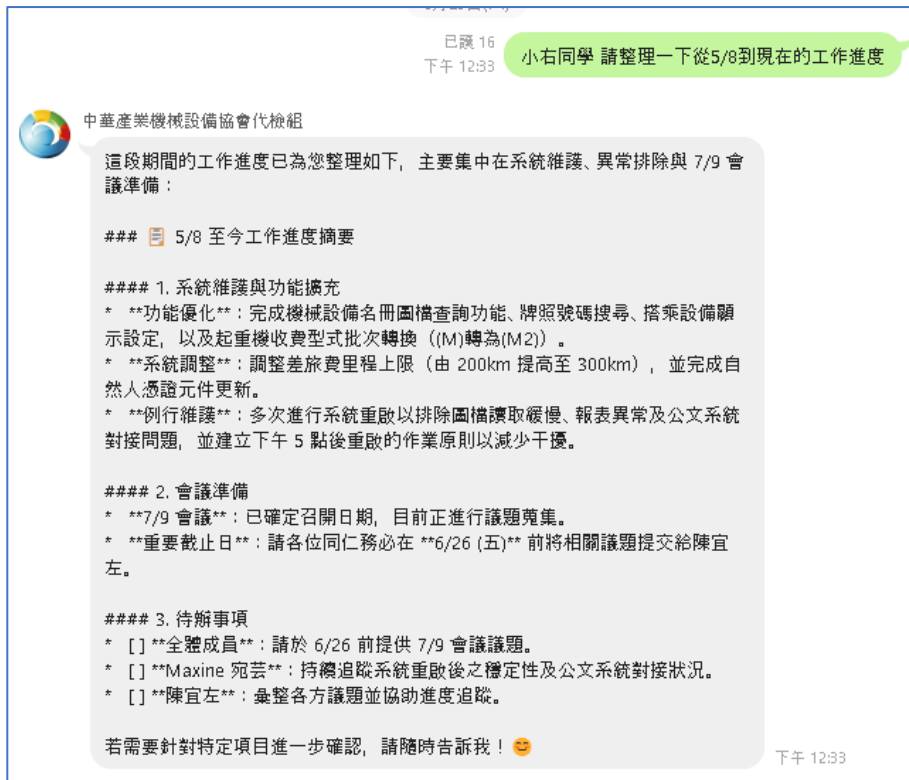
建置常態性法紀宣導機制，於每月首日運用 Brave 自動搜尋國內重大廉政時事，經 AI 智慧彙整摘要後推播至內部 LINE 工作群組(如圖 23)。系統更具備節慶智能判斷功能，於春節、端午、中秋等重要三節，由 AI 自動撰寫並推播情境式專屬廉政文案，有效深化內部廉潔意識，同時大幅節省行政作業人力。



(圖 23 每月自動廉政宣導(LINE))

5. 智慧聊天室協作 AI 助手：

自主開發內部通訊 AI 助理，透過程式自動化備份群組對話紀錄與夾帶檔案(如圖 24)。系統導入「權限控管」與「專屬喚醒詞」機制，僅授權特定人員透過特定指令觸發 AI 執行任務。目前已成功上線兩大核心功能：「智慧對話彙整」能快速萃取並產出重點摘要；「歷史檔案檢索」則大幅縮短跨期資料的調閱時間，將一般聊天室成功升級為高效的內部知識庫。

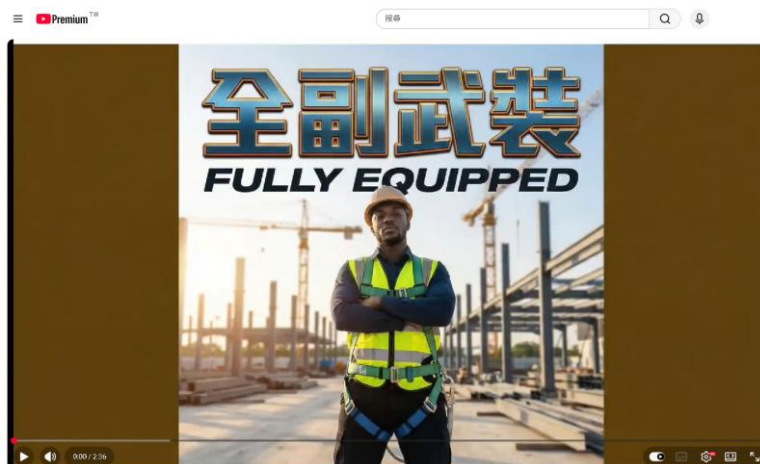


(圖 24 AI 助手彙整聊天紀錄)

(七)跨領域技術挑戰與專業成長(共 2 件)

1. 職業安全主題音樂 MV 多媒體製作：

結合 AI 生成技術，打造全新感官之職業安全宣導媒介(如圖 25)。



(圖 25 工安主題 MV)

2. 專業證照認證：

全程「透過 AI 進行深度學習與備考」，運用大語言模型突破傳統學習框架，進行知識盲點釐清與前瞻技術吸收。本年度陳宜左代行檢查員成功考取「AI 應用規劃師(初級)」專業證照(如圖 26)，不僅完整建構 AI 領域之學理架構，更將實務應用技巧直接賦能於日常業務，實現技術理論與實作產能的

高度結合。



(圖 26 AI 應用規劃師(初級)證書)

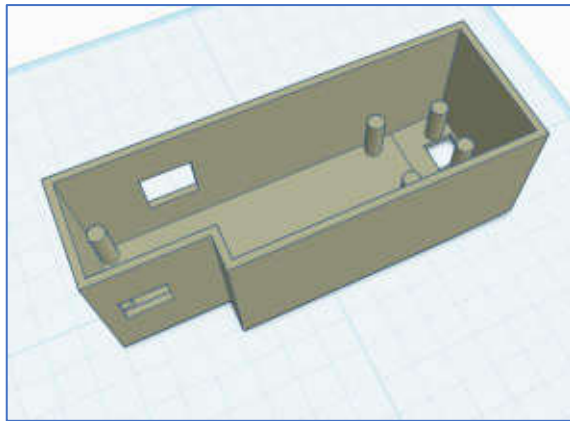
(八)整合「全方位 AI 賦能與數位轉型」總結績效

本年度深度導入 AI 應用與自動化系統，全面推動本會行政與代檢業務數位轉型，透過程式開發與流程再造，不僅消弭繁雜的重複性人工作業，實質解放事務人員與前線檢查員之工作負荷，更大幅躍升整體業務量能。以「流程自動化、資訊透明化、審查精準化」為核心，成功打造更具韌性與高效的智慧化工作環境。

三、以「檢查」方面的創新作為與績效(共 2 項)

(一)旋轉盤間隙檢測雷射測距儀開發[陳宜左]：

挑戰跨領域軟硬體整合，將生成式 AI 視為「研發顧問」。初期利用 AI 進行關鍵電子零件之精準選型、採購分析與硬體焊接指導；軟體端運用 AI 輔助撰寫底層 C++ 核心控制程式並引導硬體燒錄；結構外觀則自主設計並導入 3D 列印技術產製專用外殼，成功落實從結構機構、實體電路到嵌入式軟體之全流程原型機開發(如圖 27、28)。



(圖 27 雷射測距儀)



(圖 28 測量介面測試結果)

1. 主要動機：

傳統量測旋轉盤受力間隙需近距離操作，存在工安風險，且市售工業級儀器昂貴、系統封閉。本專案利用開源微控制器結合高精度雷射測距與鋰電池，自製低成本、支援 Wi-Fi 網頁即時監控的無線數位測量儀，推動檢驗數位化與遠端化。

2. 評估績效與效益：

- (1) 落實工安與節省成本：檢驗人員可在安全距離外，透過手機即時觀看變形數據，有效隔絕機械受力作業風險；硬體成本更壓縮至新台幣千元內。
- (2) 提升效率與數據串接：取代傳統人工手抄與停機反覆量測，顯著縮短工時；大容量電池確保長續航，且數位化的數據便於日後串接自動化表單與系統。

(二)荷重表智慧判讀與作業半徑自動計算[陳宜左]

數位化解析繁複荷重表，精準核算起重機作業半徑，確保檢查取用方便性(如圖 29)。



(圖 29 荷重表智慧判讀與作業半徑自動計算)

1. 主要動機：

起重機現場檢驗常遇荷重表汙損或各國排版混亂，且須仰賴檢驗員在現場高壓環境下，人工反覆計算內插法與過載半徑。繁瑣紙筆作業極易引發計算疏失與工安風險，第一線亟需一套能用手機「隨拍即算」的數位輔助工具。

2. 評估績效與效益：

- (1)落實工安與節省成本：檢驗人員可在安全距離外，透過手機即時觀看變形數據，有效隔絕機械受力作業風險；硬體成本更壓縮至新台幣千元內。
- (2)提升效率與數據串接：取代傳統人工手抄與停機反覆量測，顯著縮短工時；大容量電池確保長續航，且數位化的數據便於日後串接自動化表單與系統。

四、以「輔導」方面的創新作為與績效(共 2 項)

在快速變動的環境中，創新已成為組織與個人成長的核心要素。然而，創新的實踐往往需要適切的引導與支持，因此「輔導」扮演了不可忽視的重要角色。透過輔導，能幫助成員在面對新思維或新方法時，減少不安與抗拒，並逐步建立接受變革的心態。有效的輔導不僅是傳授技巧，更是啟發思維，讓受輔導者能從中培養獨立解決問題的能力。特別是在創新過程中，嘗試與失敗難以避免，輔導能提供必要的心理支持與專業建議，使團隊敢於實驗，進而激發更多可能性。創新的輔導方向應強調跨領域知識整合與團隊合作，以建立共享的學習氛圍。當組織能將創新視為文化的一部分，並以

持續的輔導推動改進，就能在競爭激烈的環境中脫穎而出。由此可見，以創新為前提的輔導，不僅是一種方法，更是一種促進長遠發展的策略。

(一)擴充製造設施型式檢查製造廠溝通平台功能 [莊忠儒](附件 1)

1. 主要動機：

現今 LINE 群組性的溝通平台已成為工作中不可缺少的工具，本協會溝通平台的最大特色在於能夠同時連結多位成員，使訊息傳遞不再侷限於單向，而是形成即時互動的交流模式。透過群組功能，使用者可快速分享文字、圖片、文件或影音檔案，並進行討論，達到資訊即時流通與意見整合的效果，例如：製造廠線上詢問安全閥設定壓力問題並即刻解惑。(如圖 30)

對整合設施型式製造廠而言，使用群組性平台能提升團隊協作效率，縮短決策時間，並促進跨部門的合作。對於平台組織而言，則能提供一個共同的相互學習與交流空間，增進參與感與凝聚力，善用平台功能、建立清楚的規則以及培養成員的數位禮儀，才能確保溝通有效且高效，溝通平台已不僅是訊息交換的工具，更是促進合作、加強連結與共享知識的重要媒介。

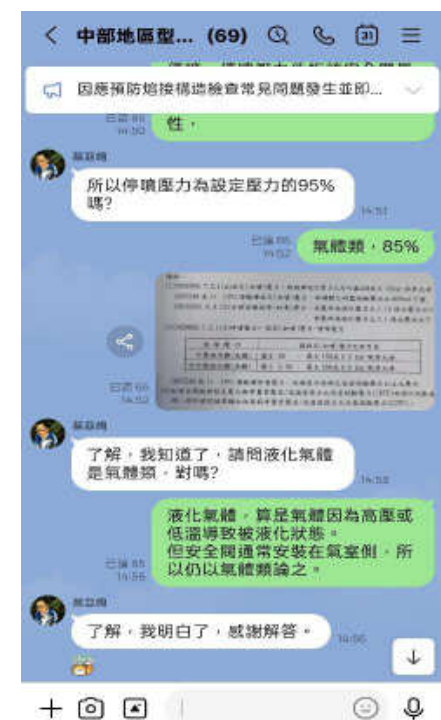
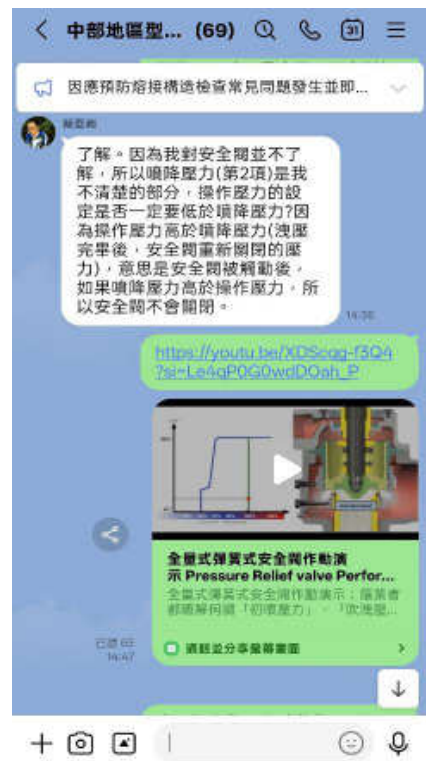
現今「中部地區型式製造廠檢查資訊交流平台」之 Line 群組定期更新內容如下：

(1)「熔接與構造明細表檢視表」：

由協會專人整理熔接、構造檢查常遇到的檢查缺失事項(含鍋爐、第一種壓力容器、高壓氣體特定設備)，並搭配 CNS/ASME 這兩大類製造規範，找出其對應法源或製造依據，採用文件屬性分類、重點檢視項目、審查內容，三大類別區隔繁雜的檢查法規及事前案件送審資料，方便製造廠在設備製造前、中、後都有相關依據可依循，來進行自我初步檢視送審案件的完整性，杜絕沒有法規或製造規範依據的製造方式，並齊一代檢員及製造廠檢查標準及尺度（該表自 112.4.28 自第 1 版迄今已新增改版 27 次）。

(2)「危險性設備型式檢查製造廠製造能力清單」：(如圖 31)

依據危險性機械及設備型式檢查注意事項第 10 條規定：「原申請型式檢查核定事項有異動時，勞動檢查機構應要求製造人檢附附表六異動表及相關書件報備之：(一)製造過程必要之製造、檢查設備(含使用其他事業單位或與其他事業單位共同設置者)、(二)主任設計者或施工負責人。」，為即刻並適時更新轄內危險性設備型式製造廠能力，由協會專人整理製造廠能力清單，即刻掌握其製造能力與核准狀態，避免未經勞動檢查機構核准之主任設計者、施工負責人、製造設備或檢查設備從事危險性設備製造。例如：採主動回報原則，但須加蓋公司大小章以確保資料正確性。(如圖 32)



(圖 30 服務型式檢查製造廠溝通平台部分內容)

危險性設備型式檢查：製造能力清單填報合規指引



(圖 31 危險性設備型式檢查製造廠製造能力清單)



(圖 32 溝通平台通知更新型式製造廠能力清單部分內容)

2. 評估績效與效益：

- (1) 代檢機構定期更新並提供「熔接與構造明細表檢視表」內容讓製造廠瞭解設備審核的重點及規定要求，避免製造廠造成不必要的錯誤設計，達到檢查與生產單位間互相參考學習的默契。

- (2)以 LINE 群組性的溝通平台，便於與製造設施型式製造廠傳達代檢機構任何宣導或需協助事宜，例如代行檢查員甄試招募活動、宣導中區職業安全衛生中心活動、任何檢查疑問的抒發思緒處、年節時刻相互聯絡問候等等。
- (3)將繁雜的危險性設備事前檢查法規或製造規範有效且快速的分類，且方便閱讀及攜帶。
- (4)熔接構造檢查檢視表會隨代檢機構檢查員反應檢查狀況或製造廠詢問的專業問題，視其內容如與檢查相關且須預防犯錯者，會主動蒐集資料不定期更新版次。(新增或修改內容均以紅字表示方便製造廠閱讀)
- (5)該表主動提供給參與平台之製造廠且於每次月會中佈達，讓代行檢查員與製造廠檢查標準一致。
- (6)定期更新轄內型式製造廠能力清單，避免未經勞動檢查機構核准之主任設計者、施工負責人、製造設備或檢查設備從事危險性設備製造。

(二)優化智慧數位助理平台資源利用率[陳聖凱](附件 2)

1. 主要動機：

針對代行檢查員在事業單位執行檢查勤務時使用智慧數位助理方便型及資源利用率，持續增加該數位平台功能資料擴充及更新。

本次擴充項目特針對常用但需大量記憶或查詢之資訊，提升該正確率、關鍵的參考依據、協助判斷檢查現場實際狀況，降低判斷錯誤風險。透過公開內容給予代檢員、事業單位，提升合法判斷正確效益。

2. 評估績效與效益：

- (1)執行型式合格廠商送審熔接構造案件，型式合格證上僅提供核定型式合格種類及型式容量等資訊量尚且不足，增加代行檢查員於執行事前檢查之資料審件困難，針對本(中)區型式合格廠商製造能力及委外製作清查盤點後，所有資料整理於該數位智慧助理上，提供同仁查找型式合格種類，尤其常以委外製作能力廠商不明是否合格，為避免型式合格製造廠委由非檢查機構核備以外之廠商共同製作危險性設備，造成判定錯誤風險。
- (2)有關實施熔接及構造檢查，設計應基於合乎法規規定，智慧數位助理定期發布專員整理之「熔接構造檢查檢視表」，含括其常見應注意之審查內容，透過公開內容給予檢視，提升代檢員及型式合格製造廠商，合乎法規之審件正確率、型式製造廠設計效率、確實合乎法規（如圖 33）。
- (3)針對高壓氣體容器定期檢查案件，有效期限計算，特設置氣體容器有效期限計算小工具，於危險性機械及設備安全檢查規則規定原則下，計算出正確定期檢查有效期限，避免有效期限簽屬判定錯誤情況發生，利用智慧數位助理發布，提供給予代檢員、事業單位使用，提升事業單位對於未來定期檢查排程其掌握度（如圖 34）。



(圖 33 型式合格廠商製造能力及委外製作、熔接構造檢查檢視表透過公開方式隨時審查)

基本資料	本次檢查方式	=	內外部移動	=			
	設備分類	=	0103槽車(ISO TANK)	=			
	容器型式	=	有縫容器	=			
	固定方式	=	車載型	=			
	來源	=	國外進口	=			
	「製造日」	=	99	年	12	月	15

(圖 34 高壓氣體容器有效期限計算小工具於公開方式給予判定正確有效期基準)

五、以「教育訓練」方面的創新作為與績效(共 8 項)

為能夠提高代行檢查員之知識與素養，由於遇見檢查疑義問題時，為求得同事們間的共同討論與研究，針對相關疑義題目收集相關資料，彙整編製成 PPT 講義於每月月檢討會議結束後，利用一些時間講解給同事相關檢查經驗，並達到「費曼學習」的學而思則達能力，主要訓練議題內容針對代行檢查員的基本知識提升，在教育訓練上並不會涉及要求事業單位改善及判定事項之案件，讓代行檢查員能夠獨自分享教育訓練內重點的說明，並增加檢查經驗與經歷及共同討論重要觀念議題。

本年度於月組務會議後所舉辦內部技術研討的在職訓練，受課後立即以線上測試機制，評估本會被受課者之學習能力成果，經測驗合格者，參加人員得以符合「危險性機械及設備代行檢查機構作業要點第十九點」要求，以增加代行檢查員在職訓練時數。

(一)鍋爐及壓力容器安全閥配管規定安全宣導 [莊忠儒](附件 3)

1. 主要動機：

為使代檢員對瞭解鍋爐及壓力容器安全閥配管相關規定及配管原理與安全性影響進行教學。

2. 評估績效與效益：

- (1) 了解安全閥出入口配管相關法規規定。
- (2) 搭配實際不合格檢查案例瞭解法規規定的意義。
- (3) 提升檢查技巧及法規立法原理之認識，齊一檢查尺度及觀念。

(二) 超音波測厚儀相關介紹[李纘源](附件 4)

1. 主要動機：增進代檢員對測厚儀相關原理、使用等資訊之了解。

2. 評估績效與效益：

- (1) 更進一步了解測厚儀運作原理及各類型號相關技術規格。
- (2) 對測厚儀之使用方法、技巧有更深入之了解。
- (3) 對測厚儀之基本故障排除有所認識。

(三) 鍋爐給水節煤器之設計要求[曾俊雄](附件 5)

1. 主要動機：

代檢員對設計法規其語意不明之處進一步了解及探討，避免因不熟稔法規而解釋錯誤，造成代檢機構與事業單位因見解不同，造成雙方有所爭執。

2. 評估績效與效益：

- (1) 藉由教育訓練讓代檢員熟知應如何查詢日本(JIS)及美國(ASME)鍋爐檢查標準比對節煤器之設計要求。
- (2) 為增進代檢員理論上之本質學能：設計原理講述給水泵所產生之靜水頭壓是指靜止液體在重力作用下產生的壓力。就要考量泵浦的給水壓力及相對應的溫度，節煤器強度是否大於所能承受的來作計算。
- (3) 對於節煤器、發生之腐蝕態樣進行圖像教育，增進檢查技術與技能。

(四) 毒性氣體、特定化學物質、有機溶劑之危害簡介及判斷說明[陳聖凱](附件 6)

1. 主要動機：

對於代行檢查員在現場執行檢查勤務時，能判斷該設備之內容物危害性。

2. 評估績效與效益：

- (1) 藉由教育訓練讓代檢員對於毒性氣體、特定化學物質、有機溶劑之危害性有多一份認識。
- (2) 對於執行檢查勤務時，能藉由事業單位提供之 SDS 了解詳細危害及預防措施。
- (3) 藉由認識 GHS 標示，提供代檢員如何避免或預防對人或環境危害。

(五) 複循環廢熱回收系統簡介[李益州](附件 7)

1. 主要動機：

解析複式循環廢熱回收系統運作流程、運用熱力學流程圖解說明各部件運作運轉條件作為危險性設備檢查之參考。

2. 評估績效與效益：

(1)於執行危險性設備檢查時對於系統運作流程溫度上之不同而設置之危險性設備功能及流程說明。

(2)瞭解對飼水系統所考量設計安全運轉條件及給水泵構造。

(3)提升危險性設備竣工檢查時之系統考量進而作為定期檢查之依據。

(六)常用壓力容器腐蝕態樣介紹 [洪育德](附件 8)

1. 主要動機：

預防設備失效：了解設備損壞的根源（如設計缺陷、材料選用不當或操作不當），以避免腐蝕、破裂、劣化與變形導致的工安事故。

2. 評估績效與效益：

(1)精準量化管理：學會使用 MPY 公式精確計算腐蝕速率，並據此建立 Grade A 到 C 的安全防線與腐蝕裕度 (C.A.)。

(2)精準診斷與防治：透過「局部腐蝕綜合診斷矩陣」，能針對不同的腐蝕態樣（如縫隙腐蝕、應力腐蝕破裂等）採取正確的防治關鍵對策。

(3)提升工安防線：將數據計算、徵兆觀測與綜合判定結合，建立無可辯駁的合規裁決，確保工業設備的長期運作安全。

(七)ASME 之 PV-ELITE 強度計算書檢查重點及稽核實務概述 [王詠民](附件 9)

1. 主要動機：

為了解 PV-ELITE 強度計算書計算內容，以利了解設備設計資訊，方便與設計圖面核對，確保設備製造與計算書相符。

2. 評估績效與效益：

(1)了解各章節計算內容及閱讀重點。

(2)學習焊道分級、類型，與相對應的焊接效率數值。

(3)了解同樣材料間的應力差異的關係。

(八)營建用升降機 AI 書面審查員[陳宜左](附件 10)

1. 主要動機：

(1)解決人工審查痛點：傳統工程文件（如 EN 12159 規範）條文繁雜，人工比對數百頁的結構計算書與圖面極度耗時，期望以 AI 自動化輔助。

(2)突破通用 AI 限制：一般網頁版 AI 處理龐大工程文件易遇上「檔案過大」限制，且容易產生「AI 幻覺」，無法滿足嚴謹的合規要求。

(3)推動技術團隊落地：學習 Python 與 Streamlit 網頁框架，目標是打

造出免設定環境、瀏覽器開啟即可使用的專屬審件 Web App，讓本會團隊都能輕鬆共享。

2. 評估績效與效益：

- (1) 大幅提升審查效率：系統能自動擷取材料規格與數據，並一鍵產出包含資料一致性與力學檢核的「矩陣表格」報告。
- (2) 零幻覺與精準防呆：將 AI 溫度參數鎖定為 0，確保 100% 貼合法規；同時內建防呆機制，強制抓漏「疲勞計算」及「地震/暴風荷重組合」等重大法規缺失。
- (3) 極高擴充性的系統架構：採用「程式碼與提示詞 (Prompt) 分離」設計。
- (4) 未來擴充其他設備檢查，只需新增資料夾與文字檔即可完成系統升級，無需修改程式碼。
- (5) 無痛部署與資安兼顧：成功將系統部署於私有雲端 (GitHub Private + Streamlit Cloud)，解決中文檔名當機問題，並整合了歷史紀錄查詢與報告列印功能，實現無紙化追蹤管理。

六、以「宣導行銷」方面的創新作為與績效(共 3 項)

代檢機構推廣宣導行銷外部以服務的業者客群扮演著關鍵角色，本會服務過程如何傳遞創意的溝通手法，以及對申請機械及設備業者能快速傳播正確的訊息，創造影響力的過程是極為重要，隨著數位 AI 科技的發展，受眾的資訊獲取方式愈發多元且複雜，這對宣導行銷提出了更高的要求，必須持續創新，靈活應對市場變化。另外以投稿方式來推廣代行檢查員專業知的延伸，主要用投稿目的為可使代行檢查專業有延伸性的內容、利用撰寫文章結構的內容，以利於熟悉規範細部編輯能力、推動代行檢查員於專業認識寬廣度增加。本次宣導行銷是本會於考評期間共有 3 件方式呈現績效。

(一) 投稿本會年刊-對於 EN 12159 防止人員受困兩門間規定之研究[洪政偉](附件 11)

1. 主要動機：

加強宣導讓安裝營建用升降機的廠商了解為何如此規定，避免操作及使用人員，因乘場地板（樓板）與車廂間的水平間距，其產生的「致命空隙」威脅作業人員的生命安全。

2. 評估績效與效益：

於營建用升降機竣工檢查時，常常發生此類案件不合格或需立即改善之窘境，於書籍上有力的宣導，其廣告效益比檢查時告知更有效益；並且營建用升降機的使用是無時無刻，我們的檢查是一時的，必須要有正確訊息告知台灣使用者，才能避免憾事發生。

(二) 投稿本會年刊-認識貫流式鍋爐[賴俊發](附件 12)

1. 主要動機：

為釐清貫流鍋爐定義及小型貫流鍋爐與危險性鍋爐設備間的不同，特以撰寫本文，以期待本文讓有關型式製造廠、第三方檢驗機構或事業單位雇主能認識貫流鍋爐相關知識。

2. 評估績效與效益：

製造設施型式檢查合格製造廠設計製造的貫流鍋爐(Once- Through Boiler)，屬於符合鍋爐及壓力容器安全規則所稱小型鍋爐者，應合於國家標準 CNS10897 小型鍋爐之規定，經第三方檢驗機構構造確認，出具「小型鍋爐構造明細表(貫流式鍋爐)」檢驗合格證明即可設置使用，屬於「危險性鍋爐設備」之貫流式鍋爐者，須依據行檢查機構單位實施構造檢查合格，出具構造檢查合格明細表，後續業者須向代行檢查機構申請竣工檢查，取得鍋爐合格證後，業者方可合法使用，並且於每年應依規定實施定期檢查，若未經定期檢查合格者，不得合法使用。為釐清貫流鍋爐定義及小型貫流鍋爐與危險性鍋爐設備間的不同，特以撰寫本文，以期待本文讓國內型式製造廠、第三方檢驗機構或事業單位能認識貫流鍋爐相關知識。

(三)投稿本會年刊-應用多模態大型語言模型於移動式起重機荷重表智能判讀與作業半徑運算系統之研究 [陳宜左](附件 13)

1. 主要動機：

實務檢驗中，各國起重機荷重表排版複雜、缺乏統一標準（如無格線或多國語言）。檢驗員需於現場耗時查閱，並以人工進行線性內插法，推算 1.25 倍、1.27 倍等過載測試之作業半徑。此過程易因疲勞導致人為計算失誤，進而引發工安風險。故本研究旨在導入多模態 AI 技術，開發一套能克服傳統 OCR 限制、自動精準萃取數據並試算半徑的輔助系統，以大幅降低檢驗員的認知負荷。

2. 評估績效與效益：

(1)高容錯辨識：AI 成功克服嚴重汙損與無格線之複雜表單，精確提取關鍵數據。

(2)運算零失誤：系統正確分離「吊鉤常數」與「荷重變數」，於 15 秒內即時產出精確的內插法運算結果表，徹底消除人工公式誤用的風險。

七、以「跨機關合作」方面的創新作為與績效(共 1 項)

隨著全球化與資訊化的加速發展，單一機構的力量往往不足以應對多樣且交織的挑戰。無論是在各轄代行檢查機構、各區職業安全衛生中心、各型式合格製造廠或各相關危險性機械及設備人民團體間，不同機關間的協同合作可促進資源共享及提升效率，並且在多元觀點的交融下，形成更具前瞻性的解決方案。然而，跨機關合作也面臨溝通不暢、利益衝突等挑戰，如何有效協調各方，達成共識，是成功合作的關鍵。因此，探討跨機關合作的策略和方法，對於提升公共政策和社會發展具有深遠意義。

(一)投稿工業安全期刊-危險性機械雙 AI 引擎架鋼印防偽辨識系統研究[陳宜左](附件 14)

1. 主要動機：

傳統危險性機械代檢依賴肉眼比對「拓印」與「實體鋼印」，耗時且認定標準易受主觀影響。隨造假技術提升，「同號不同機」之亞毫米級差異極難靠眼力察覺。此外，現場常面臨鐵鏽干擾與拍攝傾斜等問題，亟需導入前端影像強化（如抗鏽蝕二值化）與「Vision 幾何量測 + Gemini 視覺特徵」雙 AI 引擎，建立客觀數據導向的防偽稽核機制。

2. 評估績效與效益：

源頭防偽：雙引擎精準阻絕偽造機具，強化工安防線。

高容錯備案：結合手勢人工半透明疊影視窗，確保極端壞包案例仍可高效複核。

八、以「法規制度」方面的創新作為與績效(機械組提 11 件、設備組提 9 件)

對法規制度皆以整理相關條文的解釋及疑義處，將疑義的規則由協會月會組務會議上提出討論後，若本會業務主管認定此項疑義需經由共同協議討論者，一般提供給代行檢查技術委員討論後，再由代行檢查業務聯席會討論後，得出統一性的決議，再於檢查上依決議執行；經過本會研究討論所提案之內容，都成為受檢單位與檢查機構之檢查尺度的依據，可依據相關決議事項達到檢查的標準化模式，利於事業單位與檢查機構的溝通。於本次考評期間機械類共提案 10 件，設備類共提案 8 件。

(一)機械組 法規制度提案修正相關內容及績效 (與考評第 1 部分六.1 內容相同)[何國銓] (附件 15)

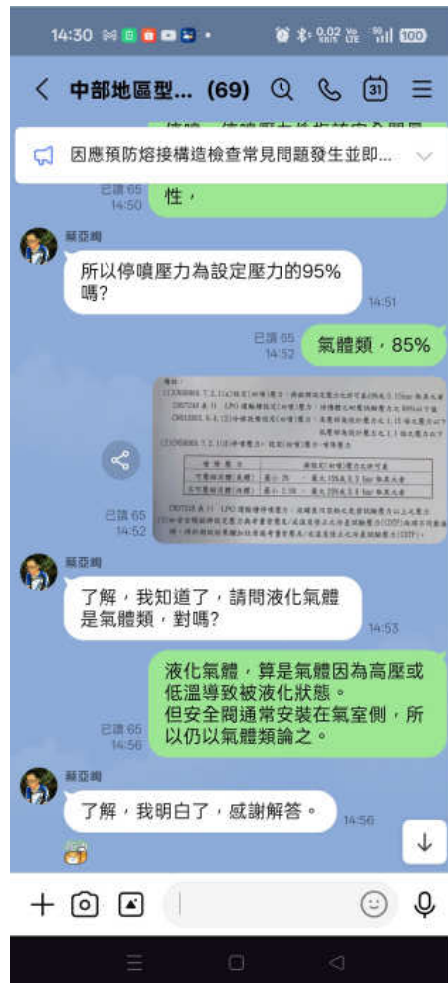
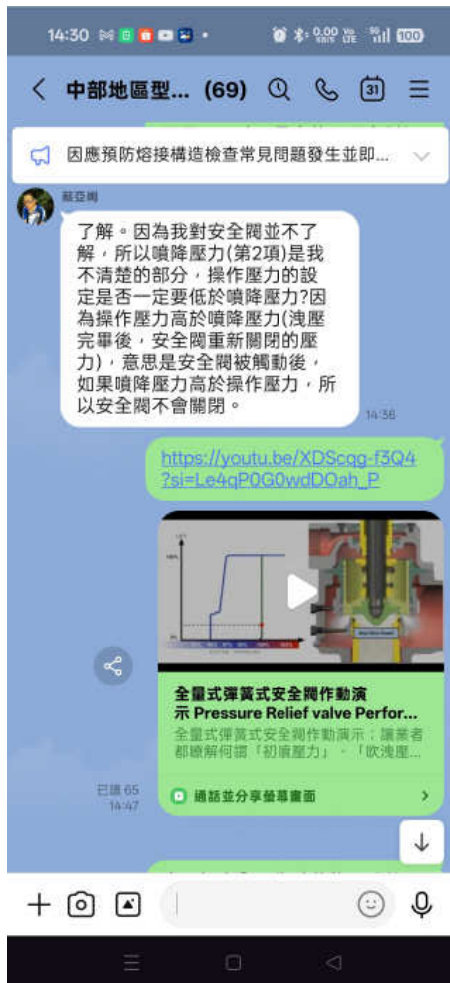
(二)設備組 法規制度提案修正相關內容及績效 (與考評第 1 部分六.1 內容相同)[廖昌東] (附件 16)

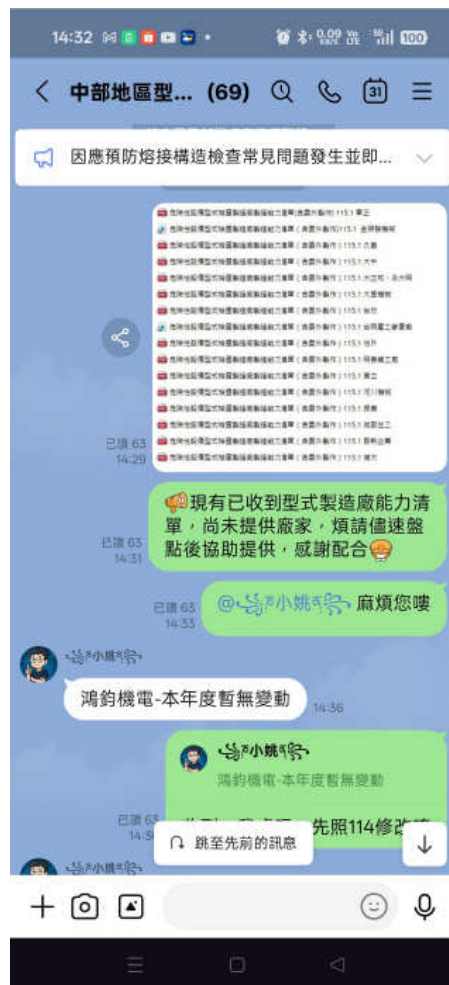
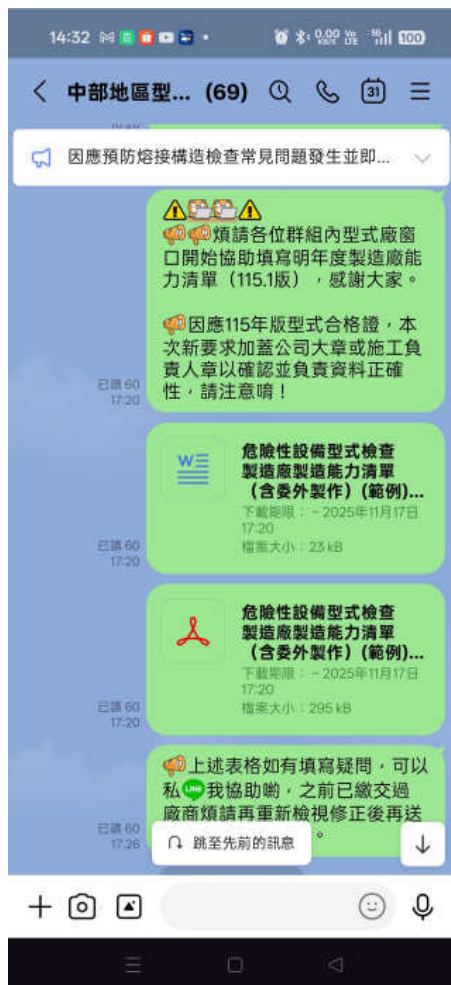
九、總結

在因應面對人工智慧技術的蓬勃發展與政府機關數位轉型的浪潮下，如何積極思考如何將 AI 導入於危險性機械及設備檢查相關業務中，以突破傳統作業的侷限與替代性。危險性機械檢查業務具有專業性高、資料量龐大、法規更新頻繁等特性，若仍持續再以人工方式進行查詢、整理與宣導，往往會耗費大量人力與時間，為順應時代趨勢並提升行政效率，主動運用 AI 技術於多項核心任務中，讓人工智慧工具成為輔助的第二雙手，協助完成資料檢索、教育宣導及流程自動化等工作，展現 AI 於公共服務領域的實際價值。推動 AI 賦能，不僅是導入新興科技，更是建立智慧治理與數位政府的重要基礎。

本會代檢組考評第二部分，本次以創造「AI Ageny-全方位 AI 賦能與數位轉型」主題帶出種種創新作為件數，例如：優化版危險性機械及設備解釋

令智慧整合與檢索系統、AI 驅動自動化程式開發與代檢效率優化、綜合管理系統研發與行政流程數位轉型及跨領域技術挑戰與專業成長。後續能夠將檢查資訊及記錄事項內容達到程式化、工作減化及服務快速化，建立檢查資訊 AI 化平台時，最終能讓政府監督立即化、代檢業務簡單化及事業單位明確化。未來應持續深化 AI 應用能力，完善標準作業流程，強化資訊安全、個人資料保護及 AI 治理機制，並秉持合法、透明、可信賴之原則，促進人工智慧技術與公務行政深度融合，共同打造高效能、高品質及永續發展之智慧政府。最後，期待本會代行檢查業務創新作為與績效報告能圓滿成功，並感謝本次活動所有參與的人員。



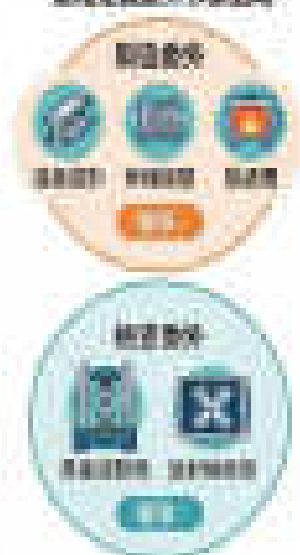


危險性設備型式檢查：製造能力清單填報合規指引

100



1000



Downloaded from <http://ajphaphysoc.org/>



● 11.5 数据库的备份与恢复



- [illegible]

[illegible]

危險性設備型式檢查製造廠製造能力清單（含委外製作）

製造廠名稱	賺很大工業股份有限公司			115.1.X 版
製造設備種類： (鍋爐、第一種壓力容器、高壓氣體特定設備、高壓氣體容器)	鍋爐	第一種壓力容器	高壓氣體特定設備	
型式合格證明編號 (台設檢中 000-00 號)	台設檢中 03X-01	台設檢中 03X-02	台設檢中 03X-02	
型式種類 (圓筒型、夾套型、多管型...)	圓筒型、多管型	圓筒型、夾套型、多管型	圓筒型、夾套型、多管型	
核定之型式容量				
主任設計者	000/XXX			
施工負責人	000/XXXX/PPPP			
製造設備 (含委外部分)	廠商名稱		備註 (檢查報告表記載、合格證背面加註或核備文號)	
端板成形	萬機鋼鐵工業股份有限公司(舉例)		製造設施型式檢查報告表中 記載	
伸縮接頭	憶發企業有限公司(舉例)		製造設施型式檢查報告表中 記載	
熱處理設備	精達熱處理股份有限公司(舉例)		製造設施型式檢查報告表中 記載	
熱處理設備	俊力熱處理工程有限公司(舉例)		勞職中 3 字第 11110502XX 號	
檢查設備 (含委外部分)	廠商名稱		備註 (檢查報告表備註、合格證加註或核備文號)	
萬能試驗機	賺很大工業股份有限公司		製造設施型式檢查報告表中 記載	
萬能試驗機	逢甲大學		製造設施型式檢查報告表中 記載	
放射線檢查	全宏非破壞檢驗有限公司		製造設施型式檢查報告表中 記載	
放射線檢查	承興非破壞有限公司		型式合格證背面加註	

危險性設備型式檢查製造廠製造能力清單（含委外製作）

填寫說明

1. **紅色字體**部分請依實際核准狀況填寫。
2. **製造設備**(含委外部分)係指：端板成形、伸縮接頭、熱處理設備。
(其餘不用填寫，例如:衝床、電焊機等)
3. **檢查設備**(含委外部分)係指：萬能試驗機、放射線檢查。
(其餘不用填寫，例如:水壓試驗機等)
4. **備註欄**請簡略說明經檢查機構核備依據。
(例如:1.製造設施型式檢查報告表中記載、2.核備文號(勞職中 3 字第 11110502XX 號)、3.型式合格證背面加註)
5. 新增型式合格證核定之型式容量欄位(如屬舊式合格證未註記者，請填寫“無限制”)
6. 表格如不敷使用請自行增加
7. 請加蓋公司大章或施工負責人章以茲承諾並確認文件正確性。(115 新要求)

調查說明:

為避免型式合格製造廠委由**非檢查機構核備以外之廠商**共同製作危險性設備，煩請協助清查並填寫危險性設備型式檢查製造廠製造能力清單後 mail 至 dong0508@gmail.com，以利日後事前案件審查時比對委外廠商資格。

如有**可能**委由非檢查機構核備以外之廠商共同製作危險性設備時，請依危險性機械及設備型式檢查注意事項第十項規定填寫附表六異動表報備。

[附表六 型式檢查申請書件異動表.PDF](#)



危險性機械設備 代檢員智慧數位助理



另一種更好的選擇：代行檢查員

中華產業機械設備協會 代檢組

#vlog_1

另一種 更好的選擇

歡迎加入



觀看平台： YouTube



中華產業機械設備協會 代檢組

@中機設 · 81位訂閱者 · 45 部影片

進一步瞭解這個頻道 ...顯示更多

訂閱

首頁 影片 Shorts 播放清單

最新 熱門 最早



災難解剖：致命的兩秒鐘
觀看次數：14次 · 3 個月前



致命的7.4公尺墜落
觀看次數：54次 · 4 個月前



致命的隱形殺手
觀看次數：19次 · 4 個月前



十九公尺墜落：一場可預防悲劇的剖析
觀看次數：26次 · 1 個月前



如何辨識與分類鍋爐及壓力容器2
觀看次數：308次 · 5 個月前



深入解析 API 620：低溫儲槽的檢測之道
觀看次數：62次 · 6 個月前



高壓容器年限計算表教學
觀看次數：85次 · 6 個月前



工業守護神：關鍵的安全配管
觀看次數：119次 · 6 個月前



視線死角的代價
觀看次數：93次 · 6 個月前

的檢測之道



深入解析 API 620：低溫儲槽的檢測之道

中華產業機械設備協會 代檢組

訂閱

11 1 1 1 1 1

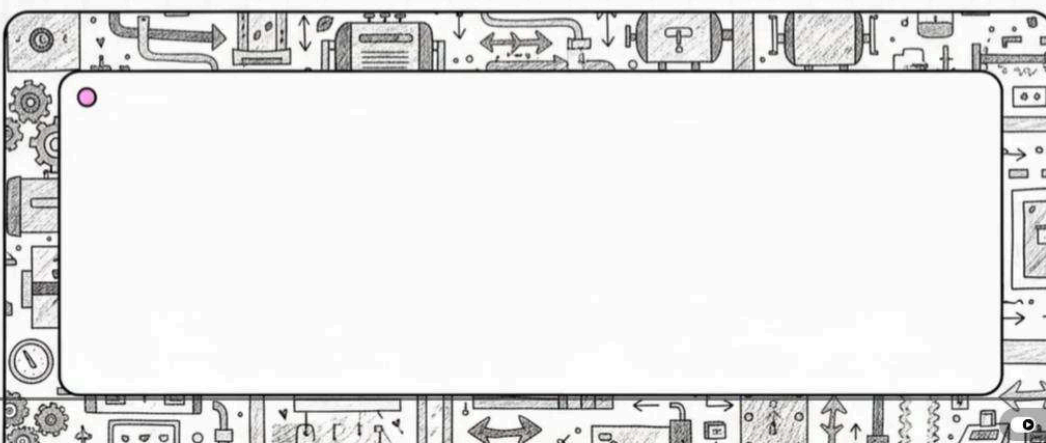
觀看次數：62次 6 個月前

【歡迎加入勞動檢查的行列】

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FA...>

更多內容

如何辨識與分類鍋爐及壓力容器



如何辨識與分類鍋爐及壓力容器2

中華產業機械設備協會 代檢組

訂閱

11 1 1 1 1 1

高容有效期限及內檢期限計算表(中機設版本)

基本資料	本次檢查方式	=	內外部檢查					
	設備分類	=	(H03)槽車(ISO TANK)					
	容器型式	=	有縫容器					
	固定方式	=	車載型					
	來源	=	國外進口					
	「製造日」	=	99	年	12	月	1	日
內部檢查	本次「檢查日」	=	119	年	9	月	27	日
	檢查日-構造日或製造日=D	=	19	年	⇒	15	≤	20, 每2年
					⇒	N=	2	
	本次「原有效期限」	=	116	年	5	月	13	日
	是否在三個月內	=	否					
	有效年限	=	1					

熔接構造檢查檢視表---(鍋爐、一壓、高特)

版次 115.07.14

名稱: 熔接號碼: 構造號碼:

屬性	重點檢視項目	審查內容	判斷	
			√	/
送審文件	內容物性質表	☐ 鍋爐、 ☐ 第一種壓力容器、 ☐ 高壓氣體特定設備		
送審文件	免熔接檢查	1.貫流鍋爐、鍋爐附屬設備(節煤器、過熱器)、給水管或集管器圓周接頭...等(安檢則第 73 條)---B 2.內徑 300mm 以下熔接接頭...等(安檢則第 97、121 條)---P、S		
送審文件	型式合格證選用	CNS-型式合格證(核准容量、型式種類) ASME-型式製造廠證書-U(有效期限)		
送審文件	型式合格證選用--塔型(S:安檢則第 4 條)	塔槽:係指具有進行反應、分離、精煉、蒸餾等製程功能之容器。 塔 → 最高正切線~最低正切線長度 ≥ 5 m (係指 TL~TL)。 儲槽 → 儲存能力 300 m ³ (氣體)或 3 公噸(液體)之槽。 (塔/儲槽需計算支持物強度(裙座/腳座)) 塔(直立容器)→高度 H 與直徑 D 之比 ≥ 5。(資料來源:壓力容器設計知識-第六章)		
送審文件	共同型式檢查 委外共同製作	☐ 協同具型式合格製造廠共同製作危險性設備之部件(有焊接), 需提供相關資料(焊接文件、試片...等)交付主製造廠一併執行熔接檢查-危險性設備型式合格廠委外製造處理原則/勞委會 77 年 7 月 28 日台 77 勞檢 2 字第 14236 號函辦理 ☐ 協同非具型式合格製造廠共同製作危險性設備之部件(有焊接), 需共同申請型式檢查-危險性設備型式合格廠委外製造處理原則 ☐ 委外由型式或非型式合格製造廠共同製作危險性設備之部件(無焊接), 都需經檢查機構核備在案-危險性機械及設備型式檢查注意事項第 10 項(特別注意:委外廠若非具型式製造廠資格者, 僅能執行成型加工, 不得執行熔接行為)		
送審文件	WPS/PQR	1. ☐ 焊接方式、 ☐ 支援熔接範圍、 ☐ P-NO.->P-NO.、 ☐ 小管壁厚度對應之熔接範圍、 ☐ 複合板或 Overlay 板。 2.填角熔接--可用開槽對接 WPS/PQR 支援。 (CNS 9803 附錄 C C.3(b)/QW-202.2(c)/QW451.4)		
送審文件	變更檢查適用法規	新舊法規版本適用問題, 業者與製造廠雙方同意。 先部件構造後變更檢查組合--原 ASME->ASME 或 CNS (OK)、 --原 CNS->ASME (不 OK)僅可以 CNS		
送審文件	現地焊接組裝	施工現場需有勞檢機構核准之「現地型式合格證」。 (如經所轄勞檢機構核可免再申請現地型式合格證明者, 核准文中需有組裝焊接施工現場地址)		
送審文件	第三方檢查人員資格認定	依據 API620、625、530、560 設計、製造及檢查之危險性設備, 業主應提供同意聘請獨立檢查員證明資料, 且該檢查員(AI)不宜由該案型式製造廠主任設計者或施工負責人擔任檢查員(AI)		
		1.材證每頁均須加蓋大章及施工負責人章(影本者請加蓋與本相符)。 2.事前全案中所有材料「規格編號及厚度」, 均以「材證」為依據。		

114 年度 社團法人中華產業機械設備協會 推廣費曼學習記錄

主講者 莊忠儒

日期 114 年 7 月 8 日

1. 學習項目：鍋爐及壓力容器安全閥配管規定安全宣導教育訓練。
2. 學習動機：為使代檢員對瞭解鍋爐及壓力容器安全閥配管相關規定及配管原理與安全性影響進行教學。
3. 績效與效益：
 1. 了解安全閥入口配管相關法規規定。
 2. 搭配實際不合格檢查案例瞭解法規規定的意義。
 3. 提升檢查技巧及法規立法原理之認識，齊一檢查尺度及觀念。
4. 問題提問：鍋爐安全閥入口側是否可裝置停止閥？
講師回覆：依據技術委員會決議，僅高溫氣體之廢熱鍋爐可於前方安裝停止閥，但使用時應保持常開狀態。
5. 學習評量成果：當日參與線上評量共計 22 位，考題 5 題，每題 20 分，經統計 21 位達 100 分，僅 1 位 80 分，教學成效良好。

學習相片剪影



危險性設備安全管理

(鍋爐及壓力容器安全閥配管安全宣導)



平安

是每一個家庭的願望
眷顧每一個勤奮的身影

簡報人：莊忠儒

本投影片事涉廠商祕密，僅教學使用請勿外流

中 華 民 國 1 1 4 年 7 月 8 日

報告大綱

- 一、洩壓裝置種類概述圖示 (重複式/非重複式)
- 二、安全閥吹洩之動作原則(鍋壓則&高壓則)及設置規定(CNS 2139 & CNS 9788 & CNS 9969)
- 三、安全閥入出口配管規定
(鍋爐/壓力容器/高壓氣體/CNS 9969/ASME)
- 四、入出口管縮管導致壓損概念說明 (伯努利定律)
- 五、安全閥入出口配管檢查缺失案例分享
(鍋爐/壓力容器)



洩壓裝置

(1) 安全閥 (Safety Valve) 一種由閥前介質靜壓力驅動的自動洩壓裝置。其特徵為具有突開的全開啟動作。用於氣體或蒸汽的場合。

(2) 洩壓閥 (Relief Valve)，又稱溢流閥，一種由閥前介質靜壓力驅動的自動洩壓裝置。它隨壓力超過開啟力的增長而按比例開啟。主要用於流體的場合。

重複式裝置

非重複式裝置

直接負載式

受控式

氣體、電力、液體控制

破裂片
銷動式裝置



可控式安全洩壓系統
導引式安全閥

彈簧式

重錘式



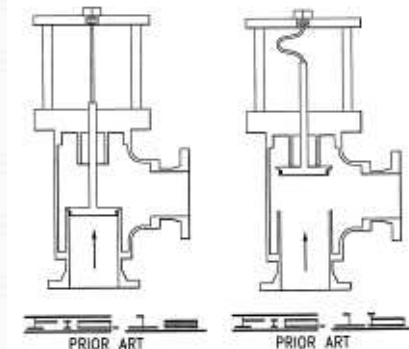
洩壓閥

安全閥

安全洩壓閥

速動型安全閥

調節型安全閥



加載原理

功能

功能良好的
洩壓裝置



正確的吹洩壓力
及足夠的吹洩量



正確的洩壓
裝置配管

安全閥吹洩

鍋爐：調整於最高使用壓力以下吹洩。
(鍋壓則17)

壓力容器: 調整於最高使用壓力以下吹洩。
(鍋壓則30)

高壓氣體: 可迅使其壓力恢復至高使用壓力以下之安全裝置。(高壓則48)

[illegible]

安全閥性能測試結果報告表						
事業單位		 印				
設備名稱		最高使用壓力		kgf/cm ²		
設備編號		打印號碼				
安全閥 (數) 編 號	閥徑 mm	銘牌 設定壓力 kgf/cm ²	測 試 日 期	性能測試結果(kgf/cm ²)		測試結果及註記 (備註 3)
				設定(啟跳)壓力 (備註 1)	停噴壓力 (備註 2)	
.....			年 - 月 - 日			

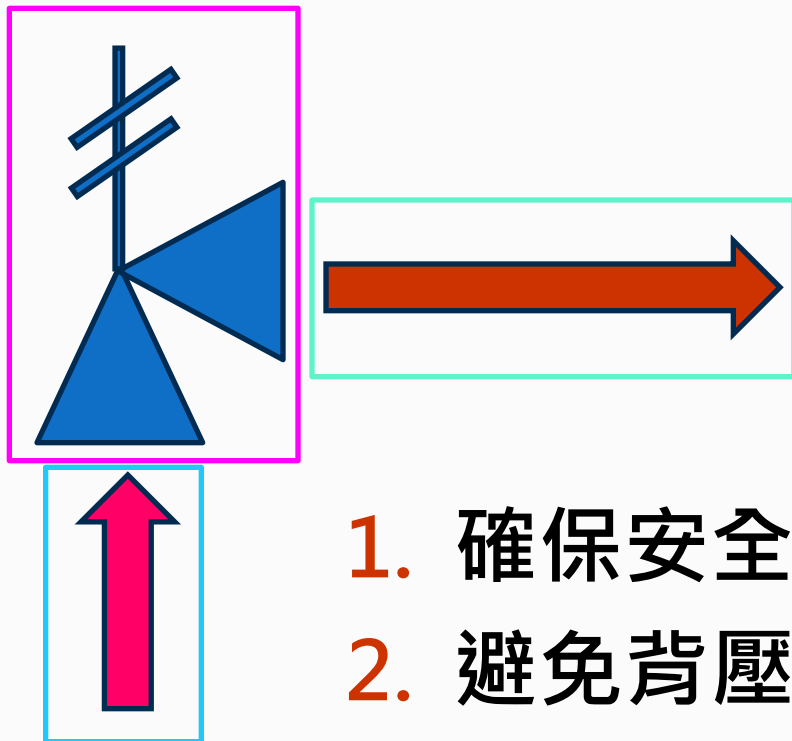
安全閥設置



鍋爐: 儘量直結本體、垂直、入口、出口、室外。
(CNS 2139 10.1.1、CNS 9969 5.2.2)

壓力容器: 垂直、入口、出口。
(CNS 9788 12.1.7、CNS 9969 5.2.2)

安全閥入出口配管為何重要？



1. 確保安全閥正確啟閉與流量能力
2. 避免背壓、壓降造成性能失常
3. 滿足法規與設計標準，提升系統安全性

鍋爐-安全閥入口/釋放管設置規定

CNS 2139 10.1.1 (I) : (ASME PG-71部分)

安全閥用入口/釋放管

- (1)安全閥應儘量直結鍋爐本體(入口)。
- (2)釋放管截面積要在安全閥出口面積以上。
數個安全閥共用釋放管，釋放管截面積要在各安全閥合計出口面積以上。
- (3)釋放管應儘量避免彎曲，最短距離通至室外。
- (4)釋放管應設有排水閥。
- (5)釋放管設有消音裝置，應有適當蒸氣通路且不妨礙安全閥作動(不能有背壓)

鍋爐本體間裝設停止閥

- 15.鍋爐之安全閥與鍋爐本體之間可否裝設停止閥。
- 決議：
 - (1) **除高溫氣體(350°C以上)之鍋爐**得於鍋爐本體與安全閥間設停止閥外，以火焰、電熱加熱之鍋爐則不得於鍋爐本體與安全閥間裝設停止閥。
 - (2) 熱媒鍋爐安全閥與本體間可否裝設停止閥，請依行政院勞工委員會84.4.25勞檢2字第114499號函之規定辦理。



壓力容器-安全裝置入口及排放配管設置規定

CNS 9788 12.1.7 : (ASME UG-156部分)

防止過壓裝置安裝之孔與管口之大小規定

- (a) 壓力容器與防止過壓裝置之間所有管路及管接頭之內側斷面積，應具有防止過壓安全裝置入口以上之斷面積；且不得於上游系統之流路(吹洩流路)內產生壓降妨礙作動。壓力容器排放口與防止過壓裝置應確保無礙其流動成一直線之設計者。
- (2) 2個以上之防止過壓安全裝置，入口側之內側斷面積應為全部防止過壓安全裝置入口之合計面積以上，且上游系統之流路應符合(a)之規定。
- (3) 排放配管應不滯留液體設計，排放至安全處，排放管大小不能有背壓，導致影響吹洩量。

安全閥排放管設置

高壓氣體類

高壓氣體:釋放管(高壓則49)

- 1.可燃性氣體儲槽者：應置於距地面五公尺或距槽頂二公尺高度之任一較高之位置以上，且其四周應無著火源等之安全位置。
- 2.設於毒性氣體高壓氣體設備者：應置於該氣體之除毒設備內。
- 3.設於其他高壓氣體設備者：應置於高過鄰近建築物或工作物之高度，且其四周應無著火源等之安全位置。

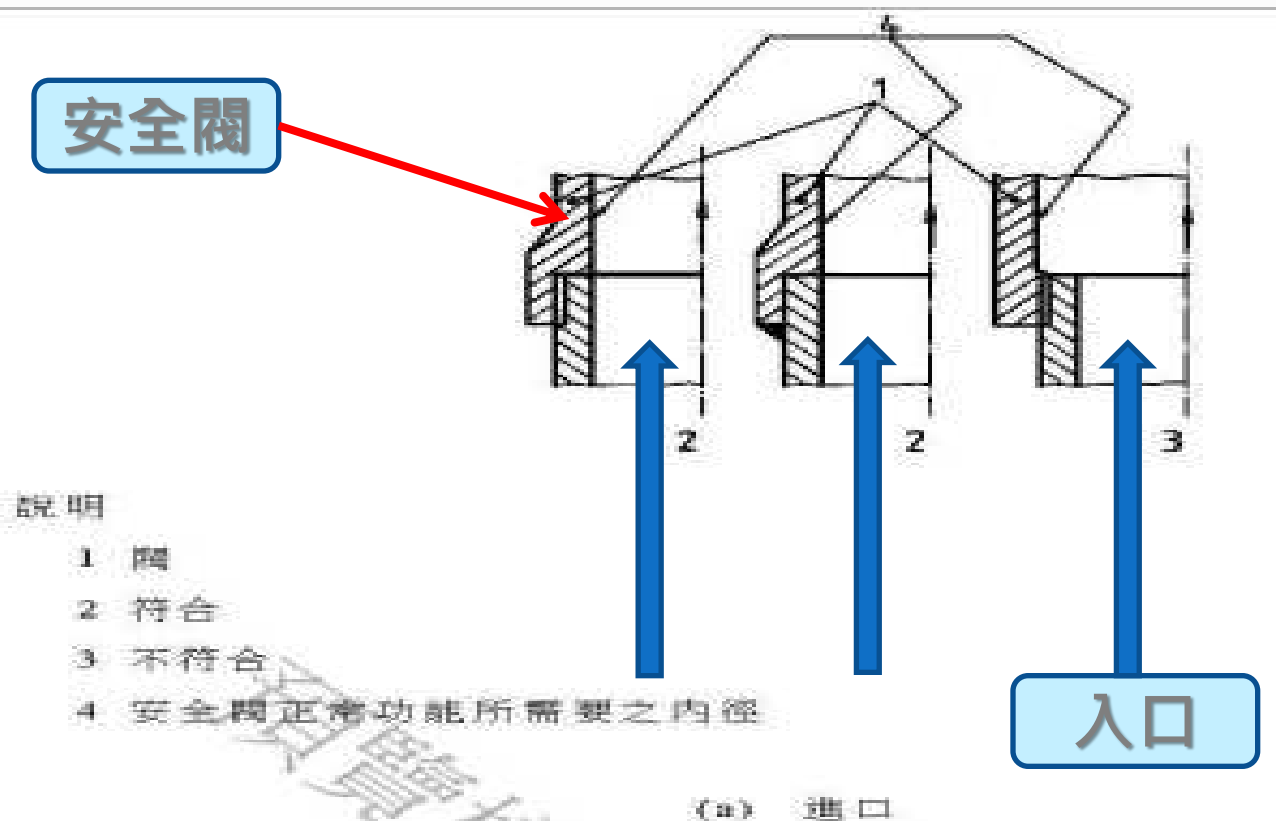
註: (惰性高壓氣體設備除外)

防止超壓之安全裝置

CNS 9969 5.2.2:

閥末端連結之設計規定

●安全閥入口外部連接管之內部面積至少與閥入口連接部之面積相等。

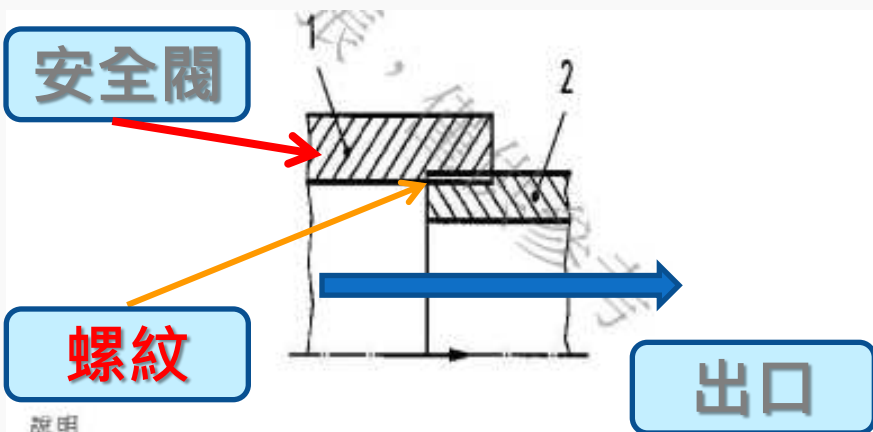


防止超壓之安全裝置

CNS 9969 5.2.2:

閥末端連結之設計規定

●安全閥出口外部連接管之內部面積至少與閥出口連接部之面積相等。



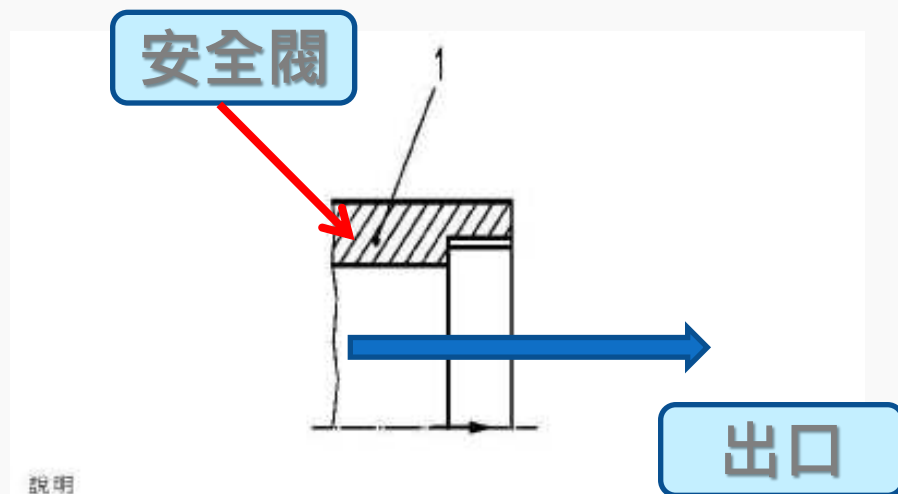
說明

1 閥

2 管路之標稱直徑等於閥出口之標稱直徑

此種結構之閥出口，例：在如 7.1.5 所規定之試驗過程中應有適用接管與其配合。

(b) 出口



說明

1 閥

此種結構之閥出口，例：在如 7.1.5 所規定之試驗過程中無須接管與其配合。

(c) 出口

防止超壓之安全裝置-入口配管總壓降

ASME Non App M-6 (a) / API 520 PART 2 7.3.2:

從被保護設備到安全閥入口之間總壓降不應超過安全閥設定壓力值的3%或最大允許停噴壓力值的1/3(兩者中以較小值為準)

防止超壓之安全裝置-出口背壓限制

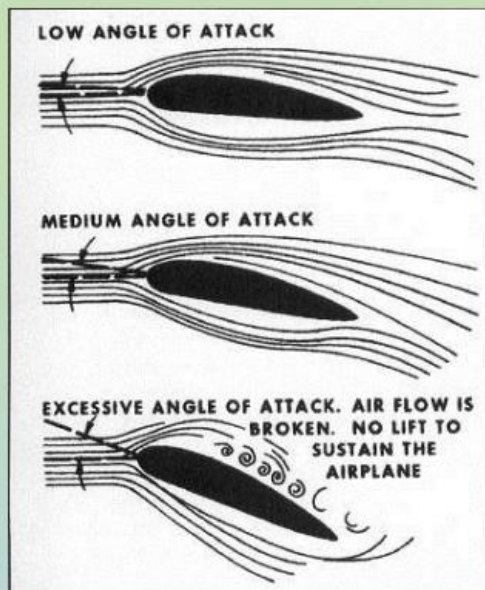
ASME Non App M-7 (c) / API 520 PART 1 5.3.3.2.2:

安全閥出口管道設計應不超過安全閥設定壓力的一定值。
(普通彈簧式安全閥，通常其背壓不超過安全閥設定壓力值的10%)

排放管縮管導致壓損概念說明 (伯努利定律)



飛機是怎麼飛起來的？



1. 伯努力定律：機翼上方空氣流速快，下方流速小，導致上方壓力小，下方壓力大，對機翼產生一抬升力。

2. 柯恩達效應(Conda effect)：流體傾向於黏著表面移動。

3. 機翼為前高後低的形狀：這點加上柯恩達效應，會導致氣流離開上翼面時，角度是略為向下的（稱為下洗，Downwash）。就是這一點點的向下推力，讓飛機飛起來的。

雷諾數與流體力學

$$\text{雷諾數公式：} N_R = \frac{vD\rho}{\mu} = \frac{v \cdot D}{\nu}$$

v ：流體之流速

D ：流體運動之尺度大小(直徑)

ν ：運動黏度

ρ ：流體之密度

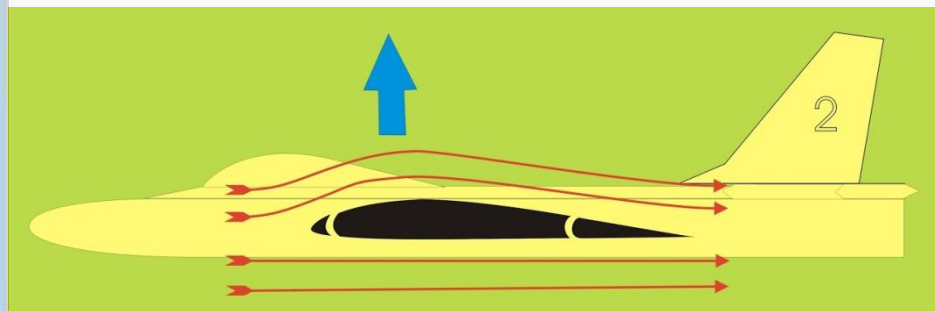
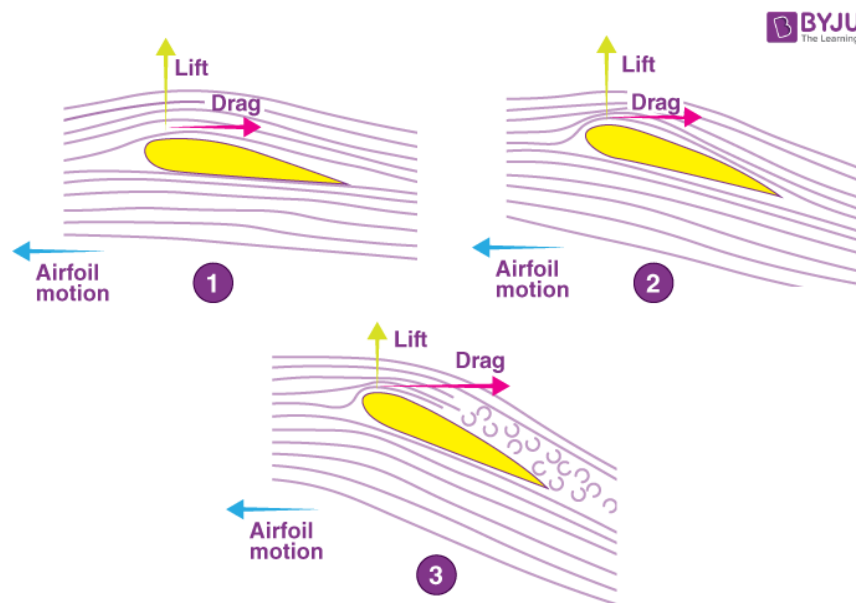
流體的狀態

1. 層流(Laminar flow)：流速小時，流體分層流動，互不混合。

2. 過渡流：流速增加，流線有波浪狀擺動。

3. 紊流(Turbulent flow)：流速大時，流速不再清晰，流場中有小漩渦。

伯努力定律



伯努利定律 (縮管導致壓損)



流量 ► 管截面積 $\times$ 流速
管截面積 ► $ID^2 / 4 \times \pi$
流速 ► 流體的流動速度



如何計算管道中的流量？

流量 Q 可以使用以下公式計算：

$$Q = A \times V$$

Q : 是流量，通常用 $m^3/sec(CMS)$ 或 L/min 表示。

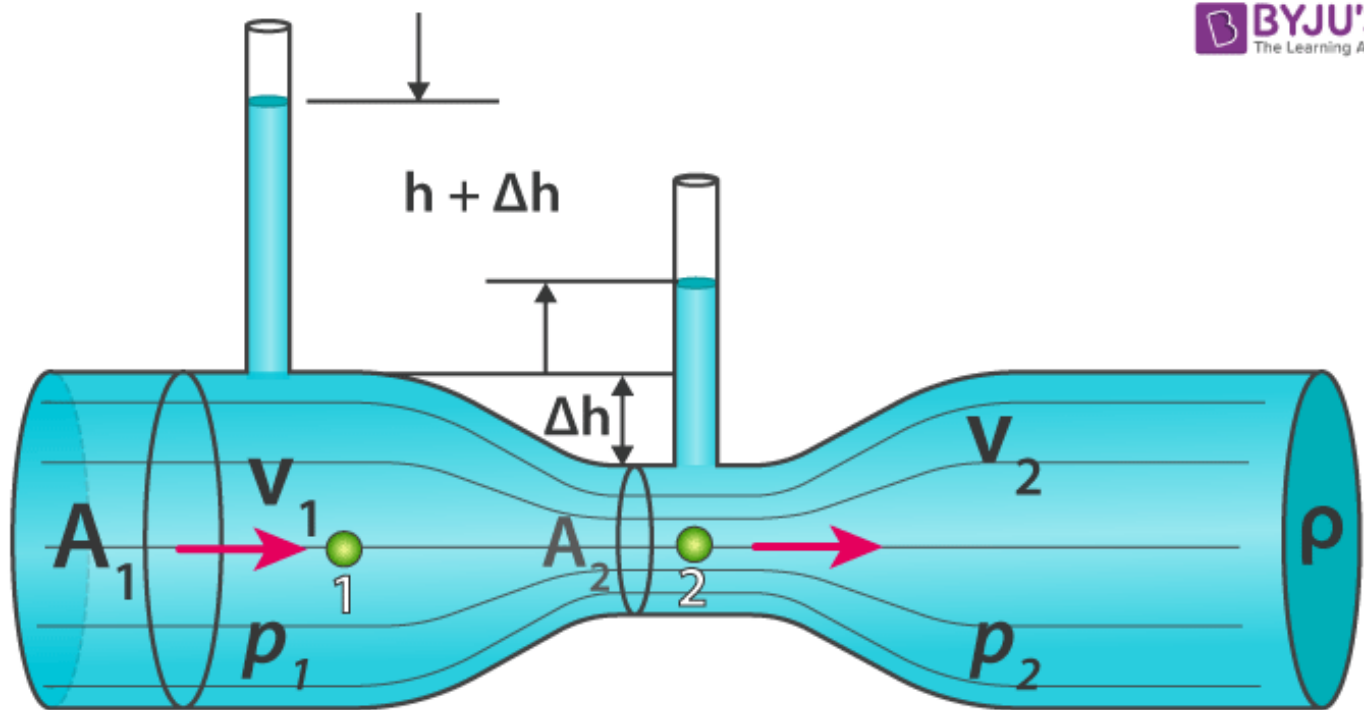
A : 是管道的橫截面積，通常用 m^2 ，管截面積計算， d 是管道的直徑。

V : 為管道內流體的平均流速，通常單位為 m/sec 。

因此，要計算管道中的流量，您需要知道管道的直徑和流體的速度。

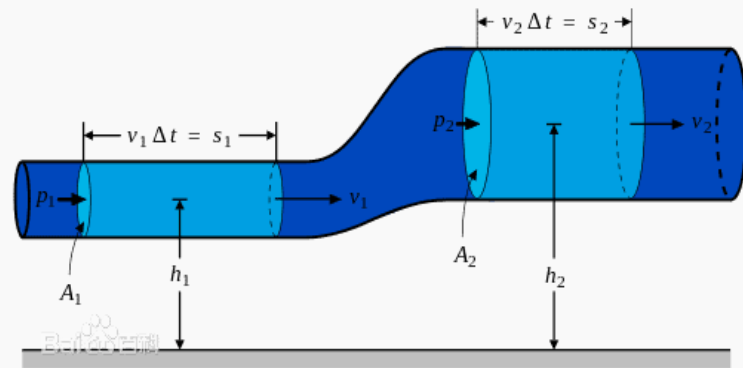
流體之連續定律：當水之密度維持定值時，通過任一斷面之流量維持不變，即 $Q = A_1V_1 = A_2V_2 = \text{定值}$ 。

由此可知，當**增大管徑**（即增大管的斷面積），則管內**流速會減慢**；反之，**縮小管徑**（即減小管的斷面積），則管內**流速會增快**。



流量和壓力公式

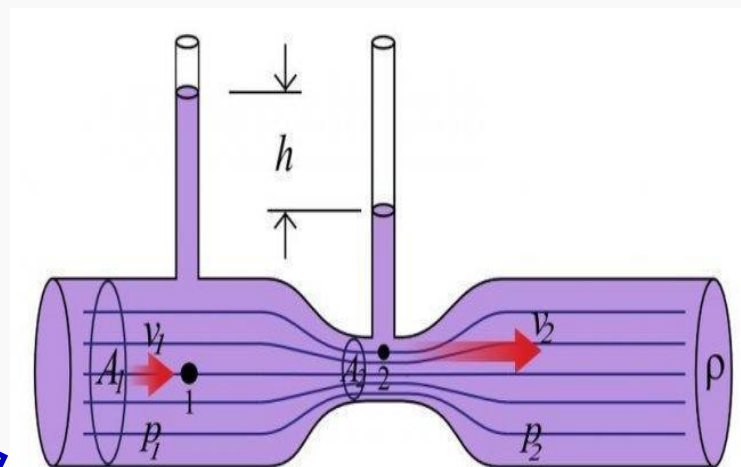
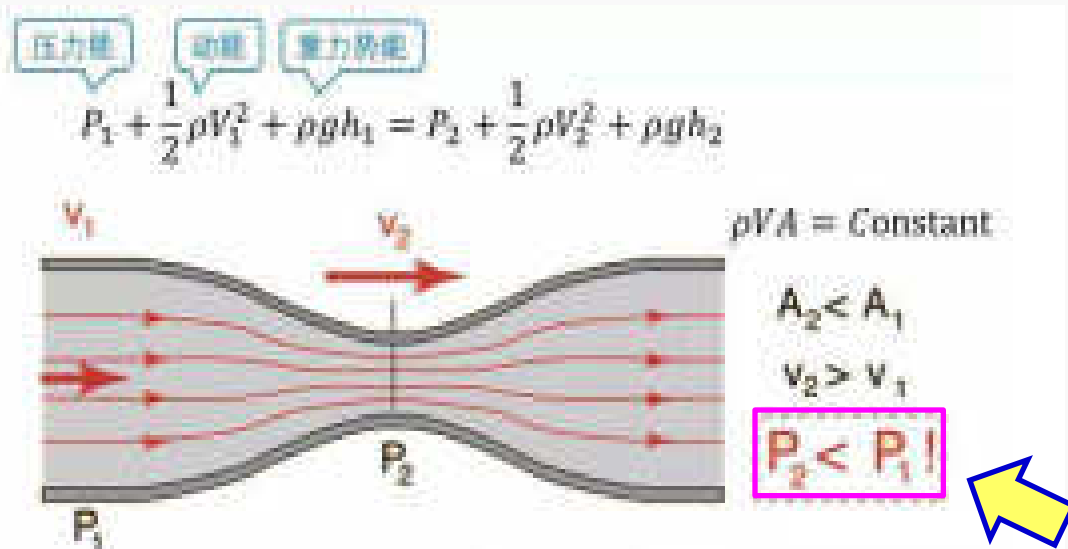
提及壓力和流量，很多人都會想到伯努利方程



丹尼爾伯努利於 1726 年首次提出：“在水流或氣流中，如果速度低，則壓力高。如果速度高，壓力就小”。稱之為“伯努利定律”。

這是在流體力學的連續介質理論方程建立之前，水力學的基本原理。其本質是流體機械能守恆。即：動能+重力势能+壓力势能=常數。

必須意識到這一點。因為伯努利方程是從機械能守恆推導出來的。因此，它只適用於粘度可忽略且不可壓縮的理想流體。



Bernoullis' theorem 伯努利定律

$$z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + h_{f\ell}$$

即各斷面之總能量 $E = z + \frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} = \text{定值}$

摩擦損失水頭、管路零星損失水頭、彎曲管、屈折管損失水頭、閥類損失水頭...

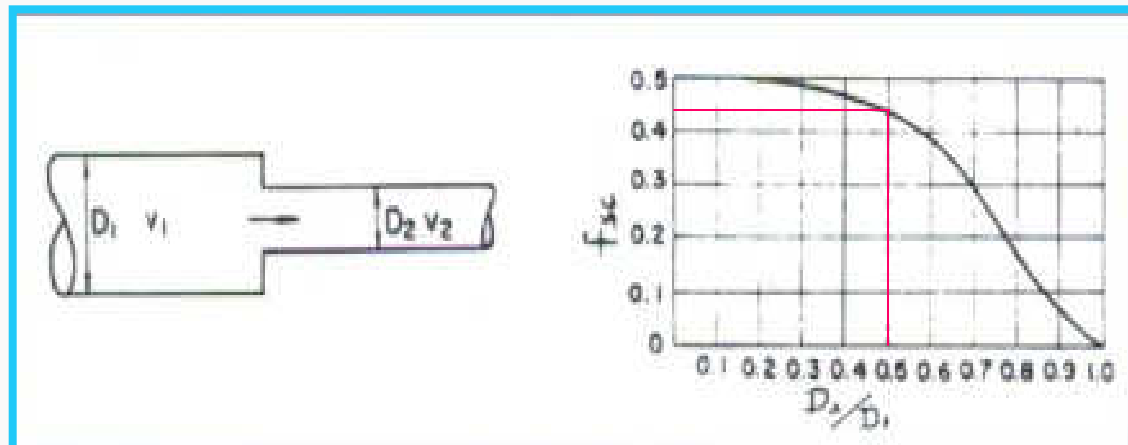
急收縮管損失水頭

$$h_{sc} = f_{sc} \frac{V_2^2}{2g}$$

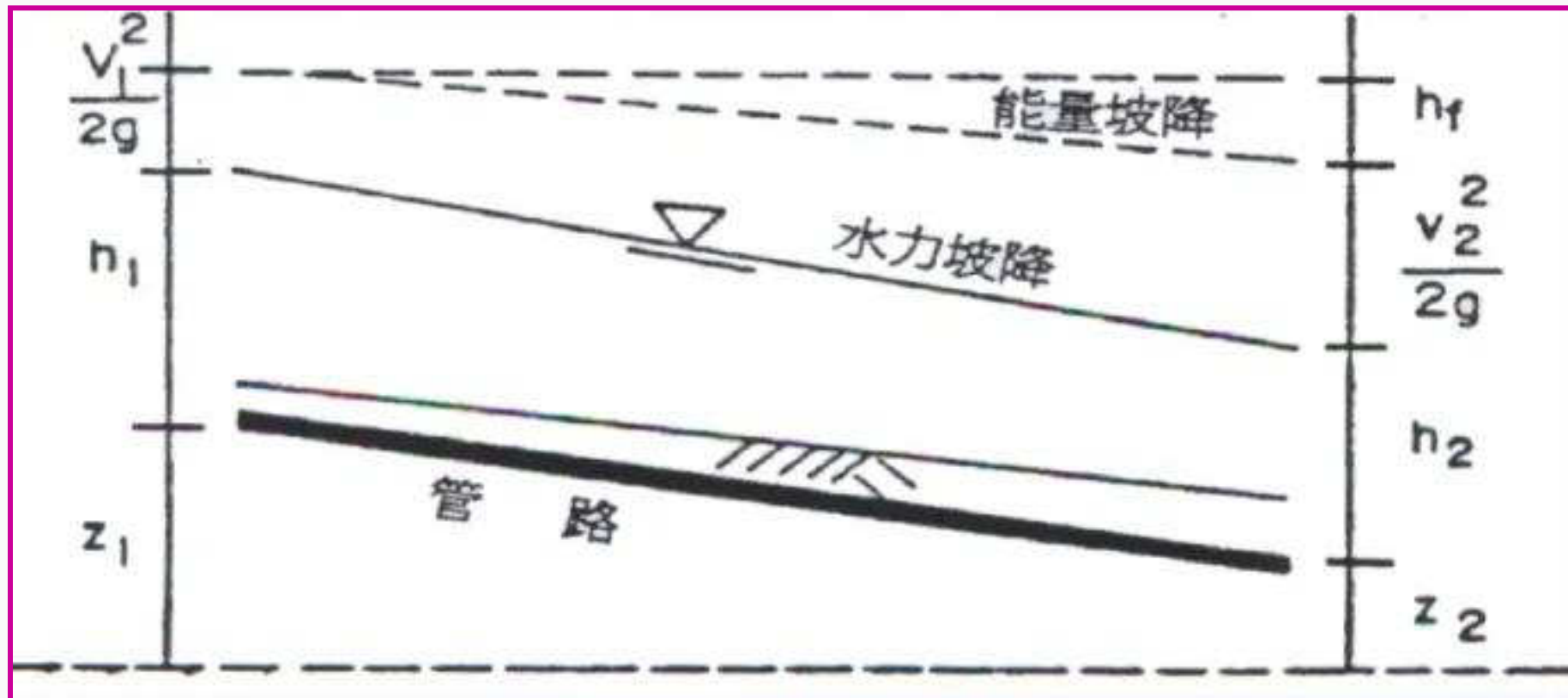
h_{sc} = 急收縮管損失水頭 (m)

V_2 = 縮小後之平均流速 (m/sec)

f_{sc} = 斷面急收縮損失係數



急收縮管 D_2/D_1 與 f_{sc} 之關係圖



柏努利定理示意圖

h_1 、 h_2 ：水面高度 (= P_1/γ 、 P_2/γ)

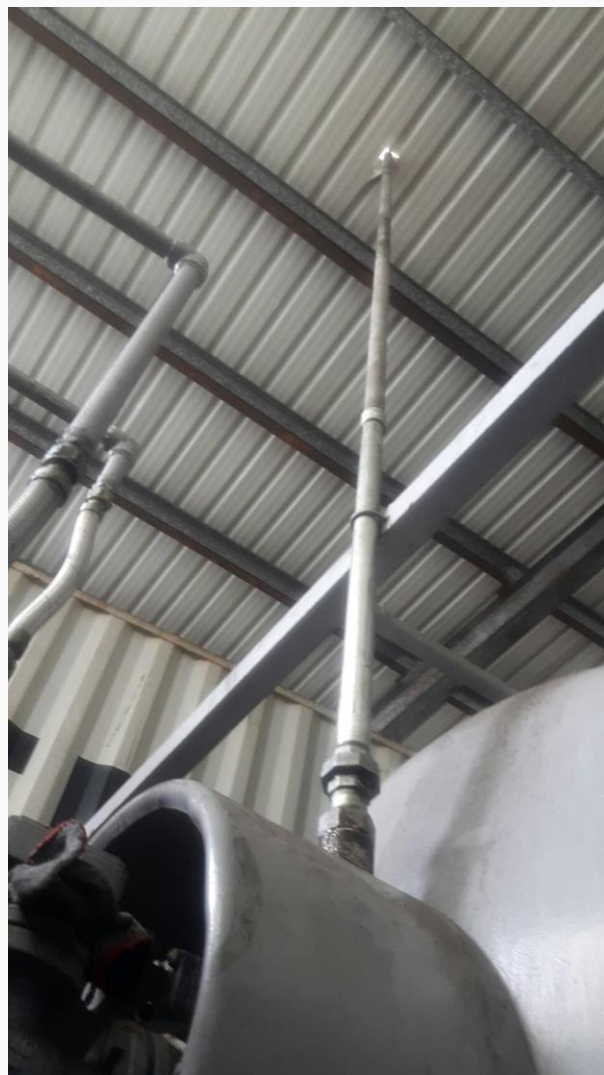
$V_1^2/2g$ 、 $V_2^2/2g$ ：速度水頭

h_f ：摩擦損失水頭

Z_1 、 Z_2 ：埋管高程

鍋爐及壓力容器安全閥入出口 配管檢查缺失

安全閥排放管出口位置



安全閥排放管出口位置



高壓氣體特定設備(氧氣)安全閥之釋放管開口部之位置，未依高壓氣體勞工安全規則第四十九條之規定，置於高過鄰近建築物或工作物之高度，且其四周應無著火源等之安全位置。

安全閥設置



安全閥設置



安全閥設置錯誤



安全閥設置錯誤



安全閥設置錯誤



安全閥閥座 磨損



安全閥設置

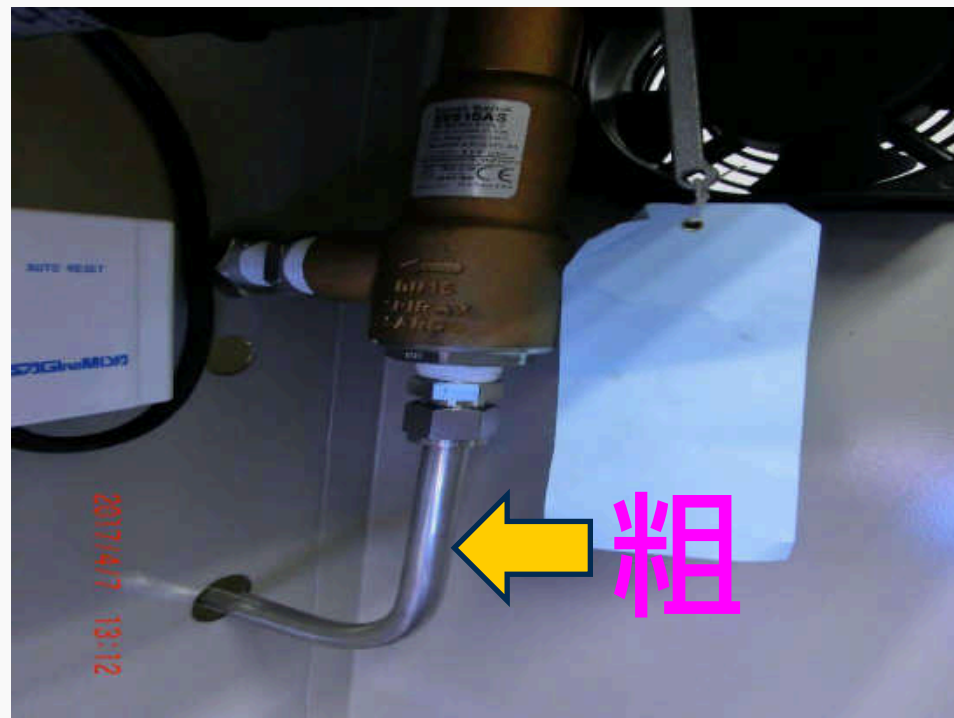




安全閥設置



安全閥設置

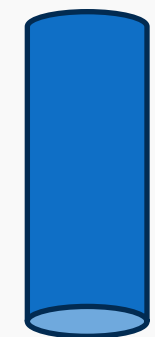




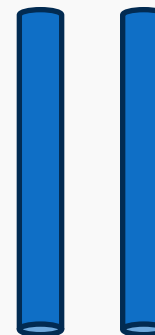
安全閥裝置於液相側

**毒性氣體安全閥排放口
未連結除毒設備**





A3



A1

A2

安全閥排放管
設置

$$A1 + A2 < A3$$

報 告 完 畢

謝 謝 指 教

鍋爐及壓力容器安全閥配管安全宣導

學習後評量



每題20分，總分100分

114 年度 社團法人中華產業機械設備協會 推廣費曼學習記錄

主講者 李纘源

日期 114 年 09 月 02 日

1.學習項目：測厚儀相關介紹。

2.學習動機：增進代檢員對測厚儀相關原理、使用等資訊之了解。

3.績效與效益：

- 1.更進一步了解測厚儀運作原理及各類型號相關技術規格。
- 2.對測厚儀之使用方法、技巧有更深入之了解。
- 3.對測厚儀之基本故障排除有所認識。

學習相片剪影



儀器使用教育訓練 (測厚儀)



中華產業機械設備協會

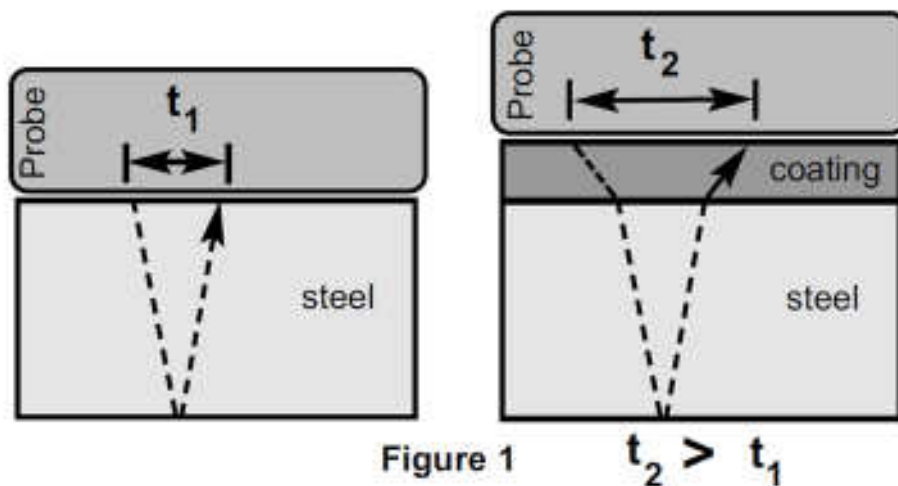
日期：114年9月2日

報告人：李纘源

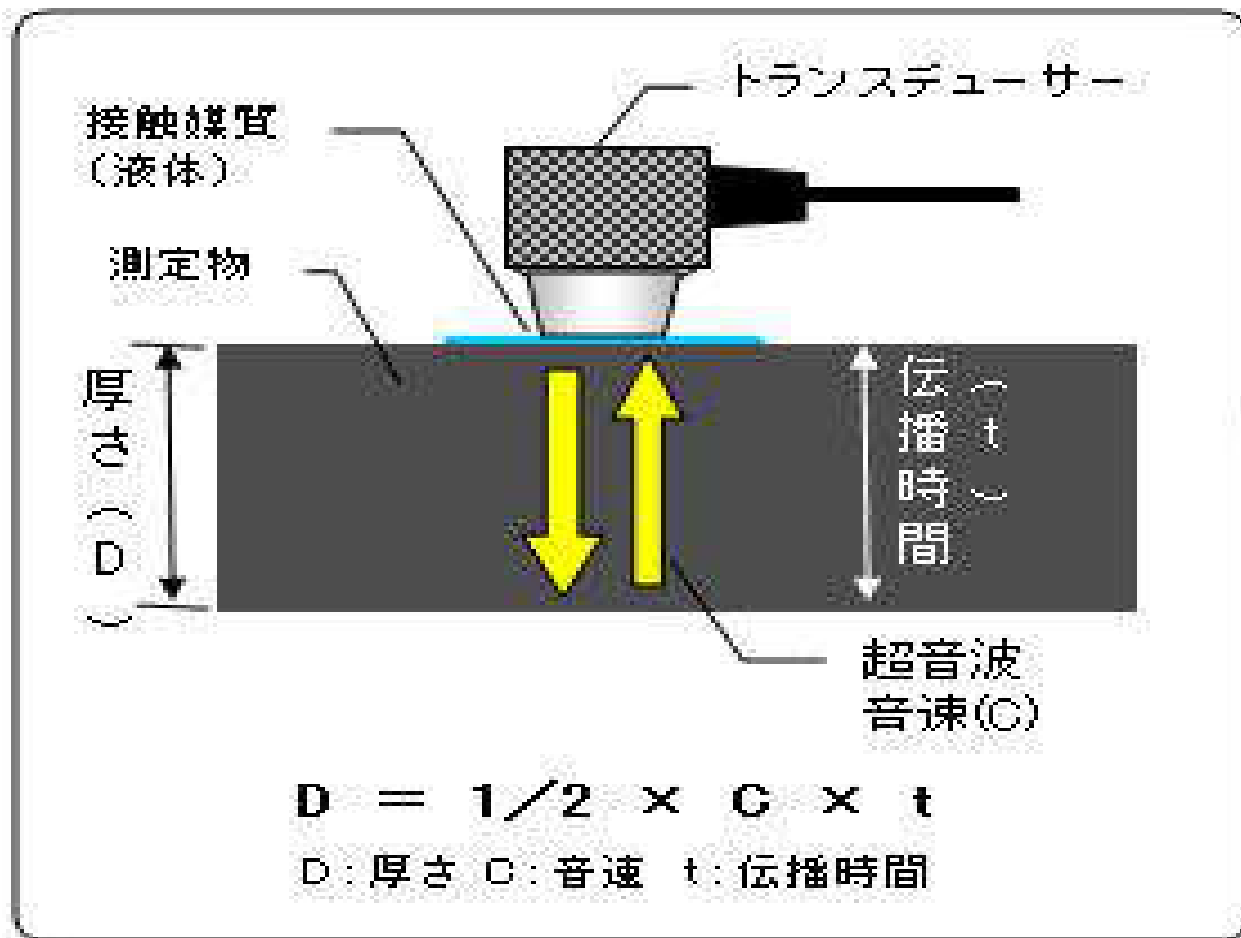
超音波測厚介紹

在生活中常會使用游標卡尺、尺規等厚度量測儀器，但在一些物體上無法直接量測，必須透過破壞的方式才能得到厚度等數據。因破壞會使成本上升與人員危害等問題，市場上開始出現金屬測厚儀、超音波測厚儀等設備。

音波測厚的原理是通過在被檢測物體表面或內部傳遞高頻率(通常在1MHz至20MHz之間)的超音波，當超音波遇到物體內部不同介質的邊界時，會發生**反射**、**折射**、**散射**等現象，通過探測超音波的反射性號，可以獲得物體內部的缺陷、裂紋等異常情況。



超音波測厚原理



厚度 ↔ 材料音速



OLYMPUS
Your Vision, Our Future

超音波測厚儀

27MG

27MG
超音波測厚儀

NEW



OLYMPUS
Your Vision, Our future

超音波測厚儀
45MG

NEW



27MG 技術規格

測量

雙晶探頭測量模式	從初始脈波後到第一個回波之間的時間間隔。
厚度範圍	0.50 mm to 635 mm (0.020 in. to 25.0 in.)，視材料、探頭表面條件、溫度和所選配置而定。
材料音速範圍	0.508 mm/ μ s ~ 18.699 mm/ μ s (0.020 in./ μ s to 0.7362 in./ μ s)
解析度 (可選擇)	Low: 0.1 mm (0.01 in.) Standard: 0.01 mm (0.001 in.)
探頭頻率範圍	2.25 MHz to 10 MHz (- 3 dB)

一般規格

操作溫度範圍	- 10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
按鍵區	密封，以色彩區分功能的鍵盤，帶有觸感及聲音回饋。
機殼	防撞擊、防水、裝有密封墊的機殼，機殼上的介面密封。設計符合 IP65 標準。
外型尺寸 (寬 x 高 x 厚)	84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm (3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.)
重量	340 g (12 oz)
電源	3 AA 鹼性電池
電池供電時間	工作時間：150小時，開啟背光：30小時。
易燃性氣體環境	Safe operation as defined by Class I, Division 2, Group D, as found in the National Fire Protection Association Code (NFPA 70), Article 500, and tested using MIL-STD-810F 511.4 Procedure I
標準	設計用於 EN15317
報警模式	可編輯 高/低警報點與聲光指示

顯示

顯示保持/空白模式	保持顯示厚度讀值 / 無測量後顯示空白
背光	LED 背光板，可選擇為常開或自動開啟
接收器的頻寬	1 MHz to 18 MHz (– 3 dB)
公制/英制模式	公制或英制單位
顯示語言	英語，法語，德語，西班牙語，意大利語，葡萄牙語，俄語，波蘭語和瑞典語

45MG 技術規格*

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

— 25 —

操作溫度	-10°C 到 60°C (14°F 到 142°F)
儲存	是，以靜電元件存儲環境
材料	防靜電，PC，有機材料塗層及有機材料 設計符合 RoHS 標準
物理尺寸 (W x H x D)	長度：95.1 mm x 162 mm x 45.1 mm (3.74 in. x 6.38 in. x 1.82 in.)
重量	430 克 (0.95 磅)
電源	3 AA 電池 (1.5V 乾電池/鹼性 (150/760mAh))
電池操作時間	3 AA 鹼性電池：20 - 21 小時
	3 AA 鎳氫電池：21 - 23 小時
	3 AA 鎳 電池：35 - 36 小時
接口	2x I/O 口：USB 2.0 x 1 個

显卡接口: DVI-D, 显卡类型: 集成显卡	显卡品牌: 总计: 54.41 mm x 41.45 mm (2.14 in. x 1.63 in.) 显卡核心频率: 840 K 480 倍频
显卡品牌	品牌: 核心: 工艺: 显存: 显存位宽: 显存频率

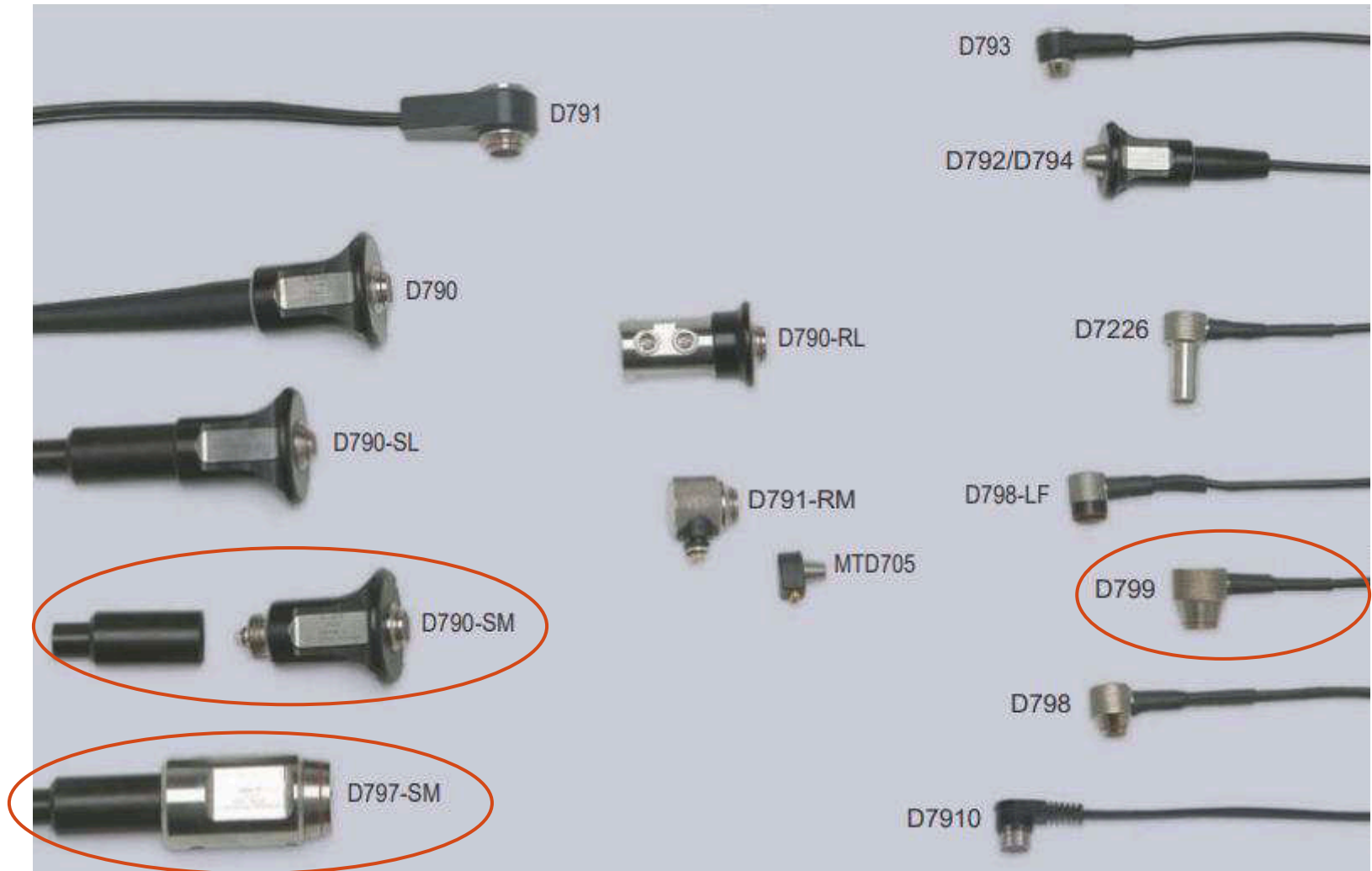
1999	2.0 (100)
2000	2.0 (100)

內政部國土行政司 編印

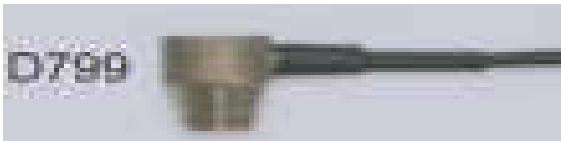
資料儲存	4GB 記憶體, 4GB 硬碟, 32MB 顯示卡, 3.5 吋光碟機, 網路卡, 支援 USB 裝置
定價	475,000 元 (含稅運費及 20,000 元政府智慧補助)
技術支援	2000 小時免費原廠工程師支援, 24 小時緊急支援專線
服務模式	專業服務中心, 遠端支援, 現場支援, 原廠工程師
特色	提供 24 小時緊急支援專線, 專業工程師, 免費, 遠端支援, 現場支援, 原廠工程師

27MG VS 45MG

	27MG	45MG
厚度範圍	0.50 mm to 635 mm (0.020 in. to 25.0 in.)，視材料、探頭表面條件、溫度和所選配置而定	0.080 mm 到 635 mm (0.003 in. 到 25.0 in.) 依材料、探頭、表面情況、溫度及選擇的配置(若要量測全範圍需使用單晶探頭選項)
操作溫度範圍	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
電池供電時間	工作時間：150小時，開啟背光：30小時。	3 AA鹼性電池：20 - 21 小時 3 AA 鎳氫電池：21 - 23 小時 3 AA 鋰 電池：35 - 36 小時



探頭	工件編號	頻率 (Hz)	接點	探頭直徑 mm (in.)	範圍 (mm) mm (in.)	溫度範圍** °C (°F)	連接線	工件編號
D7910	U8454038	5.0	90°	12.7 (0.500)	1.00 to 254 (0.040 to 10.000)	0 to 50 (32 to 122)	Potted	—
D790	U8450002	5.0	Straight	11.00 (0.434)	1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000)	-20 to 500 (-5 to 932)	Potted	—
D790-SM	U8450009		Straight				LCMD-316-5B+	U8800353
D790-RL	U8450007		90°				LCLD-316-5G+	U8800330
D790-SL	U8450008		Straight				LCLD-316-5H	U8800331
D791	U8450010	5.0	90°	11.00 (0.434)	1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000)	-20 to 500 (-5 to 932)	Potted	—
D791-RM	U8450011	5.0	90°	11.00 (0.434)	1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000)	-20 to 400 (-5 to 752)	LCMD-316-5C	U8800354
D792	U8450012	10	Straight	7.20 (0.283)	0.50 to 25.00 (0.020 to 1.000)	0 to 50 (32 to 122)	Potted	—
D793	U8450013		90°				Potted	—
D794	U8450014	5.0	Straight	7.20 (0.283)	0.75 to 50.00 (0.030 to 2.000)	0 to 50 (32 to 122)	Potted	—
D797	U8450016	2.0	90°	22.90 (0.900)	3.80 to 635.00 (0.150 to 25.000)	-20 to 400 (-5 to 752)	Potted	—
D797-SM	U8450017		Straight				LCMD-316-5D	U8800355
D7226	U8454013	7.5	90°	8.90 (0.350)	0.71 to 50.00 (0.028 to 2.000)	-20 to 150 (-5 to 300)	Potted	—
D798-LF	U8450019							
D798	U8450018	7.5	90°	7.20 (0.283)	0.71 to 50.00 (0.028 to 2.000)	-20 to 150 (-5 to 300)	Potted	—
D798-SM	U8450020		Straight				LCMD-316-5J	U8800357
D799	U8450021	5.0	90°	11.00 (0.434)	1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000)	-20 to 150 (-5 to 300)	Potted	—
MTD705	U8620225	5.0	90°	5.10 (0.200)	1.00 to 19.00 (0.040 to 0.750)	0 to 50 (32 to 122)	LCLPD-78-5	U8800332

項目 探頭(型號)	頻率 (MHz)	範圍(鋼) mm (in.) 取決於材料、探頭類型、 表面條件和溫度。整個範圍 可能需要增益調整。	溫度範圍 °C (°F) 最高溫度下，僅使用 間歇接觸 (2-3秒)。
 D799	5.0	1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000)	-20 to 150 (-5 to 300)
 D790-SM	5.0	1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000)	-20 to 500 (-5 to 932)
 D797-SM	2.0	3.80 to 635.00 (0.150 to 25.000)	-20 to 400 (-5 to 752)

耦合劑

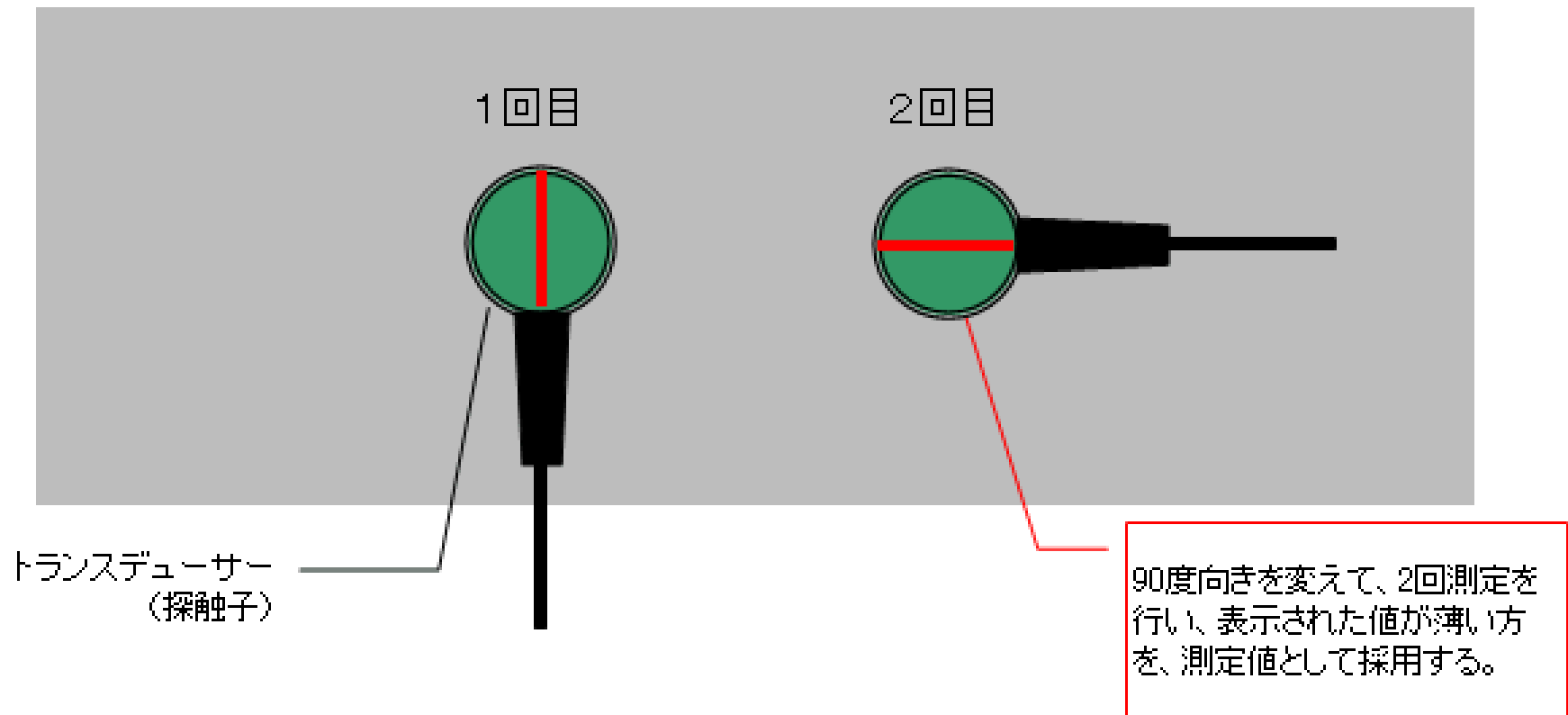


超音波耦合劑可以是固體、液體或半固體的形式，最常用的是水或是水基的凝膠。在超音波探傷過程中，將超音波耦合劑塗抹被測物表面可以使超音波探頭和被測物體表面形成緊密的聯繫，以最大限度地提高探傷的靈敏度和精度。

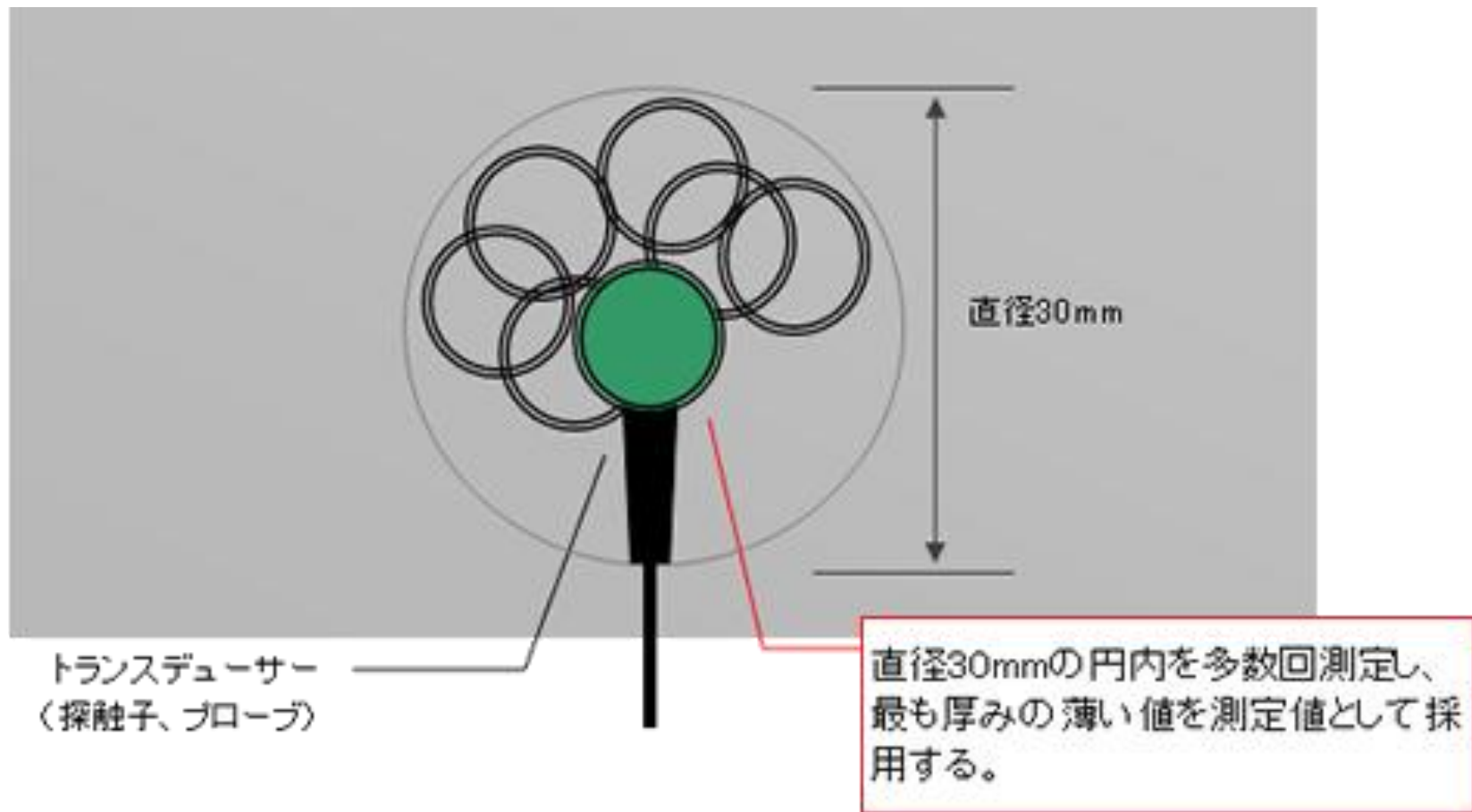
JIS Z2355- 2005

- 測定方法の種類：
 - 1回測定法---被測物是很小件。
 - 2回測定法---同一測點探頭旋轉90°，取小值。
 - 連續測定法—在測點附近(<5MM)連續測，取最小值。
 - 多點測定法—以測點為中心，直徑30MM範圍內連續測，取最小值。
 - 精密測定法—在檢測區域內(腐蝕)以間隔10MM方格的交叉點進行密集檢測。

測厚 (二回量測法)

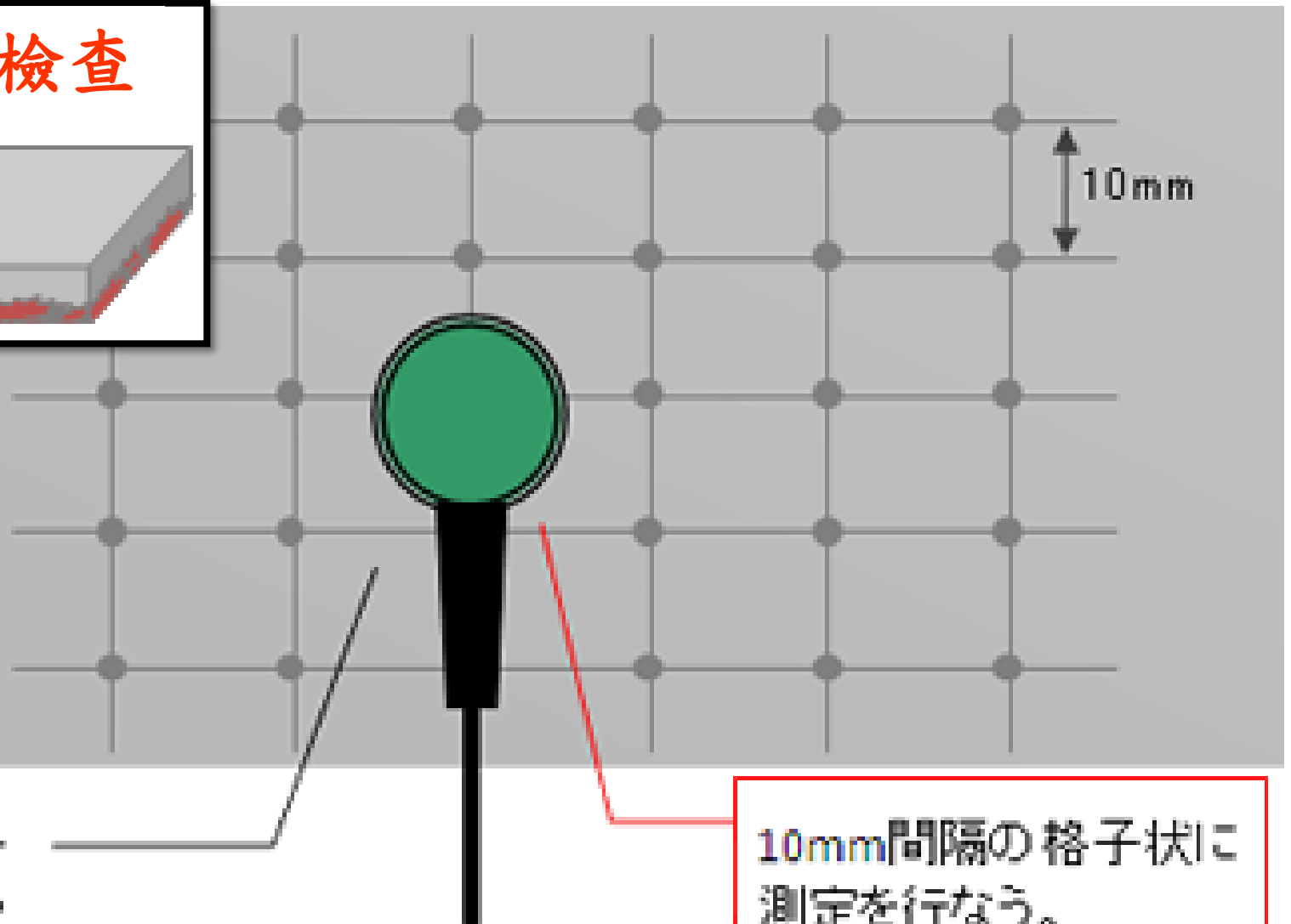
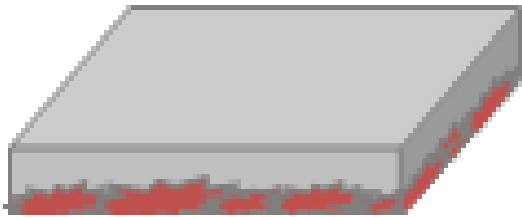


測厚 (多點量測法)



測厚 (精密測定法)

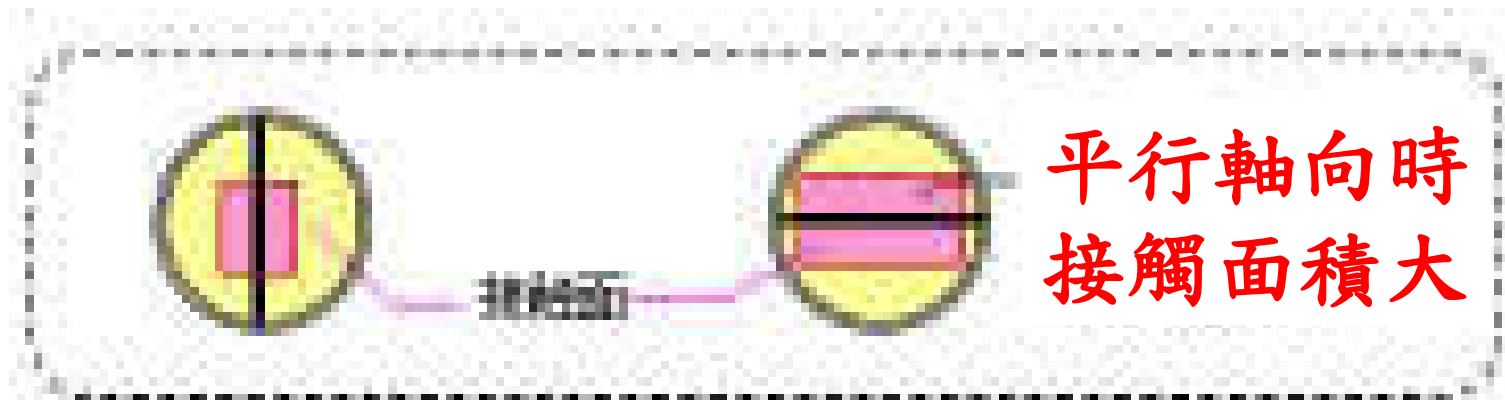
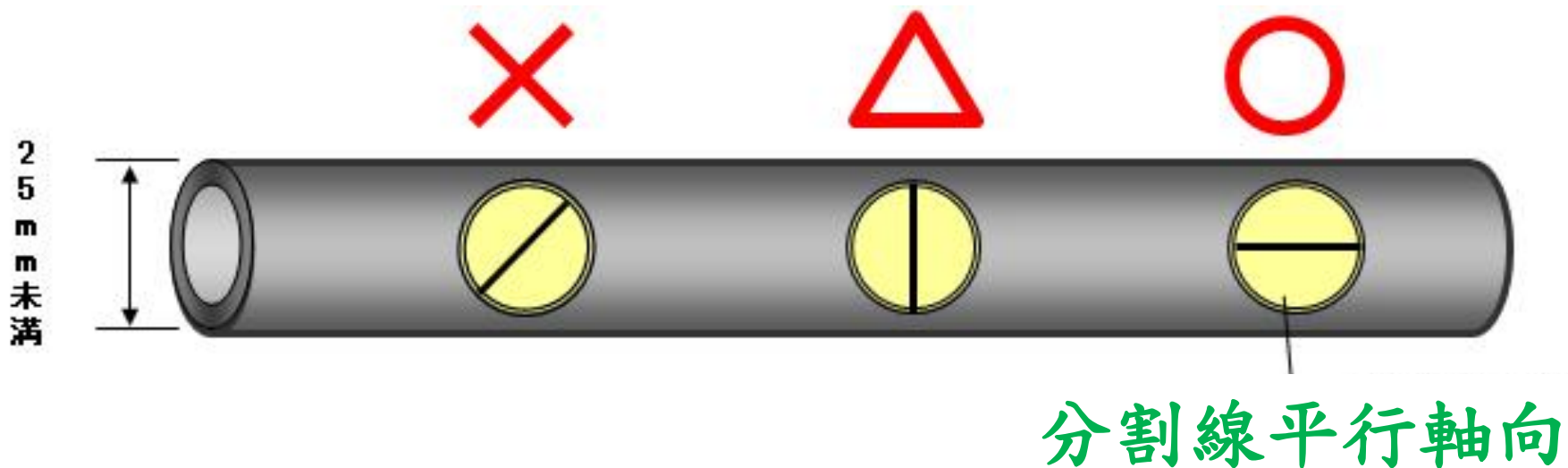
腐蝕検査



ソノデューサー
(電子プローブ)

10mm間隔の格子状に
測定を行なう。

管件測厚 (直徑25mm以下)



常見問題：

1. 無法開機
2. 無法歸零校正
3. 量測厚度無顯示
4. 量測時厚度值不穩定

1. 無法開機

通常為內部電池故障導致無法開機，先更換電池測試是否可以正常，如更換後仍無法排除，建議聯繫原廠維修工程師或儀校人員。



2. 無法歸零校正

通常開機後需要將探頭 DO ZERO 做歸零校正，如果此時無法歸零校正，大部分情況為探頭損壞，極少部分為主機本體異常，建議聯繫儀校人員進行更換探頭測試。



3. 量測厚度無顯示

通常開機後完成歸零校正，代表儀器及探頭均可正常量測，如果情況為測量厚度無顯示，建議確認耦合劑是否充足或待測工件表面需要再打磨後測試。

如果上述情況都吻合，有可能為待測物內部腐蝕為嚴重，導致無測量訊號回波導致。



4. 量測時厚度值不穩定

通常開機後完成歸零校正，代表儀器及探頭均可正常量測，如果情況為測量厚度時訊號跳動顯示，建議確認探頭前端是否平整如果變形建議更換探頭後測試。

如果探頭正常，請確認是否儀器上設定錯誤，出現 GO

顯示，此時按下   調整增益，讓 GO 消失即可正常量測，如果仍無法改善建議聯繫原廠維修工程師或儀校人員。



感謝您的聆聽



114 年度 社團法人中華產業機械設備協會 推廣費曼學習記錄

主講者 曾俊雄

日期 114 年 12 月 09 日

1.學習項目：鍋爐給水節煤器之設計要求。

2.學習動機：代檢員對設計法規其語意不明之處進一步了解及探討，避免因不熟稔法規而解釋錯誤，造成代檢機構與事業單位因見解不同，造成雙方有所爭執。

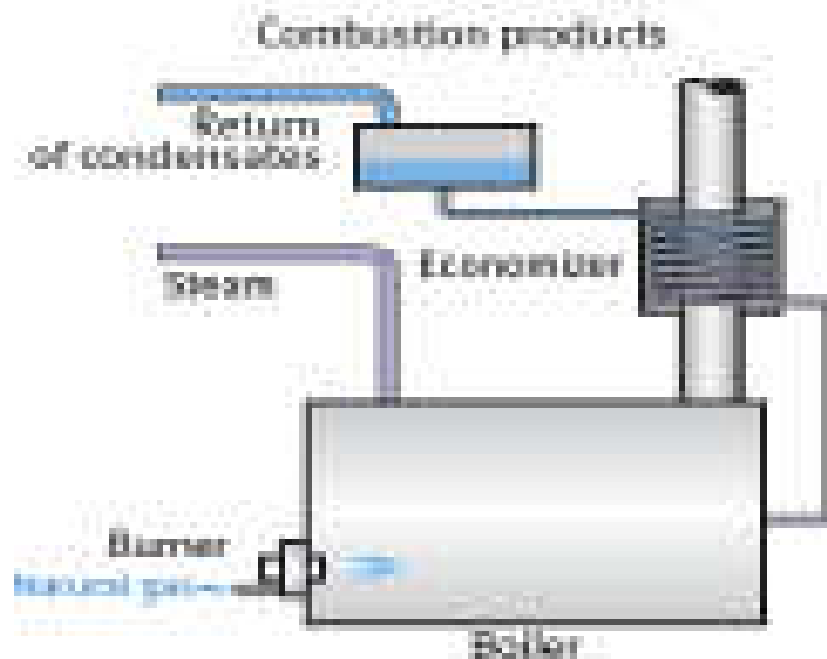
3.績效與效益：

- 1.藉由教育訓練讓代檢員熟知應如何查詢日本(JIS)及美國(ASME)鍋爐檢查標準比對節煤器之設計要求。
2. 為增進代檢員理論上之本質學能：設計原理講述給水泵所產生之靜水頭壓是指靜止液體在重力作用下產生的壓力。就要考量泵浦的給水壓力及相對應的溫度，節煤器強度是否大於所能承受的來作計算。
- 3.對於節煤器、發生之腐蝕態樣進行圖像教育，增進檢查技術與技能。

學習相片剪影



ASME PFE REQUIREMENTS FOR FEEDWATER ECONOMIZERS (鍋爐給水節煤器之設計要求)



中華產業機械設備協會

代檢課長 曾俊雄

日期：114年12月9日

JIS B 8201 (2013)

6.8.12 円筒形管寄

6.8.13 長方形管寄

6.8.12 円筒形管寄せの最小厚さ 円筒形の管寄せの最小厚さは6.2.2による。ただし、附属設備としてのエコノマイザ用の場合は、 P は給水に差し支えない圧力とする。

6.8.13 長方形管寄せ 断面が長方形の管寄せは、次による。

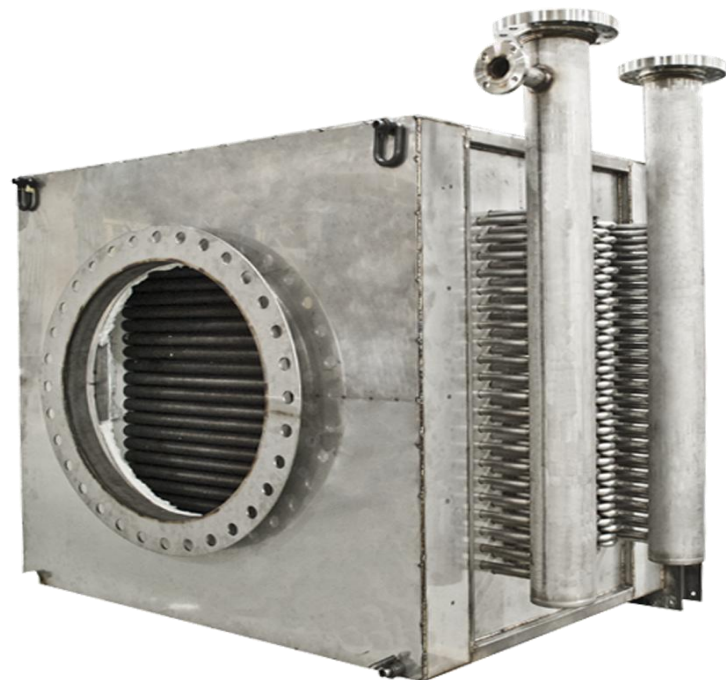
a) 四辺形断面のすみにおける内面の曲がりの半径は、管寄せの厚さの $1/3$ より大きくし、**8 mm以上**としなければならない。

b) 直管部の最小厚さは、次の式によって求めた値のうちいずれか大きいほうをとる。ただし、内面の曲がりの半径が $m/5$ 以上であるときは、求めた値から10%を減じることができる。

P ：最高使用圧力 (MPa) 。ただし、附属設備としてのエコノマイザ用の場合は給水に差し支えない圧力。

節煤器集管器形狀

圓形集管器



非圓形集管器

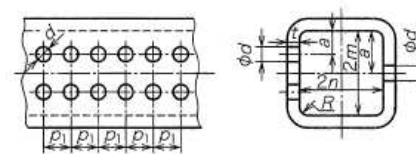


圖 29 長方形集管器

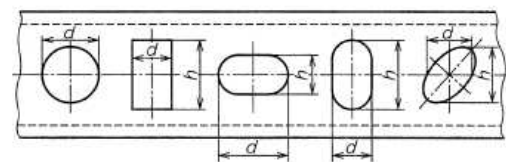


圖 30 集管器孔洞之尺度



對節煤器的 P ：最高使用壓力 (MPa) 要求作比較

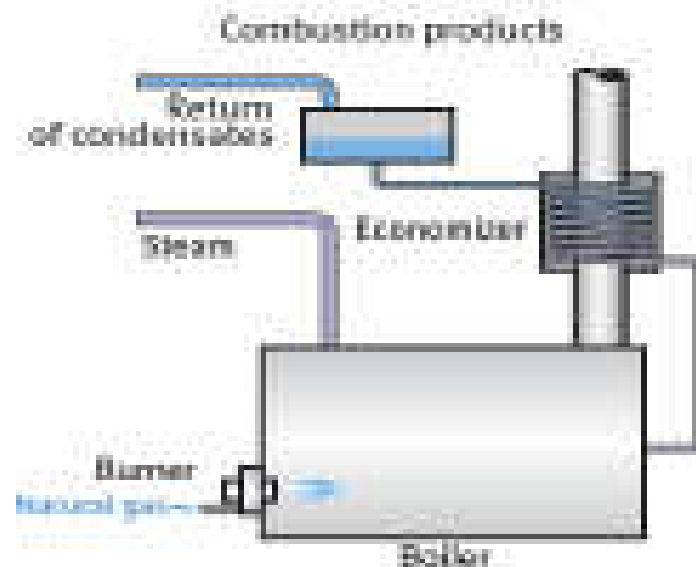
CNS 2139 (108年版) 6.8.13

P ：最高使用壓力 (MPa)
但，若係作為附屬設備之節煤器用時， P 為「**未妨礙給水**」之壓力。

重點：「未妨礙給水」改為
「不影響給水」(93年版
12.12~13)之壓力，舊版**原文**
可能較好理解。
如果將節煤器作為附屬設施，
 P 則壓力不得影響供水。

JIS B 8201 (2013) 6.8.13

P ：最高使用圧力 (MPa)
ただし，附屬設備としての
エコノマイザ用の場合は給
水に差し支えない圧力。



PFE REQUIREMENTS FOR FEEDWATER ECONOMIZERS

PFE-1 GENERAL

A feed water economizer is a **heat exchanger** in which **feedwater** to be supplied to a boiler is **heated by flue gases exiting** the boilers.

節煤器是一種熱交換器，用於利用鍋爐排出的煙氣加熱來供給鍋爐的給水。

When an economizer is provided with a **Section I boiler and resides** within the limits of boiler **external piping**, it **shall be** constructed in **accordance** with **Section I** rules.

當節煤器與SEC. 1鍋爐搭配使用，且位於鍋爐外部管道範圍內時，應依照SEC. 1的規定進行建造。

When the economizer is **located outside** the limits of **boiler external piping**, the economizer **shall be** constructed in **accordance** with the rules of **either Section I or Section VIII, Division 1**.

當節煤器位於鍋爐外部管道範圍之外時，應依照SEC.1或SEC.8 Div.1的規定進行建造。

REQUIREMENTS FOR FEEDWATER ECONOMIZERS

PFE-2 DESIGN (設計考量)

PFE-2.1 (壓力) The maximum allowable working pressure (MAWP) of the primary (feedwater) side of the economizer *shall be not less than (不小於) the design pressure requirements of ASME B31.1, para. 122.1.3(a)(1).*

When selecting the MAWP of the economizer, consideration (考量) *should be* given to the dead head pressure (靜水頭壓) of the feedwater pump as this pressure may exceed the value selected above.

註:靜水頭壓是指靜止液體在重力作用下產生的壓力。它會垂直且均勻地向所有方向施加，且壓力與深度成正比，深度越深，壓力越大。

PFE-2.2 (溫度) The design temperature of the tubes *shall be the greater* of either the saturated (飽和) steam temperature corresponding (對應) to the MAWP of the economizer or the maximum mean metal temperature (平均金屬溫度) under operating conditions.

Feedwater Piping(給水管路)

(a) The **value of P** to be used in *the formul* as in para.104 **shall be** as follows:

- (1) For piping from the boiler to and including the required stop valve and the check valve, the minimum **value of P** **except** as permitted **in (4) shall exceed the maximum allowable working pressure of the boiler by either 25% or 225 psi (1550 kPa), whichever is the lesser.**

P 的最小值應**超過**鍋爐最大允許工作壓力的 25% 或 225 psi (1550 kPa) , 取較小者。

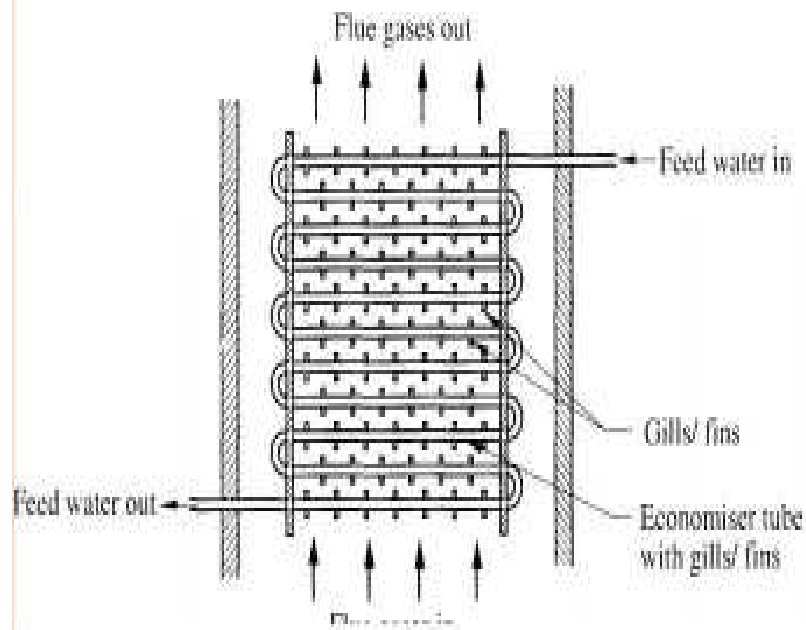
For an installation with an **integral economizer without valves between the boiler and economizer**, this paragraph shall **apply only** to the piping from the economizer inlet header to and including the **required stop valve and the check valve.**

對於有整體式節煤器且鍋爐和節煤器之間沒有閥門的裝置，本節僅適用於從節煤器入口集管到所需停止閥和止回閥（包括這些閥門）的管道。

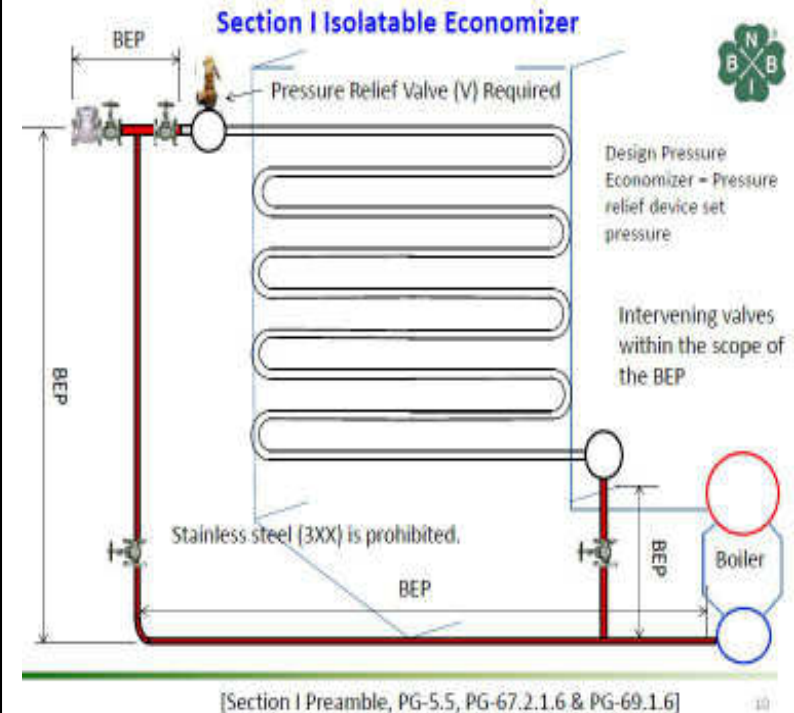
ASME Code Sec. I(隔離閥)

No intervening valve

Integral economizer



With intervening valve



Feedwater Piping

- (2) For piping between the required check (止回) valve and the globe or regulating (調節) valve, when required by para. 122.1.7(b), and including any bypass piping up to the shut off valves in the bypass, the value of P **shall be not less than the pressure required to feed the boiler.**
- (3) The value of P in the formula **shall not** be taken at **less than 100 psig [700 kPa (gage)]** for any condition of service or material, and **shall never be less than the pressure required to feed the boiler.**
給水管 P 則如下之規定，未滿0.7 MPa時，取為0.7 MPa。
(CNS 2139 6.8.7)

Feedwater Piping

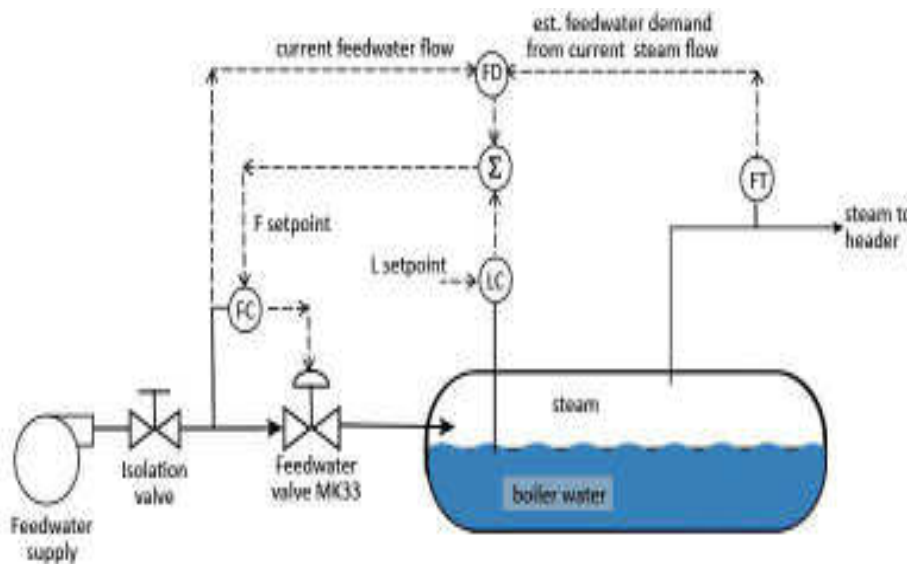
- (4) In a **forced-flow steam generator** with no fixed steam and water line, the value of P for feedwater piping from the boiler to and including the required stop valve may be in accordance with the requirements of para. 122.1.1(b).
- (b) The **S value** used, except as permitted in (a)(4), **shall not exceed that permitted for the temperature of saturated steam** at the maximum allowable working pressure of the boiler.
- (c) The size of the feed piping between the boiler and the first required valve [para. 122.1.7(b)] or the branch feed connection [para. 122.1.7(b)(4)] shall, as a minimum, be the same as the boiler connection.

PFE-4 REQUIREMENTS FOR FEEDWATER ECONOMIZERS

MATERIALS

When the feed water-**regulating valve** is located **between** the **boiler** and **economizer**, the economizer **may be** constructed **using austenitic stainless steel**, but materials **shall be limited** to those **listed** in **PG-12.3**.

當鍋爐與節煤器之間有**給水調節閥**時，節煤器可採用**沃斯田鐵系**不銹鋼製造，但材料應限於**PG-12.3**所列材料。



ASME Code Sec. I

PG-12.3

The material shall be one of the grades from the following list:

Chamber material of the remote **water level indicator**(遠程水位指示器) or water level-sensing devices(水位傳感), **except** for water columns(水柱), may include **austenitic stainless steels** and **nickel-based alloys**. The material **shall be** in the **solution-annealed** (固熔)heat treatment condition. If **filler metals** are used in welding of the austenitic stainless steels, they shall be limited to **low carbon** content.

除水柱外，遠程水位指示器或水位傳感裝置的胴體材料，可包括沃斯田鐵系不銹鋼和鎳基合金。材料應處於**固溶退火狀態**。如果在其中使用填充金屬**沃斯田鐵系不銹鋼**的焊接，**應限制為低碳含量**。

Grade UNS Number

304L **S30403**

316L **S31603**

800 N08800

... N08020

825 N08825

C-276 N10276

... N06022

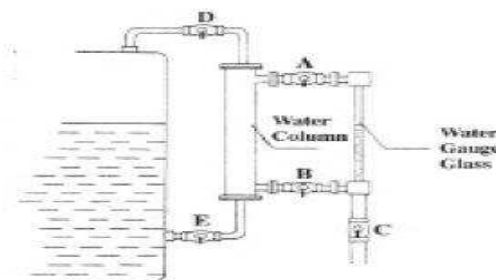
690 N06690

59 N06059

625 N06625

600 N06600

BLOWING OF WATER LEVEL GAUGE



A Typical Water Level Gauge

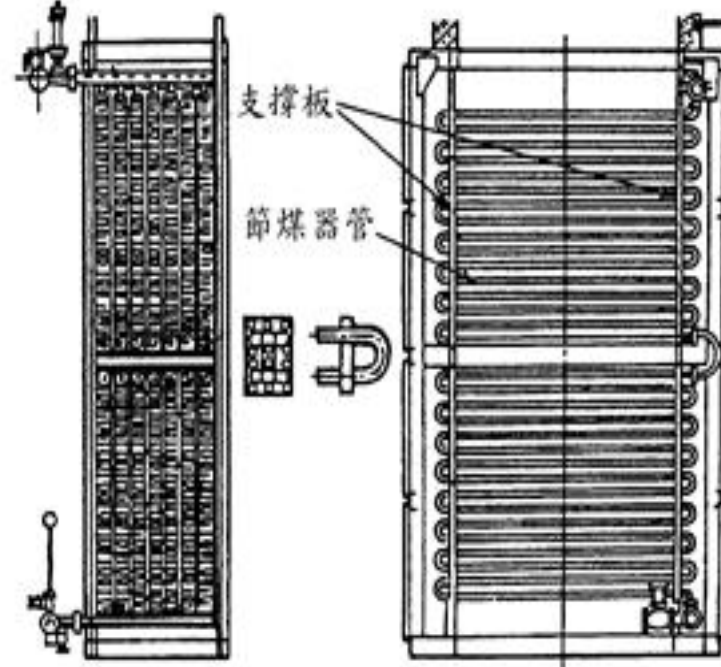
節煤器腐蝕原因

鍋爐檢查指引

節煤器接頭之漏水，會吸收煙道氣中之硫化物，而造成嚴重腐蝕。

依安檢則第86條之附屬裝置檢查規定，檢查節煤器（如右圖）有無腐蝕，有腐蝕時，則依照外部檢查水管之腐蝕處理方式。

其判定基準為：節煤器腐蝕，其殘厚已不能承受最高使用壓力者，判定不合格。



Description of Damage

Sulfuric acid promotes **general** and **localized corrosion** of carbon steel and other alloys. **Carbon steel HAZs** may experience **accelerated** .

硫酸會促進碳鋼和其他合金的**均勻腐蝕**和**局部腐蝕**。碳鋼的熱影響區可能會加速腐蝕。

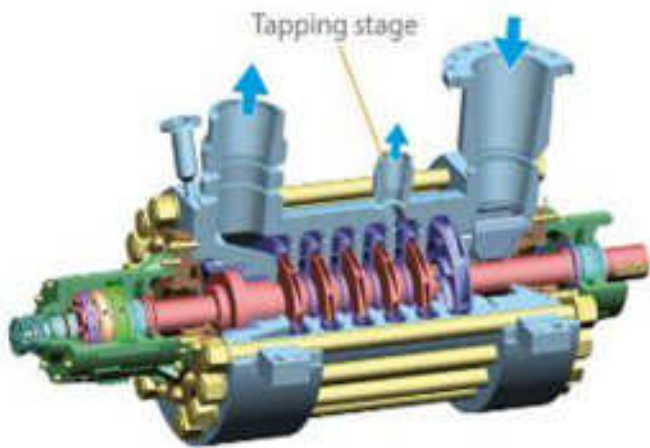


Figure 3-62-2—Accelerated sulfuric acid **corrosion under a baffle**.

節煤器結論：

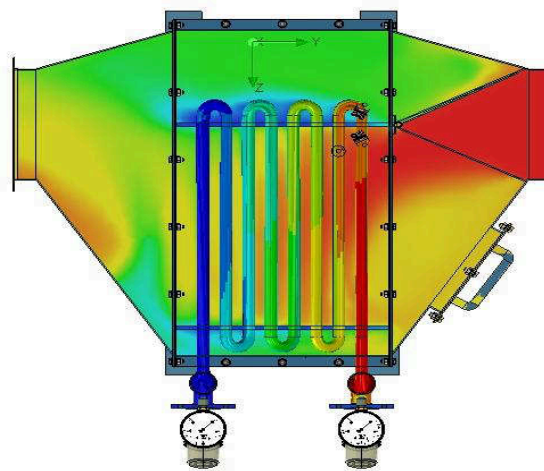
最高使用壓力(MAWP)

即給水壓力(所稱給水壓力：由鍋爐給水泵提供、而泵浦的轉速和設計也決定了給水壓力的_{大小})。



設計階段(Design)

就要考量泵浦的給水壓力及相對應的溫度，節煤器強度是否大於所能承受的來作計算。



課後評量：<https://forms.gle/tBWkDeDSwyFTKh4m6>

參考文獻資料	QR Code
1. ASME Code Sec.I 2. ASME Code B31.1 3. CNS 2139 4. JIS B 8201 5. API RP 571 6. 鍋爐檢查指引	

115 年度 社團法人中華產業機械設備協會 推廣費曼學習記錄

主講者 陳聖凱

日期 115 年 02 月 03 日

1.學習項目：毒性氣體、特定化學物質、有機溶劑之危害簡介及判斷說明

2.學習動機：對於代檢員在現場執行檢查勤務時，能判斷該設備之內容物危害性

3.績效與效益：

- 1.藉由教育訓練讓代檢員對於毒性氣體、特定化學物質、有機溶劑之危害性有多一份認識。
- 2.對於執行檢查勤務時，能藉由事業單位提供之 SDS 了解詳細危害及預防措施。
- 3.藉由認識 GHS 標示，提供代檢員如何避免或預防對人或環境危害。

學習相片剪影



毒性氣體、特定化學物質、有機溶劑 之危害簡介及判斷說明



主講人:陳聖凱
115年2月3日



危險物、有害物、毒性氣體... 您都分得清楚嗎？

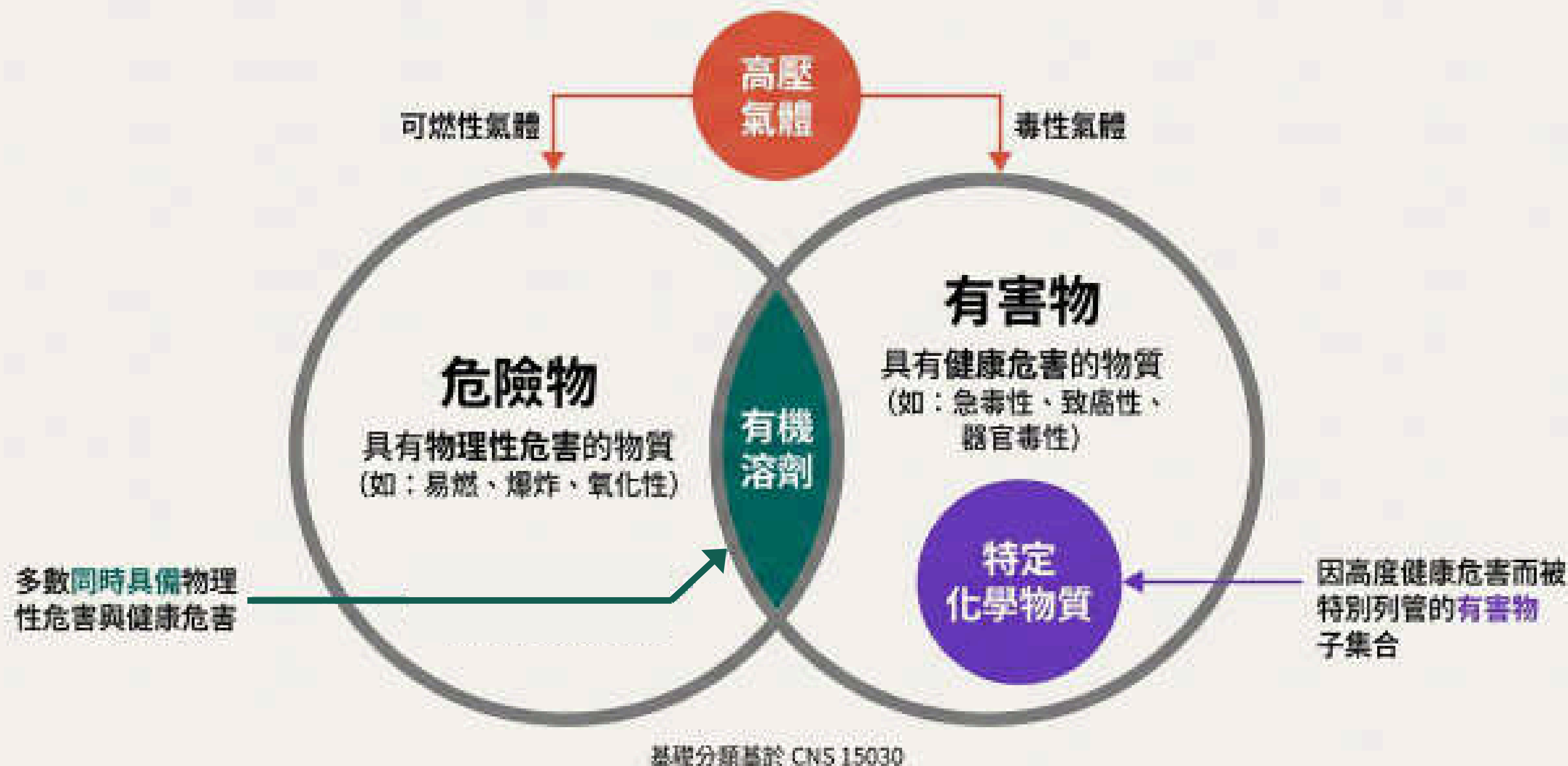


化學品管理法規中，存在多種看似相似卻定義各異的術語。

例如：有機溶劑可能同時是「危險物」（具引火性）與「有害物」（具健康危害）。毒性氣體則是指具有立即性危害的物質。

理解這些分類的精確定義與其間的關聯，是有效執行危害預防的第一步。

化學品管理架構：兩大危害分類與其延伸



高壓氣體勞工安全規則 第4條：可燃性氣體



法規定義 (Regulatory Definition)

係指爆炸下限在百分之十以下，或爆炸上限與下限之差在百分之二十以上之氣體。

主要危害 (Primary Hazard)

火災與爆炸 (Fire and Explosion)

常見範例 (Common Examples)

- 乙炔 (Acetylene)
- 氫 (Hydrogen)
- 丙烷 (Propane)
- 甲烷 (Methane)
- 丁烷 (Butane)

高壓氣體勞工安全規則 第6條：毒性氣體



法規定義 (Regulatory Definition)

係指容許濃度在百萬分之二百 (200 ppm) 以下之氣體。

註：容許濃度依「勞工作業場所容許暴露標準」之規定。

主要危害 (Primary Hazard)

急性中毒、窒息 (Acute Poisoning, Asphyxiation)

常見範例 (Common Examples)

- 氨 (Ammonia)
- 一氧化碳 (Carbon Monoxide)
- 氯 (Chlorine)
- 硫化氫 (Hydrogen Sulfide)
- 光氣 (Phosgene)

化學危害的兩大支柱



有機溶劑 (Organic Solvents)

- 特性：揮發性、麻醉性
- 主要風險：頭暈、肝腎損傷、皮膚吸收
- 分類邏輯：依毒性強弱分為三種（第一種、第二種、第三種）



特定化學物質 (Specific Chemical Substances)

- 特性：致癌性、慢性中毒、急性傷害
- 主要風險：腫瘤、生殖系統危害、化學灼傷
- 分類邏輯：依管制強度分為四類（甲、乙、丙、丁）

有機溶劑中毒預防規則：分級管理

法規依據有機溶劑的危害程度，將其分為三種，對應不同的管制要求（如通風設備、作業管理、健康檢查）。

第一種有機溶劑 (Class 1)

危害性最高，管制最嚴格。

- 二硫化碳 (Carbon disulfide)
- 三氯乙烯 (Trichloroethylene)

第二種有機溶劑 (Class 2)

中等危害性，為最常見的管制類別。

- 甲苯 (Toluene)
- 丙酮 (Acetone)
- 正己烷 (n-Hexane)

第三種有機溶劑 (Class 3)

危害性相對較低，多為混合物。

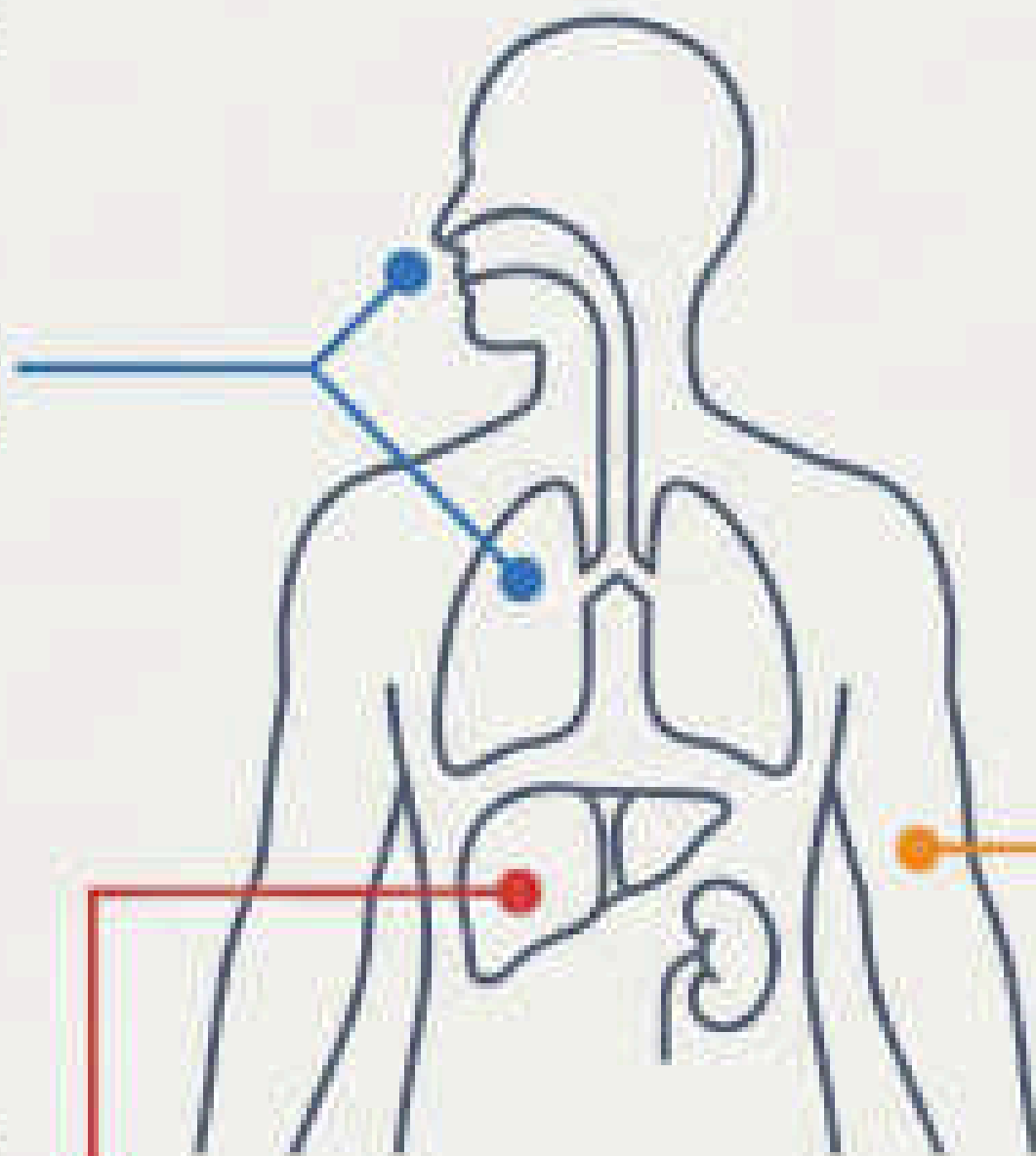
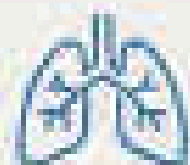
- 汽油 (Gasoline)
- 松節油 (Turpentine)

關鍵 takeaway：不同分類，對應不同等級的工程控制與行政管理要求。

有機溶劑的危害特徵

吸入 (Inhalation)

揮發性氣體進入肺部，
造成中樞神經麻醉



頭痛 (Headache)



暈眩 (Dizziness)

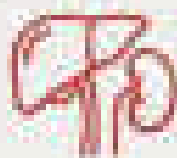


疲勞 (Fatigue)



接觸 (Contact)

溶解皮膚油脂，導致皮膚
炎與滲透吸收



累積 (Accumulation)

長期暴露損害肝臟與腎臟功能

最高等級的關注：特定化學物質



核心概念 (Core Concept)：

「特定化學物質」是指由勞動部依《職業安全衛生法》特別指定列管的物質。

這些物質通常具有嚴重的**慢性健康危害**，例如：

- 致癌性 (Carcinogenicity)
- 致突變性 (Mutagenicity)
- 生殖毒性 (Reproductive toxicity)

因此，對其操作、儲存及廢棄處理，皆有極為嚴格的規範，需遵循「特定化學物質危害預防標準」。

特定化學物質危害預防標準：四類分級管理

甲類 (Class A): 危害極高，原則上禁止製造、輸入、供應或使用。

範例: 聯苯胺及其鹽類 (Benzidine and its salts) - 已知的人類致癌物。

乙類 (Class B): 危害高，需經許可方可製造、處置或使用。

範例: 鈹及其化合物 (Beryllium and its compounds) - 可引發嚴重肺部疾病及癌症。

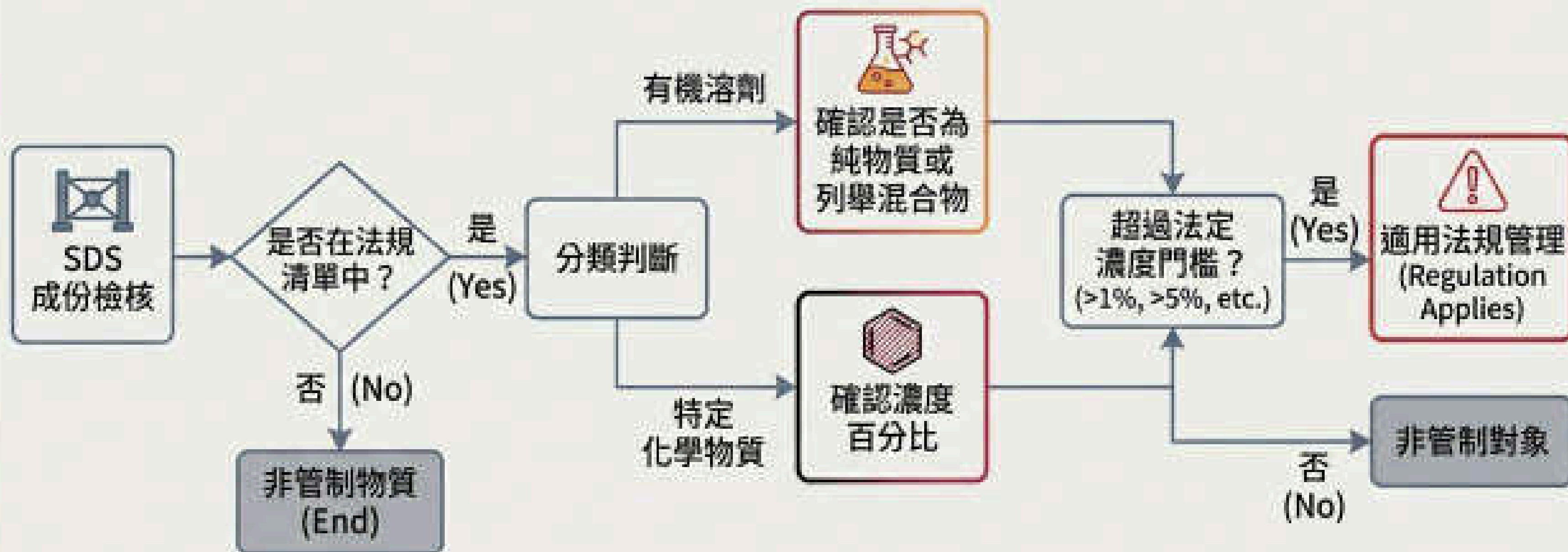
丙類 (Class C): 危害顯著，作業環境與健康管理要求嚴格。

範例: 苯 (Benzene)、氯乙烯 (Vinyl chloride) - 常見但具明確致癌性的工業原料。

丁類 (Class D): 具腐蝕性或刺激性等危害，需防止洩漏與接觸。

範例: 氨 (Ammonia)、硫酸 (Sulfuric acid)。

危害辨識流程圖

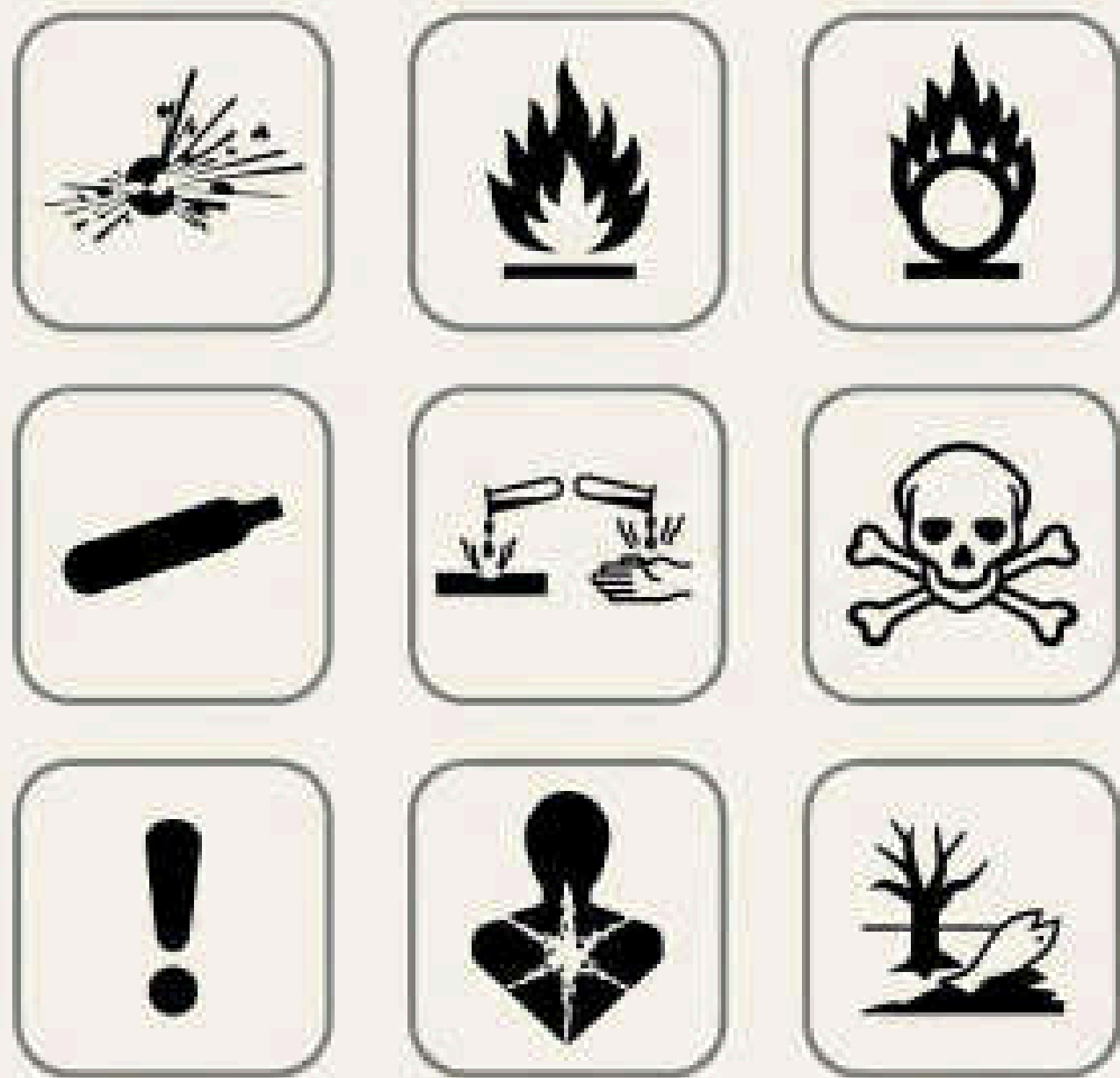


深入了解的關鍵：安全資料表 (SDS)



安全資料表 (SDS) 是 GHS 規範下的核心文件，提供關於化學品的完整資訊。依法規，SDS 必須包含 16 大項內容，是規劃安全作業程序、應變措施及個人防護的根本依據。

全球共通的語言：GHS 危害標示與通識



核心概念 (Core Concept)：

無論是高壓氣體、有機溶劑或特定化學物質，其危害資訊都必須遵循「全球化學品統一分類和標籤制度 (GHS)」。

GHS 透過標準化的圖示 (Pictograms)、警示語 (Signal Words) 與 危害警告訊息 (Hazard Statements)，讓使用者能快速識別化學品的危害。

這是所有化學品安全管理的基礎，也是《危險物與有害物標示及通識規則》的核心。

預防勝於治療：危害控制層級 (Hierarchy of Controls)



核心概念 (Core Concept)：
有效的危害預防應依循優先順序，從最有效的源頭控制開始，而非僅依賴個人防護。

安全是專業，更是一種文化

對化學品危害的深度理解，不僅是法規的要求，更是專業工作者責任感的體現。將「辨識風險、評估危害、落實控制」的原則內化為組織的日常習慣，才能建立一個真正安全、永續的工作環境。

感謝您的聆聽

學習評量



115 年度 社團法人中華產業機械設備協會 推廣費曼學習記錄

主講者 李益州

日期 115 年 3 月 10 日

1. 學習項目：複循環廢熱回收系統簡介

2. 學習動機：解析複式循環廢熱回收系統運作流程、運用熱力學流程圖解說明各部件運作運轉條件作為危險性設備檢查之參考

3. 績效與效益：

1. 於執行危險性設備檢查時對於系統運作流程溫度上之不同而設置之危險性設備功能及流程說明。
2. 瞭解對飼水系統所考量設計安全運轉條件及給水泵構造。
3. 提升危險性設備竣工檢查時之系統考量進而作為定期檢查之依據。

學習相片剪影

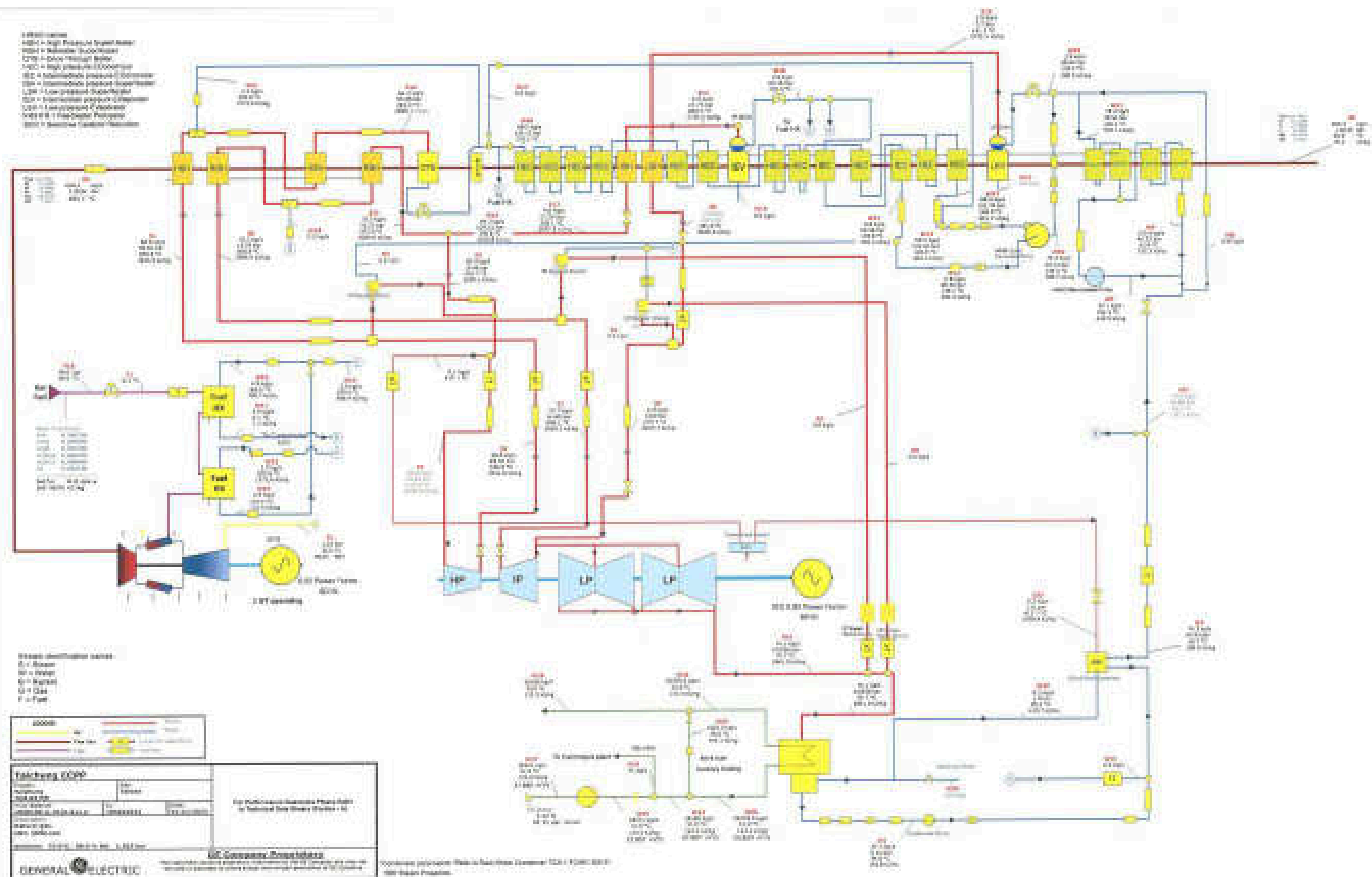


複循環廢熱回收系統

Combined Cycle Waste Heat Recovery System

運作原理解析與熱力學流程圖解

報告人：李益州 (Lee Yi-chou)

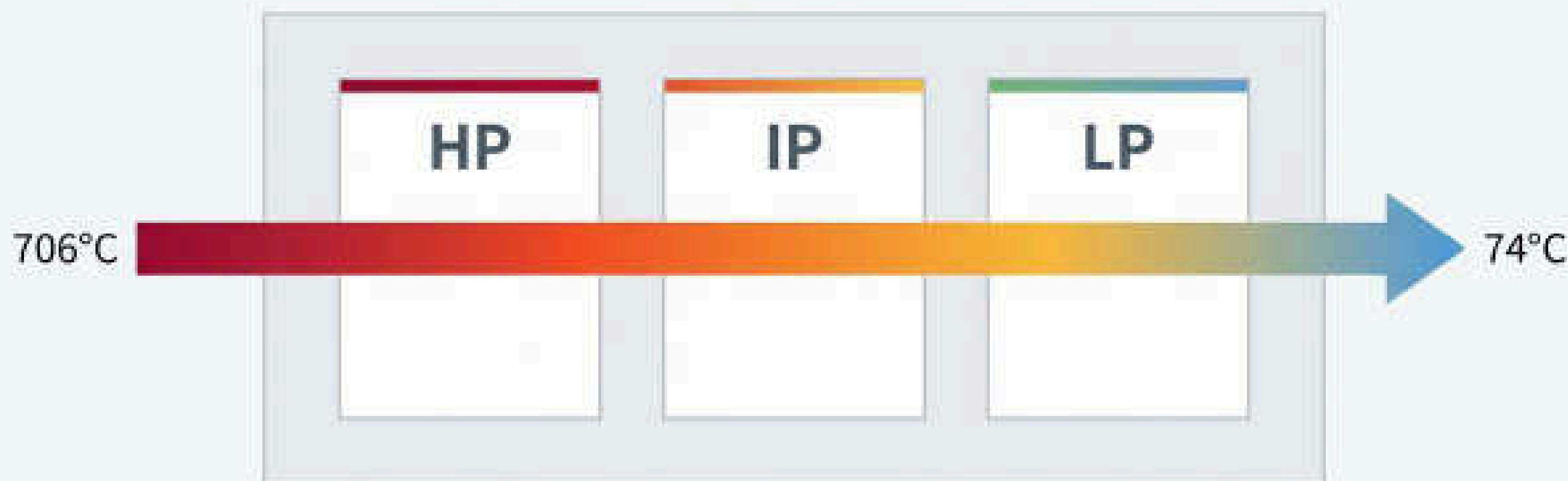


系統核心概念：將極端廢熱轉化為實體動能



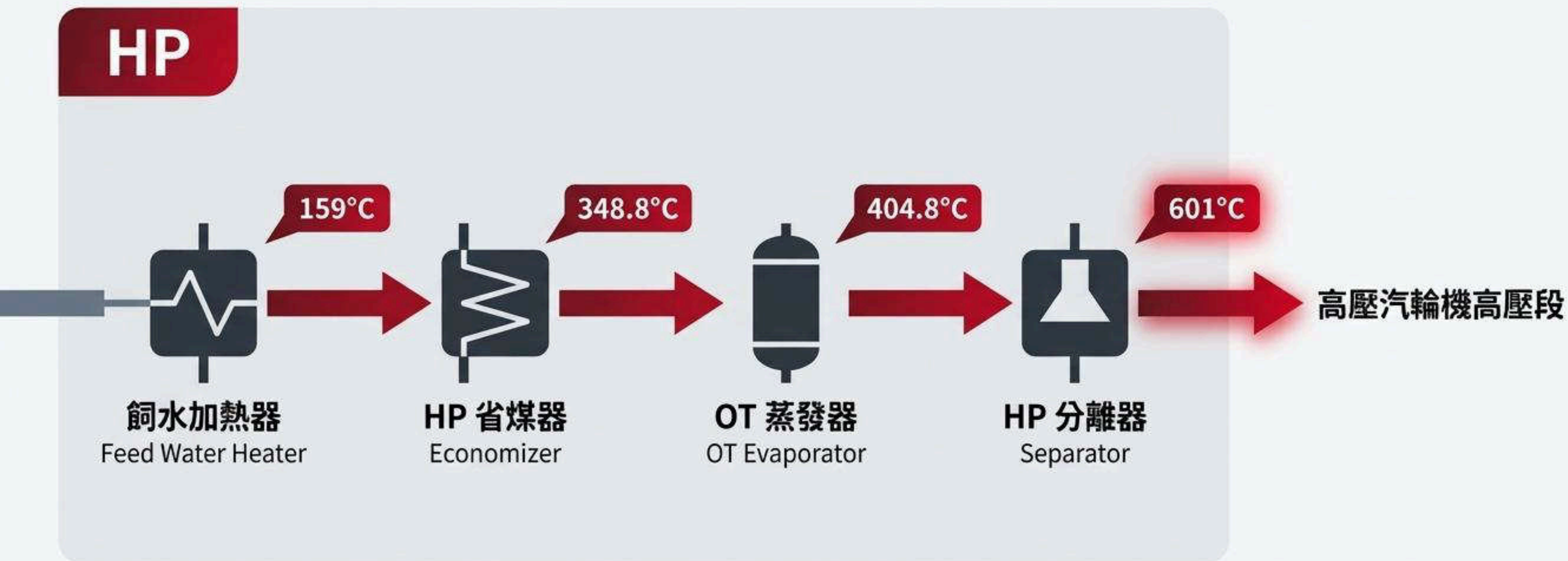
廢熱回收的本質是一場熱能的極致萃取。系統攔截高達 706°C 的工業廢氣，透過內部的熱交換機制將熱能轉換為機械動力 (Power)，最終將排放氣體溫度大幅降低至 74°C，實現能源的二次利用。

系統架構：階梯式的三階段熱能萃取 (Three-Stage Architecture)



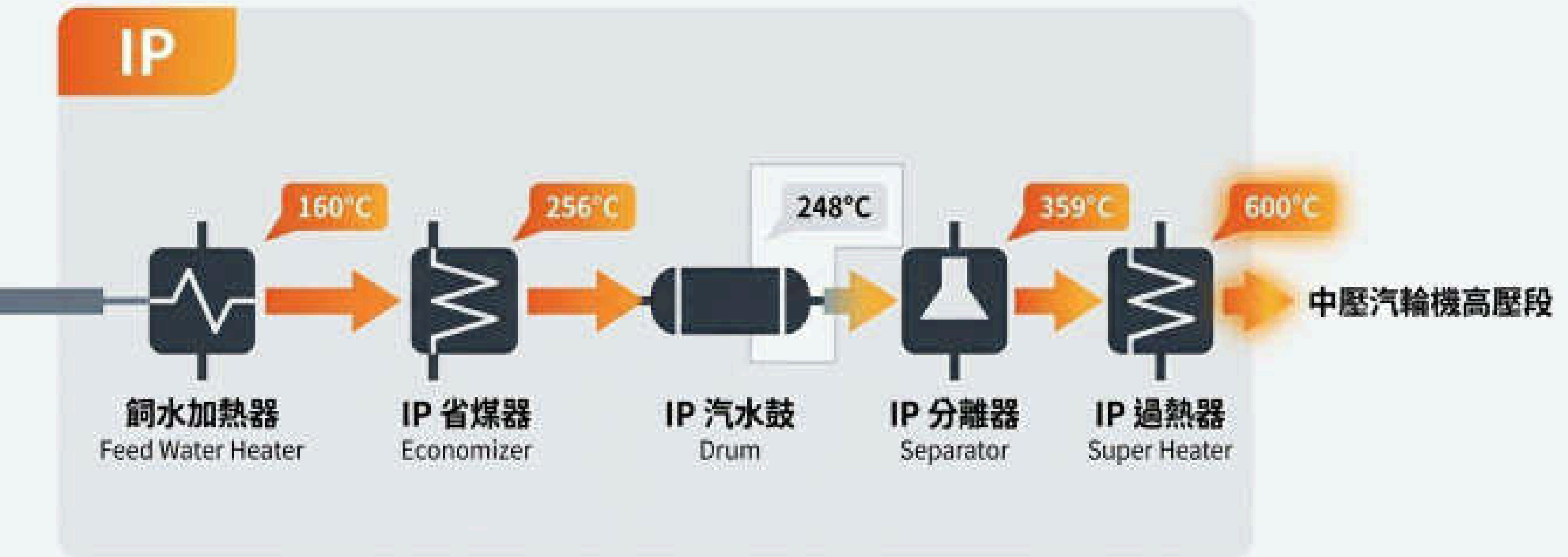
為了最大化回收效率，氣流依序穿過高壓 (High Pressure)、中壓 (Intermediate Pressure) 與低壓 (Low Pressure) 三個獨立的熱交換模組。透過精確的壓力分級，系統能在不同的溫度區間內，將每一分熱能的利用率推向極限。

高壓段 (HP) 流程：捕捉最高溫的熱能 (High Pressure Loop)



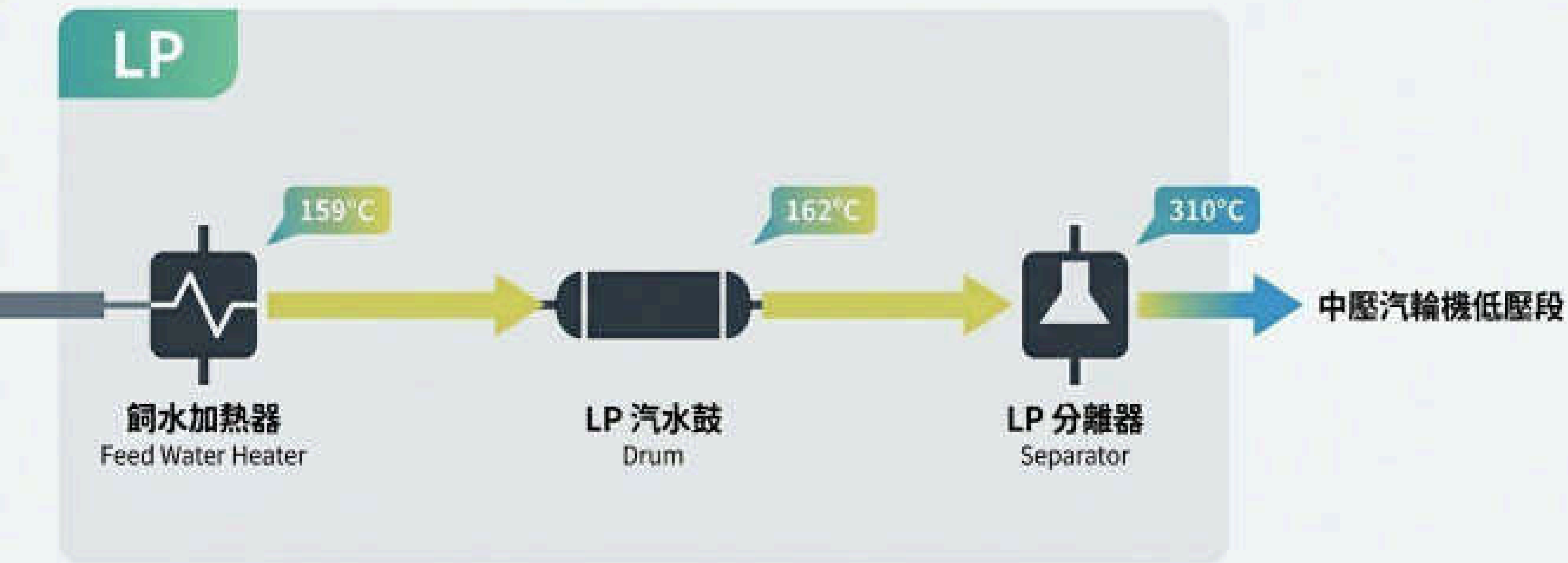
高壓迴路直接吸收氣流前端的最強熱能。經過四個階段的連續加熱與相變，最終穩定輸出高達 **601°C** 的高壓蒸汽，作為系統中最核心的動力來源。

中壓段 (IP) 流程：二次能量轉化與過熱機制 (Intermediate Pressure Loop)



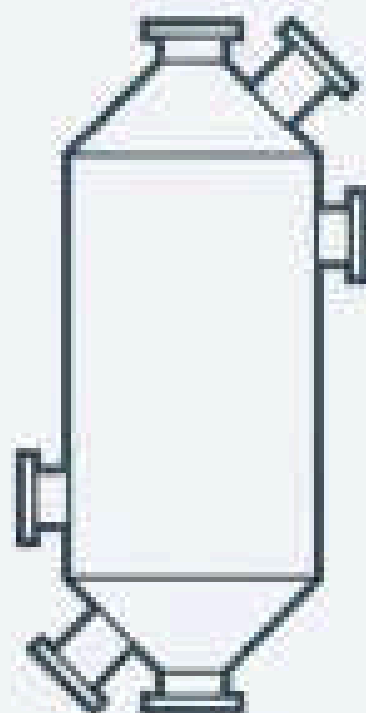
在中壓迴路中，流體進入汽水鼓（Drum）進行氣水分離。為了滿足汽輪機的需求，從分離器產出的 359°C 蒸汽必須再通過「IP 過熱器」，一口氣拉升至 600°C，完成二次高質量動能的轉化。

低壓段 (LP) 流程：榨乾尾端的剩餘熱值 (Low Pressure Loop)



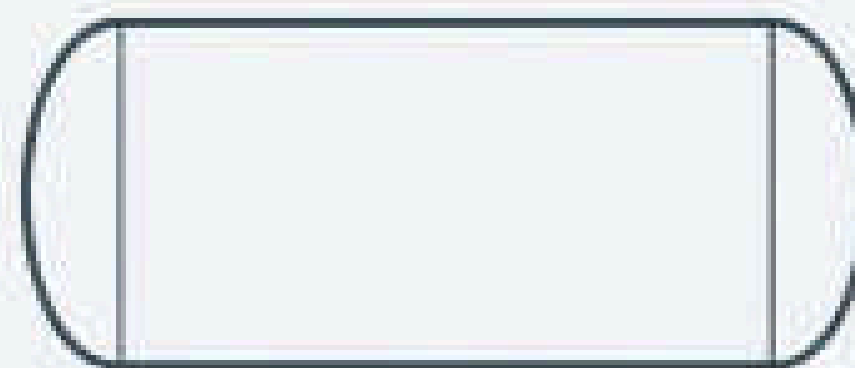
作為熱能回收的最後一道防線，低壓迴路採用相對精簡的架構。透過汽水鼓與分離器，成功將 159°C 的飼水轉化為 310°C 的可用蒸汽，導入中壓汽輪機低壓段，徹底榨乾系統餘熱。

核心設備構型對比：OT 蒸發器 vs. 汽水鼓 (Equipment Anatomy)



OT 蒸發器 (OT Evaporator)

專用於 HP (高壓) 段



汽水鼓 (Drum)

用於 IP (中壓) 與 LP (低壓) 段

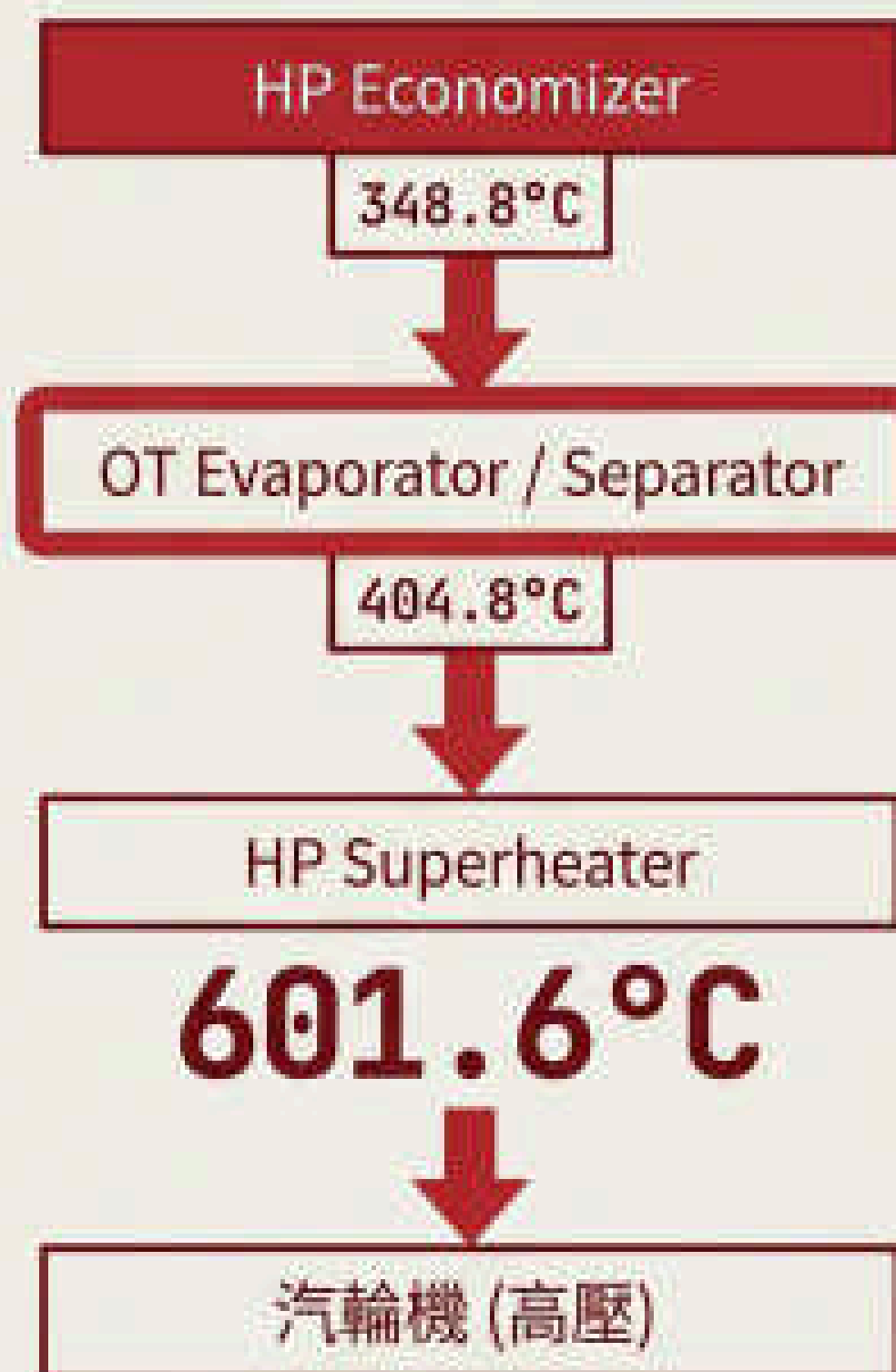
不同的壓力層級造就了不同的硬體構型。高壓段採用直立式的 OT 蒸發器以承受極端高壓並進行快速熱交換；而中、低壓段則採用橫式的汽水鼓，提供更大的內部空間來確保氣相與液相能徹底分離。

高壓系統 (HP System)

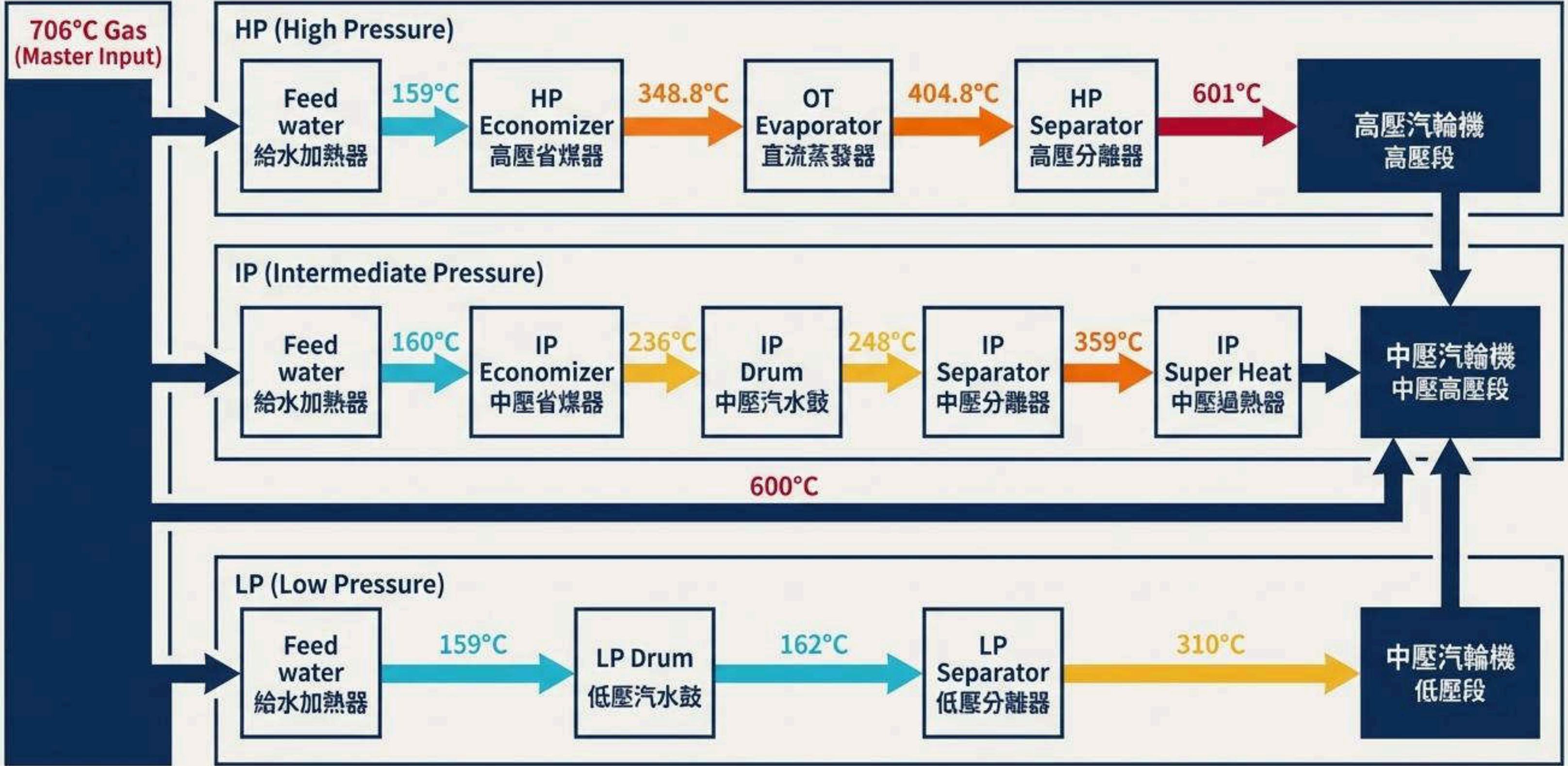
— 貫流式技術應用

最高溫循環 (Highest Temperature Cycle):
601.6°C

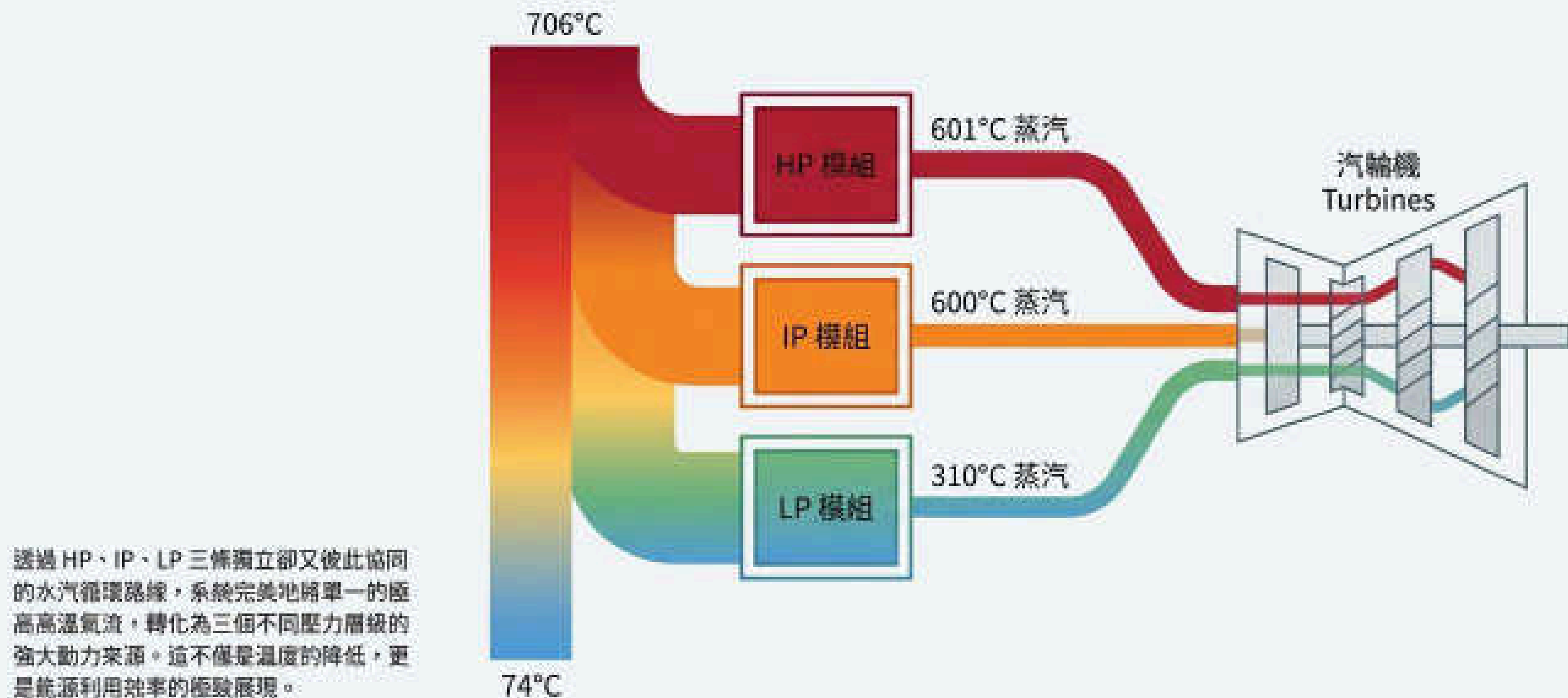
核心技術 (Core Tech):
OT (Once-Through) Evaporator / Separator
- 取代傳統汽鼓設計



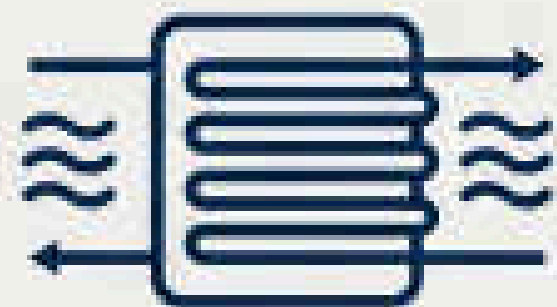
系統全貌：三階段熱能回收矩陣 (The Complete Process Map)



系統總覽：廢熱回收的極致工藝 (The Complete Thermal Topography)



核心設備功能矩陣與總結 (Component Glossary & Synthesis)



省煤器 (Economizer)

捕捉中低溫餘熱，執行進入相變前的關鍵水預熱。



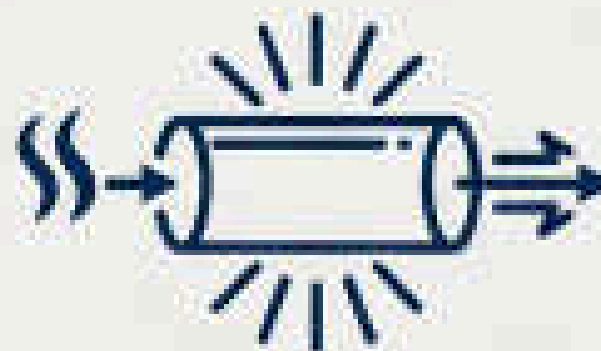
蒸發器 (Evaporator)

系統核心吸熱區，促使液態水吸收大量潛熱轉為蒸汽。



汽水鼓/分離器 (Drum/Separator)

精準分離氣液雙相，確保進入汽輪機的流體品質。



過熱器 (Super Heat)

進一步加熱乾蒸汽，極大化焓值與最終發電推動力。

透過嚴密的 HP、IP、LP 三段式熱力學設計，本熱回收系統
成功將每一分廢氣潛能，轉化為無可挑剔的發電效率。



流程邏輯回顧與註記

系統總結 (System Summary)

- ⚙️ 多壓循環 (Multi-Pressure) : **LP**, **IP**, **HP** 三種壓力級別同步運作。
- ➡️ 再熱優化 (Reheat Optimization) : **IP** 蒸汽導入再熱器，達成 **600.5°C** 高效能輸出。
- 🔄 貫流技術 (Once-Through) : **HP** 系統採用 OT 蒸發器，達成最高溫 **601.6°C**。

圖表註記 (Diagram Notes)

- 📖 所有溫度數據源自現場流程圖。
- 📖 ECO. = Economizer (省煤器)。



鍋爐及壓力容器安全規則

第十七條

雇主對於鍋爐之安全閥及其他附屬品，應依下列規定管理：

- 一、安全閥應調整於最高使用壓力以下吹洩。但設有二具以上安全閥者，其中至少一具應調整於最高使用壓力以下吹洩，其他安全閥可調整於超過最高使用壓力至最高使用壓力之一點零三倍以下吹洩；具有釋壓裝置之貫流鍋爐，其安全閥得調整於最高使用壓力之一點一六倍以下吹洩。經檢查後，應予固定設定壓力，不得變動。
- 二、過熱器使用之安全閥，應調整在鍋爐本體上之安全閥吹洩前吹洩。
- 三、釋放管有凍結之虞者，應有保溫設施。



Spec. No. T2101A

Chester

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

100

... ..

Source: *Author's calculations*.

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.

© 2001 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 250: 105–112

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–106

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112





中華民國110年5月18日

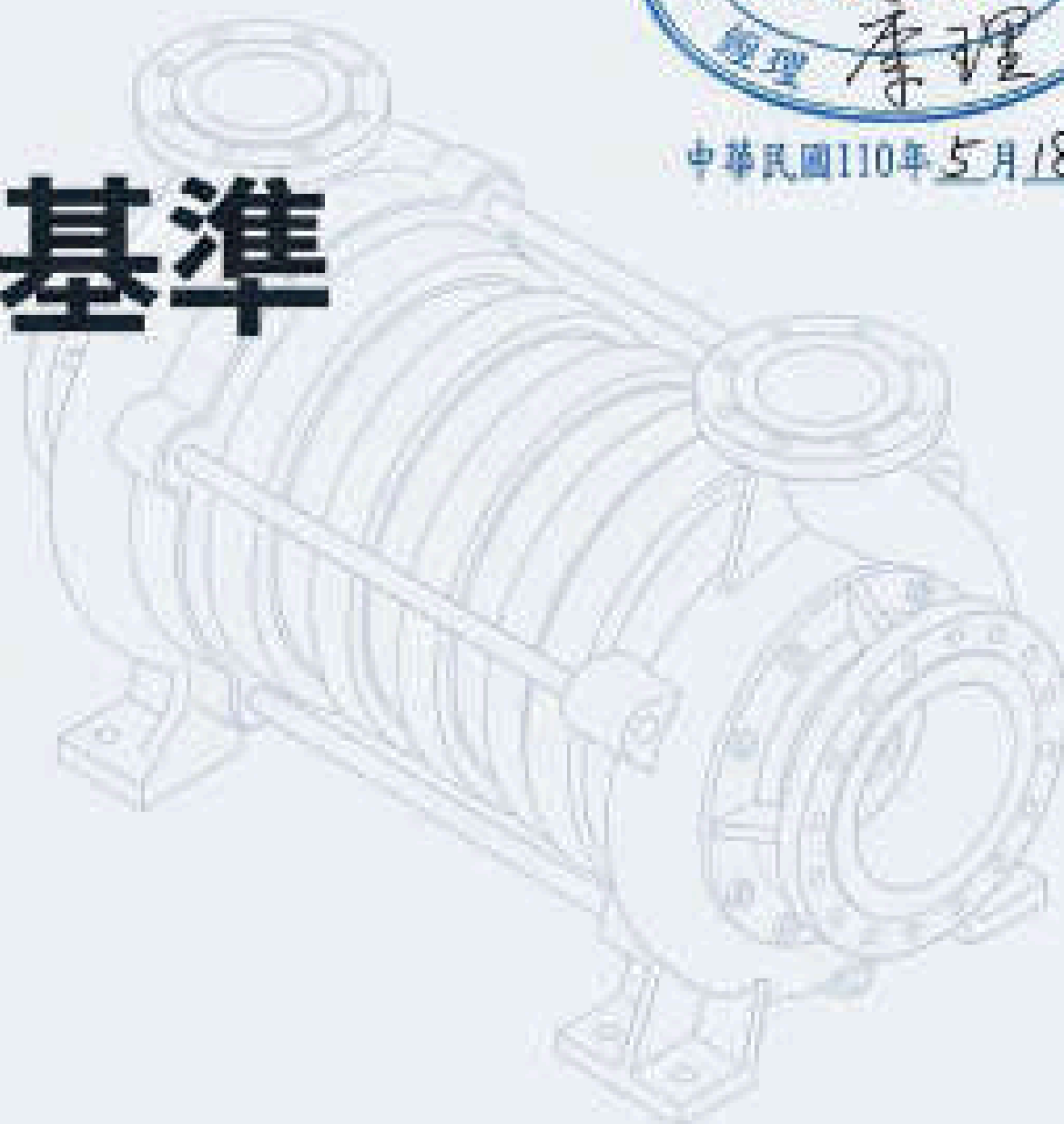
GE 飼水泵系統設計基準 與運轉包絡線解析

系統參數、總動態水頭 (TDH) 計算與
運轉極限條件 (Spec. No. T219DA)

文件編號 (Identification Number): 1GP033971 Rev A

日期 (Date): 5/06/2021

設備 (Equipment): 飼水泵 (Feedwater Pump)



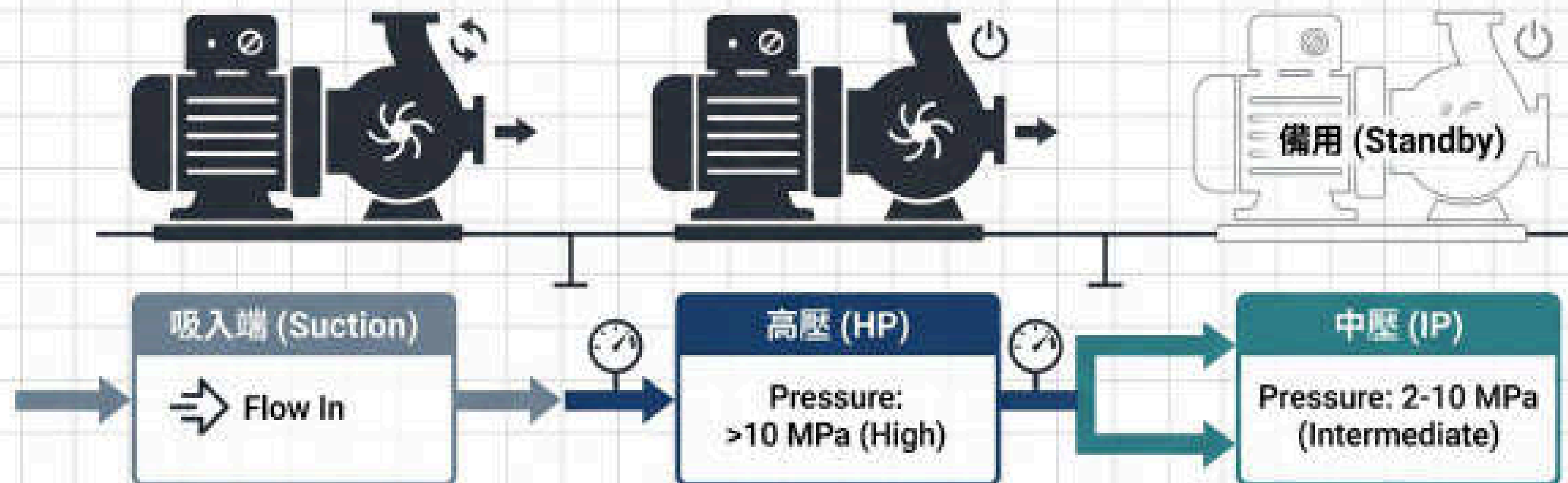
系統配置與硬體基準範疇

KPI

機組配置 (Pumps Required) :
每部機組安裝 3 台

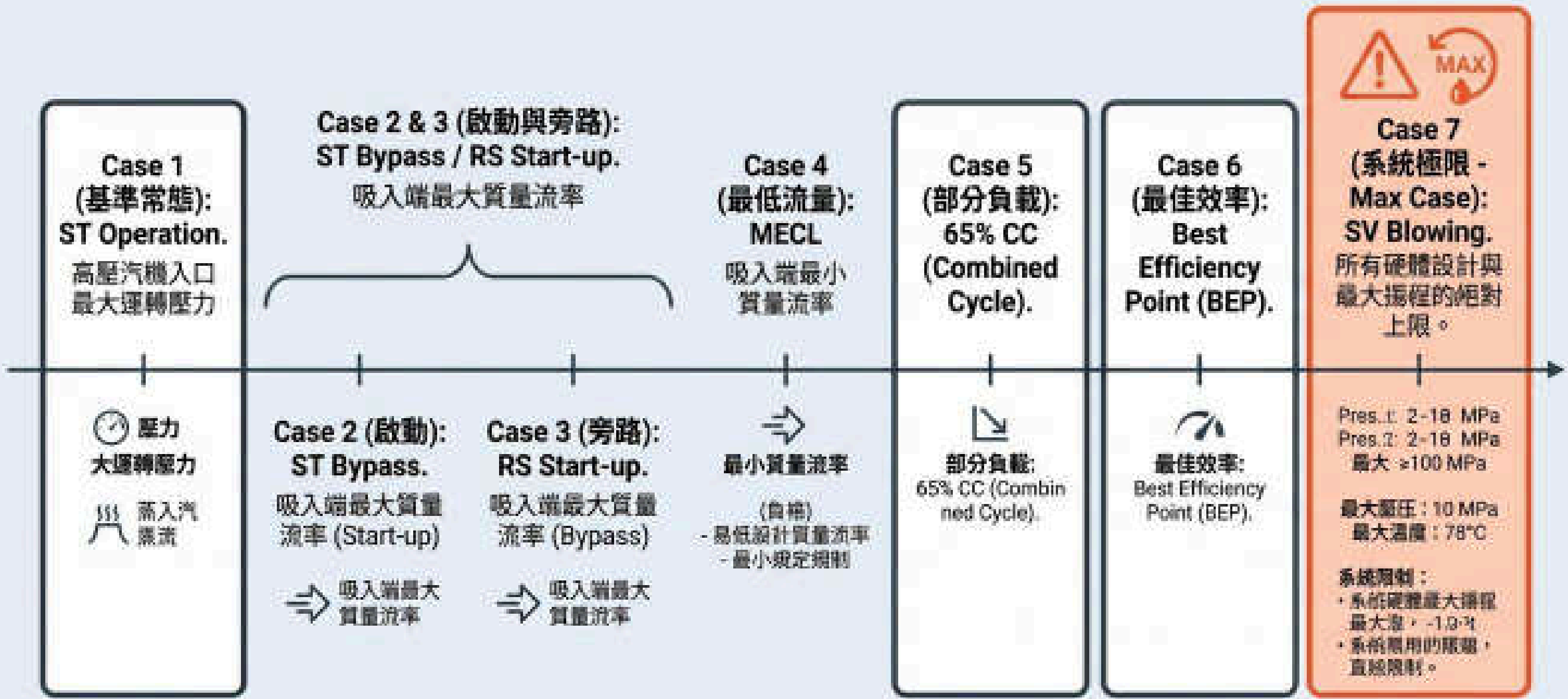
KPI

運轉模式 (Operation) :
每部機組同時運轉 2 台



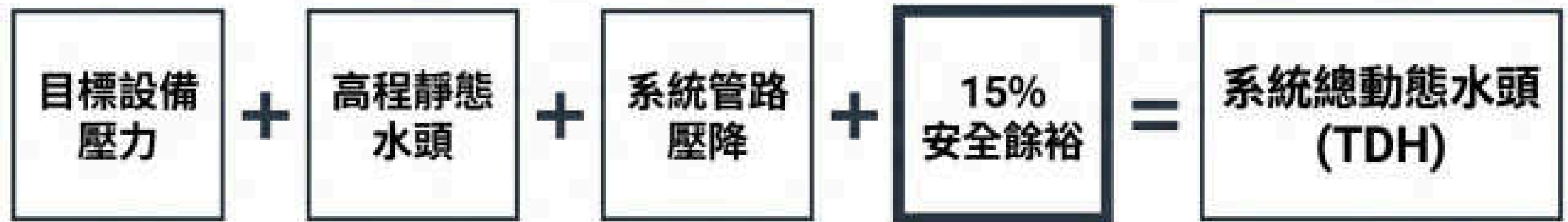
設備定位 (Role) : 負責將水流從吸入端 (Suction) 加壓並分配至高壓 (HP) 與中壓 (IP) 系統，涵蓋汽包 (Drum)、預熱器與減溫器等關鍵節點。

七大運轉情境定義：從常態到極限 (Cases 1-7)

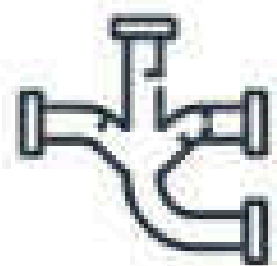


基準資料來源：系統設計規範矩陣

總動態水頭 (TDH) 設計基準解構



說明 (Description): 飼水泵的排放壓力設計並非單一數值，而是根據不同目的地背壓 (Backpressure)、管路摩擦損失以及高程變化進行疊加計算。



三大核心排放路徑 (Three Core Discharge Paths):

1. HP OT Separator (高壓端)
2. IP Drum (中壓汽包)
3. IP 特殊注入點 (預熱器、旁路注水閥、減溫器)

共通原則 (Universal Rule): 所有動態損失與靜態水頭計算均強制加上 15% 餘裕 (Margin on dynamic losses and static head) 以確保系統安全性。

NPSH 限制與流體物理特性

$$\text{NPSHa} \geq 2.1 \times \text{NPSHr}_{3\%}$$

核心安全規範：可用淨正吸入水頭 (NPSHa) 必須至少為泵浦所需淨正吸入水頭 (NPSHr) 的 2.1 倍，確保系統不發生空穴現象 (Cavitation)。

可用水頭變化 / NPSHa Variation

Case 1 (常態)：167.8 m

Case 7 (極限)：降至 108.5 m

流體密度 / Density at Suction

Case 1 (常態)：911.2 kg/m³

Case 7 (極限)：926.8 kg/m³

說明：密度隨情境波動，直接影響泵浦做功效率。

設備安全極限與性能保證條件



最大容許極限 (Maximum Allowable Limits)

- 零流量時最大關閉壓力 (Max allowable shut-off pressure at zero flow): **341 barg / 3463 m.**
- 吸入法蘭最大壓力 (Max pressure at suction flange): **60.0 barg.**



連續運轉限制 (Continuous Operation)

- 最小連續流量不得高於 Case 1 流量的 **40%** (Minimum continuous flow shall not be higher than **40% of Case 1** flow).



效率保證 (Efficiency Guarantee)

- 最佳效率點 (BEP) 必須貼近最頻繁的運轉點 (Case 6)。
- 揚程曲線 (Head curve) 必須連續上升，關閉水頭至少為額定揚程的 **115%**，但不得超過 **135%**。

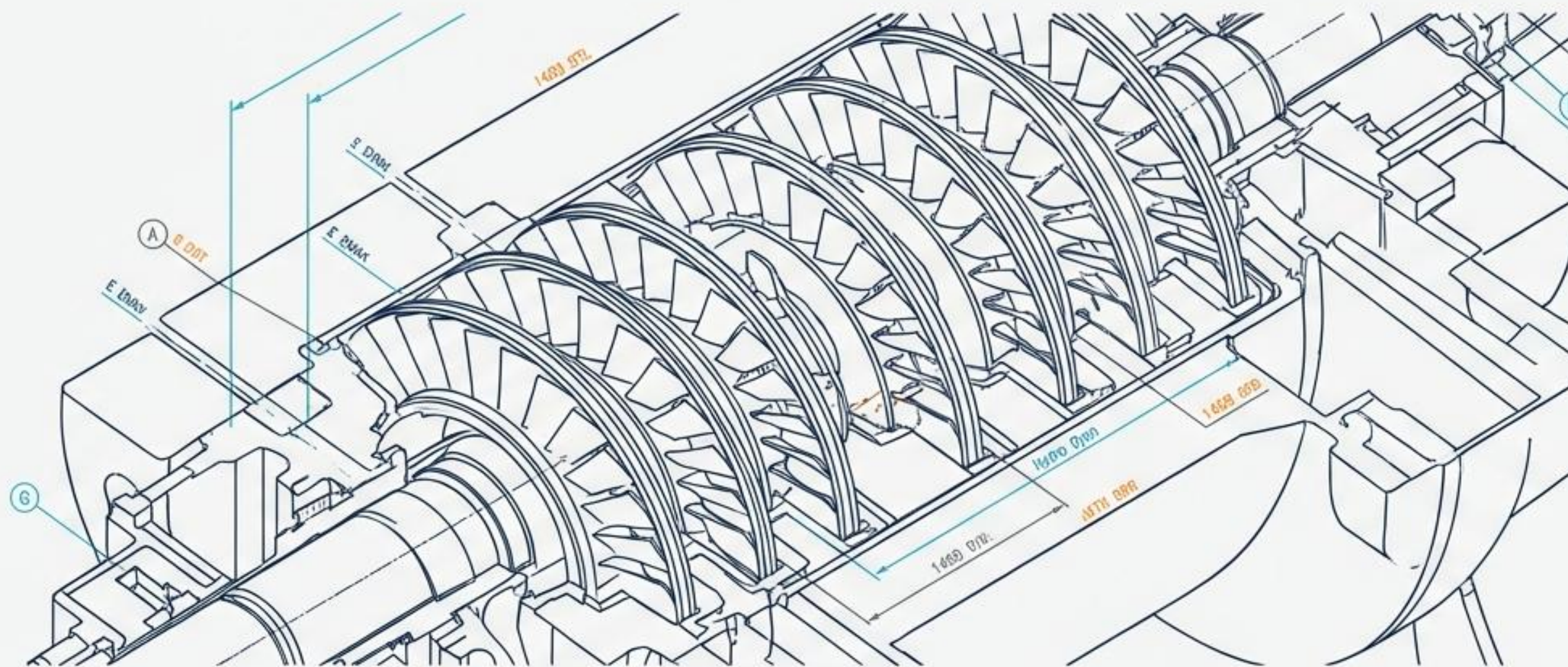


設計邊界 (Design Envelope)

- 補水質量流率 (Make-up massflow) 以 Case 1 的百分比為基準。
- 供應商需提供完整轉速範圍之泵浦特性曲線供系統設計檢核。

多級式可變速中高壓聯合給水泵技術分析

台灣電力公司 Pool 3 專案：E6+5 型給水泵設計詳解

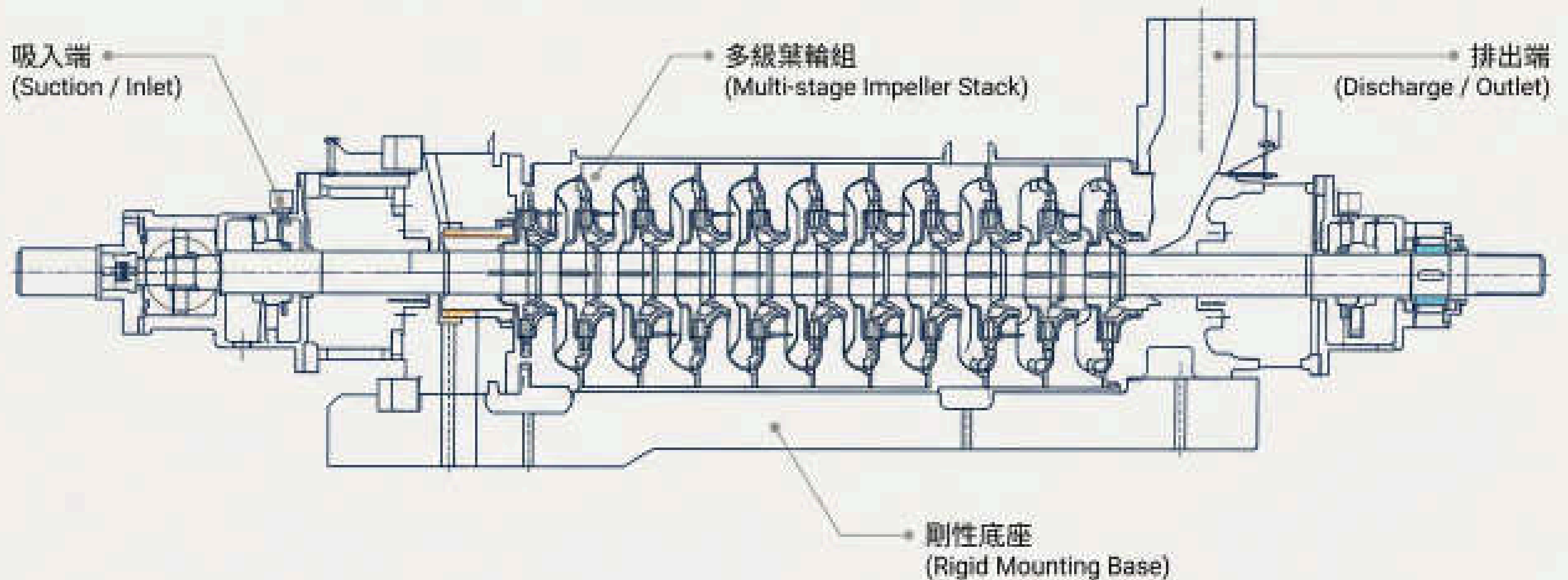


APPLICATION: HP / IP BOILER FEED WATER (高壓/中壓鍋爐給水)

PROJECT REF: TAIWAN POWER COMPANY POOL 3

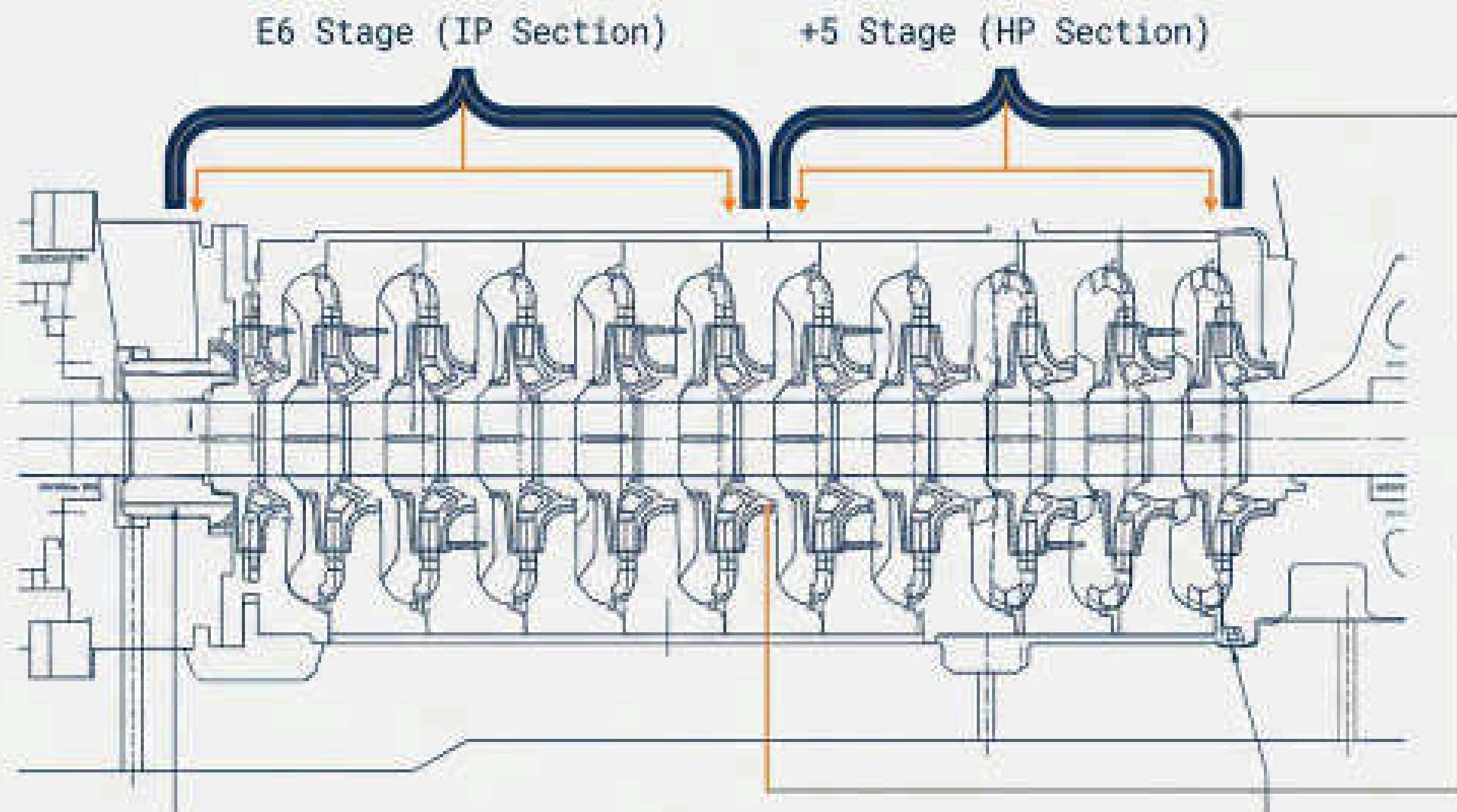
Noto Sans TC

系統總覽：縱剖面構造



Noto Sans TC: The assembly demonstrates a robust, elongated shaft design necessary to accommodate 11 compression stages within a single housing.

核心機制：E6+5 多級壓縮配置



11 級增壓

Fluid passes through 11 distinct impellers.

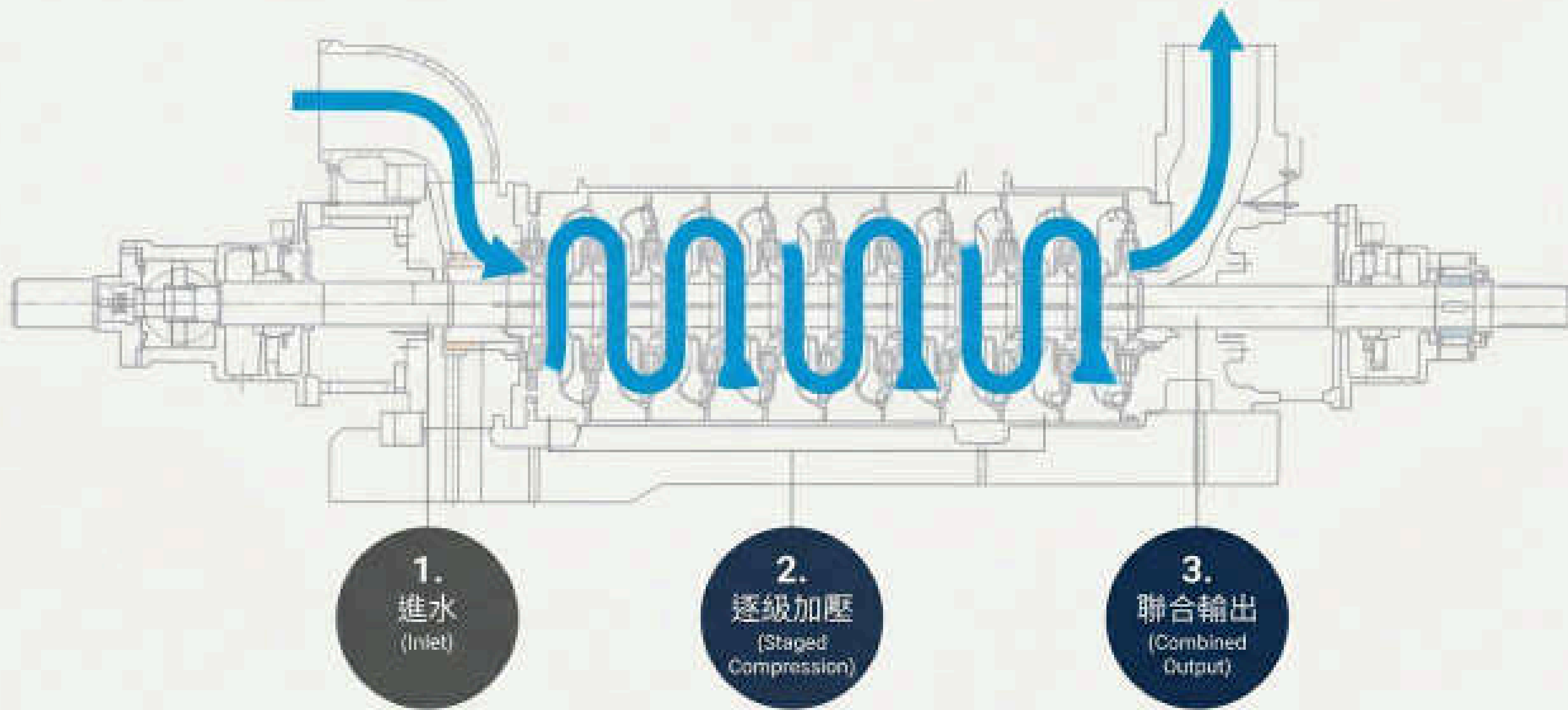
分組配置

6 Stages + 5 Stages combined configuration.

流體導葉

Stationary diffusers convert velocity to pressure.

流體動力學路徑





技術總結 (Technical Summary)

高性能 (High Performance)

11-Stage (E6+5) configuration for optimal head.

高可靠性 (High Reliability)

Thrust Tilt Pad Bearings ensure axial stability.

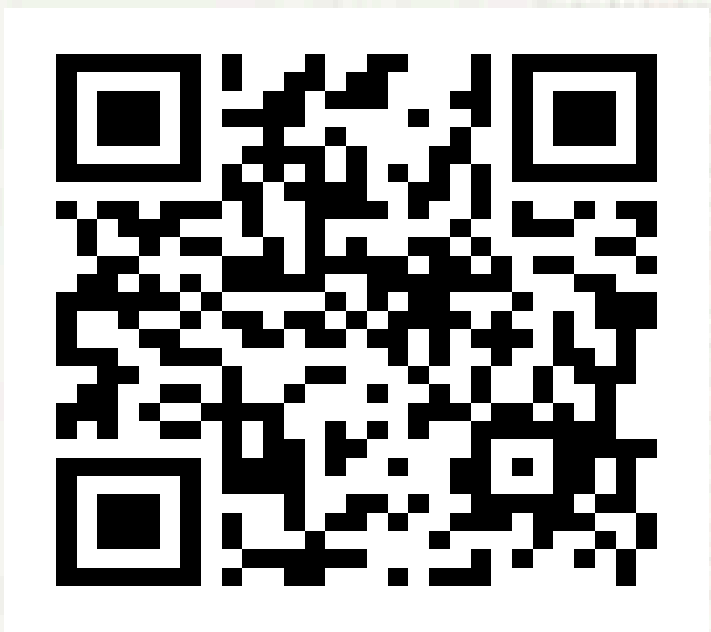
高耐用度 (High Durability)

Chrome Steel internals for long service life.



謝謝 (Thank You)

Q & A



Roboto Mono
Confidential Engineering Analysis

115 年度 社團法人中華產業機械設備協會 推廣費曼學習記錄

主講者 洪育德

日期 115 年 4 月 14 日

1. 學習項目：常用壓力容器腐蝕態樣介紹

2. 學習動機：預防設備失效：了解設備損壞的根源（如設計缺陷、材料選用不當或操作不當），以避免腐蝕、破裂、劣化與變形導致的工安事故

3. 績效與效益：

1. 精準量化管理：學會使用 MPY 公式精確計算腐蝕速率，並據此建立 Grade A 到 C 的安全防線與腐蝕裕度 (C.A.)。
2. 精準診斷與防治：透過「局部腐蝕綜合診斷矩陣」，能針對不同的腐蝕態樣（如縫隙腐蝕、應力腐蝕破裂等）採取正確的防治關鍵對策。
3. 提升工安防線：將數據計算、徵兆觀測與綜合判定結合，建立無可辯駁的合規裁決，確保工業設備的長期運作安全。

學習相片剪影



常見壓力容器腐蝕態樣介紹

判別特徵、環境因素與判定數據的鑑識解析

報告人：洪育德
日期：115/04/14



ACCESS GRANTED - DOSSIER 01

追本溯源：設備破損的根源與型態



劣化方程式： 損壞發生的根本邏輯

CLASSIFIED



10年

15年

25年



小型容器 ($V < 2.2\text{m}^3$)
加熱爐, 泵及閥件



熱交換器 (胴體及端帽)
空氣冷卻器, 管線 ($> 4''$)



大型容器及槽體

CLASSIFIED

量化損耗：腐蝕速率 (C.R.) 與 MPY 公式

定義：材料因化學/電化學作用導致原有性質改變之速率。

W：重量損失 (mg)

MPY =

534 × W

D × A × T

T：時間 (hr)

D：材料密度 (g/cm³)

A：面積 (in²)

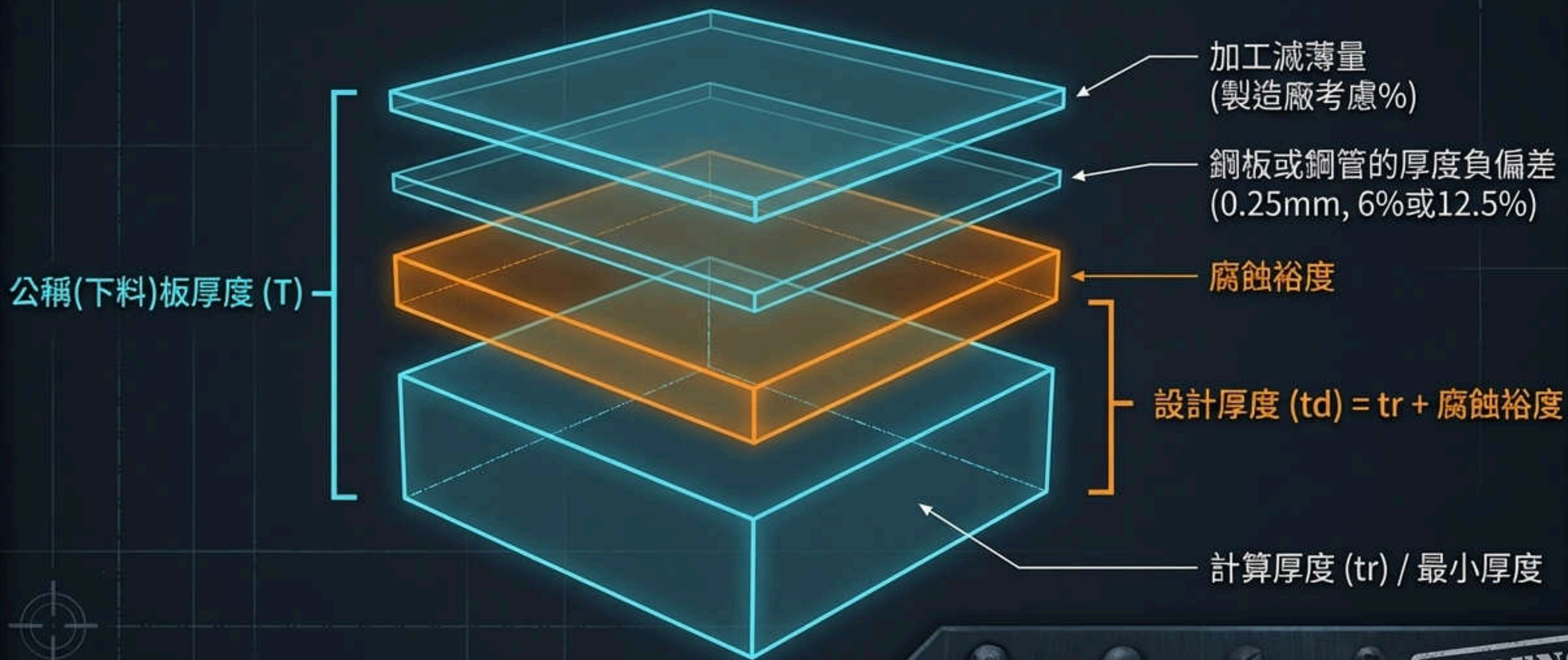
換算基準：

MPY (Mils Per Year) =
每年千分之一英寸。

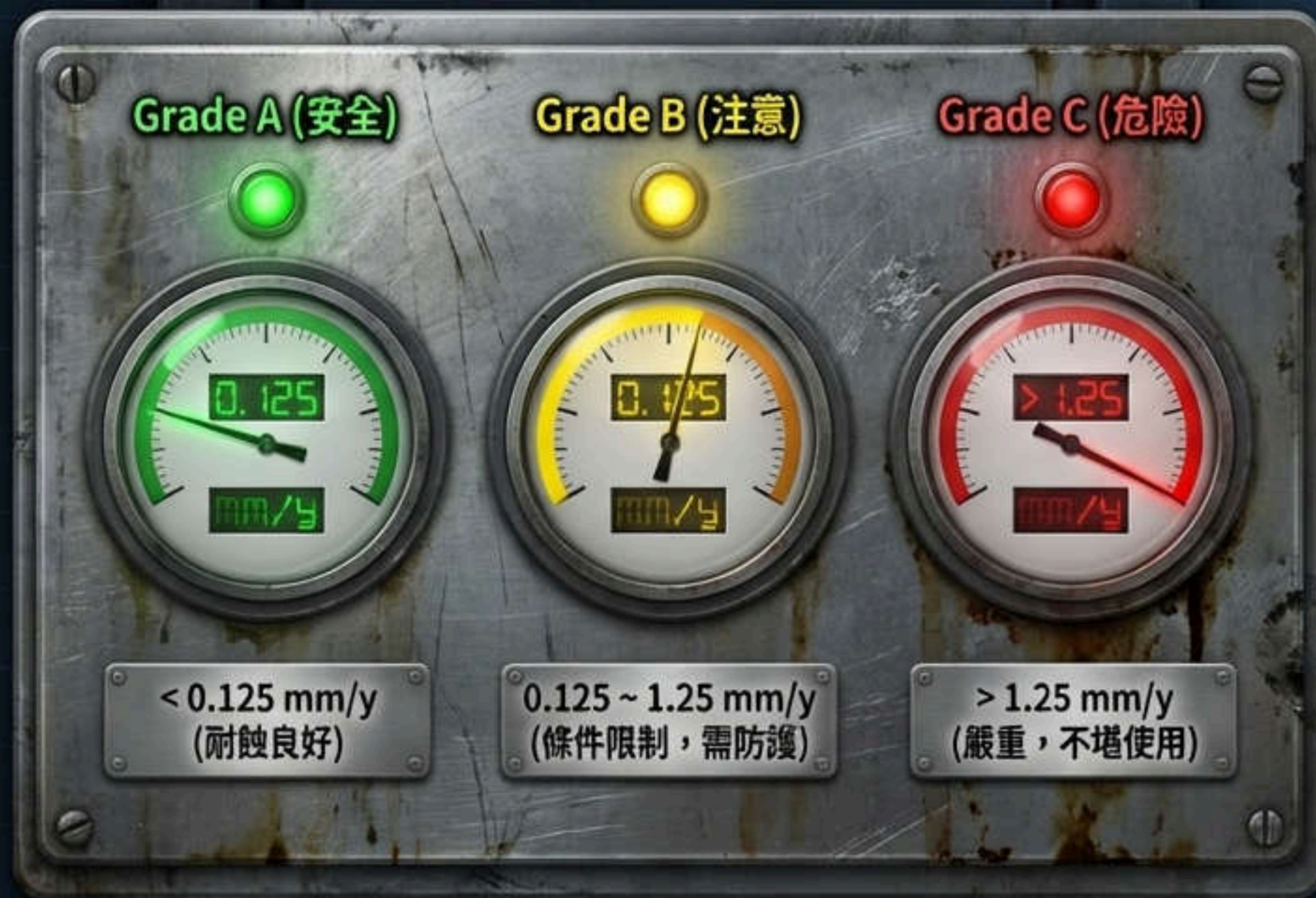
1 MPY = 0.025 mm/year

FORENSIC
FOCUS

厚度鑑識藍圖：公稱板厚度的幾何解構



建立安全防線：速率分類與腐蝕裕度(C.A.)



Base Metal



Sacrificial Layer (C.A.)

腐蝕裕度計算基準

公式：C.A. = 2 × 腐蝕速率 × 預期使用年限

基準標籤：以 A 級為準，使用 10 年以上，C.A. 預留 3mm。

防護對策 (針對 B 級以上)

1. 選用耐蝕材質
2. 保護性塗裝 (Coating)
3. 內襯 (Lining)
4. 護面鋼材 (Cladding)

幕後黑手：影響腐蝕的三大要素與作案手法

三大影響要素



材料因素：性質、熱處理、加工



環境因素：溫度、介質、pH值、氧濃度



機械因素：殘留應力、衝擊、磨耗

作案手法矩陣



均勻腐蝕 (Uniform) - 特徵：全面性削薄

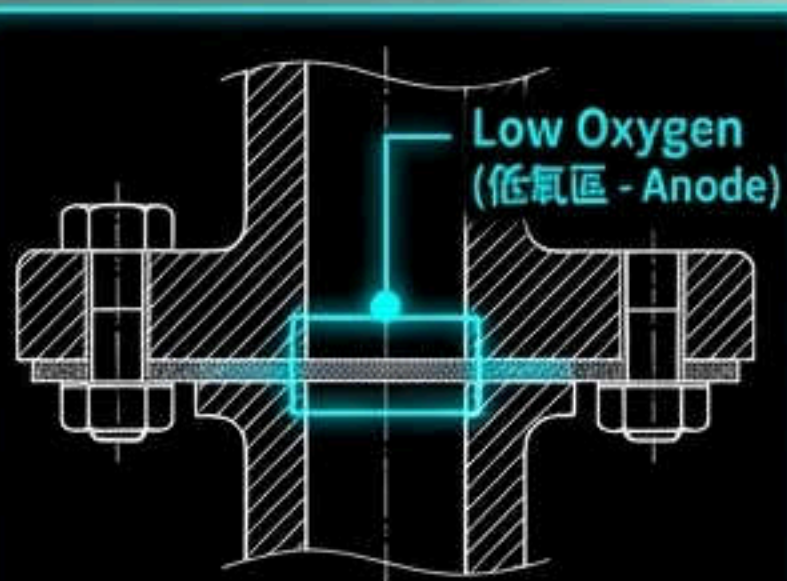


局部腐蝕 (Localized)

- 特徵：隱蔽且致命！包含罅隙、孔蝕、SCC、沖蝕等。

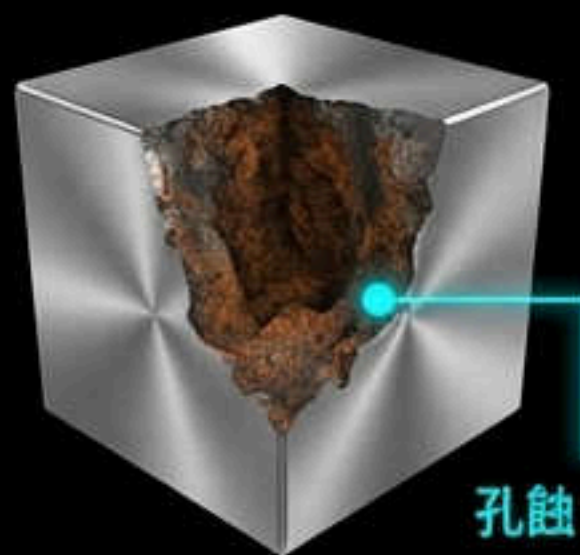


局部腐蝕檔案 I：罅隙與孔蝕 (Crevice & Pitting)



罅隙腐蝕 (Crevice Corrosion)

- 機制：低氧區形成局部濃度電池效應 (Anode)。
- 特徵：接觸區域形成明顯的同心圓狀損傷。
- 重點熱區：法蘭垫片下、搭接面、沉積物下、螺栓孔洞。



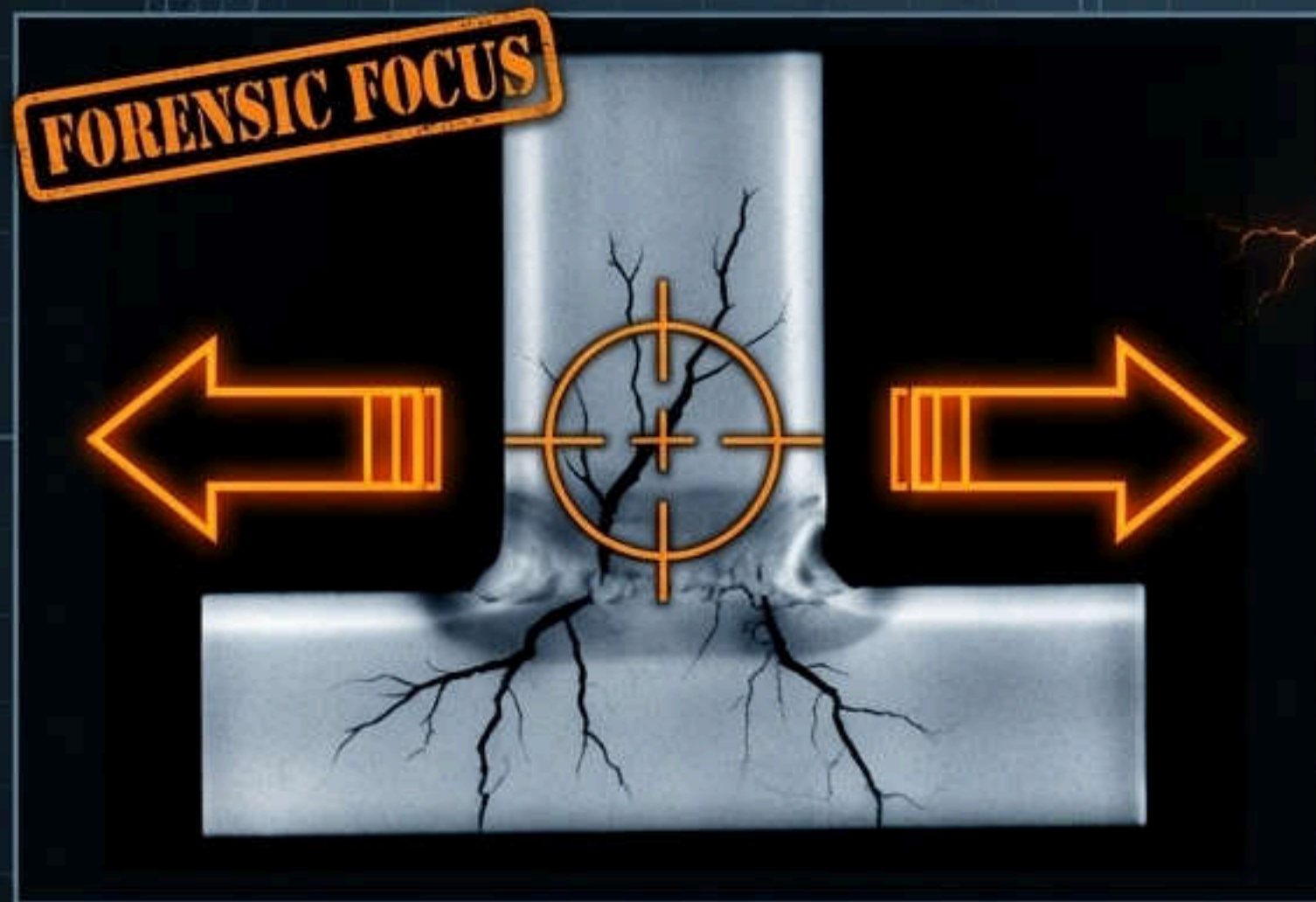
孔蝕 (Pitting)

- 機制：含氯離子 (Cl^-) 介質破壞鈍化膜。
- 特徵：表面如針孔般密集凹陷或孤立深坑。開口小，內部極可能已嚴重穿孔。



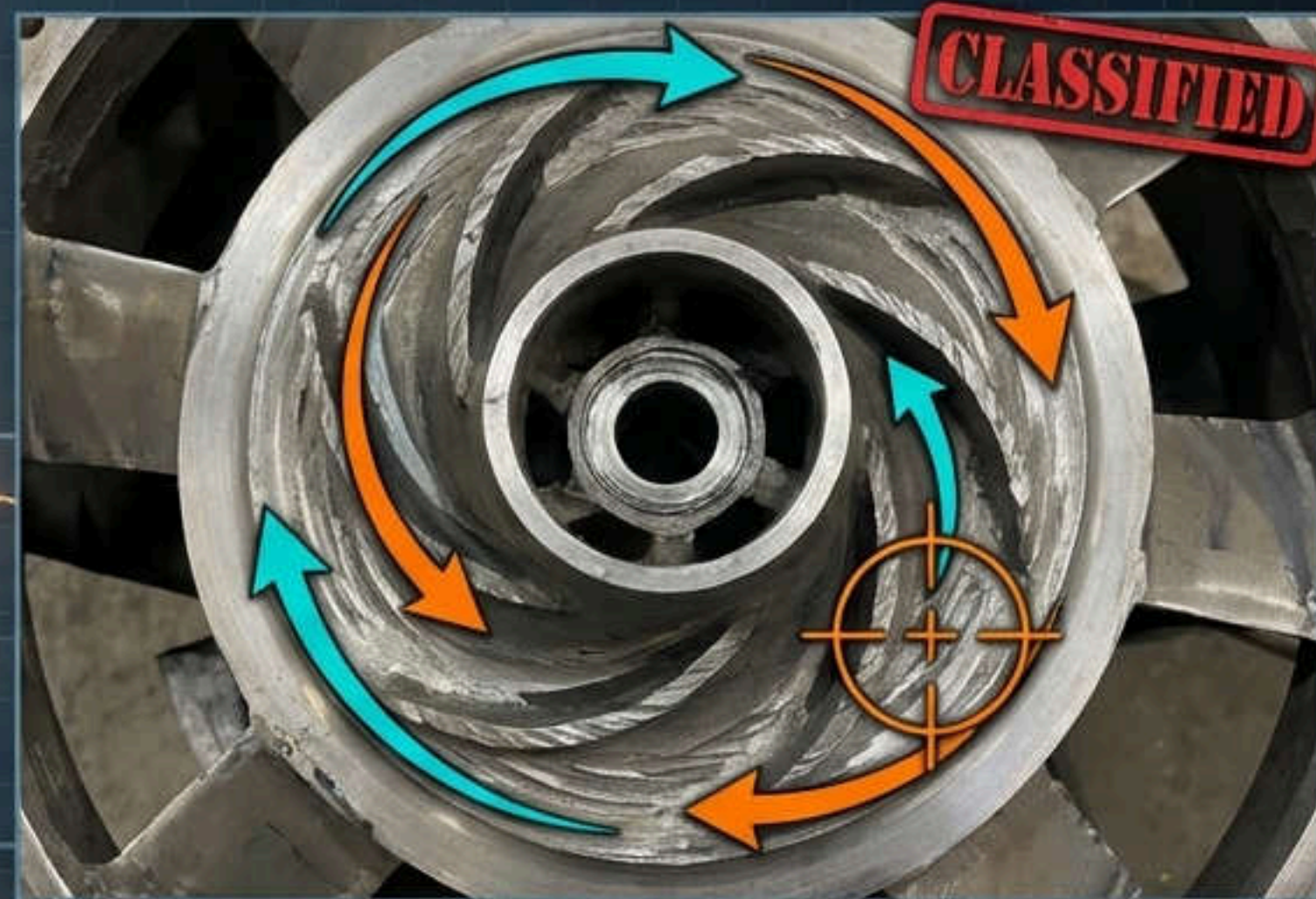
局部腐蝕檔案 II： 應力腐蝕破裂 (SCC) 與沖蝕

應力腐蝕破裂 (SCC)



致命三要素：特定材質 + 特定環境 (如氯化物/ H_2S) + 張應力。
鑑別特徵：焊道熱影響區 (HAZ) 附近產生樹枝狀龜裂。

沖蝕 (Erosion Corrosion)



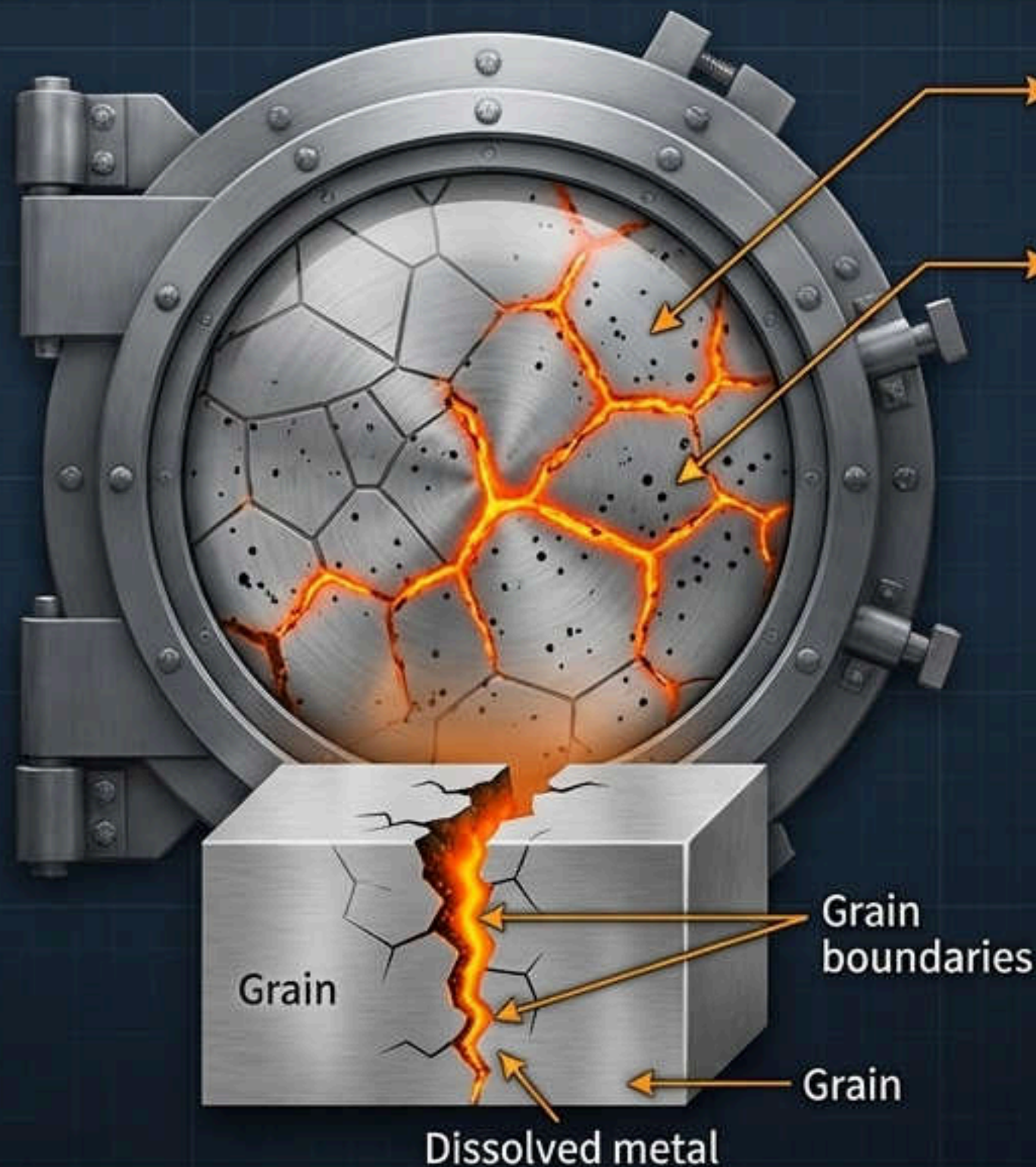
機制：侵蝕性流體連續物理衝撞 + 化學腐蝕。
鑑別特徵：泵葉輪、管壁呈現水波紋、馬蹄形或溝槽狀磨損。
對策：加裝擋板、轉向板或護襯板。

局部腐蝕檔案 III：晶粒腐蝕 (Intergranular Corrosion)

FORENSIC FOCUS

核心機制：敏化作用 (Sensitization)

- > 當不銹鋼加熱至 480-800 °C，碳與鉻結合形成碳化鉻 (Cr₂₃C₆)。
- > 導致晶界周圍產生致命的『**鉻貧乏區**』，徹底喪失鈍化保護。



鉻貧乏區

(Chromium Depleted Zone)

碳化鉻沉澱

(Chromium Carbide precipitate)



鑑識防制對策



1. 降低含碳量
(使用 L 系列材質)



2. 添加安定劑
(Ti, Nb)



3. 固溶化處理
(Solution Annealing)

CLASSIFIED

局部腐蝕綜合診斷矩陣 (Diagnostic Matrix)

CLASSIFIED						
	罅隙腐蝕	孔蝕	應力腐蝕破裂 (SCC)	沖蝕	晶粒腐蝕	
	核心誘因 (Core Trigger)	局部低氧濃度差	氯離子破壞鈍化膜	環境 + 材質 + 張應力	流體高速衝擊	敏化作用 (鉻貧乏區)
	外觀特徵 (Visual Fingerprint)	同心圓狀損傷	針孔開口，內部深坑	樹枝狀龜裂	馬蹄形/溝槽磨損	晶界溶解/金屬粉化
防治關鍵 (Key Prevention)	消除死角/墊片設計	提升抗氯材質	消除殘留應力	加裝擋板/護欄	L級材質/固溶處理	

“ 每一次的精準量測，都是工業安全的最終防線 ”

1. 數據說話



精確計算 MPY 與 Tr，
絕不心存僥倖。

2. 見微知著



從微小孔蝕與裂紋，
預見致命的局部腐蝕。

3. 綜合判定



環境、材料、應力三位
一體，做出無可辯駁的
合規裁決。

FORENSIC FOCUS
DOSSIER CLOSED

數位檔案存取 (Encrypted Dossier Access)

掃描下載完整局部腐蝕診斷矩陣與鑑識檔案



「系統連線完畢... 檔案傳輸就緒」

115 年度 社團法人中華產業機械設備協會 推廣費曼學習記錄

主講者 王詠民

日期 115 年 6 月 9 日

1. 學習項目：ASME 之 PV-ELITE 強度計算書檢查重點及稽核實務概述
2. 學習動機：為了解 PV-ELITE 強度計算書計算內容，以利了解設備設計資訊，方便與設計圖面核對，確保設備製造與計算書相符。
3. 績效與效益：
 1. 了解各章節計算內容及閱讀重點。
 2. 學習焊道分級、類型，與相對應的焊接效率數值。
 3. 了解同樣材料間的應力差異的關係。

學習相片剪影



ASME之PV-ELITE強度計算書

檢查重點及稽核實務概述

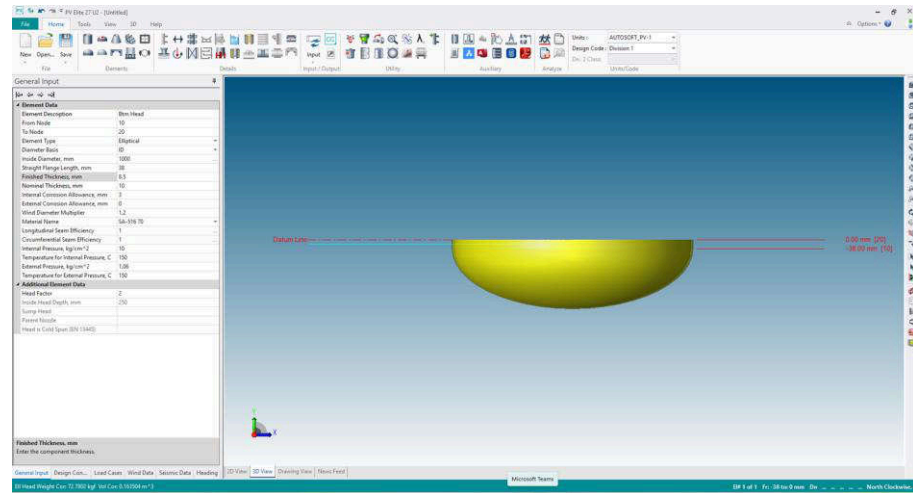
報告人:王詠民
115年6月9日



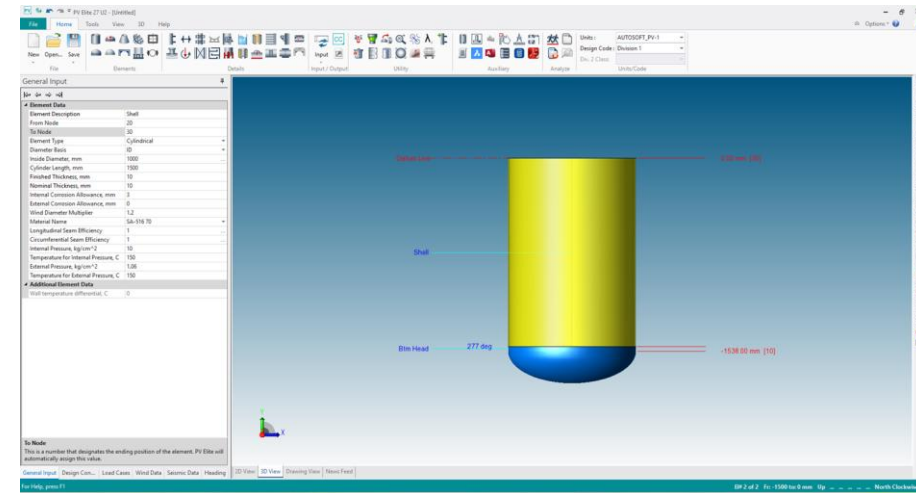
PV-ELITE 軟體建模順序

常見順序:由下至上，由左至右

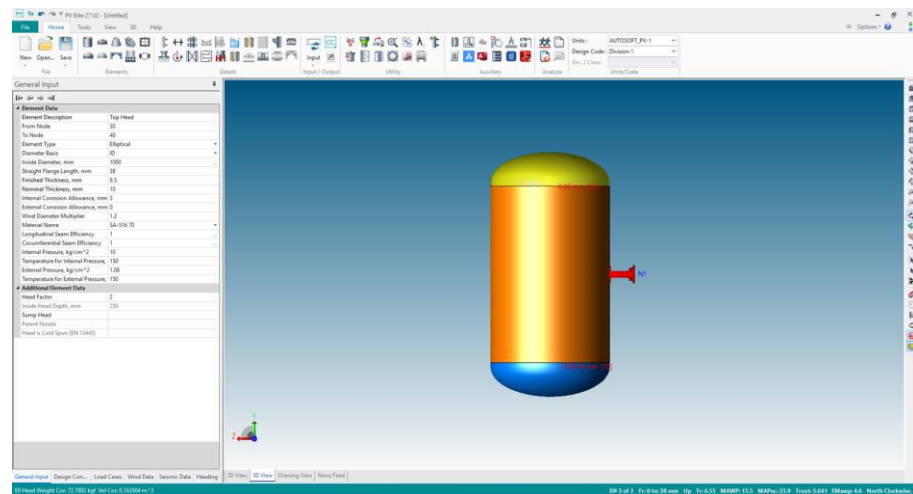
1.



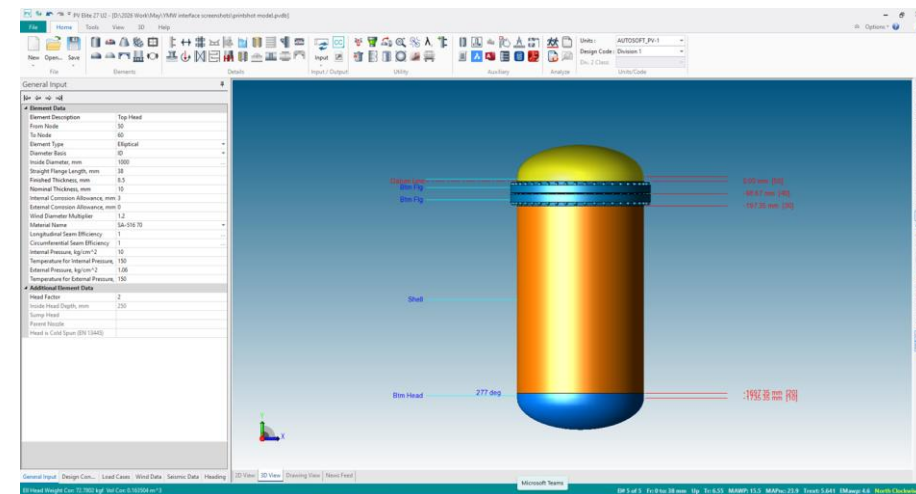
2.



3.



4.



PV-ELITE 強度計算書目錄檢核

第一部分：主體設計

Vessel Design Summary / 設計條件一覽
Nozzle Summary / 插管一覽
Nozzle Schedule / 插管規格
Input Echo / 基本條件輸入
Flg Calc [Int P] / 胴體法蘭詳細數據計算
Internal Pressure Calculations / 承受內壓強度計算
Element / 主體部件計算
Shop Pressure Test Results / 耐壓試驗數值
External Pressure Calculations / 承受外壓強度計算

第二部分：載重、管嘴與附加

Nozzle Flange MAWP / 管嘴法蘭之MAWP限界
Wind & Earthquake Calc / 風載與耐震強度算式
Saddle Calcs (Operating/Test) / 操作/試壓狀況下鞍座應力
Nozzle Calcs / 插管計算
ASME TS Calc / 管板強度計算

設計條件一覽 (Vessel Design Summary)

ASME Code, Section VIII Division 1, 2025

Diameter Spec : 219.100 mm OD
Vessel Design Length, Tangent to Tangent 2133.80 mm
Specified Datum Line Distance 0.00 mm

Shell Side Design Temperature	40	C
Channel Side Design Temperature	100	C
Shell Side Design Pressure	6.000	kg/cm2
Channel Side Design Pressure	8.800	kg/cm2
Shop Shell Side Test Pressure	7.800	kg/cm2
Shop Channel Side Test Pressure	11.523	kg/cm2

Wind Design Code ASCE/SEI 7-22
Earthquake Design Code G-Loading

Shell : 胴側
Channel : 管側

ASME 材質核對與 UNS 命名規則

Materials of Construction:

Component Type	Material	Class	Thickness	UNS #
Shell	SA-403 304	...	...	S30400
Shell	SA-312 TP304	...	...	S30400
Head	SA-403 304	...	...	S30400
Flange	SA-182 F304	...	<= 130	S30400
Nozzle	SA-312 TP304	...	...	S30400
Nozzle	SA-182 F304	...	<= 130	S30400
Nozzle Flg	SA-182 F304	...	> 130	S30400
Nozzle Flg	SA-182 F304	...	<= 130	S30400
Tubes	SA-213 TP304	...	...	S30400
Tubesheet	SA-182 F304	...	<= 130	S30400
Flg Bolting	SA-193 B7	...	<= 64	G41400
Hrz Bolting	SA-193 B7	...	<= 64	G41400
Saddles	SA-36	...	...	K02600

UNS (統一編號系統) 首字母分類：



S 字頭： 代表**不鏽鋼及耐熱鋼** (Stainless Steels)



N 字頭： 代表**鎳及鎳合金** (Nickel and Alloys)



C 字頭： 代表**銅及銅合金** (Copper and Alloys)



A 字頭： 代表**鋁及鋁合金** (Aluminum and Alloys)

主體部件厚度設計厚度

Element Type	"To" Elev mm	Element Length mm	Nominal Thickness mm	Finished Thickness mm	Reqd Thk Internal mm	Reqd Thk External mm	Long Eff	Circ Eff
Ellipse	0.0	0.0	3.8	3.3	1.5	0.6	1.00	1.00
Cylinder	47.2	47.2	3.8	3.3	1.5	0.4	1.00	1.00
Body Flg	150.4	100.0	...	28.6	19.3	19.3	1.00	1.00
Cylinder	1955.4	1777.0	3.8	3.3	1.5	1.3	0.85	0.85
Body Flg	2086.6	100.0	...	28.6	19.3	19.3	1.00	1.00
Cylinder	2133.8	47.2	3.8	3.3	1.5	0.4	1.00	1.00
Ellipse	2133.8	0.0	3.8	3.3	1.5	0.6	1.00	1.00

* 注意：此處厚度數值已四捨五入

鞍座參數 (Saddle Parameters)

Saddle Parameters:

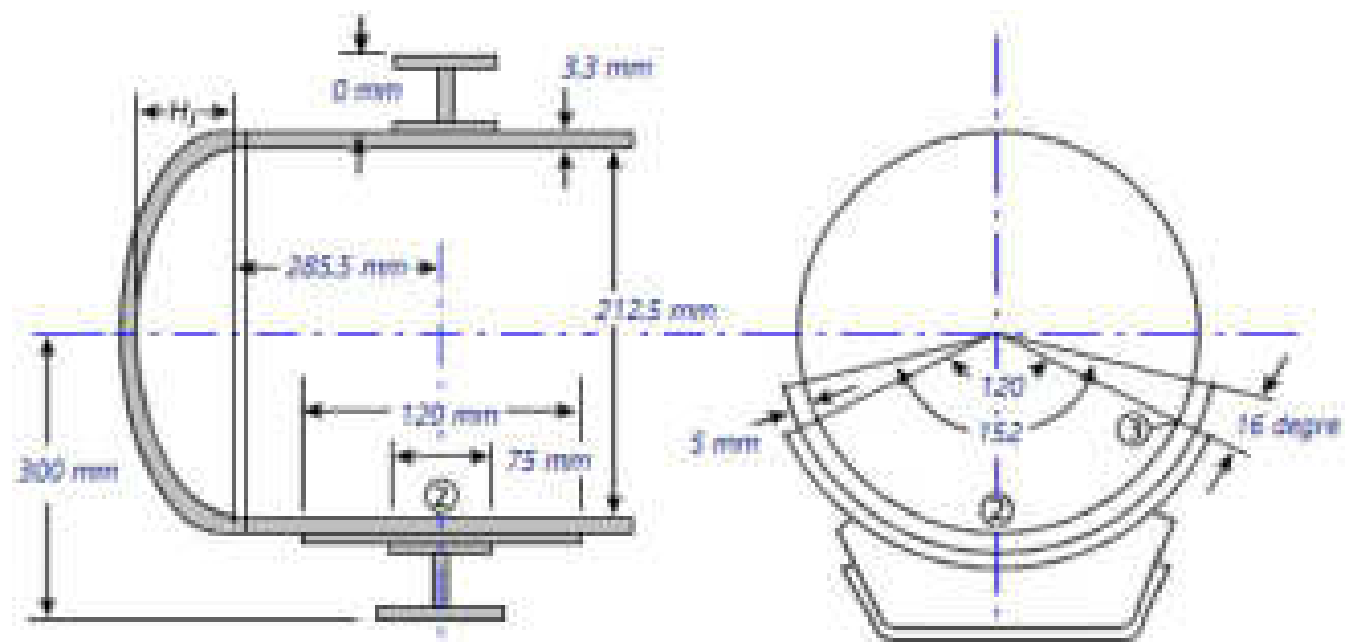
Saddle Width	75.000	mm
Saddle Bearing Angle	120.000	deg.
Centerline Dimension	300.000	mm
<u>Wear Pad</u> Width	120.000	mm
Wear Pad Thickness	5.000	mm
Wear Pad Bearing Angle	152.000	deg.
Distance from Saddle to Tangent	285.500	mm
<u>Baseplate</u> Length	225.000	mm
Baseplate Thickness	10.000	mm
Baseplate Width	120.000	mm
Number of Ribs (including outside ribs)	2	
<u>Rib</u> Thickness	6.000	mm
Web Thickness	6.000	mm
Height of Center Web	175.000	mm
Number of Bolts in Baseplate	2	

Wear Pad : 補強板

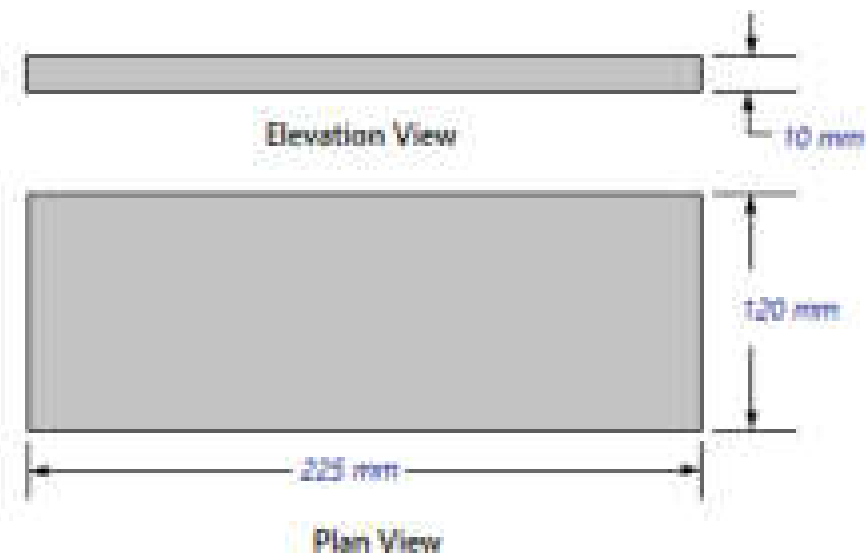
Baseplate : 底板

Rib : 肋板

鞍座圖示



Baseplate Sketch



插管一覽(Nozzle Summary)

Check the spatial relationship between the nozzles:

From Node	Nozzle Description	X Coordinate mm	Layout Angle deg	Dia. Limit mm
20	N1	23.600	0.000	47.000
20	N2	23.600	180.000	47.000
40	N4	247.400	0.000	48.616
40	N3	1888.400	180.000	48.616
40	D2	247.400	180.000	52.836
40	V2	1888.400	0.000	52.836
40	S	442.400	0.000	52.836
60	V1	2110.200	0.000	47.000
60	O1	2110.200	180.000	47.000

插管規格(Nozzle Schedule)

Nozzle Schedule:

Description	Nominal or Actual Size	Schd or FWC Type	Fig Type	Nozzle O/Dia in	Wall Thk mm	Reinforcing Diameter	Pad Thk mm	Cut Length mm	Fig Class
N1	1.000 in	80S	SlipO	1.315	4.547	...	...	165.36	150
N2	1.000 in	80S	SlipO	1.315	4.547	...	...	165.36	150
N4	1.000 in	80S	SlipO	1.315	4.547	...	...	101.22	150
N3	1.000 in	80S	SlipO	1.315	4.547	...	...	101.22	150
V1	1.375 in Actual		None	1.375	4.128	...	...	52.25	...
D1	1.375 in Actual		None	1.575	4.128	...	...	52.25	...
D2	1.377 in Actual		None	1.377	4.279	...	...	55.75	...
V2	1.377 in Actual		None	1.377	4.279	...	...	52.26	...
S	1.377 in Actual		None	1.377	4.279	...	...	52.26	...

插管規格(Nozzle Schedule)

Description	Material	Sk1 Grov Weld	Max Sk1/Pad Weld	Pad CD Weld	Pad Grov Weld	Inside Weld
N1	SA-312 TP304	3.290	4.000	---	---	---
N2	SA-312 TP304	3.290	4.000	---	---	---
N4	SA-312 TP304	3.290	4.000	---	---	---
N3	SA-312 TP304	3.290	4.000	---	---	---
V1	SA-182 F304	3.290	4.000	---	---	---
D1	SA-182 F304	3.290	4.000	---	---	---
D2	SA-182 F304	3.290	5.000	---	---	---
V2	SA-182 F304	3.290	5.000	---	---	---
S	SA-182 F304	3.290	5.000	---	---	---

輸入内容(Input Echo)

PV Elite Vessel Analysis Program: Input Data

Exchanger Design Pressures and Temperatures

Shell Side Design Pressure	6	kg/cm2
Channel Side Design Pressure	8.8882	kg/cm2
Shell Side Design Temperature	40.0	C
Channel Side Design Temperature	100.0	C
Radiography, Shell Side	RT-3	
Radiography, Channel Side	RT-1	
Service Type, Shell Side	None	
Service Type, Channel Side	None	
MDMT (CET), Shell Side	-19.0	C
MDMT (CET), Tube Side	-19.0	C
User defined MAWP, Shell Side	6	kg/cm2
User defined MAWP, Channel Side	8.8882	kg/cm2
User defined MAPnc, Shell Side	0	kg/cm2
User defined MAPnc, Channel Side	0	kg/cm2
User defined Test Pres., Shell Side	0	kg/cm2
User defined Test Pres., Channel Side	0	kg/cm2

銲接級別 (RT1~RT4) 與效率查核

 **RT 1**：所有 縱向(A類)、周向(B、C 類)對接焊道進行全射線檢測(Full Radiography)。

焊道效率 $E=1.0$ 。

常用於高壓或致死物之高安全等級容器。

 **RT 2**：所有縱向(A 類)對接焊道全射線檢測(Full Radiography)。

周向(B、C類)對接焊道進行局部射線檢查(Spot Radiography)。

焊道效率 $E=1.0$ 。

 **RT 3**：縱向及周向焊道(A、B類)都只進行局部射線檢查(Spot Radiography)。

焊道效率 $E=0.85$ 。

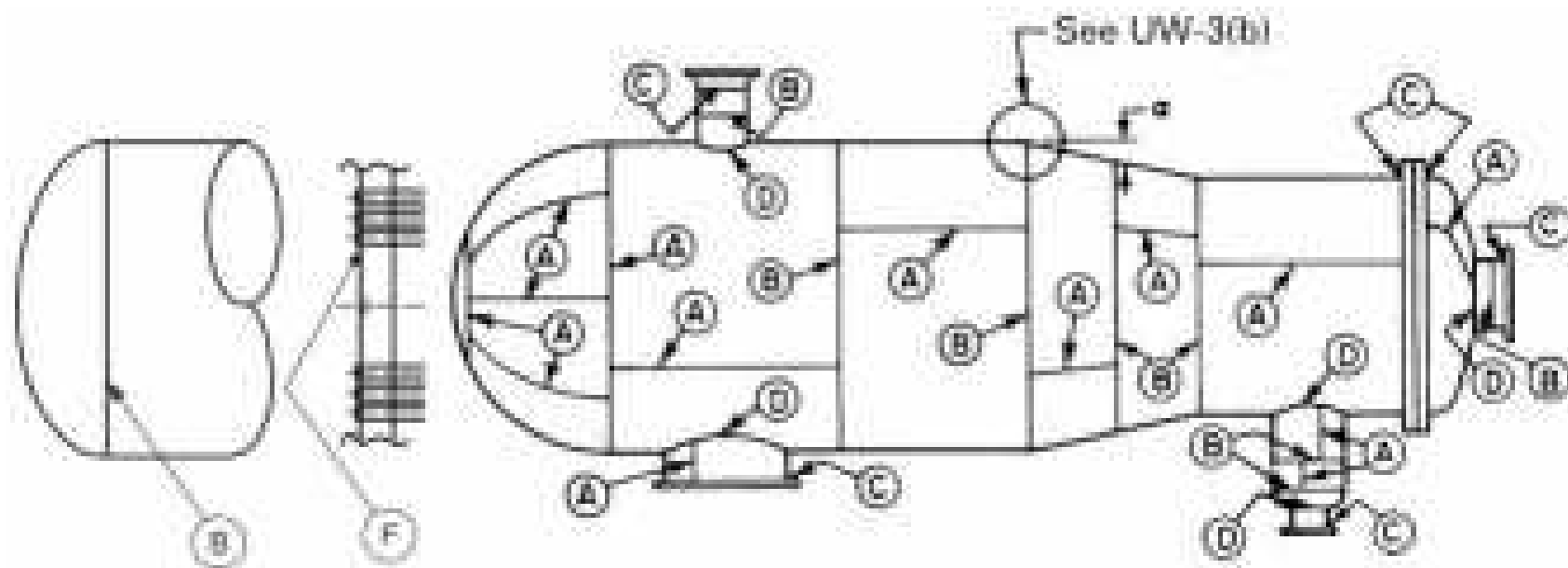
 **RT 4**：不完全符合上述RT 1~RT3要求時就歸類在這邊。

焊道效率 $E=0.7$ or 0.85 。

銲道分類圖示

Figure UW-3

Illustration of Welded Joint Locations Typical of Categories A, B, C, D, and F



基本條件輸入-Shell(1/2)

Element#	4/7	
Element From Node	40	
Element To Node	50	
Element Type	Cylinder	
Description	Shell	
Distance "FROM" to "TO"	1777	mm
Element Outside Diameter	219.1	mm
Element Thickness	3.29	mm
Internal Corrosion Allowance	0	mm
Nominal Thickness	3.76	mm
External Corrosion Allowance	0	mm
Design Internal Pressure	6	kg/cm ²
Design Temperature Internal Pressure	40	°C
Design External Pressure	0.53	kg/cm ²

Element#：元件節點:端板、胴體、胴體法蘭、蓋板、圓錐體。

Element From/To Node：元件起始/終止節點

Nominal Thickness：實際材料使用厚度

Element Thickness：扣除公差後的厚度

基本條件輸入-Shell(2/2)

Design Temperature	External Pressure	40	C
Effective Diameter Multiplier		1.2	
Material Name		SA-312 TP304	
Allowable Stress, Ambient		1192.9	Kg/cm2
Allowable Stress, Operating		1192.9	Kg/cm2
Allowable Stress, Hydrotest		1881.1	Kg/cm2
Material Density		8827.2	kg/m3
P Number Thickness		0	mm
Yield Stress, Operating		2110.5	Kg/cm2
External Pressure Chart Name		HA-1	
UNS Number		530400	
Product Form		Wld. pipe	
Efficiency, Longitudinal Seam		0.85	
Efficiency, Circumferential Seam		0.85	
Weld is pre-Heated		No	

有縫管/無縫管材料應力

Line No.	Nominal Composition	Product Form	Spec. No.	Type/Grade	Alloy Desig./ UNS No.	Class/ Condition/ Temper	Size/ Thickness, mm	P. No.	Group No.
31	18Cr-8Ni	Seals & weld pipe	SA-312	TP304	S30400	—	—	8	1
32	18Cr-8Ni	Weld pipe	SA-312	TP304	S30400	—	—	8	1
33	18Cr-8Ni	Weld pipe	SA-312	TP304	S30400	—	—	8	1

Line No.	Min. Tensile Strength, MPa	Min. Yield Strength, MPa	Applicability and Max. Temperature Limits (NP = Not Permitted) (SFT = Supports Only)				External Pressure Chart No.	Notes
			I	III	III-1	III		
31	505	245	816	NP	816	343	HA-1	G12, TH, W13, W16
32	505	245	816	NP	816	343	HA-1	G3, G3, G32, G34, T7
33	505	245	816	NP	816	343	HA-1	G3, G32, G34, T8

Line No.	Maximum Allowable Stress, MPa (Multiply by 1000 to obtain ksi), for Metal Temperature, °C, Not Exceeding														
No.	-40	65	100	125	150	200	250	300	325	350	375	400	425	450	475
31	134	136	133	107	103	85.7	89.9	85.8	84.1	81.2	80.5	79.3	77.3	76.0	74.8
32	117	117	117	114	111	89.7	109	98.5	96.5	94.7	92.8	90.9	89.1	87.1	85.9
33	117	107	96.3	91.2	87.4	81.1	76.8	72.7	71.2	70.8	68.8	67.5	66.3	65.0	63.8

G3 These stress values include a joint efficiency factor of 0.85.

G5 Due to the relatively low yield strength of these materials, these higher stress values were established at temperatures where the short-time tensile properties govern to permit the use of these alloys where slightly greater deformation is acceptable. The stress values in this range exceed 66 2/3 % but do not exceed 90% of the yield strength at temperature. Use of these stresses may result in dimensional changes due to permanent strain. These stress values are not recommended for the flanges of gasketed joints or other applications where slight amounts of distortion can cause leakage or malfunction. For Section III applications, Table Y-2 lists multiplying factors that, when applied to the yield strength values shown in Table Y-1, will give allowable stress values that will result in lower levels of permanent strain.

主體上的配件-鞍座

Element From Node	48	
Detail Type	Saddle	
Detail ID	Left Saddle	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	285.5	mm
Width of Saddle	75	mm
Height of Saddle at Bottom	388	mm
Saddle Contact Angle	128.8	
Height of Composite Ring Stiffener	8	mm
Width of Wear Plate	128	mm
Thickness of Wear Plate	5	mm
Contact Angle, Wear Plate (degrees)	152.8	
Friction coefficient	0.8	
Moment Factor	3.8	
Dimension E at base (optional)	8	mm
Circumferential Eff. over Saddle	1.8	
Circumferential Eff. at Midspan	1.8	
Tangent to Tangent dist. (optional)	8	mm

主體上的配件-插管

Element From Node	40	
Detail Type	Nozzle	
Detail ID	D2	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	69	mm
Nozzle Diameter	1.377	in.
Nozzle Schedule	None	
Nozzle Class	None	
Layout Angle	180.0	
Blind Flange (Y/N)	N	
Weight of Nozzle (Used if > 0)	0	kgf
Grade of Attached Flange	None	
Nozzle Matl	SA-182 F304	

胴體法蘭詳細數據計算(Flg Calc [Int P])-主體尺寸

Int Flg

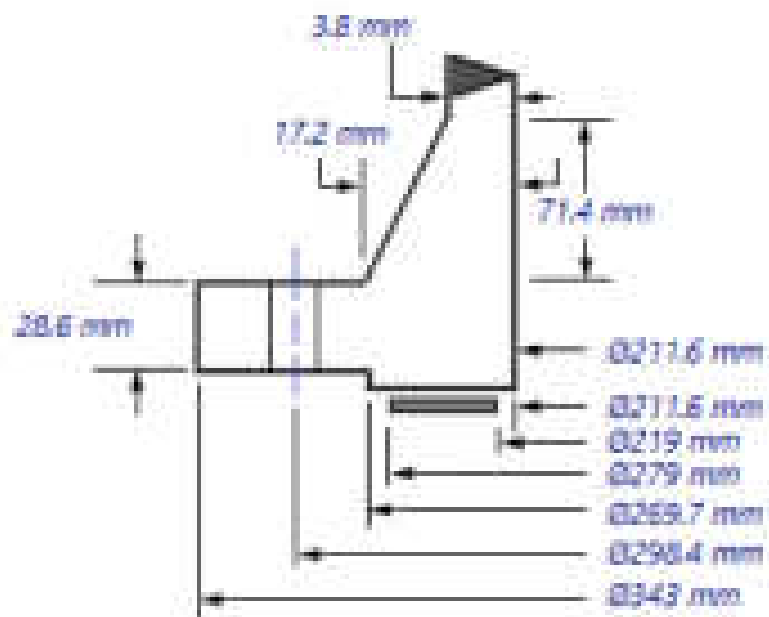
Flange Type	Integral Weld Neck		
Design Pressure	P	8.82	kg/cm2
Design Temperature		188	°C
Internal Corrosion Allowance	ci	0.0000	mm
External Corrosion Allowance	ce	0.0000	mm
Use Corrosion Allowance in Thickness Calcs.		Yes	
Flange Inside Diameter	B	211.588	mm
Flange Outside Diameter	A	343.888	mm
Flange Thickness	t	28.6888	mm
Thickness of Hub at Small End	go	3.7688	mm
Thickness of Hub at Large End	gi	17.2188	mm
Length of Hub	h	71.4888	mm

胴體法蘭詳細數據計算(Flg Calc [Int P])-法蘭材質、螺栓資料

Flange Material		SA-182 F104	
Flange Material UNS number		S30400	
Flange Allowable Stress At Temperature	Sfo	1152.14	Kg/cm2
Flange Allowable Stress At Ambient	Sfa	1406.99	Kg/cm2
Bolt Material		SA-193 B7	
Bolt Allowable Stress At Temperature	Sb	1753.64	Kg/cm2
Bolt Allowable Stress At Ambient	Sa	1753.64	Kg/cm2
Diameter of Bolt Circle	C	298.400	mm
Nominal Bolt Diameter	a	19.0500	mm
Type of Threads		TEMA Thread Series	
Number of Bolts		12	

胴體法蘭詳細數據計算(Flg Calc [Int P])-墊片資料

Flange Face Outside Diameter	Fod	269.780	mm
Flange Face Inside Diameter	Fid	211.580	mm
Flange Facing Sketch		Sketch 1a	
Gasket Outside Diameter	Go	279.800	mm
Gasket Inside Diameter	Gi	219.800	mm
Gasket Factor	m	2.0000	
Gasket Design Seating Stress	y	112.48	Kg/cm2
Gasket Thickness	tg	3.2000	mm
Raised face depth	Fd	8.0000	mm
Length of Partition Gasket	lp	489.0000	mm
Width of Partition Gasket	tp	6.0000	mm
Partition Gasket Factor	mPart	2.0000	
Partition Gasket Design Seating Stress	yPart	112.48	Kg/cm2



承受內壓強度計算(Internal Pressure Calculations:)

Element Thickness, Pressure, Diameter and Allowable Stress :

From	To	Int. Press + Liq. Hd kg/cm ²	Nominal Thickness mm	Total Corr Allowance mm	Element Diameter mm	Allowable Stress(SE) kg/cm ²	Elements
	Lft Cap	8.8287	3.76	...	219.1	1396.8	1
	Cap SF	8.8	3.76	...	219.1	1396.8	2
	Lft Flg	8.8283	...	...	211.58	1152.1	3
	Shell	6.8212	3.76	...	219.1	1814	4
	Rgh Flg	8.8285	...	...	211.58	1152.1	5
	Rgh Cap SF	8.8	3.76	...	219.1	1396.8	6
	Rgh Cap	8.8287	3.76	...	219.1	1396.8	7

Element Required Thickness and MAWP :

From	To	Design Pressure kg/cm ²	M.A.W.P. Corroded kg/cm ²	M.A.P. New & Cold kg/cm ²	Minimum Thickness mm	Required Thickness mm	Elements
	Lft Cap	8.8	43.1	43.43	3.29	1.5	1
	Cap SF	8.8	42.46	42.77	3.29	1.5	2
	Lft Flg	8.8	39.85	48.69	28.6	19.3294	3
	Shell	6	38.8	38.82	3.29	1.5	4
	Rgh Flg	8.8	48.88	48.97	28.6	19.2532	5
	Rgh Cap SF	8.8	42.46	42.77	3.29	1.5	6
	Rgh Cap	8.8	43.1	43.43	3.29	1.5	7

主體部件計算(Element: Shell)

Internal Pressure Results for: Shell

Cylindrical Shell Design Information:				
Design Pressure	P	6.621 kg/cm ²	Int. Design Temperature	40 C
Material		SA-312 TP304	Ext. Design Temperature	40 C
Length		<u>1777.000 mm</u>	External Pressure Chart	HA-1
			UNS Number	S30400
Int. Corr. All.	c	0.0000 mm	Allowable Stress (ope)	S 1192.9 Kg/cm ²
Ext. Corr. All.	ce	0.0000 mm	Allowable Stress (amb)	Se 1192.9 Kg/cm ²
Outside Diameter	Do	219.100 mm	Actual Stress	233.0 Kg/cm ²
Spec. Min. Thk t, e, or sa		<u>3.2900 mm</u>	Spec. Nominal Thk.	<u>3.760 mm</u>
Surface Area		1228397.6 mm ²	SG of Contents	1.000
Element Volume		0.8 m ³	Weight of Contents	44.8 kgf
Empty Weight		36.4 kgf	Operating Weight	81.2 kgf
			Comp. All. Ope. Stress	1877.1 Kg/cm ²

主體部件計算(Element: Shell)

Radiography Information:							
User Defined				User Defined			
Circ. Joint Efficiency	85 %			Long. Joint Eff.	E or v	85 %	

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]:
= $(P \cdot R_o) / (S \cdot E + 0.4 \cdot P)$ per Appendix 1-1 (a)(1)
= $(5.021 \cdot 109.5) / (1193 \cdot 0.85 + 0.4 \cdot 5.021)$
= $0.6490 + 0.0000 = 0.6490$ mm

Note: The thickness required was less than the Code Minimum, therefore
the Code Minimum value of 1.5000 mm per UG-16 will be used.

耐壓試驗數值(Shop Pressure Test Results)

Hydrostatic Test Pressure Results:

Exchanger Shell Side Hydrostatic Test Pressures:

UG99(b)	= $1.30 * \text{M.A.W.P.} * \frac{S_a}{S}$	7.800 kg/cm ²
UG99b(b)(35)	= $1.30 * \text{Design Pres} * \frac{S_a}{S}$	7.800 kg/cm ²
UG99(c)	= $1.30 * \text{M.A.P.} - \text{Head(Hyd)}$	25.320 kg/cm ²
UG100	= $1.10 * \text{M.A.W.P.} * \frac{S_a}{S}$	6.600 kg/cm ²
PED	= $\max(1.43 * \text{DP}, 1.25 * \text{DP} * \text{ratio})$	8.580 kg/cm ²
PED&UG99(b)(35)	= $\max(1.43 * \text{DP}, 1.3 * \text{DP} * \text{ratio})$	8.580 kg/cm ²
App 27-4	= M.A.W.P.	6.000 kg/cm ²

UG99(b):規定水壓試驗最小值為最高使用壓力1.3倍+溫度修正

(35):可將MAWP視為與設計壓力相同

此案M.A.P. 受到插管法蘭限制

Exchanger Channel Side Hydrostatic Test Pressures:

UG99(b)	= $1.30 * \text{M.A.W.P.} * \frac{S_a}{S}$	11.523 kg/cm ²
UG99b(b)(35)	= $1.30 * \text{Design Pres} * \frac{S_a}{S}$	11.523 kg/cm ²
UG99(c)	= $1.30 * \text{M.A.P.} - \text{Head(Hyd)}$	25.320 kg/cm ²
UG100	= $1.10 * \text{M.A.W.P.} * \frac{S_a}{S}$	9.751 kg/cm ²
PED	= $\max(1.43 * \text{DP}, 1.25 * \text{DP} * \text{ratio})$	12.584 kg/cm ²
PED&UG99(b)(35)	= $\max(1.43 * \text{DP}, 1.3 * \text{DP} * \text{ratio})$	12.584 kg/cm ²
App 27-4	= M.A.W.P.	8.800 kg/cm ²

35 The maximum allowable working pressure may be assumed to be the same as the design pressure when calculations are not made to determine the maximum allowable working pressure.

耐壓試驗數值(Shop Pressure Test Results)

UG-99(b)(35), Test Pressure Calculation [Shell Side]:

= Test Factor • Design Pressure • Stress Ratio

= 1.3 • 6 • 1

= 7.800 kg/cm²

UG-99(b) Note 35, Test Pressure Calculation [Channel Side]:

= Test Factor • Design Pressure • Stress Ratio

= 1.3 • 8.8 • 1.007

= 11.523 kg/cm²

試壓狀況下鞍座應力(Saddle Calcs: Test Case)

Input and Calculated Values:

Vessel Mean Radius	Rm	187.50	mm
Shell Thickness used in this Case	t	3.250	mm
Stiffened Vessel Length per 4.15.6	L	1777.00	mm
Distance from Saddle to Vessel tangent	a1 or a	285.50	mm
Saddle Width	b1 or b	75.00	mm
Saddle Bearing Angle	delta or theta	120.00	degrees
Wear Plate Width	b2 or b1	120.00	mm
Wear Plate Bearing Angle	delta2 or theta1	152.00	degrees
Wear Plate Thickness	e2 or tr	5.0	mm
Wear Plate Allowable Stress	fw or σ_r	1192.89	Kg/cm2
Shell Allowable Stress used in Calculation		1881.00	Kg/cm2
Head Allowable Stress used in Calculation		1881.00	Kg/cm2
Circumferential Efficiency in Plane of Saddle		1.00	
Circumferential Efficiency at Mid-Span		1.00	
Distance from Saddle Base to Centerline	g	300.00	mm
Coefficient of Friction	mu	0.00	

鞍座底板及肋板尺寸

Results for Vessel Ribs, Web and Base:

Baseplate Length	Bplen	225.0000	mm
Baseplate Thickness	Bpthk	18.0000	mm
Baseplate Width	Bpwid	120.0000	mm
Number of Ribs (inc. outside ribs)	Nribs	2	
Rib Thickness	Ribthk	6.0000	mm
Web Thickness	Webthk	6.0000	mm
Web Location	Webloc	Side	
Saddle Yield Stress	Sy	2548.9	Kg/cm2
Height of Web at Center	Hw,c	175.0	mm
Friction Coefficient	mu	0.000	

鞍座底板螺栓計算

Input Data for Base Plate Bolting Calculations:

Total Number of Bolts per BasePlate	Nbolts	2
Total Number of Bolts in Tension/Baseplate	Nbt	1
Bolt Material Specification		S4-193 B7
Bolt Allowable Stress	Stba	1753.64 Kg/cm2
Bolt Corrosion Allowance	Bca	0.0 mm
Distance from Bolts to Edge	Edgedis	52.5 mm
Nominal Bolt Diameter	Bnd	19.8500 mm
Thread Series	Series	TEMA
BasePlate Allowable Stress	S	1162.30 Kg/cm2
Area Available in a Single Bolt	BltArea	194.8383 mm2
Saddle Load Q0 (Weight)	Q0	124.4 kgf
Saddle Load QL (Wind/Seismic contribution)	QL	0.6 kgf
Maximum Transverse Force	Ft	9.0 kgf
Maximum Longitudinal Force	Fl	2.3 kgf
Saddle Bolted to Steel Foundation		Yes

插管計算(Nozzle Calcs)-N1

Input, Nozzle Desc: N1

From: 20

Pressure for Reinforcement Calculations	P	8.800	kg/cm2
Temperature for Internal Pressure	Temp	100	C
Design External Pressure	Pext	1.05	kg/cm2
Temperature for External Pressure	Tempex	100	C

母材材質、應力

Parent Material		SA-483 304	
Parent Allowable Stress at Temperature	Sv	1396.80	Kg/cm2
Parent Allowable Stress At Ambient	Sva	1486.99	Kg/cm2

Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	211.58	mm
Design Length of Section	L	64.5100	mm
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	3.1900	mm
Shell Internal Corrosion Allowance	csi	0.0000	mm
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm

插管計算(Nozzle Calcs)-N1

插管材質、應力

Material	SA-312 TP304		
Material UNS Number	S30400		
Material Specification/Type	Seals. & wld. pipe		
Allowable Stress at Temperature	Sn	1396.88	kg/cm2
Allowable Stress At Ambient	Sna	1486.99	kg/cm2
Diameter Basis (for tr calc only)	Inside		
Layout Angle		0.00	deg
Diameter		1.0000	in.
Size and Thickness Basis	Nominal		
Nominal Thickness	0.085		
Flange Material	SA-182 F304		
Flange Type	Slip on		

插管計算(Nozzle Calcs)-N1

Corrosion Allowance	can	0.8000	mm
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
插管突長、焊腳尺寸			
Outside Projection	ho	160.7458	mm
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	4.0000	mm
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgv	3.2900	mm
Inside Projection	h	0.0000	mm
Weld leg size, Inside Element to Shell	wi	0.0000	mm
ASME Code Weld Type per UW-16		C	
Flange Class		15B	
Flange Grade		GR 2.1	

插管計算(Nozzle Calcs)-N1

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures	$t_a = 0.2134$ mm
Wall Thickness per UG16(b),	$tr16b = 1.5000$ mm
Wall Thickness, shell/head, internal pressure	$trb1 = 0.6690$ mm
Wall Thickness	$tb1 = \max(trb1, tr16b) = 1.5000$ mm
Wall Thickness	$tb2 = \max(trb2, tr16b) = 1.5000$ mm
Wall Thickness per table UG-45	$tb3 = 2.9464$ mm

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$$\begin{aligned} &= \min[tb3, \max(tb1, tb2)] \\ &= \min[2.946, \max(1.5, 1.5)] \\ &= 1.5000 \text{ mm} \end{aligned}$$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$$\begin{aligned} &= \max(t_a, t_b) \\ &= \max(0.213, 1.5) \\ &= 1.5000 \text{ mm} \end{aligned}$$

Available Nozzle Neck Thickness = $0.875 * 4.547 = 3.978$ mm -> OK

UG-36(c)(3)

(3) Openings in vessels not subject to rapid fluctuations in pressure do not require reinforcement other than that inherent in the construction under the following conditions:

(-a) welded, brazed, and flued connections meeting the applicable rules and with a finished opening not larger than:

(-1) $3\frac{1}{2}$ in. (89 mm) diameter — in vessel shells or heads with a required minimum thickness of $\frac{3}{8}$ in. (10 mm) or less;

(-2) $2\frac{3}{8}$ in. (60 mm) diameter — in vessel shells or heads over a required minimum thickness of $\frac{3}{8}$ in. (10 mm);

(-b) threaded, studded, or expanded connections in which the hole cut in the shell or head is not greater than $2\frac{3}{8}$ in. (60 mm) diameter;

(-c) no two isolated unreinforced openings, in accordance with (-a) or (-b) above, shall have their centers closer to each other than the sum of their diameters;

母材厚度小於 $\frac{3}{8}$ "(10mm)，完工開孔直徑最大可達 $3\frac{1}{2}$ " (89 mm)

母材厚度大於 $\frac{3}{8}$ "(10mm)，完工開孔直徑最大可達 $2\frac{3}{8}$ " (60 mm)

任兩個「免計算的獨立開孔」，其中心距不得小於兩孔直徑的總和。

管板強度計算(ASME TS Calc: DESIGN)-胴/管側基本資料

Input Echo, Tubesheet Number 1, Description: Fixed TS

Shell Data:

Main Shell Description: Shell

Shell Maximum Design Pressure	Ptd,max	8.88 kg/cm ²
Shell Maximum Operating Pressure	Pto,max	3.88 kg/cm ²
Shell Minimum Operating Pressure	Pto,min	-8.53 kg/cm ²
Shell Thickness	ts	3.7688 mm
Shell Internal Corrosion Allowance	cis	8.8888 mm
Shell External Corrosion Allowance	ceext	8.8888 mm
Inside Diameter of Shell	Di	211.368 mm
Shell Circumferential Joint Efficiency	Esn	0.850
Shell Temperature for Internal Pressure	Ts	48.88 C
Shell Material		SA-312 TP304

See ASME VIII Div. 1, UG-23(e) for determination of the SPS allowable.

Shell Material UNS Number		S30400
Shell Allowable Stress at Temperature	Sc	1493.48 Kg/cm ²
Shell Allowable Stress at Ambient		1493.48 Kg/cm ²

Note: The allowables above have been divided by 0.85, see 4.18.15 [Sc]

Channel Data:

Channel Description: Cap SF

Channel Type:		Cylinder
Channel Maximum Design Pressure	Ptd,max	8.88 kg/cm ²
Channel Maximum Operating Pressure	Pto,max	4.88 kg/cm ²
Channel Minimum Operating Pressure	Pto,min	-1.06 kg/cm ²
Channel Thickness	tc	3.7688 mm
Channel Internal Corrosion Allowance	cic	8.8888 mm
Channel External Corrosion Allowance	ceext	8.8888 mm
Inside Diameter of Channel	Di	211.368 mm
Channel Design Temperature	TEMPC	100.88 C
Channel Flange Matl		SA-483 304

See ASME VIII Div. 1, UG-23(e) for determination of the SPS allowable.

Channel Material UNS Number		S30400
Channel Allowable Stress at Temperature	Sc	1396.88 Kg/cm ²
Channel Allowable Stress at Ambient		1406.93 Kg/cm ²

管板強度計算(ASME TS Calc: DESIGN)-傳熱管數據

Tube Data:

Number of Tube Holes	Nt	36
Tube Wall Thickness	et	1.6500 mm
Tube Outside Diameter	D	19.0500 mm
Total Straight Tube Length	Lt	<u>1829.00 mm</u>
Straight Tube Length (bet. inner tubsht faces) L	L	1773.00 mm
Design Temperature of the Tubes		100.00 C
Tube Material		SA-213 TP304
Tube Material UNS Number		S30400
Is this a Welded Tube		No
Tube Material Specification used		Smls. tube
Tube Allowable Stress at Temperature		1396.80 Kg/cm2
Tube Allowable Stress At Ambient		1406.99 Kg/cm2
Tube Yield Stress At design Temperature	Syt	1733.29 Kg/cm2
Tube Pitch (Center to Center Spacing)	P	25.4000 mm
Tube Layout Pattern		Triangular

管板強度計算(ASME TS Calc: DESIGN)

Fillet Weld Leg	af	1.8000	mm
Groove Weld Leg	ag	0.0000	mm
Tube-Tubesheet Joint Weld Type	Seal/No Weld		
Method for Tube-Tubesheet Jt. Allowable	UW-20.4.2		
Tube-Tubesheet Joint Classification	i		
Is Tube-Tubesheet Joint Tested	No		
ASME Tube Joint Reliability Factor	fr	0.70	
Interface Pressure, after tube expansion	Po	0.00	kg/cm2
Interface Pressure, due to diff. thermal exp.	PT	0.00	kg/cm2
Radius to Outermost Tube Hole Center	ro	84.675	mm
Largest Center-to-Center Tube Distance	U1	34.0000	mm
Length of Expanded Portion of Tube	ltx	22.0000	mm
Distance from Channel Side where Exp. Starts		3.0000	mm
Min. Distance from Shell Side where Exp. Stops		3.0000	mm
Tube-side pass partition groove depth	hg	5.0000	mm

管板強度計算(ASME TS Calc: DESIGN)

Tubesheet Data:

Tubesheet TYPE: Fixed Tubesheet Exchanger, Conf B

Tubesheet Design Metal Temperature T 100.00 C
Tubesheet Material SA-182 F304

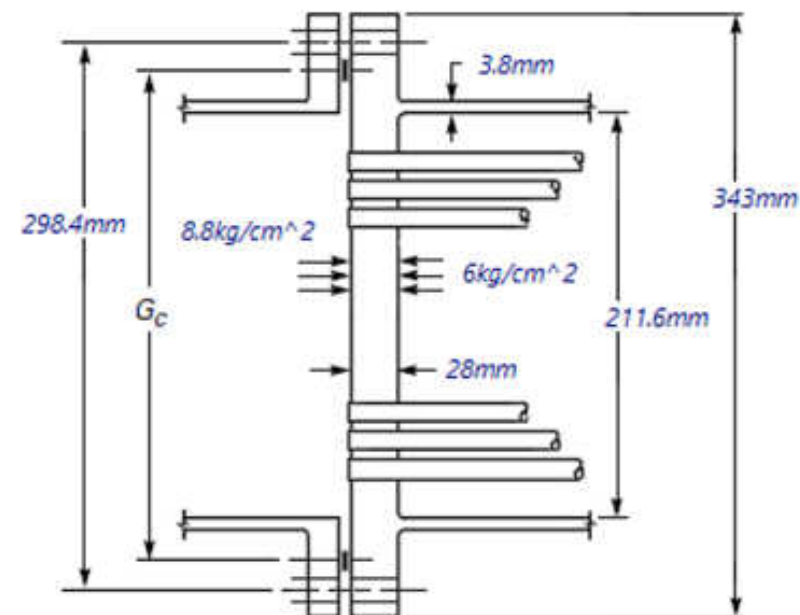
See ASME VIII Div. 1, UG-23(e), for determination of the SPS allowable.

Tubesheet Material UNS Number		S30400
Tubesheet Allowable Stress at Temperature	S	1152.14 Kg/cm ²
Tubesheet Allowable Stress at Ambient	Tt	1406.99 Kg/cm ²
Thickness of Tubesheet	h	28.0000 mm
Tubesheet Corr. Allowance (Shell side)	Cats	1.6000 mm
Tubesheet Corr. Allowance (Channel side)	Catc	1.6000 mm
Tubesheet Outside Diameter	A	343.000 mm

Additional Data for Stepped Tubesheets: 管板各階級厚度及外徑

Is the Tubesheet Stepped?		Yes
Is the Tubesheet Flat on Tubeside?		No
Step 1 Diameter on the Tubeside	dt1	209.00 mm
Step 1 Depth on the Tubeside	ht1	5.00 mm
Is the Tubesheet Flat on Shellside?		No
Step 1 Diameter on the Shellside	ds1	209.00 mm
Step 1 Depth on the Shellside	hs1	2.00 mm
Calculated Tubesheet Diameter per Div 2, 4.18.4		343.00 mm

Tubesheet Integral w/Shell, Gasketed w/Channel, Extended as a Flange



Configuration b:

管板強度計算(ASME TS Calc: DESIGN)

Additional Data for Fixed/Floating Tubesheet Exchangers:

Unsupported Tube Span under consideration	l	108.000 mm
Tube End condition corresponding to Span (l)	k	1.00
Tubesheet Metal Temp. at Rim	T'	15.00 C
Shell Metal Temp. at Tubesheet	T'S	5.00 C
Channel Metal Temp. at Tubesheet	T'C	25.00 C
Perform Differential Pressure Design		No
Run Multiple Load Cases		Yes
Shell Side Min. Design Pressure	Psd,min	-0.5300 kg/cm2
Channel Side Min. Design Pressure	Ptd,min	-1.0600 kg/cm2
Mean Shell Metal Temp. along Shell len.	Tsm	5.00 C
Mean Tube Metal Temp. along Tube length	Ttm	15.00 C
Junction Stress Reduction option	Perform Plastic Calculation	

傳熱管未被支撐的長度

管板強度計算(ASME TS Calc: DESIGN)

Additional Data for Gasketed Tubesheets:

Tubesheet Gasket on which Side		Channel	
Flange Outside Diameter	A	343.000	mm
Flange Inside Diameter	B	211.580	mm
Flange Face Outside Diameter	Fod	269.700	mm
Flange Face Inside Diameter	Fid	211.580	mm
Gasket Outside Diameter	Go	279.000	mm
Gasket Inside Diameter	Gi	219.000	mm
Small end Hub thk.	g0	3.7600	mm
Large end Hub thk.	g1	17.2100	mm
Gasket Factor,	m	2.00	
Gasket Design Seating Stress	y	112.48	Kg/cm2
Flange Facing Sketch	Code	Sketch 1a	
Gasket Thickness	tg	3.2000	mm
Full face Gasket Flange Option	Program	Selects	
Length of Partition Gasket	lp	409.000	mm
Width of Partition Gasket	wp	6.0000	mm
Partition Gasket Factor,	mPart	2.0000	
Partition Gasket Design Seating Stress	yPart	112.48	Kg/cm2
Partition Gasket Facing Sketch	Code	Sketch 1a	
Partition Gasket Column for Gasket Seating	Code	Column II	

管板墊片用在哪一側

管板強度計算(ASME TS Calc: DESIGN)

Bolting Information:

Diameter of Bolt Circle	C	298.400	mm
Nominal Bolt Diameter	dB	19.0500	mm
Thread Series	TEMA Thread Series		
Number of Bolts	n	12	
Bolt Material		SA-193 B7	
Bolt Allowable Stress At Temperature	Sb	1753.64	Kg/cm2
Bolt Allowable Stress At Ambient	Sa	1753.64	Kg/cm2
Weld between Flange and Shell/Channel		4.0000	mm
Tubesheet Integral with		Shell	
Tubesheet Extended as Flange		Yes	
Thickness of Extended Portion of Tubesheet	Tf	21.0000	mm
Is Bolt Load Transferred to the Tubesheet		Yes	
Is Exchanger in Creep range (skip EP, Use 3S for Sps)		No	

焊接填角焊尺寸

管板與胴側焊再一起

管板擴展成法蘭(外頭由螺栓孔與法蘭對鎖)

簡報結束 敬請指教



115 年度 社團法人中華產業機械設備協會 推廣費曼學習記錄

主講者

陳宜左

日期

115 年 6 月 9 日

1. 學習項目：營建用升降機 AI 書面審查員

2. 學習動機：

- [1] 解決人工審查痛點：傳統工程文件（如 EN 12159 規範）條文繁雜，人工比對數百頁的結構計算書與圖面極度耗時，期望以 AI 自動化輔助。
- [2] 突破通用 AI 限制：一般網頁版 AI 處理龐大工程文件易遇上「檔案過大」限制，且容易產生「AI 幻覺」，無法滿足嚴謹的合規要求。
- [3] 推動技術團隊落地：學習 Python 與 Streamlit 網頁框架，目標是打造出免設定環境、瀏覽器開啟即可使用的專屬審件 Web App，讓團隊同仁都能輕鬆共享。

3. 績效與效益：

- [1] 大幅提升審查效率：系統能自動擷取材料規格與數據，並一鍵產出包含資料一致性與力學檢核的「矩陣表格」報告。
- [2] 零幻覺與精準防呆：將 AI 溫度參數鎖定為 0，確保 100% 貼合法規；同時內建防呆機制，強制抓漏「疲勞計算」及「地震/暴風荷重組合」等重大法規缺失。
- [3] 極高擴充性的系統架構：採用「程式碼與提示詞（Prompt）分離」設計。
- [4] 未來擴充其他設備檢查，只需新增資料夾與文字檔即可完成系統升級，無需修改程式碼。
- [5] 無痛部署與資安兼顧：成功將系統部署於私有雲端（GitHub Private + Streamlit Cloud），解決中文檔名當機問題，並整合了歷史紀錄查詢與報告列印功能，實現無紙化追蹤管理。

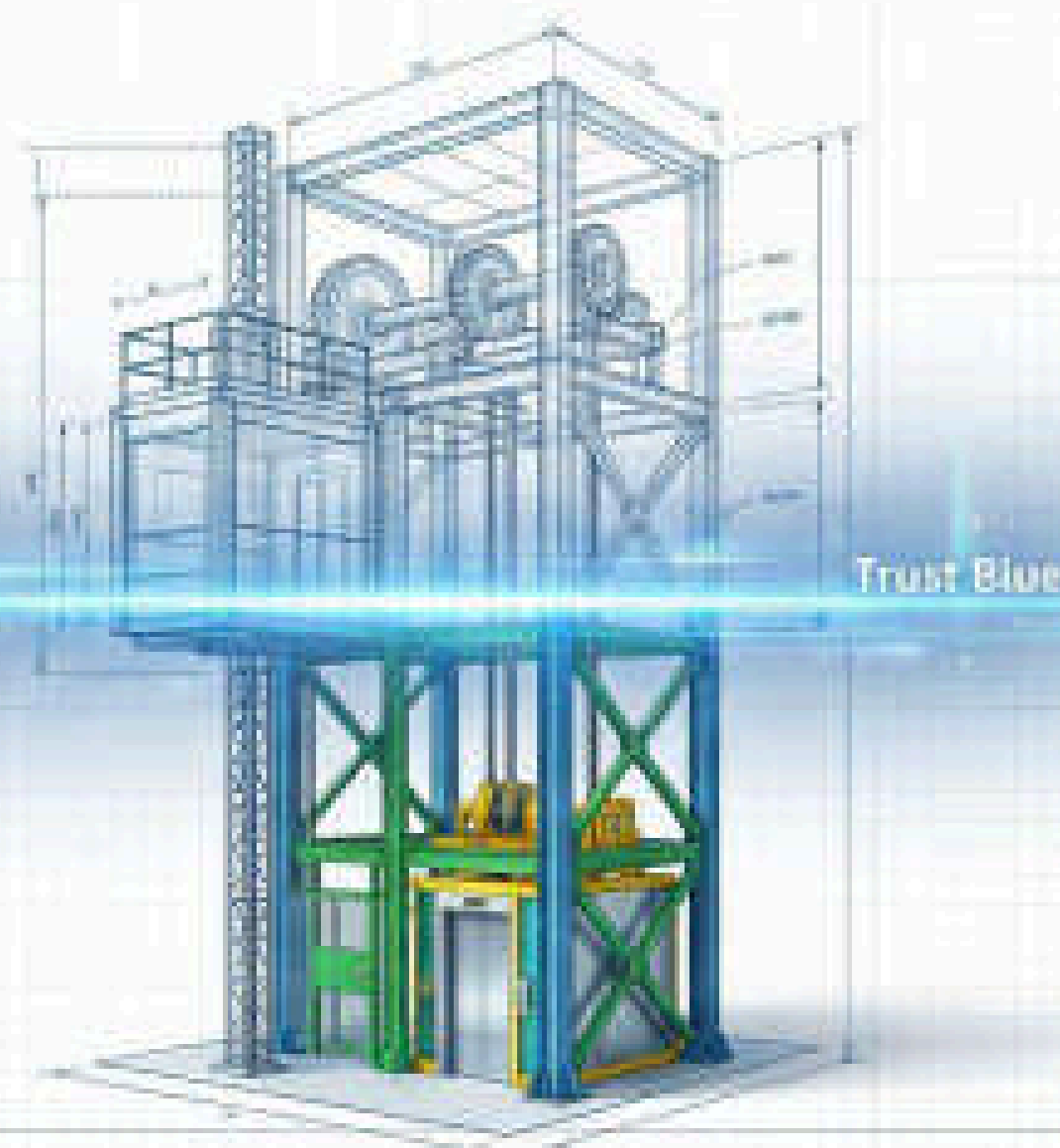
學習相片剪影



August 4, 2026

營建升降機 AI 書面審查員上線

打造精準、高效、零幻覺的智能合規助手



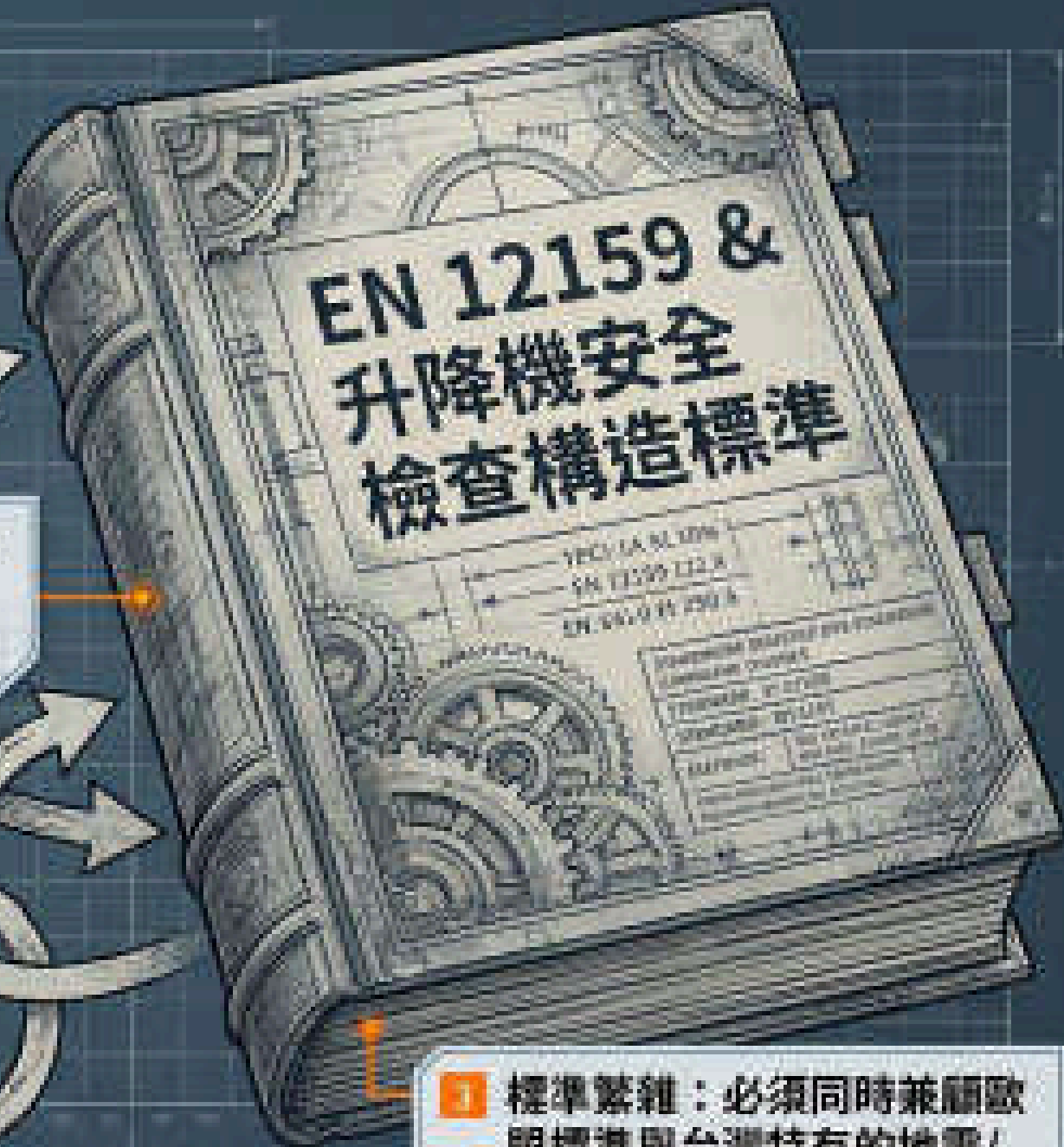
傳統工程審查面臨的效率與精準度瓶頸



1 耗時費力：需人工比對數百頁的靜態法規與密集的結構計算書。



2 疲勞風險：跨文件交互參照極易產生人為疏漏。



3 標準繁雜：必須同時兼顧歐盟標準與台灣特有的地震/颱風規範。

打開網頁即可自動執行深度比對



- ✔ **免安裝、免寫程式碼：**透過專屬內部網頁入口，所有人皆可輕鬆使用。
- 🛡️ **防呆流程設計：**強制先選擇審查法規（如 EN 12159），杜絕引用錯誤標準的風險。
- ▶ **一鍵啟動：**將工程師提供的 PDF 拖曳至網頁，系統即刻在背景展開高強度運算。

拒絕幻覺，百分之百服從法規的審查大腦

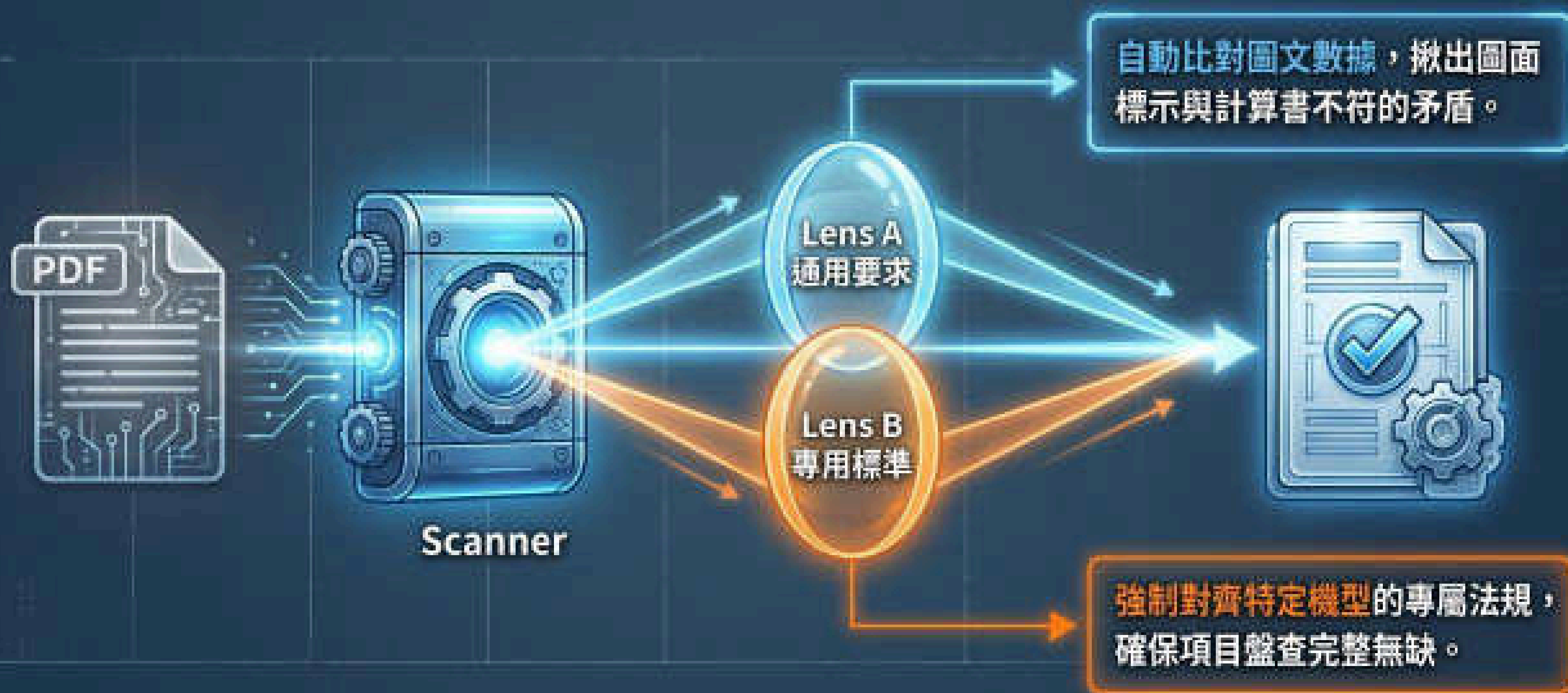


 **鎖定精準度：**系統核心參數已設定為完全不允許創意猜測，絕不自行發明力學公式。

 **鐵面無私：**嚴格依據《固定式起重機安全檢查構造標準》與法定準則，沒有模糊地帶。

 **科學驗證：**針對機械技師提交之計算書，全面核對物理係數（動力、衝擊等）的正確性與合理性。

雙鏡頭掃描邏輯：同時兼顧通用力學與專用標準



繁雜數據轉化為一目了然的四欄檢核矩陣

檢查項目	材料規格與尺寸	資料一致性	審核結果
籠體結構 - 上標	SS400, 鋼管 Ø76.3×6.0t	CAD圖面: 6.0t / 計算書: 6.0t, 一致	符合
支持塔	SS400, H型鋼 H200×200×8×12	CAD圖面: H200 / 計算書: H200, 一致	符合
側撐結合點	高張力螺栓 M24×85L	CAD圖面: M24 / 計算書: M22, 不一致	不符 / 缺失
基礎螺栓	錨定螺栓 M36×1000L	CAD圖面: M36 / 計算書: 未標示, 缺失	不符 / 缺失

自動擷取材質與尺寸 (如: SS400, 鋼管 Ø76.3×6.0t), 免除人工翻找。

智慧比對 CAD 圖面與力學計算書的數據是否一致。

直接給出明確判定, 並附上法規條文依據。

敏銳捕捉致命遺漏：以**疲勞計算**與**地震風力**為例

缺失：未依據規範提供地震力與暴風荷重組合計算，且無檢討理由。

不符 / 缺失 ⚠

不符 / 缺失 ⚠

不符

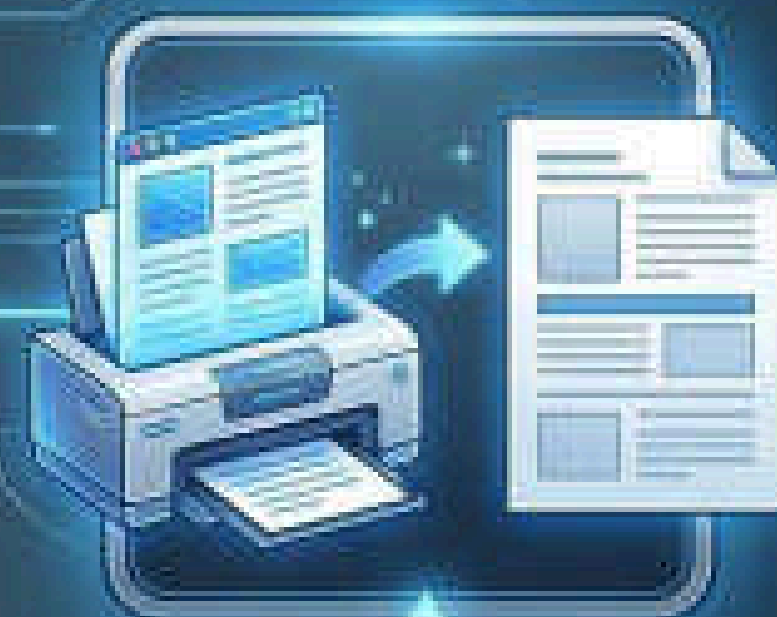
強制檢核法定荷重：系統能自動清點廠商是否算齊了運轉時、停止時、地震時、暴風時等法定荷重組合。

防堵規避行為：若廠商未列出特定計算（如疲勞分析），AI 會主動翻找內文，要求說明不適用的檢討理由，否則直接判定退件補正。

完美融入日常辦公流程：歷史追蹤與一鍵列印



Trust Blue



內建微型資料庫

所有審查結果自動建檔，
支援關鍵字搜尋過往案件。

雲端永久記憶

隨時調閱或刪除歷史紀錄，
徹底實現無紙化追蹤管理。

專屬列印排版

點擊列印此審查報告，系統自
動過濾網頁選單，輸出乾淨專
業的 A4 紙本供主管簽核。

從人工作業邁向自動化審查的具體效益

	傳統人工作業	AI 智能助手
審查速度	耗費數小時至數天 	拖拉檔案後，數分鐘內產出報告 
審查標準	受限於個人經驗與疲勞度 	100% 遵守 EN 12159 與法定構造標準，冷靜且具權威感 
追蹤管理	散落於個人信箱與紙本 	集中式歷史紀錄與搜尋平台 
資訊萃取	人工逐頁尋找管徑厚度與材質 	自動列表呈現材料規格與尺寸 

隨插即用的擴充架構，輕鬆涵蓋所有設備審查



- 系統採法規資料夾與提示詞分離設計。
- 未來擴充新設備審查，無需修改任何一行程式碼，只需放入新的法規 PDF 即可瞬間完成系統升級。

立即登入內部系統，體驗營建升降機的極速審查。

EN 12159垂直導向的人貨兩用工程用升降機

防止人員受困兩門間規定之研究探討

社團法人中華產業機械設備協會 洪政偉

壹、前言

隨著營建技術的日新月異，營建用升降機（施工電梯）已成為現代高層建築不可或缺的核心運具。為落實職業安全衛生之高標準，勞動部早於民國104年公告指定適用歐盟 EN 12159:2012 作為我國營建用升降機之重要技術標準。此舉不僅是與國際接軌，更是為了建立一套從設計、安裝到操作的完整安全防線。

然而，法規標準並非一成不變，而是隨者實務回饋與技術進步不斷精進。EN 12159:2024 最遲應於2025年1月頒布並且撤銷與之衝突之版本，其核心修訂精髓在於對「人的安全」進行了更細膩的限縮。其中最受矚目的變革，便是避免人員停留在關閉的搬器門與乘場門之間，面向搬器時，將「乘場門外緣與乘場檻之間」的水平距離，從原先的 200mm 縮小至 150mm。

這僅僅 5 公分的物理差距，實則蘊含了深遠的立法意旨：徹底消除人員可能停留於搬器門與乘場門間「致命空隙」的風險。這項修訂不僅是數據的更迭，更反映了全球對於防止人員墜落風險的「零容忍」態度。

以下，本文將從 EN 12159 的立法背景出發，探討標準升級對產業的實質意義，並針對目前國內營造端在安裝實務中，如何落實這「關鍵 150mm」的技術精準度，提出個人之看法與建言。

貳、EN 12159:2012 5.5.3.8.4及5.5.3.9.4與 EN 12159:2024 4.5.4.4及4.5.5.5條文內容之說明及差異分析

參考EN 12159:2012部分條文，內容如下：

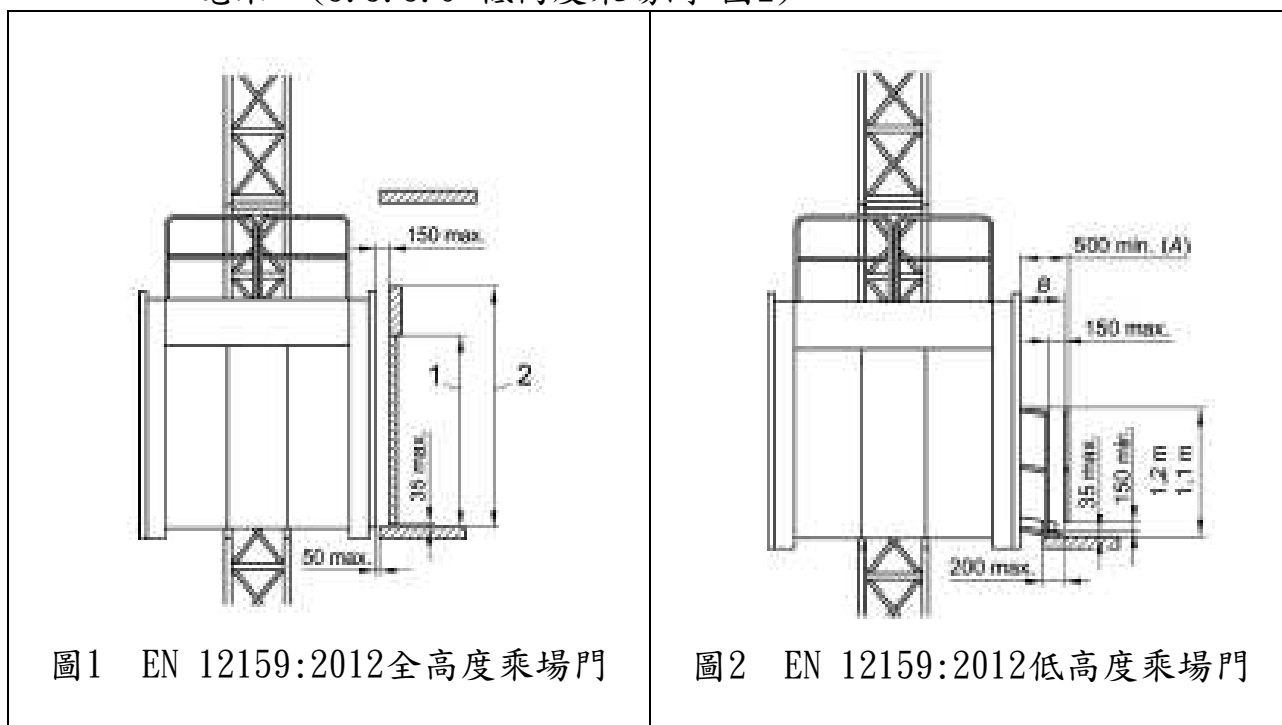
5.5.3.8.4 The horizontal distance between the closed cage gate and the closed landing gates or the access distance between the gates during the whole of their normal operation shall not exceed 200 mm. (5.5.3.8 Full height gates)

5.5.3.9.4 The outside edge of the closed landing gate facing the hoist is no more than 200 mm from the landing threshold. (5.5.3.9 Reduced height gates)

5.5.3.8.4 在搬器門與乘場門關閉期間，搬器門與乘場門之間的水平距離或門之間的通行距離不得超過 200 毫米。(5.5.3.8 全高度乘場門-圖 1)

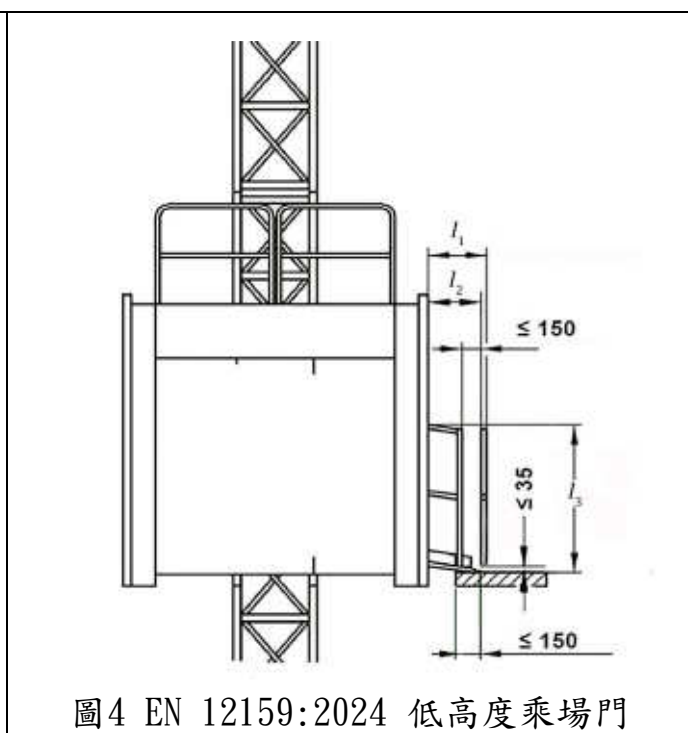
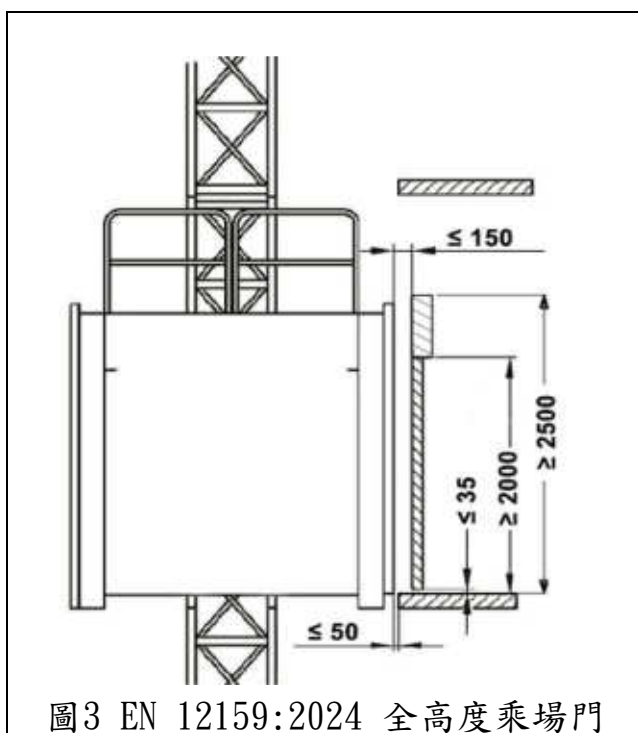
5.5.3.9.4 面向搬器時，關閉的乘場門外緣與乘場檻之間的距離不得超過 200

毫米。(5.5.3.9 低高度乘場門-圖2)



另參考EN 12159:2024部分條文，內容如下：

- 4.5.4.4 To prevent people to remain between closed cage gate and closed landing gates, the horizontal distance between the outside edge of the closed landing gates facing the hoist and the landing threshold shall not be more than 150 mm。(4.5.4 Full height gates)
- 4.5.5.5 To prevent people to remain between closed cage gate and closed landing gates, the horizontal distance between the outside edge of the closed landing gates facing the hoist and the landing threshold shall not be more than 150 mm。(4.5.5 Reduced height gates)
- 4.5.4.4 為防止人員滯留在關閉的搬器門和關閉的乘場門之間，面向搬器時，關閉的乘場門外緣與乘場檻之間的水平距離不得超過 150 毫米。
(4.5.4 全高度乘場門-圖3)
- 4.5.5.5 為防止人員滯留在關閉的搬器門和關閉的乘場門之間，面向搬器時，關閉的乘場門外緣與乘場檻之間的水平距離不得超過 150 毫米。
(4.5.5 低高度乘場門-圖4)



由此可見新歐盟標準EN 12159:2024之規定，強調出「為防止人員滯留在關閉的搬器門和關閉的乘場門之間」這句話，而且將「關閉的乘場門外緣與乘場檻之間」的水平距離，從不得超過 200 毫米之規定縮小至 150 毫米。

參、使用營建用升降機發生人員墜落於兩門之間的案例：

根據媒體報導，2025/12/15 10:19〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市仁愛路3段一處大樓興建工程工地13日上午發生工人高處墜落死亡案。檢警昨研判死因為高處墜落致多處骨折，並請台北市勞檢處釐清過程。勞檢處今（15）回應，施工電梯操作員載送工人至21樓，準備返回施工電梯車廂，然勞工自車廂與樓板間之開口墜落。勞檢處說明，初判事業單位違反營造安全衛生設施標準第19條第1項規定，將處最高30萬元罰鍰，另現場施工電梯已勒令停工。

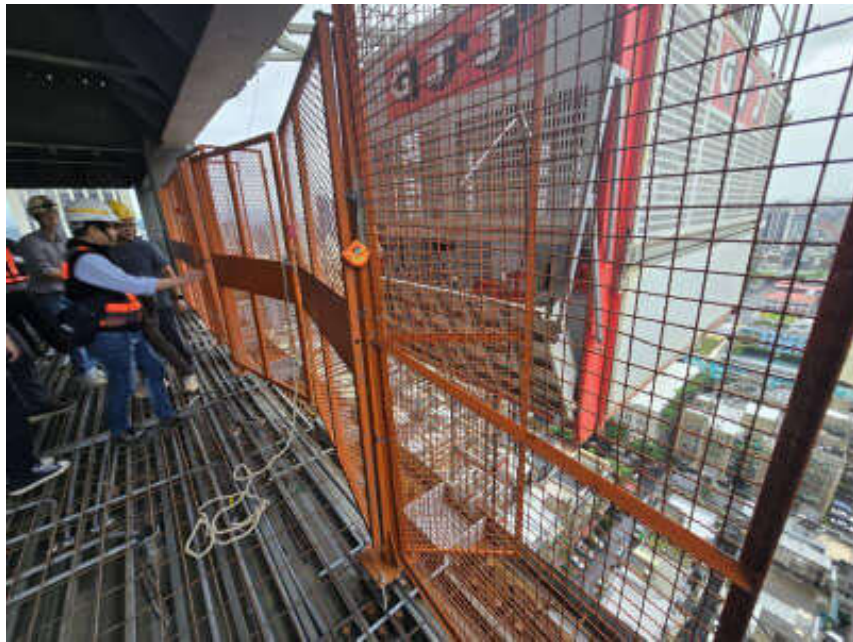


圖5 職災案例現場照片（台北市勞檢處提供）

這起事故殘酷地印證了本人的擔憂：即便升降機門板已安裝完成，若乘場地板（樓板）與車廂間的水平間距未經專業人員精密校對，其產生的「致命空隙」將直接威脅作業人員的生命安全。

標準的數字是冰冷的，但背後守護的是每一位勞工的家庭。EN 12159 的立法意旨，正是要透過物理空間的極限縮減，排除人為疏忽的空間。期許國內產業能正視這起悲劇帶來的啟示，將專業安裝與查驗視為不可妥協的工地底線。

肆、市場安裝案例：

目前國內營建工程中，針對營建用升降機（施工電梯）的承租與安裝實務，存在專業分工不明確的隱憂。部分出租業者或自行進口商對機具之危險性與安裝技術認知尚有落差，未能完全落實如歐盟標準般「由合格專業技術人員全程主導」的嚴謹流程。

現行實務中，常見升降機業者僅負責門板安裝，而將乘場地板及周圍圍籬交由營造單位自行處理。由於現場施工架-鷹架（圖4）搭建的乘場平台常受限於環境因素，尺寸誤差較大，若缺乏合格技術人員進行最終的精密調整與校對，往往難以符合法定安全間距（如水平間隔5公分內）之規範。

安全不應因為節省成本而被妥協。若營造現場只能靠經驗不斷嘗試與修正，甚至在不知情下沿用錯誤的結構，這不僅是資源的浪費，更是對作業人員生命安全的極大冒險。唯有回歸專業、落實技術人員的現場指導，我們才能填補那幾公分的間隙，守住每一位勞工平安回家的路。

為避免營造單位因專業限制而重複錯誤施作，甚至埋下墜落或夾傷等重大

工安隱憂，建議應強化專業技術人員在安裝階段的監督權責，確保所有乘場構造均經專業查驗合格後方可啟用，以防範未然，落實工地安全。



圖 4 施工架搭建現場照片（圖馬克有限公司提供）

伍、趨勢及願景

對比 EN 12159:2012 與 2024年新版條文，在「乘場門外緣與乘場檻距離」的規範上有了明確的調整。原舊版條文（5.5.3.8.4 及 5.5.3.9.4）規定相關水平距離不得超過 200 mm；而新版標準（4.5.4.4 及 4.5.5.5）則將此數值調整為不得超過 150 mm。

更值得注意的是，新版條文在文字描述中，特別增列了「**為防止人員滯留在關閉的搬器門和關閉的乘場門之間**」這一前提。這項敘述不僅釐清了間距限制的目的，也反映出國際標準對於減少門間殘餘空間、進而降低人員受困風險的實務考量。

針對此項變革，本人認為這不僅是單純的數字下修，更是對營建安全管理制度的一次「壓力測試」：

設計意圖的再進化：新標準強調「防止人員滯留」，意即設備必須在物理設計上就達成「不容錯空間」。這對目前國內某些僅安裝門板、其餘構造交由營造單位自行處理的現狀，提出了嚴峻的挑戰。

安裝精準度的關鍵性：當法定容許間距縮小至 150 mm 時，施工現場的容錯率大幅降低。若乘場平台是由誤差較大的施工架搭設，且缺乏「合格專業技術人員」進行最終的水平位置校對，極易因些微的結構偏移，導致安裝結果直接違反安全標準，進而產生致命的夾層盲區。

責任界定的迫切性：這 50 釐米的縮減，象徵著出租業者與營造廠之間必須有更緊密的技術交接。我們不應再將乘場周邊構造視為「附屬土木工程」，而應將其納入「升降機安全系統」的關鍵一環，由具備專業資格的人員進行最終查驗。

陸、結論

標準的修訂是基於對既有風險的持續評估。EN 12159:2024 透過數值的下修與意旨的補充，強化了工地現場的安全防線。未來在實務執行上，唯有落實專業人員的現場技術查驗，才能確保乘場構造確實符合這項關鍵的距離要求，避免因認知落差而產生安全隱憂。

法規的進步往往來自於對過往傷痛的檢討。EN 12159:2024 的頒布，再次提醒了我們：安全不應存在灰色地帶。唯有重視這「縮減的 50 毫米」，並落實專業人員的安裝責任，才能真正填補工地現場那道無聲的危險缺口。

柒、參考文獻

1. 職災案例：自由時報 2025/12/15 10:19 [記者蔡愷恆／台北報導]
<https://video.ltn.com.tw/article/DHV3dLOzMK4/PLI7xntdRxhw0VRxm8nIm0BCW20ZN7Ktws>
2. EN 12159:2012 Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages
3. EN 12159:2024 Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages

認識貫流式鍋爐

投稿人: 中華產業機械設備協會代行檢組 賴俊發

一、前言

因應製造設施型式檢查合格製造廠(以下簡稱:型式製造廠)設計製造的貫流鍋爐(Once-Through Boiler),屬於符合鍋爐及壓力容器安全規則(以下簡稱:鍋壓則)所稱小型鍋爐者,應合於國家標準 CNS10897 小型鍋爐之規定,需經由型式製造廠實施第三方檢驗機構到廠構造確認,並出具「小型鍋爐構造明細表(貫流式鍋爐)」檢驗合格證明即可設置使用,或者屬於危險性鍋爐設備者,需依據危險性機械及設備安全檢查規則(以下簡稱:安檢則)經中央主管機關指定行政委託代行檢查機構單位(以下簡稱:代行檢查機構)實施構造檢查合格後,出具構造檢查合格明細表,提供業者向代行檢查機構申請竣工檢查,取得鍋爐合格證後,業者方可合法使用,並且每年應依安檢則申請實施定期檢查,若未經定期檢查合格者,不得合法使用。

前述兩者間最大的差異性是危險性鍋爐設備,須被職業安全衛生法第 16 條列管,凡依認定屬安檢則第 4 條第 1 款第 4 目所稱的「鍋爐中屬貫流式者」之危險性設備者,非經勞動檢查機構或中央主管機關指定之代行檢查機構檢查合格,不得使用;其使用超過規定期間者,非經再檢查合格,不得繼續使用。

為釐清貫流鍋爐定義及小型貫流鍋爐與危險性鍋爐設備間的不同,特以撰寫本文,以期待本文讓有關型式製造廠、第三方檢驗機構或事業單位雇主能認識貫流鍋爐相關知識;本人材疏學淺,各位先進如對本文有疑義或錯誤之處,敬請提供指教。

二、貫流鍋爐特徵

(一)何謂鍋爐

鍋爐分類有許多種,可以依用途、水與火的相互位置、爐水循環、汽鼓與水鼓數目、構造、形狀及其附屬組件等不同而區分,以用途分主鍋爐、輔助鍋爐;以水與火的相互位置為水管鍋爐、水管鍋爐;以鍋爐水循環分自然循環鍋爐、強力循環鍋爐,在此利用外力(例如泵浦)將鍋爐加速循環,鍋爐的產汽率較自然循環式為高,此種鍋爐又可分为貫流式(或稱單程循環式),指鍋爐爐水之循環量等於產汽量,亦即鍋爐水百分之百變為蒸汽者。在鍋壓則定義兩種鍋爐區分:(1)蒸汽鍋爐:指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於水或熱媒,使發生超過大氣壓之壓力蒸汽,供給他用之裝置及其附屬過熱器與節煤器。(2)熱水鍋爐:指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於有壓力之水或熱媒,供給他用之裝置。

(二)何謂貫流鍋爐

水從一端進入鍋爐的管子內部，然後經過燃燒氣體加熱器爐水，最後直接變成蒸汽，然後從另一端流出。與傳統水管式鍋爐不同，水在單管式貫流鍋爐中不會循環，這使得鍋爐的設計更為緊湊，並且可以快速達到所需的蒸汽溫度和壓力，優點高效率、結構緊湊、快速啟動、低排放、高可靠性，缺點對水質要求較高、操作複雜性。因此，貫流鍋爐是一種高效、緊湊、快速啟動的蒸汽鍋爐，具有許多優點和應用領域。儘管對水質要求比較高，但其高效能和低排放使其成為許多工業和商業應用的理想選擇。

(三)勞動檢查機構認定貫流

在勞動部改制前行政院勞工委員會 83 年 12 月 22 日勞安 2 字第 1111655 號函釋，對貫流鍋爐定義，『係指水管鍋爐中由管所構成，自其一端輸入水或熱媒，自另一端取出蒸汽、熱水等者；包括單一加熱管構成之單管式及多數加熱管以管架構成之多管式，後者之加熱管均以上升管所構成者為限。至於將熱水送回加熱管之貫流鍋爐，因具汽水分離器，如將分離後之熱水再送回加熱管之水管鍋爐以其最大給水量對其循環量(以其通過加熱管入口處之全部水量)之比限制在二以下者，視同貫流鍋爐者』。解釋上述「給水量(W)」是什麼？詳如圖 1 貫流鍋爐流程示意圖所示，給水量(W)這就像往鍋爐裡加水的速度，鍋爐能接受的給水有個上限，這就是「最大給水量」，例如每分鐘最多可以加 100 公升的水進去(L/min)。「循環量」是什麼？如果這台鍋爐裡的水會一直在裡面繞來繞去，那就會有「循環量」，對單管式貫流鍋爐來說，單管給水無回流走一次全數蒸發，鍋爐蒸發流量等於循環量，假如蒸發流出量為給水量的 90%，該比值為 1.1，當達到蒸發流出量為給水量的 50%以下時，該比值即會達到 2 以上。

用「給水量(W) ÷ 蒸發流出量(Q)」來核算一下，舉例以圖 1 的 (A)單管式貫流來說，給水量(W) 設為 100(L/min)，其蒸發流出量為 100(L/min)，其比值為 1 代表水進去後差不多就直接變成蒸汽出來，就達標準的貫流鍋爐，若以圖 1 的(B)多管式貫流來說，當給水量(W) 為 100(L/min)，設計出蒸發流出量(Q)僅有 50(L/min)，其循環量增加，比值超過 2 以上，代表鍋爐爐水循環量回流量過多，須再回流加入鍋爐集管內部再加熱，會再繞回來使用鍋爐水，就較像水管式鍋爐，因此，此規定這個比值要在 2 以下，為確保設計鍋爐是否真的有貫流之能力，不能混淆成別的一般水管式鍋爐。

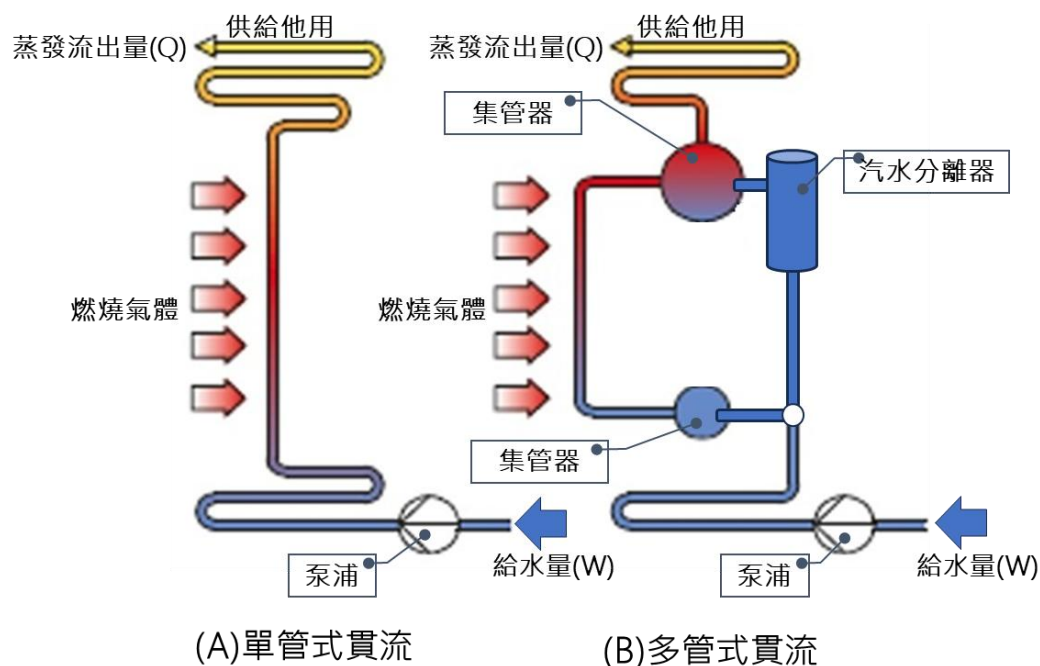


圖 1 貫流鍋爐流程示意圖

(四)經濟部標準檢驗局認定貫流

依經濟部標準檢驗局發行陸用鋼製鍋爐(CNS2139:2019 版)，其內容 3.9 節定義多管式特殊循環鍋爐，為管子均是上升管、由 2 根以上之加熱管及集管器所構成，由其一端將水送入，而由另一端送出水汽混合物，並於汽水分離器將之分離後，回流入加熱管之熱水量在水汽混合物之 50% 以下之水管式鍋爐，此意指流回汽水分離器的循環量，不得高於給水泵浦進水量的 50% 以上。

三、小型貫流鍋爐與危險性鍋爐設備區別

(一)小型貫流式鍋爐

壓力較低或規模較小之鍋爐，與高壓、大型鍋爐相比之其操作管理較為簡單，所蓄積內部飽和水量比少，危險度亦較低，對此類鍋爐即與一般鍋爐有所分別，在鍋爐與壓力容器檢查規則所稱小型貫流式鍋爐者，係指在表壓力 1MPa(相當 10kg/cm²) 以下使用之貫流鍋爐，而傳熱面積在 10m² 以下者之貫流鍋爐。小型貫流鍋爐主要由水管所構造而成，設置集管器也限制其容量大小，故其保存飽和水量較小，發生破裂等危害之危險性有所限制。因此小型貫流鍋爐限制其集管器容量，構造上具有圓筒形集管器者，其內徑應小於 150mm，若設計製造上為方形集管器者，其該方形集管器之剖面積應小於 177mm²。小型貫流式鍋爐設計製造具有汽水分離器之附屬組件者，與蒸汽集管器相同具有危險性，在具有汽水分離器上，除壓力、傳熱面積之外，對汽水分離器大小須加以限制，該汽水分離器內徑應

小於 300mm 以下，且其內容積在 0.07m^3 以下者。

小型貫流鍋爐雖非屬工檢設備，需經型式製造廠第三方檢驗機構，到廠實施構造確認，並出具「小型鍋爐構造明細表(貫流式鍋爐)」檢驗合格證明，後續依據「職業安全衛生管理辦法」，由雇主對小型鍋爐本體有無損傷、燃燒裝置有無異常、自動控制裝置有無異常、附屬裝置及附屬品性能是否正常及其他保持性能之必要事項，每年定期檢查實施檢查一次。

(二)危險性設備之貫流式鍋爐

具有危險性設備鍋爐中屬貫流式者，其最高使用壓力超過 $10\text{kg}/\text{cm}^2$ (包括具有內徑超過 155mm 之圓筒形集管器，或剖面面積超過 177mm^2 之方形集管器之多管式貫流鍋爐)，或其傳熱面積超過 10m^2 者 (包括具有汽水分離器者，其汽水分離器之內徑超過 300mm，或其內容積超過 0.7m^3 者)。依據安檢則屬危險性設備貫流鍋爐者，由型式合格製造廠依國內指定陸用鋼製鍋爐-構造(CNS2139:2019 版)標準實施設計、製造、檢驗及檢查，及向所在地代行檢查機構申請構造檢查，但貫流鍋爐設置附屬組件汽水分離器內徑有超過 300mm 者，則申請應從熔接檢查起，後再申請構造檢查，經代行檢查機構檢查合格後，核發構造明細表，後續貫流鍋爐設置於使用單位完成時，由雇主應向代行檢查機構申請竣工檢查，經竣工檢查合格，代行檢查機構應核發鍋爐竣工檢查結果報告表及檢查合格證，其有效期限最長為一年，往後雇主每年應向代行檢查機構申請定期檢查。

四、結論

由於小型貫流鍋爐僅需型式製造廠商實施第三方檢驗機構到廠構造確認，出具小型鍋爐構造明細表(貫流式鍋爐)檢驗合格證明即可供業者設置使用；主要小型貫流鍋爐啟動點火迅速即可得到足夠的蒸汽量、體積小、免工檢、安全裝容易，並且配合製程需求組裝，操作介面運轉結合數位網路可遠程監控等等優點，讓眾多各種工廠所廣泛接受設置小型貫流鍋爐，在此提醒，每座小型貫流鍋爐皆需符合合格的構造明細表檢驗合格證明，若業者採用多座小型貫流鍋爐組合成一台鍋爐者，其經組合後之傳熱面積超過 10m^2 者，即符合危險性鍋爐設備的認定容量範圍。因此，原是認定小型貫流鍋爐者，於型式製造廠開始製造期間，未向代行檢查機構申請構造檢查，未來該鍋爐僅能在小型貫流鍋爐使用，不會到危險性鍋爐設備內使用。

應用多模態大型語言模型於移動式起重機荷重表 智能判讀與作業半徑運算系統之研究

一、研究背景與動機

移動式起重機廣泛應用於營造業與製造業，其作業安全性直接關係到勞工的生命財產安全。依據台灣《危險性機械及設備安全檢查規則》，移動式起重機必須經過嚴格的定期檢驗與荷重試驗 [1]。在檢查過程中，檢查員與現場操作人員必須頻繁查閱原廠提供的「荷重表」(Lifting capacity)，以確認在特定的伸臂長度或輔桿角度下，對應的作業半徑所能承受的最大荷重。而在營建與吊掛事故中，極高比例源自於操作人員對設備性能邊界的誤判與人為疏失。

然而，實務上面臨兩大挑戰：首先，各家起重機製造商（如日系、德系、美系）的荷重表排版格式缺乏統一標準（部分深受日本 JIS 標準影響，部分則依循歐美 ISO 規範），表頭常混合多國語言，且部分手冊無明顯格線，導致現場查閱時容易發生對位錯誤。其次，當實際吊掛重量介於表列數值之間時，必須仰賴人工進行線性內插法計算。若遇上需進行 1.25 倍或 1.27 倍之過載測試，或是考量 $\pm 10\%$ 的誤差容許裕度時，反覆的人工計算不僅耗費大量時間，更存在極高的人為計算錯誤風險。為解決上述痛點，本研究旨在開發一套具備高度適應性與精準度的「危險機械荷重表運算系統」。主要研究目的包含：

- (一) 導入最新一代多模態生成式 AI 模型，克服傳統光學字元辨識 (OCR) 無法處理無格線與複雜排版的問題。
- (二) 開發跨平台之行動端網頁應用系統，提供現場人員便利的影像擷取與 PDF 解析工具。
- (三) 建立符合力學邏輯的自動運算模組，將荷重與吊鉤重量分離計算，提供精準的內插法作業半徑結果。

二、文獻回顧與現況分析

傳統的表單數位化多採用光學字元辨識 (OCR) 技術，但既有文獻指出，OCR 技術高度依賴表格的幾何特徵（如水平與垂直格線），在處理無邊框表格 (Borderless Tables) 或複雜層級表頭時，辨識率會大幅下降 [2]。在實務中，許多進口起重機的手冊表單呈現「懸空」排版，或是因紙本翻拍產生曲面變形，導致傳統 OCR 抓取數據時常發生行列錯位。此外，輔桿的荷重表常以「角度」作為分類基準，且會夾雜「輔桿角度」等干擾欄位，使得基於規則 (Rule-based) 的資料擷取演算法難以通用。

近年來，大型語言模型 (LLM) 的發展已從純文字邁向多模態 (Multimodal)，如 Google 推出的 Gemini 系列模型。這類模型具備強大的視覺理解與邏輯推演能力，能夠如同人類一般「理解」圖片中的上下文關係，而非單純的字元轉換 [3]。透過適當的提示工程 (Prompt Engineering)，可引導模型自動忽略干擾資訊（如表單中的備註、多國語

言標題)，直接萃取具備結構化的資料，為解決複雜荷重表判讀提供了全新的技術途徑 [4]。

三、系統架構與研究方法

本研究提出之系統採用前後端分離 (Decoupled Architecture) 的無伺服器架構 (Serverless Computing)，前端託管於 GitHub Pages 確保載入速度與跨域彈性，後端 API 則建置於 Google Apps Script (GAS)，負責介接 Gemini AI 模型，以確保 API 金鑰之安全性。

為降低 AI 模型受到環境背景與無關機型數據的干擾，本系統於前端導入 Cropper.js 影像裁切套件。檢查員使用行動裝置拍照後，可手動框選欲判讀的表格範圍。此外，針對原廠提供之數位 PDF 手冊，系統整合 PDF.js 技術，可於瀏覽器端直接將 PDF 解析並渲染為高畫質影像供使用者裁切，大幅提升了資料輸入的彈性。

系統後端採用 Google 最新的輕量化極速模型 Gemini 3.1 Flash-Lite。該模型具備低延遲、高視覺解析度的特性。為確保資料萃取的準確性，本研究設計了嚴謹的系統提示詞 (System Prompt)，其核心規則如下：

- (一) 單位判斷：自動尋找表頭之重量單位 (如 t, ton, kg)，預設為公噸。
- (二) 動態 Key 值定位：指示模型觀察表格橫向分類，若為「主臂」則以伸臂長度 (公尺) 為 Key；若為「副臂」則以度數 (°) 為 Key。
- (三) 干擾排除：明確指示模型忽略副臂表單中常出現的「伸臂角度」欄位，僅萃取「作業半徑」與「額定荷重」的對應關係。

在數值分析領域中，線性內插法 (Linear Interpolation) 是處理離散數據點間估算的標準工程數學方法。在取得結構化數據後，系統需根據使用者輸入的實際吊掛條件計算作業半徑。起重機的安全運算邏輯中，必須將「額定荷重」與「吊鉤重量」分開處理。吊鉤屬於機械設備的物理常數，不應隨測試倍率放大或縮小。

假設使用者輸入之額定荷重為 $W_{\text{Rated load}}$ ，吊鉤重量為 W_{hook} ，則基礎總重量 (100%) 為：

$$W_{100\%} = W_{\text{Rated load}} + W_{\text{hook}}$$

針對實務上不同情境之測試門檻，其目標總重量 W_{target} 定義如下：

- -10% 裕度： $W_{90\%} = (W_{\text{Rated load}} \times 0.9) + W_{\text{hook}}$
- +10% 裕度： $W_{110\%} = (W_{\text{Rated load}} \times 1.1) + W_{\text{hook}}$
- 1.25 倍過載測試： $W_{125\%} = (W_{\text{Rated load}} / 1.25) + W_{\text{hook}}$
- 1.27 倍過載測試： $W_{127\%} = (W_{\text{Rated load}} / 1.27) + W_{\text{hook}}$

在判斷目標重量介於荷重表內相鄰之兩個數據點 (R_1, W_1) 與 (R_2, W_2) 之間時 (其中 $W_1 > W_2$ 且 $R_1 < R_2$)，系統採用線性內插法計算其精確之作業半徑

R_{target} ：

$$R_{target} = \frac{(W_{target} - W_1) \times (R_2 - R_1)}{W_2 - W_1}$$

系統會對所有已萃取的主臂長度或副臂角度進行迭代運算，並輸出完整的計算結果表。

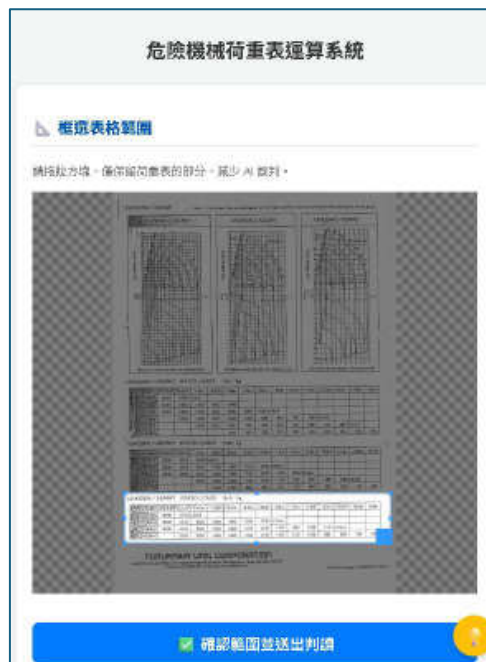
四、實作與結果分析

(一)系統操作流程實作：本系統介面設計符合行動端優化 (Mobile-First)。使用者操作流程簡化為三步驟：

1. 載入荷重表：透過拍照或上傳 PDF，並於畫面上進行拖曳框選裁切。



圖一 拍照或上傳 PDF 功能選擇



圖二 選擇檔案中荷重表位置

2. 判讀結果：系統於 15 秒內即時回傳 以桿長或輔桿角度為 key 值之 JSON 資料，預設為收合狀態，有需要可點開確認判讀結果是否正確。

危險機械荷重表運算系統

2. 輸入吊掛條件

重量單位: **kg**

額定荷重 (kg):

吊鉤重量 (kg):

計算作業半徑

▶ [點此展開確認 AI 判讀的原始數據](#)

吊鉤重量 (kg):

計算作業半徑

▼ [點此展開確認 AI 判讀的原始數據](#)

價格: 3.57m	
半徑(m)	荷重(kg)
3	3030
3.33	3030

價格: 6.00m	
半徑(m)	荷重(kg)
3	3030
3.55	3030
4	2580
4.5	2230
5	1980
5.5	1780
5.76	1730

價格: 8.42m	
半徑(m)	荷重(kg)
3	3030
3.55	3030
4	2580
4.5	2230
5	1980
5.5	1780
6	1630
6.5	1480
7	1360
7.5	1280
8.18	1130

價格: 10.84m	
半徑(m)	荷重(kg)
3.55	2030

圖三 AI 判讀後結果呈現(左圖為收合/右圖為展開)

- 條件輸入及計算：系統動態顯示 AI 判讀之表格單位。使用者僅需輸入「額定荷重」與「吊鉤重量」，吊鉤重量未輸入則以 0 計算。按下”計算作業半徑”則前端網頁依據已傳回之數值完成內插法運算，以表格呈現各伸臂長度/角度下，對應標準重量、±10%、÷1.25、÷1.27 倍的作業半徑結果。

重量單位: kg

額定荷重 (kg): 1300

吊鉤重量 (kg): 30

計算作業半徑

▶ 點此展開確認 AI 判斷的原始數據

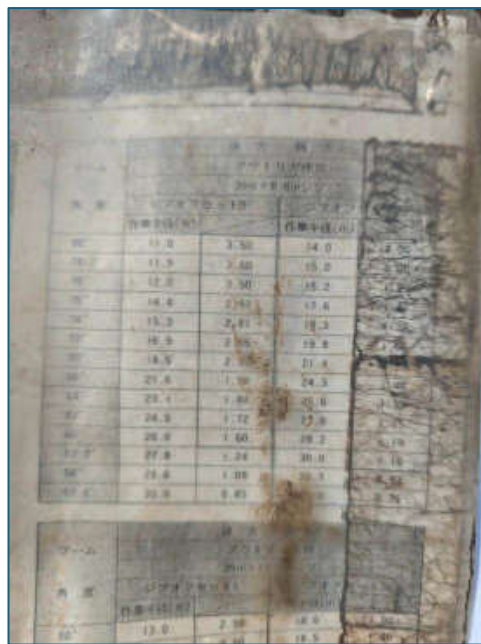
3. 作業半徑計算結果 (m)

伸臂長度/角度	重量 -10% (1200.00 kg)	標準重量 (1300.00 kg)	重量 +10% (1400.00 kg)	÷ 1.25 倍 (1070.00 kg)	÷ 1.5 倍 (866.67 kg)
3.97m	超出範圍	超出範圍	超出範圍	超出範圍	超出
6.00m	超出範圍	超出範圍	超出範圍	超出範圍	超出
8.42m	7.86	7.25	6.60	超出範圍	超出
10.84m	6.61	6.00	5.57	7.33	7.00

圖四 輸入額定荷重與吊鉤重量計算結果

(二)複雜表單判讀結果分析：本研究針對實務中極難處理之「汙損之荷重表」及「輔桿角度表」進行系統驗證。

- 汙損之荷重表：AI 模型成功克服嚴重汙損，將人工難以判斷之荷重表之值予以判讀。

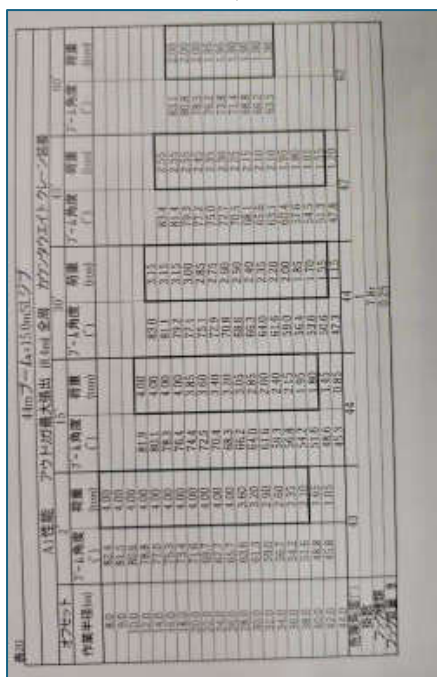


▼ 點此展開確認 AI 判讀的原始數據

條件: jib_offset_5		條件: jib_offset_25	
半徑(m)	荷重(t)	半徑(m)	荷重(t)
11	3.5	14	2
11.9	3.5	15	2
12	3.5	15.2	1.99
14.4	2.97	17.6	1.81
15.3	2.81	18.3	1.78
16.9	2.55	19.8	1.68
18.5	2.33	21.4	1.57
21.6	1.9	24.3	1.4
23.1	1.84	25.6	1.33
24.5	1.72	27	1.25
26	1.6	28.2	1.19
27.8	1.24	30	1.1
28.6	1.09	30.7	0.97
30	0.85	32	0.75

圖五 人工難以判斷 AI 可成功判讀案例

- 輔桿角度表測試：模型成功依據提示詞，將輔桿角度識別為 Key，即使上傳垂直照片，仍不影響其精準萃取半徑與荷重之對應陣列。



▼ 點此展開確認 AI 判讀的原始數據

條件: 2		條件: 15		條件: 30		條件: 45		條件: 60	
半徑(m)	荷重(ton)	半徑(m)	荷重(ton)	半徑(m)	荷重(ton)	半徑(m)	荷重(ton)	半徑(m)	荷重(ton)
8	4	8	4	12	3.15	16	2.55	20	2
9	4	9	4	14	3.15	18	2.55	22	2
10	4	10	4	16	3.15	20	2.55	24	2
12	4	12	4	18	3	22	2.45	26	1.95
14	4	14	4	20	2.85	24	2.35	28	1.95
16	4	16	4	22	2.75	26	2.3	30	1.9
18	4	18	4	24	2.6	28	2.25	32	1.9
20	4	20	3.85	26	2.5	30	2.15	34	1.9
22	4	22	3.6	28	2.4	32	2.1	36	1.9
24	4	24	3.4	30	2.35	34	2.1		
26	4	26	3.2	32	2.2	36	1.95		
28	3.6	28	3.05	34	2	38	1.8		
30	3.2	30	2.85	36	1.85	40	1.65		
32	2.9	32	2.6	38	1.7	42	1.55		
34	2.6	34	2.4	40	1.55	44	1.2		
36	2.35	36	2.15	42	1.15				
38	2.1	38	1.95						
40	1.65	40	1.8						
42	1.05	42	1.45						
		44	0.85						

圖六 輔桿荷重表成功判定

此外，系統內建防呆機制，若模型偶發性回傳不完整格式，前端渲染引擎會自動攔截異常，確保整體網頁不會因單一資料毀損而崩潰。

五、結論與未來展望

本研究成功整合了多模態生成式 AI (Gemini Flash-Lite) 與現代網頁前端技術，開發出一套專為移動式起重機現場檢查量身打造的「荷重表智能判讀與作業半徑計算系統」。透過創新的提示工程與嚴謹的內插法物

理數學模型，系統不僅解決了傳統 OCR 難以處理複雜副臂表單的困境，更大幅提升了現場安全檢驗的效率與精準度。

本研究開發之系統具備以下幾項顯著優勢：

1. 降低認知負荷與人為失誤：將過去需要現場人員拿尺對齊、按計算機執行的內插法公式自動化，尤其在分離計算「吊鉤重量」與「額定荷重」的安全倍率時，徹底消除了公式誤用的風險。
2. 高容錯之架構設計：結合跨來源資源共用（CORS）的安全設定與前端的 PDF/影像預處理，使得系統能穩定運行於各種嚴苛的現場網路或行動裝置環境中。

然而，本系統仍有其限制。AI 模型的判讀準確率高度依賴原始圖片的解析度與清晰度。若現場光源極度不足或紙本嚴重污損，仍可能導致部分數值遺漏，此時仍需仰賴系統提供之「展開原始數據」功能，由檢驗員進行最終的數值核對。

展望未來，本系統可進一步與官方檢驗機構之資訊系統進行 API 串接。當檢驗員在現場完成作業半徑試算後，數據可一鍵回傳至中央資料庫並自動生成法定檢驗報告，實現危險機械檢驗作業的全面數位轉型與無紙化目標。

資料與程式碼可用性聲明

本研究所開發之系統涉及特定應用場域之內部 API 金鑰與原廠機械設備之版權資料。基於資訊安全與智財權保護，系統之完整原始碼與測試資料集不予公開。然本研究之核心架構、提示工程（Prompt Engineering）規則與數學運算邏輯已於正文中詳盡說明，足以供相關領域之研究者進行方法重製與學術驗證。

參考文獻

- [1] 勞動部職業安全衛生署, "危險性機械及設備安全檢查規則," 中華民國勞動部, 2025.
- [2] X. Zhong, E. ShafieiBavani, and A. J. Yepes, "Image-based table recognition: data, model, and evaluation," in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis. (ECCV)*, 2020, pp. 564-580.
- [3] Gemini Team, Google, "Gemini: A family of highly capable multimodal models," *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.
- [4] J. White, S. Hays, Q. Fu, J. Spencer-Smith, and D. C. Schmidt, "A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with ChatGPT," *arXiv preprint arXiv:2302.11382*, 2023.

危險性機械雙 AI 引擎架鋼印 防偽辨識系統研究

陳宜左

【摘要】本研究針對危險性機械鋼印防偽提出「雙 AI 引擎特徵交叉辨識系統」。傳統拓印方式易受油污、鏽蝕與光線影響，缺乏量化標準。研究結合 Vision API 的幾何量測與 Gemini 3.1 的語意推理，透過遷移學習與特徵交叉建立五維決策空間，成功區分真品與高仿樣本。實驗顯示，Gemini 在字元辨識率達 95.8%，優於 Vision 的 73.2%。系統設計「星級防偽評等」與「LEVEL 分級標準」，確立 Y 軸誤差與傾斜度為防偽核心指標。採用無伺服器架構與提示詞工程，確保現場即時判定與報表生成。研究貢獻包括量化鋼印幾何邊界、首創雙引擎交叉協作流程，並提出未來以照片取代紙本拓印、AR 智慧眼鏡整合等應用展望。

【關鍵詞】危險性機械、防偽辨識、雙 AI 引擎、遷移學習、Vision API。

壹、前言

一、研究背景與實務需求

危險性機械（如起重機、鍋爐、壓力容器等）在各國工業安全法規中均屬於高風險管控設備。為確保設備與申報資料一致，防止「同號碼、不同機台」之舞弊現象，檢驗員必須在現場進行「鋼印核實」。傳統方式為

使用碳粉或鉛筆對鋼印進行「拓印（Rubbing）」，隨後與歷年照片或銘牌進行肉眼比對。然而，拓印紙常因油污、生鏽或打光角度導致資訊不對稱[1]，極度仰賴檢驗員之「資深度」，缺乏可追溯的量化科學標準。

二、相關技術回顧與 AI 導入困境

目前的電腦視覺技術（Computer

Vision) 雖在字元辨識 (OCR) 領域已臻成熟，但面對「鋼印防偽」時卻面臨以下三大瓶頸：

(一) 跨媒材雜訊

拓印 (2D 墨跡) 與實體照片 (3D 凹痕) 在像素分佈上完全不同，傳統 CNN 模型極難在兩者間建立直接映射。

(二) 樣本稀缺性

真實的「變造樣本」數據取得不易，導致自訓練模型常因負樣本不足而產生過度擬合 (Overfitting) [2]。

(三) 幾何幻覺

許多大型視覺模型 (LMM) 雖具備語意理解力，但在精密測量 (毫米級間距) 上常產生數據幻覺。

三、 比較通用模型與自訓練模型的優缺點

在系統開發初期，本研究針對 AI 模型架構之選擇進行了深入評估，主要考量為「自訓練專屬模型 (Custom-Trained Model)」與「大型通用多模態模型 (General Multimodal LMMs)」兩條路徑：

(一) 自訓練模型 (如 YOLOv8 結合 CRNN)

(1) 優點：針對特定字體或乾淨背景，

可達到極高的準確率與極快的運算速度，且可完全在地化部署。

(2) 缺點：訓練此類模型需要極大量的「標記資料集 (Annotated Data)」。

由於危險性機械所處環境極端惡劣 (嚴重鏽蝕、油漆剝落、打光不均)，且廠牌字模繁多，蒐集並標註數萬張帶有瑕疵的鋼印照片成本過於高昂；且若遇到未曾見過的生僻字型，模型容易產生嚴重誤判 (Overfitting)。

(二) 大型通用多模態模型 (如 Google Gemini 3.1)

(1) 優點：具備強大的「零樣本學習 (Zero-shot Learning)」能力與常識推理能力。不需額外訓練，即可直接理解「生鏽」、「反光」、「疊影」等物理現象，並具備極佳的容錯與視覺腦補能力。[3]

(2) 缺點：仰賴雲端 API 呼叫，且模型輸出的結果較難以精準的數學數值量化。

考量檢驗機構的開發資源與現場極端多變的鋼印樣本，本研究提出雙軌併行之解決路徑：利用「遷移學習」引入現有強大 AI 的視覺常識，並透過「特徵交叉」強制融合數學幾何與語意邏輯。

貳、核心技術架構(遷移學習與特徵交叉)

一、遷移學習 (Transfer Learning) 的應用

本研究不再嘗試從零訓練專屬權重，而是採用 Google Vision API 與 Gemini 3.1 作為骨幹。這是一種「模型級遷移」：

(一) 低階特徵遷移

利用 Vision 引擎成熟的邊緣檢測 (Edge Detection) 能力，穩定提取字元邊界框座標。就像是扮演「虛擬游標卡尺」，專職量測字元的幾何座標。計算拓印與實體照片的 X 軸間距誤差、Y 軸高低誤差與相對傾斜度 (Tilt Angle)。

(二) 高階語意遷移

藉由 Gemini 3.1 模型在千億級圖像訓練中學到的「常識推理」，讓其扮演「資深檢查員之眼」，專職進行微觀物理特徵的推理。判斷字型筆畫是否一致 (Char_Match)、深淺與疊影特徵是否合理 (Feat_Match)。

此架構成功解決了單一模型無法兼顧「精準數學量測」與「複雜視覺推理」的難題。

二、特徵交叉 (Feature Crossing) 的決策模型

在機器學習中，單一特徵（如純語意辨識或純邊緣檢測）往往難以處理非線性之複雜分類問題。實務上，高仿變造的鋼印可能在「字元內容」上完全合法，卻在「打刻深度」或「微觀間距」上露出破綻。

為此，本系統導入特徵交叉原理，將 Vision 引擎提取之連續型幾何特徵 (X 軸間距誤差、Y 軸高低誤差、傾斜度) 與 Gemini 引擎提取之離散型語意特徵 (字元吻合度、物理特徵吻合度) 進行多維度融合。在系統底層，這兩類特徵被封裝為一個高維度的鑑定特徵向量 (Feature Vector) V ：

$$V = [E_X, E_Y, E_\Theta, S_{\text{char}}, S_{\text{feat}}]^T$$

透過組合這些統計上相互獨立 (正交) 的變數，系統成功創造出一個五維的決策空間。在此特徵交叉矩陣中，原本在低維度下難以區分的「高仿變造鋼印」與「正常生鏽鋼印」，其特徵向量將被強行拉開，從而產生極度清晰的線性可分邊界 (Linearly Separable Boundary) [4]，使系統得以落實「一維度異常即一票否決」的嚴格防偽機制。

(一) 正常模式 (Vision 成功取得幾何數據) (表 1)

(二) 降級救援模式 (Vision 因影像過糊無法量測)

表 1 正常模式 (Vision 成功取得幾何數據)

星級	定義與後續動作	觸發條件
★★★★★ 5 星：完全沒問題	完美吻合，現場可直接放行。	1.幾何 Level 0 2.字元 Pass & 特徵 Pass
★★★★ 4 星：略有誤差可接受	幾何受拍攝變形影響略有偏移，但特徵完美，安全可放行。	1.幾何 Level 1 2.字元 Pass & 特徵 Pass
★★★ 3 星：需人工覆核	數據落在模糊地帶，不放行也不退件，強制要求檢驗員開啟手動疊影確認。	1.幾何達 Level 2 邊緣 2.或 字元判為 Doubt 3.或 特徵判為 Doubt
★★ 2 星：非常有問題	高低間距、傾斜度嚴重異常或特徵矛盾。高風險為「同號碼不同設備」。	1.幾何完全走鐘(Level 3) 2.或特徵有明確矛盾(Fail)
★ 1 星：完全不符合	一票否決！AI 判定字元內容有異，極可能為造假或拍錯設備，直接退件。	字元判為 Fail

當拓印或實體影像品質過低，導致系統無法取得幾何座標時，系統會啟動安全降級機制，最高僅能給予 3 星，並強制回歸人工判斷。若為 3 星，代表字元與特徵皆通過，AI 認為外觀正確但無法計算尺寸，因此需人

工覆核；若為 2 星，則表示標籤不一致或出現疑慮，影像過於模糊且 AI 也判斷有問題；若為 1 星，則代表字元與特徵皆不符合，雖然無法量測尺寸，但 AI 已辨識出字根本不同。

這樣的設計確保在影像品質不足

時，系統能以分級方式提示風險，並交由人工判斷補強，避免誤判。

參、實驗設計(測試集與驗證集之建構)

本研究建立兩大實驗庫，用以校準系統之 LEVEL 標準：

一、測試集 (Positive Set / Ground Truth)

共收集 60 組真實對應樣本。每組包含該設備之「標準拓印」與現場拍攝之「原始實體鋼印」（如圖 1）。此集合代表了物理世界中受相機角度、曲面形變干擾下的「合理變量邊界」。此集合皆使用人工逐一確認拓印與鋼印是完全符合，並排除少數連人類都無法判斷的樣本。



圖 1 鋼印與拓印(本圖為 AI 產出示意圖)

二、驗證集 (Negative Set / Adversarial Samples)

共收集 20 組近似比對樣本。實驗設計採用「號碼尾數不符」（如圖 2）之真實樣本。此集合旨在測試系統的

「報警敏感度」，模擬惡意竄改之情境。



圖 2 號碼尾數不符的鋼印與拓印(本圖為 AI 產出示意圖)

肆、結果評估與空間幾何拓樸之線性迴歸與邊界界定

本項為本研究確立 AI 系統「LEVEL 分級標準」之核心數學論證。本研究將測試集（60 組真值）與驗證集（20 組變造值）之最大誤差數據進行了分佈對比與線性迴歸分析。

一、兩大 AI 引擎之字元辨識成功率 (Recognition Rate)

針對 60 台測試集設備，統計兩引擎對於 10 碼設備編號之辨識完整度(表 2)：

分析評估：數據顯示 Gemini 3.1 在分辨能力上具備顯著優勢，即便影像極其模糊，仍能透過上下文判讀出號碼；反觀 Vision 引擎常因拓印中的一個污點而導致字元邊界框斷裂，且因過嚴格的判讀會導致字元的辨識錯

誤，不過因將字元辨識工作交由 Gemini 3.1 處理，Vision 只需判讀出整體字元邊界並加以計算 X 軸、Y 軸及傾斜度即可，故仍能保有 73.2%的準確可用率。

因辨識需兩項同時都分辨出來才可以進行，整體辨識成功率降為 73.2%(Gemini 3.1 未能分辨出的，

Vision API 同樣也無法辨識)。

二、測試集 (Ground Truth) 之幾何物理極限

在 60 筆確認為真品的集合中，數據展現了極其強烈的規律性（如圖 3）：

表 2 兩大 AI 引擎之字元辨識成功率

引擎	成功分辨字數(平均)	成功率(%)	失敗/剔退原因分析
Vision API	7.3 字元	73.2 %	極度依賴邊緣對比，常受碳粉污點干擾。
Gemini 3.1	9.6 字元	95.8 %	強大的視覺腦補與語意預測能力，容錯度極高。

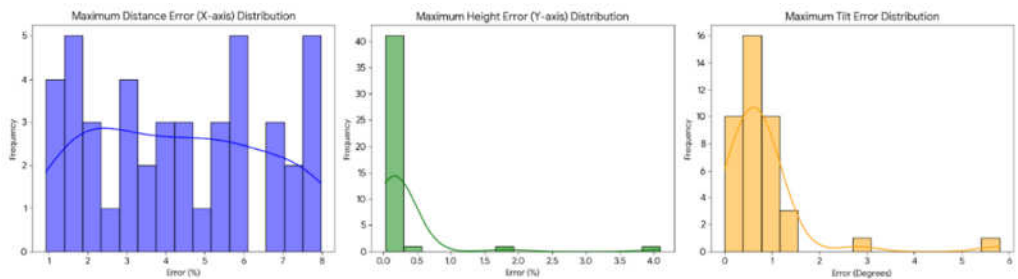


圖 3 測試集結果分布圖

(一) X 軸（水平間距）誤差分佈

由於相機拍照時的視角傾斜（透視變形）影響，X 軸展現了較大的寬容度。平均誤差為 4.32%，而 99%的極端樣本收斂於 8.5%以內。

(二) Y 軸（垂直高低）誤差分佈

這是本研究最驚人的物理發現。

無論相機如何歪斜，Y 軸的高低起伏與中心點連線幾乎免疫於光學透視變形。95%真品樣本，Y 軸最大誤差皆小於 1.5%，呈現極度陡峭的收斂常態分佈。

(三) 180 度傾斜反轉現象：

推測可能是類型體字造成 Vision 引擎判斷顛倒，導致傾斜度 (Tilt) 出現 179 度之極端值。經由 $\text{abs}(180 - \text{tilt})$ 之模數校正演算法後，所有真品的傾斜角誤差皆小於 2.0 度。

三、驗證集 (Adversarial) 之特徵表現

在 20 筆「號碼尾數不符」的驗證集中，偽造樣本在交叉空間中無所遁形。即便變造者刻意敲出與拓印相同的號碼字串（躲過語意引擎），但因

為人類手工打刻困難複製前次的微觀力道與間距，其空間特徵呈現出顯著表現：

(一) X 軸最大間距誤差往往超過 12.0%~18.0%。

(二) Y 軸最大高低誤差則跳升至 5.0%~9.0%。

四、迴歸分析與「決策真空斷層」之確立

將測試集與驗證集繪製於同一 X-Y 散佈圖，並對測試集進行線性迴歸 (Linear Regression) 分析 (圖 4)：

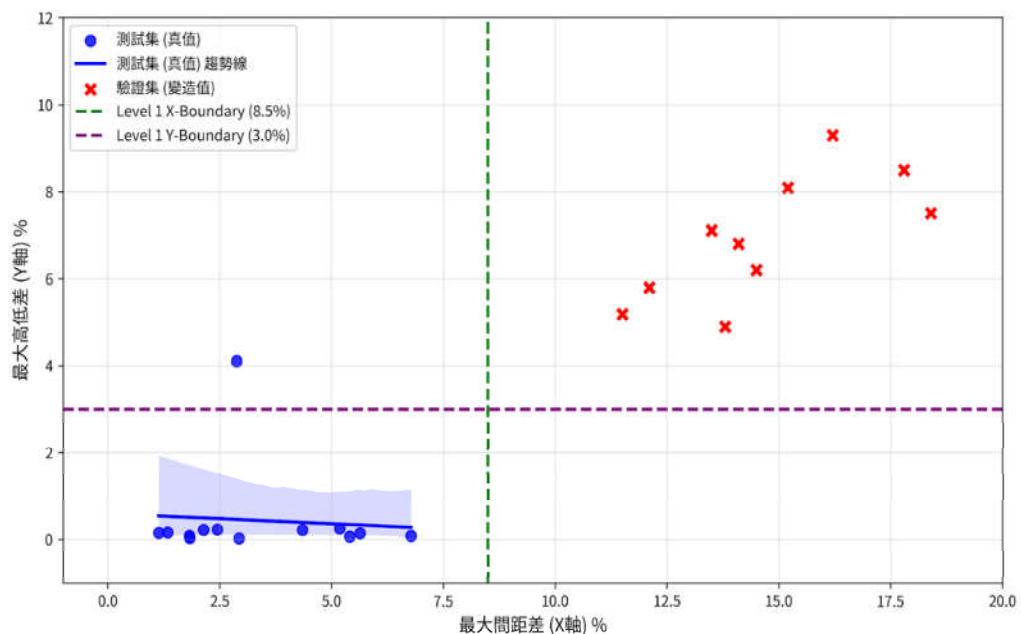


圖 4 線性迴歸 (Linear Regression) 分析

- (一) 正交性證明：測試集的線性迴歸 R2 值趨近於 0.000 (p-value>>0.05)。這證明了「間距誤差」與「高低誤差」是兩個完全獨立正交的物理變數，進一步證實了採用「特徵交叉」多維度防護網的絕對必要性。
- (二) 完美邊界(The Decision Margin): 圖表中顯示，代表真品的藍色叢集(Cluster)與代表偽造品的紅色散點之間，存在一個極度寬廣且清晰的幾何斷層。真品的 Y 軸

極限為 3.0%，而偽造品的 Y 軸起跳值幾乎都在 5.0%以上。

五、 VISION LEVEL 判定標準之學術確立

基於上述堅實的統計斷層，本研究正式確立並量化了本防偽系統的核心決策矩陣(The Level Standards)。此矩陣採用非對稱閾值(放寬 X，極度收緊 Y 與 Tilt)，實現了零誤殺與極高攔截率的完美平衡(表 3)：

表 3 VISION LEVEL 判定標準

防偽級別	X 軸 (最大間距)	Y 軸 (最大高低)	最大傾斜角	物理邊界意義與系統行動
Level 0 (極度吻合)	≤5.0%	≤1.5%	≤1.0 度	落於測試集核心常態分佈。[AI 自動放行]
Level 1 (合理變形)	≤8.5%	≤3.0%	≤2.0 度	涵蓋光學透視之物理容忍邊界。[AI 自動放行]
Level 2 (大偏移極限)	≤12.0%	≤5.0%	≤4.0 度	跨越真品極限，進入斷層邊緣。[強制人工覆核]
Level 3 (完全走鐘)	>12.0%	>5.0%	>4.0 度	完美落入驗證集偽造分佈區。[一票否決/退件]

依據測試集結果，本研究對 Vision 引擎設定了「合理辨識門檻」，Vision 必須至少成功抓取 6 個字元以

上，其幾何運算方具備統計意義。因低於 5 個字元時，幾何正規化(Normalization)的基準線容易因單

一離群值而產生劇烈偏差。高於 6 字元時，幾何向量空間趨於穩態，足以支撐精確比對。

伍、系統實作與應用展示

為驗證本研究所提出之「雙引擎特徵交叉防偽架構」之可行性，本研究捨棄了封閉的黑箱系統，採用開源且輕量化的架構進行實作。本章節將詳細闡述系統的軟體佈署與運算邏輯，以利後續研究者進行學術驗證與復刻

一、無伺服器系統架構設計

考量到檢驗機構之資訊維護成本與資料安全性，本系統揚棄傳統的地端伺服器架構，全面採用輕量化、高彈性的無伺服器（Serverless）雲端架構[5]進行佈署：

（一）前端使用者介面（Frontend - GitHub Pages）

系統前端以輕量化的 HTML/JavaScript 進行開發，並託管於 GitHub Pages。此設計不僅具備極高的連線可用性與零維護成本，檢驗員亦可輕易透過任何行動裝置（平板或手機）開啟網頁介面，符合現場檢驗之機動性需求。

（二）後端邏輯與資料庫（Backend -

Google Apps Script, GAS)

後端運算核心建置於 Google Apps Script (GAS) 環境中，作為 API 閘道 (Gateway)，僅負責影像之編碼轉發、雙引擎運算調度與結果解析，並安全地呼叫 Google Cloud Vision API 與 Gemini 3.1 模型進行雙引擎運算。此外，系統內建了嚴密的 API 金鑰遮罩 (Key Masking) 與逾時自動接力 (Continuation Token) 機制，確保大批次處理時的系統穩健度與資訊安全。

二、雙引擎提示詞工程實作 (Prompt Engineering)

在導入 Gemini 3.1 作為副引擎時，本研究發現，若僅輸入未經修飾的指令，模型極易因拓印紙的物理雜訊而產生過高的「誤殺率 (False Reject Rate)」，因此，本系統實作了嚴謹的「提示詞工程 (Prompt Engineering)」，賦予模型專業的檢查員視角。

系統在每次呼叫 API 時，皆會向模型注入以下核心系統指令 (System Instruction)：

（一）角色賦予

定義模型為「資深的工業鋼印防偽分析師」，使其判讀邏輯趨向嚴謹且具備工業常識。

(二) 導入物理寬容原則

於提示詞中明文宣告拓印的物理特性：「拓印紙因鉛筆塗抹，字體必定比實體略粗、邊緣模糊。且常因施力不均導致 8 拓成 3，0 拓成 C。若遇此類合理視覺混淆，請判定為 Doubt，不可直接判 Fail。」此一指令成功將資深檢驗員的「隱性知識（Tacit Knowledge）」轉化為 AI 可執行的決策邏輯。

(三) 強制結構化輸出

要求模型將判讀結果以嚴格的 JSON 格式回傳（包含 Char_Match、Feat_Match、Reason 以及模型還原之 Text_Rubbing 雙向字串），使後端程式能精準擷取語意特徵，並與幾何特徵進行交叉運算。

三、實務查驗介面與自動化報表展示

為確保檢驗任務的直覺性與現場適用性，本研究開發之系統介面設計以「原始影像輸入」與「即時特徵比對」為核心。系統操作流程嚴格遵循現場檢驗之自然邏輯：

(一) 影像擷取與感興趣區域（ROI）鎖定

檢查員透過行動裝置開啟前端網頁，依序匯入現場拍攝之實體鋼印照

片與拓印影像。為使 AI 引擎能精準定位運算範圍，系統提供直覺化之手勢操作工具，允許檢驗員直接於原圖上縮放並框選出「感興趣區域（Region of Interest, ROI）」。此步驟之目的在於定義座標運算之邊界，系統並不對原始影像進行任何去噪、二值化或像素修補，以確保後續幾何分析係基於最真實的現場數據（如圖五）。（介面保留原始設計針對影像前處理後上傳之功能，非在本次研究範圍內）



圖五 鋼印及拓印實際操作介面(方塊為去識別化處理)

(二) 跨平台 API 調度與運算 (Cross-platform API Dispatching)：

當檢查員完成區域框選後，系統前端即透過加密通訊協議（HTTPS），將選定區域之影像原始資料傳送至後端 Google Apps Script（GAS）閘道。後端程式隨即並行驅動 Vision 幾何主引擎與 Gemini 語意副引擎，分別針對

原始影像之像素座標與物理外觀進行深度特徵提取。

(三) 即時判定與分析結果產出 (Instant Evaluation and Reporting)：

比對運算完成後，系統會即時將分析結果回傳至前端介面（如圖六）。檢驗員可立即查閱由系統決策矩陣產出之「防偽星級評等 (Star Rating)」。該評分綜合了原始幾何誤差與 AI 語意推理結果，並輔以具體的判定說明。此一「原圖即時比對」機制，確保了檢驗數據的原始性與不可篡改性，並大幅縮短了現場設備核實所需的時間。圖五中的「本機檢驗紀錄(歷史回顧)」資料僅保留在該行動裝置之瀏覽器中。



圖六 判定結果產出(方塊為去識別化處理)

陸、結論與建議

一、研究貢獻

(一) 驗證遷移學習 (Transfer Learning) 於工業冷啟動場景之優越性

本研究證實透過大型多模態模型的遷移學習，無需海量標註數據，即可有效解決工業現場因樣本稀缺、拓印環境惡劣（如鏽蝕、反光、碳粉量染）所導致的辨識困境。

(二) 界定鋼印打刻之絕對幾何物理邊界

透過 60 筆測試集與 20 筆驗證集的嚴格對照，本研究量化確立了 Y 軸位移與傾斜度誤差 (Tilt) 是比號碼字符串內容更具防偽公信力的指標，成功找出真偽樣本間的幾何斷層。

(三) 首創雙引擎特徵交叉協作流程

建立以 Vision API 執行「高精度空間測量」與 Gemini 3.1 執行「宏觀語意感知」的雙軌架構。透過特徵交叉 (Feature Crossing) 機制，達成語意與幾何的互補，大幅降低了誤殺率與漏網率。

二、未來展望與應用落地

(一) 從「通用」走向「專用」：模型微調 (Fine-tuning) 之優化路徑

本研究目前採用的遷移學習技術

雖已展現極高準確度，但未來可進一步利用本研究累積之實證數據作為基礎，對模型進行監督式微調（Supervised Fine-tuning, SFT）或採用 LoRA（Low-Rank Adaptation）技術。

- (1) 字型領域適應：針對台灣工業設備常用的 CNS 標準鋼印字體、特種打刻字模進行深度微調，強化模型對特定筆畫比例與深度特徵的敏感度。
- (2) 噪聲抗性強化：針對極端生鏽、多層防鏽漆覆蓋等特定工業噪聲場景進行微調，使模型能更精準地從破碎的像素中重建特徵，進一步降低目前約 27% 的系統剔除率。

(二) 檢驗媒材之典範轉移：由 Photo-to-Photo 取代紙本拓印

實驗顯示，紙本拓印的物理限制是目前技術瓶頸的主因。未來建議推動作法變更，將傳統「留存紙本拓印」之規範，改為「數位高解析照片存查」。透過演算法直接進行「照片對照片（Photo-to-Photo）」的精密幾何比對，預期能將幾何量測準確度提升至 98% 以上。

(三) 硬體載具與工作流程之數位化

- (1) AR 穿戴裝置整合：未來可將本系

統整合至智慧眼鏡（Smart Glasses），檢驗員只需視線掃描，系統即可即時完成特徵交叉與邊界判定，排除手動拍照與上傳的操作摩擦力，實現真正的「解放雙手（Hands-free）」智慧檢驗。

- (2) 制度轉型支援：藉由本研究之量化數據作為佐證，建議檢驗機構逐步建立鋼印幾何特徵資料庫，將原本流於主觀的肉眼判斷，轉化為客觀、可追溯、具備法律證據力（Forensic level）的科學決策流程

按：陳宜左*

* 中華產業機械設備協會代行檢查員。

參考文獻

- [1] Zheng, Y., Li, H., & Wang, J. (2020). Industrial text detection and recognition based on deep learning: A review. *Measurement*, 166, 108201.
- [2] Ren, Z., Fang, F., Yan, N., & Wu, Y. (2022). State of the Art in Defect Detection Based on Machine Vision. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology*, 9(2), 661-691.
- [3] Jeong, J., Zou, Y., Kim, T., Zhang, D., & Kweon, I. S. (2023). WinCLIP: Zero-/Few-Shot Anomaly Classification and

-
- Segmentation. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (pp. 19606-19616).
- [4] Cheng, H. T., Koc, L., Harmsen, J., Shaked, T., Chandra, T., Aradhye, H., ... & Shah, E. (2016). Wide & deep learning for recommender systems. In Proceedings of the 1st workshop on deep learning for recommender systems (pp. 7-10).
- [5] Castro, P., Ishakian, V., Muthusamy, V., & Slominski, A. (2019). The rise of serverless computing. *Communications of the ACM*, 62(12), 44-54.
- [6] Google Cloud. (2024). Cloud Vision API Documentation. Retrieved from <https://cloud.google.com/vision/docs>
- [7] Google DeepMind. (2024). Gemini 1.5 Pro and Flash API Documentation. Retrieved from <https://ai.google.dev/docs> 

機械組 法規制度提案修正相關內容及績效(11 件)

114 年 7 月至 115 年 6 月

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
1	有關塔式起重機及營建用升降機使用變頻器之漏電保護開關規格適用規格釋疑，提請討論。	- 依據職業安全衛生設施規則 第 243 條所述『雇主為避免漏電而發生感電危害，應依下列狀況，於各該電動機具設備之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器：……(略)』，對於各該電動機具設備之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器之要求所有不明確與實務相牴觸之處。 - 次查用戶用電設備裝置規則 第 88 條，依據表 88-1 可查知『高感度型、高速型』為 3、15、30 毫安/0.1 秒；又依據本條第二款第一目，如設備接地電阻未超過表 88-2，且動作時間在 0.1 秒以內（高速形），得採用中感度形之漏電斷路器。 - 綜合上述，依據 職業安全衛生法 第 1 條『為防止職業災害，保障工作者安全及健康，特制定本法；其他法律有特別規定者，從其規定。	決議： - 經查危險性機械及設備安全檢查規則第 6 條指定之塔式起重機標準 EN14439 及營建用升降機標準 EN12159 標準，所對應之電氣安全標準 EN60204-32 第 7.7 節及第 8.2.7 節規定，漏電斷路器設定值應能配合設備的正常運行來設定，其跳脫值及反應值，應依驅動設備可正常運作之最小值選用。 - 另針對使用變頻設備之未滿 3 噸塔式起重機，其漏電斷路器規定，建議依固定式起重機安全檢查構造標準第 2 條，由主管機關認可採用前述 EN60204-32 之規定。

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
2	為齊一依危險性機械及設備安全檢查規則第6條第2項所進口之危險性機械所檢附之第三方檢查報告完整性，提請討論。	1. 依危險性機械及設備安全檢查規則第6條第2項外國進口或於國內依合約約定採用前項國外標準設計、製造之危險性機械或設備，得採用該國外標準實施檢查。但與該標準相關之材料選用、機械性質、施工方法、施工技術及檢查方式等相關規定，亦應一併採用。 2. 另依同條第3項後段「檢查機構於實施檢查時，得要求提供相關檢查證明文件佐證」。 3. 目前第三方檢查報告內容部分機械或發證機構依據其指定之國外標準內容完整進行驗證評估，部分僅參照勞檢機構會談紀錄表單進行簡要確認，尺度不一。	決議： 自國外進口，採用國外標準設計、製造之危險性機械，申請竣工或使用檢查時，應檢附第三方檢查證明文件佐證，其應具備之格式、認定方式如下： 1. 原製造廠經國外進口產地政府認可之國際驗證機構（如歐盟機械指令認可之機構），核發符合性證書（Certificate of conformity）及其測試報告或認證通過EC型式檢驗，前開測試報告應針對所指定之國外標準逐項驗證確認符合性。但符合改制前行政院勞工委員會86年9月30日台86勞安2字第041049號函所列PM（義大利）、LIEBHERR（德國）、DEMAG D（德國）、KATO（日本）、TADANO（日本）、P&H（美國）、GROVE（美國）、HIAB（瑞典）、ALIMAK（瑞典）等國外知名廠家之品管自行宣告文件，不在此限。 2. 另事業單位於國內首次設置或製造完成使用前，第三方檢查

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
			報告內容得參考竣工或使用檢查結果及會談紀錄表所列檢查項目出具。第三方驗證機構其簽署人員資格、報告須符合經認證組織認證之該產品 ISO 17020 規範(認證得提出經認可之國際驗證機構母集團之管制規範及授權證明,或為我國 TAF 管制證明),以資公信。
3	研商訂定營建用提升機 (EN12158-1) ☐ 竣工 ☐ 變更 ☐ 重新檢查結果及會談紀錄,提請討論。。	- 有關○○公司檢具歐盟營建用提升機 (EN12158-1) 標準向勞動部申請認可,指定適用。 - 該提升機已自大陸進口,放置於廠房內,擬俟前開標準經指定適用後,旋即安裝設置,申請竣工檢查。 - 為法規公布後能接續檢查,有訂定營建用提升機 (EN12158-1) 檢查結果及會談紀錄之必要。	決議: 依討論結果訂定營建用提升機 (EN12158-1) ☐ 竣工 ☐ 變更 ☐ 重新檢查結果及會談紀錄,如附件 1。

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
4	有關擋土支撐H型鋼吊掛採用牛角掛勾，並加裝「安全副索」吊掛方式安全性，提請討論。	事業單位對案由所揭吊掛方法說明如下： 1. 據 oo 公司表示擋土支撐 H 型鋼工程自民國七十年代起即廣泛採用「牛角勾吊掛方式」，經多年實務應用及多次協商，已形成標準化程序，並加裝「安全副索（輔助吊掛裝置）」以防滑脫。 2. 現行檢查機構建議改採「C 型夾吊掛」，惟經業界實證，C 型夾屬單點不平衡受力裝置，適用於短距離、平面水平吊運，並非設計用於垂直下放型吊掛；若應用於擋土支撐吊掛，易因離心力與晃動造成滑落風險。 3. 牛角勾吊掛配合副索（三點受力）相較於 C 型夾（單點夾持）具備更佳穩定性，且副索能有效防止主吊具滑脫後之墜落危害，安全性實質提升。	決議： 經綜整專家意見及出席委員討論結果，決議如下，提請職安署參考： 「按職業安全衛生設施規則第 90 條：「雇主對於起重機具之吊鉤或吊具，應有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置。」，建議本案牛角勾提出經公正第三方驗證機構測試符合歐盟標準 EN 13155 規範證書報告，或符合美國、日本或其他先進國家針對牛角勾之安全標準之相關證明文件，以確保安全。」

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
5	有關中國天津慶豐順建築機械有限公司生產之環形平台(ZLP-800)，是否適用吊籠安全檢查構造標準以實施檢查，提請討論。	天津慶豐順建築機械有限公司生產之環形平台(詳如附件)具有懸吊式施工架、升降裝置、支撐裝置、工作台及其附屬裝置所構成，且專供人員升降施工；唯該升降並非僅為鉛直方向；是否適用吊籠安全檢查構造標準以實施檢查。	決議： 1. 本案之環形平台係由懸吊式施工架、升降裝置、支撐裝置、工作台及其附屬裝置所構成，且專供人員升降施工之設備，符合起重升降機具安全規則第 2 條第 6 款之吊籠定義。 2. 該機具可委由第三方檢驗機構依指定適用之 EN-1808 標準取得(整機)簽證報告，並依「可搬式吊籠」型式向檢查機構申請使用檢查。
6	某德國起重機製造公司之移動式起重機，販售至大陸地區使用後，擬再進口至台灣申請使用，其申請檢查程序及適用標準為何，提請討論。	1. 由德國起重機製造公司依據 DIN15018、DIN15019 標準設計製造的移動式起重機，因其在大陸地區使用後，再進口至台灣使用，應不適用勞動部職業安全衛生署 112 年 9 月 13 日召開之 112 年度第 5 次代行檢查機構技術委員會會議紀錄八(四)決議：「由中國大陸進口採用歐盟 EN13000 標準設計、製造之移動式起重機，申請使用檢查時未檢附型式起重機經歐盟機械指令認可之	決議： 1. 112 年 9 月 13 日 112 年度第 5 次代行檢查機構技術委員會會議紀錄八(四)之決議內容修正為「由中國大陸製造，採用歐盟 EN13000 標準設計之移動式起重機，申請使用檢查時，應檢附該型式起重機經歐盟機械指令認可之國際驗證機構核發符合性證書及測試報告」。 2. 本案德國製造起重

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
		國際驗證機構核發符合性證書及其測試報告」。 2. 德國製造之移動式起重機在 2011 年前均採用 DIN15018 及 DIN15019 標準設計製造，並有原廠的符合性證明標準宣告書之依據，是否同意以德國製造廠宣告當時之標準項目檢查。	機，得依原廠於設計、製造當時所出具之標準符合性宣告文件，依 DIN 15018 與 DIN 15019 標準申請檢查。
7	平底低溫儲槽內部夾層處 H 型鋼軌道上同時設置可搬型吊籠與固定式起重機之檢查疑義，提請討論。	1. 萬機鋼鐵工業股份有限公司承攬中油三期 LNG 桶槽施作工程，為利桶槽施工，向丸德興業有限公司(黃門)租賃 4 座業經使用檢查合格之可搬式吊籠，並以 H 型鋼為軌道，設置「電動」軌道滑車為走行之用。另丸德興業公司以吊籠僅在工作期間安裝，並非永久設置於桶槽內部為由，已向代檢機構申請固定方式變更之變更檢查在案。 2. 另查前開 H 型鋼軌道上，除設置 4 座吊籠外，亦同時設置 2 座懸吊式吊運主機，並擬向勞動檢查機構申請固定式起重機之竣工檢查(吊升荷重 3+3 公噸) 3. 依「固定式起重機安全檢	決議： 1. 本案屬平底低溫儲槽內部夾層處之可搬式吊籠其用途非永久性之設置，其固定方式的變更，可依「危險性機械及設備安全檢查規則」第 69 條，檢具變更部分圖件，向檢查機構申請變更檢查。 2. 另事業單位如擬使用中型固定式起重機，應於起重機設置完成時，實施荷重試驗及安定性試驗，確認安全後，方得使用。

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
		查構造標準」第 49 條： 「二部以上之起重機並設置於同一軌道時，應分別於各該起重機相對側，設置防撞裝置、緩衝裝置或緩衝材。但操作人員於地面上操作，並隨荷物移動之起重機，不在此限」。據此，如起重機與吊籠相鄰，兩者間之相對側是否依前開規定辦理？	
8	有關起重機的雙吊鉤強度計算之吊掛角度如何認定，提請討論。	1. 關於固定式起重機雙吊鉤強度計算中吊掛角度設定，於固定式起重機構造標準及 CNS 5394 中並無明確規範吊掛角度，提出釋疑。 2. 查證國外規範 JIS 2803 中亦無雙吊鉤吊掛角度的法規計算依據，但根據日本原廠提供的強度計算書中，是以吊掛角度 90 度（半掛角 45 度）做計算。 3. 查證國外標準 DIN 15400 中明確指出吊掛角度是以 90 度做計算標準。 4. 事業單位指定使用特殊吊鉤，需向國外採購進口使用，然 CNS 標準與國際標準並不一致，導致進口件於國內檢查時不符合規	決議： 依雙吊鉤使用慣例、機械設計便覽及國外規範，雙吊鉤吊掛角度以 90 度計算為之。

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
		定。	
9	研商訂定固定式起重機(EN15011)竣工檢查結果及會談紀錄，提請討論。	1. 歐盟 EN15011 Cranes-Bridge and gantry cranes 標準業經勞動部指定適用。 2. 為法規公布後能接續檢查，有訂定固定式起重機(EN15011)竣工檢查結果及會談紀錄之必要，據此，草擬會談紀錄表單。	決議： 經出席委員多次討論後，訂定「固定式起重機(EN15011)竣工檢查結果及會談紀錄」(如附件 1)；後續交由檢查機構逕處。
10	有關事業單位移動式起重機因吊鉤配件不足，以限制最大額定荷重方式取得合格證[原廠吊升荷重設計值 800 公噸(限制最大額定荷重 197.38 公噸)]，嗣後另行新增吊鉤配件，擬提升限制之最大額定荷重疑義，提請討論。	本案因使用檢查時配備最大吊鉤為 200 公噸，故核發合格證時限制最大額定荷重 197.38 公噸，因工作需求，向原製造商○○汽車製造有限公司購買 SAC8000T7-8 800 公噸之 250 公噸吊鉤，因不涉及伸縮臂結構、強度、配重及吊升荷重改變而影響安定度試驗，事業單位主張應依危險性機械及設備安全檢查規則第 29 條報備增設 250 公噸吊鉤，更新限制最大額定荷重為 246.7 公噸。	決議： 本案依安檢則第 29 條所示，報請檢查機構備查。

項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
11	施工用升降機於暴風或停止使用工況下，結構安全計算時車廂位置之合理設計原則，提請討論。	1. 依據職業安全衛生法之安全管理精神，機械設備之安全設計與風險評估，應以合理操作狀態及安全管程序為基礎。 2. 施工用升降機於施工現場操作管理中，於停止使用、下班停機或颱風及強風來臨前，均會依安全操作程序將車廂降至最低層並停止設備運轉，此為營建工程現場普遍採行之安全管理措施。 3. 查升降機安全檢查構造標準現行條文，對施工升降機安全構造與檢查事項雖已有相關規定，惟未明確規定於暴風或停止使用工況下車廂應位於何處，致部分審查單位於工程審查時要求以車廂位於設備最高處作為風載重計算條件，造成工程設計假設與審查標準出現不一致情形。 4. 經查勞動部中華民國 104 年 12 月 25 日勞職授字第 10402041301 號公告認可得依 EN12159：2012 標準實施檢查(附件一)，其中歐洲施工升降機設計標準 EN12159：2012 之設計精神，設備於非運轉或停機	決議： 施工用升降機於暴風工況下，結構安全計算依「升降機安全檢查構造標準」第 17 條升降機自地面起算之受風高度值以 15 公尺計算。

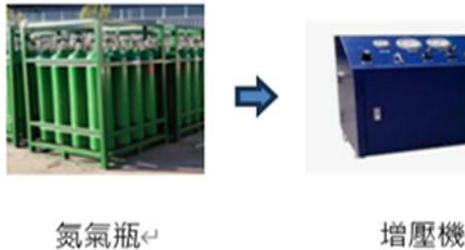
項目	研修議題	提案或意見	備註(效益)
		狀態時應處於安全停放狀態(parking condition)，並透過適當操作使設備處於降低外力作用之位置。工程實務上，施工升降機於停機時將車廂降至最低層，可有效減少導軌架受風彎矩、降低整體傾覆力矩並減少迎風面積，以提升設備整體穩定性。且 EN12159：2012 中 3.27 亦有明確敘明【搬器於暴風(非操作)下之位置，已安裝就位的升降機，其搬器無負載，且處於受風影響最小的位置(通常，但非必須，處於地面)。】 5. 颱風來臨時若於結構安全計算時假設車廂位於最不利高度(高度最高處)，則其假設實際上等同於暴風或颱風來臨時設備仍停留於高處且未依安全操作程序停放，似與施工升降機安全操作管理制度不符，亦不符降低外力作用之工程安全原則。	

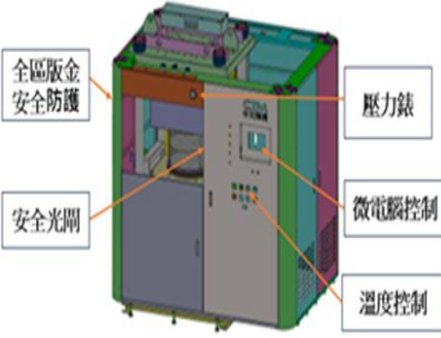
設備組法規制度提案修正相關內容及績效 (9 件)

114 年 7 月至 115 年 6 月

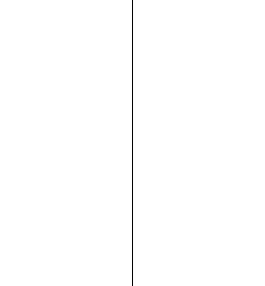
項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
1	有關執行「特殊形狀(堆焊)」焊接程序檢定試驗，其認定熔接程序規範(WPS)的熔接母材厚度範圍項目，是否應依 CNS9803 壓力容器焊接程序檢定試驗「表 2 母材檢定厚度及試驗材料厚度之區分」內容規範範圍母材厚度及堆焊厚度值，提請討論。	1. 查 CNS9803 附錄 D，依圖 D.1，對試驗材母材厚度 25mm 以上材料，以平焊實施 4mm 以上之堆焊，其試驗材之厚度範圍並無規範（一般焊接程序則參考表 2）。 2. 堆焊之目的為堆焊層具有特殊功能(如耐蝕層)，爾後檢查機構核發之 WPS 熔接母材厚度及堆焊厚度範圍應依 CNS9803 表 2 之規定填寫。	熔接程序規範(WPS)熔接母材厚度及堆焊厚度範圍，依 CNS9803 表 2 規定辦理。
2	有關外國進口組合式鍋爐於國內設置地依 AMSE Section I 國際標準現場組合，最終出具整套鍋爐 P-3A 工程承包商資料報告(ECDR)並 NB 註冊完成，是否認定為單座鍋爐核發合格證，提請討論。	1. 由國外製造廠預先製成汽鼓、水鼓、過熱器、節煤器、管排、水管牆及集管器等各種組件後，於國內設置地依該標準現場組合者，期間完成現場見證程序。 2. 鍋爐 P-3A 工程承包商資料報告(ECDR)係指承擔完整鍋爐單元責任的工程統包商數據報告，其部件由各自的製造廠單獨出具合格的數據報告來佐證。 3. 各轄區代檢機構過往認定鍋爐條件及完整性有所差異，前經核發過單座鍋爐合格證及核發分成高、中及低三座鍋爐合格證形態，本案依據建構標準最終出具整合性的鍋爐 P-3A 工程承包商資料報告(ECDR)、名牌及 NB 註冊編號，應以單座鍋爐	撤案。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		核發合格證。 4. 查閱鍋爐 P-3A 工程承包商資料報告(ECDR)資料及名牌。	
3	有關危險性設備定期檢查判定不合格後，應申請何種檢查，為求各代行檢查機構有齊一作為，提請討論。	1. 查危險性機械及設備安全檢查規則(以下簡稱安檢則)第 88 條、第 113 條、第 137 條及第 159 條經定期檢查不合格者，依據安檢則第 87 條、第 112 條、第 136 條及第 158 條之第二項，於各定期檢查結果報告表(附表四十一及四十六)※附註 3. 所示：判定不合格者，受檢單位應即改善申請定期檢查複檢。 2. 惟事業單位之危險性設備經定期檢查不合格後，如已逾原檢查合格證有效期限一年以上仍未辦理複檢者，因現行定期檢查複檢僅針對初檢不合格部分實施複檢即可，當涉及檢查項目(如安全閥、基礎沉陷…等)以檢驗報告認定者需重新再實施測試結果者，本案實應申請定期檢查。 3. 依行政院勞工委員會 92 年 10 月 02 日勞安二字第 0920052202 號說明二所示：(略)…如查明有「停用」之事實，且逾使用有效期限一年以上者，雖未依「危險性機械及設備安全檢查規則」第 164 條規定向檢查機構報備，雇主擬恢復使用時，仍可依「危險性機械及	1. 危險性設備定期檢查判定不合格後，依危險性機械及設備安全檢查規則定期檢查結果報告表(附表四十一及四十六)※附註 3. 所示，判定不合格者，受檢單位應即改善申請複檢。其複檢過程得要求實施耐壓試驗、非破壞檢查、其他必要之檢查或縮短有效期限。 2. 設備前經定期檢查不合格者，酌參勞動部改制前 92 年 10 月 02 日勞安二字第 0920052202 號說明二函釋，如有「停用」之事實，且逾使用有效期限一年以上者，申請重新及定期檢查複檢。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		設備安全檢查規則」…規定，申請重新檢查。擬建議危險性設備定期檢查不合格者，如查明有「停用」之事實，且逾使用有效期限一年以上者，申請重新及定期檢查。	
4	有關○○公司物理發泡機製程機組可否認定為非屬高壓氣體特定設備，提請討論。	1. 本案物理發泡機製程為製造運動鞋底成形的機器機組，將預製成形材料放置設備模具中，閉模時利用高壓鋼瓶氮氣輸送於增壓機組上，由增壓機組加壓至每平方公分 70~200 公斤後並注入發泡機模具(內容積 10~65 公升)內，且同時物理發泡機組保持加熱狀態持續 20~60 分鐘左加，讓發泡材料固定於發泡機內模具上成形，隨後即將模具開啟，鞋底成品與氮氣排出，此過程以氮氣注入發泡機模具內部，利用物料與氮氣加壓模具內產生鞋底成形。 2. 流程圖：  氮氣瓶 ← 增壓機 3. 物理發泡機製程機組設備外觀及結構圖：	本案與說明 4 案例相似，可認定物理發泡機製程機組非屬高壓氣體特定設備。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		 4. 查勞動部職業安全衛生署 112 年 9 月 14 日勞安 2 字第 1120013234 號函釋，『略…加硫機於閉模後加熱並導入氮氣至生胎內側，保壓持續約 8 分結束，開模前亦會將模具之氮氣排出，該工序屬輪胎加硫機生產之部分運作機制，其與高壓氣體勞工安全規則第 14 條所稱氣體設備無涉，自非屬危險性機械及設備安全檢查則第 4 條第 3 款所稱高壓氣體特定設備。』上述案例與本案由相似，可認定物理發泡機製程機組為非屬高壓氣體特定設備。	
5	對於貫流式鍋爐之傳熱面積計算疑義，提請討論。	1. 依鍋爐及壓力容器安全規則第 7 條第 1 項第 1 款規定，貫流鍋爐傳熱面積定義係指以燃燒室入口至過熱器入口之水管，與火焰、燃燒氣體或其他高溫氣體接觸面之面積，合先敘明。 2. 對於單座貫流式鍋爐內包含 4 組獨立進水、蒸氣出口及集管器裝置，惟多組集管器共用單座燃燒室，	依 CNS2139「陸用鋼製鍋爐-構造」標準第 1.2 條鍋爐範圍規定，案由所揭設備可視為 4 組獨立之鍋爐，故傳熱面積應分別計算。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		依前述規定，傳熱面積係指以燃燒室入口至過熱器入口之水管與火焰接觸面積應合併計算，或分別獨立認定為小型鍋爐，提請討論。    圖一、貫流式鍋爐外觀 圖二、鍋爐 4 組獨立蒸氣出口 圖三、鍋爐 4 組獨立進水  	

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		 圖四、傳熱面積 3.7 平方公尺  圖五、傳熱面積 4.8 平方公尺  圖六、傳熱面積 4.8 平方公尺  圖七、傳熱面積 4.7 平方公尺 圖八、4 組獨立集管器	
6	為因應加氫站設備擬制定加氫站之儲氫設施及處理設備指引及相關自動檢查表單資料，其作業程序及工作分配情形，提請討論。	1. 有關加氫站相關指引前已請工安協會協助翻譯 KHK 加氫站相關指引上下卷資料，為讓國內加氫站之儲氫設施及處理設備檢查上有所依循，擬制定相關指引及自動檢查相關表單資料。 2. 為上述說明因素，本會議中將討論相關作業程序(收集、彙整、編寫、討論、提交)及工作分配情形，以便於將案由資料完成。	依照現有高壓氣體特定設備自動檢查表單，並提供事業單位依 KHK 加氫站相關指引上下卷資料，自行製作自動檢查表。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
7	有關液化天然氣平底低溫儲槽申請檢查內容積數值認定以「內部幾何容積」或以「最大液體總容量」，提請討論。	1. 北區桃園中油三接液化天然氣平底低溫儲槽為密閉式拱頂式儲槽，以該儲槽內部幾何容積(含槽內屋頂空間)總體積為201,580m³，此為申請熔接及構造檢查數值；而中區台中中油一期及二期則依據儲槽以容納最大設計液位(Hs)為設計強度及耐震計算，以最大操作液位(MDL)為液體總容積認定為該儲槽申請內容積，其液化天然氣可儲存容量為160,000m³。上述兩者內容積申請依據相異，將提出討論，得出統一申請作法。 2. 參照 API620 3.2.1 Nominal liquid capacity : The total volumetric liquid capacity of a tank (excluding deadwood) between the plane of the high liquid design level and elevation of the tank grade immediately adjacent to the wall of the tank or such other low liquid design level as the manufacturer shall stipulate. [譯：總液體體積容量(不包含死角空間)，係指在最高液位設	液化天然氣平底低溫儲槽申請檢查案，若其內容積以設備最大液體總容量認定，於竣工檢查結果報告表內容積欄位內填寫：「內部幾何容積，(最大液體總容量)」

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		計平面與儲槽壁旁邊地面高度平面之間，或製造商所規定的其他最低液位設計平面之間所能容納的液體體積。]，該處最高液位設計平面 (high liquid design level)：就是儲槽在設計上能裝的最高液位水面，超過這裡即會溢出或呈現不安全狀態。 3. 另參照 API625 6.3.2.2 For tanks with a refrigerated temperature roof, consideration of a percentage of volume for vapor, design for cryogenic conditions if exposed, and dynamic behavior of the fluid under a seismic event shall be considered in the design. The design liquid level shall not be higher than the top of the shell. [譯：對於具有低溫屋頂（冷藏溫度屋頂）的儲槽，在設計時應考慮以下事項：液體上方的氣體空間比例，若儲槽會暴露在超低溫（低溫冷凍）條件下的耐低溫設計，以及液體在地震作用下的動態行為。此外，設計液位不得高於槽殼頂	

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		部。],在設計裝超低溫液體的儲槽時,要留氣體空間、能耐低溫、能抵抗地震晃動,而且液體不能裝超過槽體的頂邊。	
8	有關危險性設備定期檢查經判定不合格後,應申請何種檢查,為求各代行檢查機構有齊一作為,提請討論。	1. 查危險性機械及設備安全檢查規則(以下簡稱安檢則)第 88 條、第 113 條、第 137 條及第 159 條經定期檢查不合格者,依據安檢則第 87 條、第 112 條、第 136 條及第 158 條之第二項,於各定期檢查結果報告表(附表四十一及四十六)※附註 3. 所示:判定不合格者,受檢單位應即改善申請申請定期檢查複檢。 2. 惟事業單位之危險性設備經定期檢查不合格後,如已逾原檢查合格證有效期限一年以上仍未辦理複檢;因現行定期檢查複檢僅針對初檢不合格部分實施複檢即可,應涉及檢查項目(如安全閥、基礎沉陷…等)是否需重新實施測試,故本會建議重新申請定期檢查。 3. 經查「112 年度第 4 次代行檢查機構技術委員會會議紀錄」案由(四):有關定期檢查不合格及未備妥案件,當逾複檢日期間隔過長,擬逾多久日期須全部檢查項目再檢查;決議:定期檢查不合格及	本案退回技術委員會再議。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		未備妥案件並無多久應再申請之規定，複查時原則上僅針對不合格及未備妥項目實施檢查，但若超過1年者或有發現涉及其他狀態有明顯異常時，仍可依規定辦理全部或部分之檢查。	
9	為釐清從國外進口整體成型製作之無縫端板非標準壓力組件者，經採以指定標準設計製造後進口至國內銲接組裝，該組件是否得視為材料，依材質證明執行材料檢查，提請討論。	1. 舉例製造廠依據 ASME Section VIII Division 1 規範設計與製造規範適用而言，製造廠宣告不採用 ASME STAMP 及 NB 註冊者，則不須經由 ASME 認證及授權檢查員 (Authorized Inspector, AI) 執行相關檢驗活動與簽證，該揭本案由須經國內熔接檢查代行檢查員進行材料檢查及確認銲接組裝。 2. 查依據「危險性設備型式合格廠委外製造處理原則」第三點國外製造：『1. 由國外專業廠進口管帽(caps)、法蘭(flanges)…等供主要構造使用之標準壓力件 (Standard pressure parts)，或以整體成型製作之蓋板(covers)、端板(heads)等非標準壓力件 (Non-standard pressure parts)，經採以指定之標準設計、製造者，從視為材料，依材質證明執行材料檢查。』，敘明依可採用材質	本案從國外進口整體成型製作之無縫端板非標準壓力組件者，依據「危險性設備型式合格廠委外製造處理原則」第三點出具材質證明(含端板成型檢查等相關紀錄)執行檢查。

項目	研修議題	提案或意見	備註(決議)
		證明執行檢查。 3. 另查「危險性機械及設備安全檢查規則」第6條第2款所示：『外國進口或於國內依合約約定採用前項國外標準設計、製造之危險性機械或設備，得採用該國外標準實施檢查。但與該標準相關之材料選用、機械性質、施工方法、施工技術及檢查方式等相關規定，亦應一併採用。』，經採用國外標準應一併全部引用其檢查方式，對國外進口無縫端板組件不採其檢查方式，讓代行檢查員無法確認權責疑義，期望經討論後各代檢機構能對此執行統一作法。	